

정책연구 2017-10

창의적 혁신 조직의 속성 연구

Attributes Analysis of Creative Innovation Organizations

장필성 · 장 훈 · 안형준 · 이세민 · 이준호 · 이정찬 · 박수원 · 고영호 · 송창현 · 김도연

연구진

연구책임자 **장필성** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **장 훈** | 과학기술정책연구원 부연구위원
안형준 | 과학기술정책연구원 부연구위원
이세민 | 과학기술정책연구원 연구원
이준호 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

이정찬 | 국토연구원 책임연구원
박수원 | 세종대학교 교육학과 조교수
고영호 | 건축도시공간연구소 부연구위원
송창현 | 서울대학교 박사과정
김도연 | 서울대학교 석사과정

정책연구 2017-10

창의적 혁신 조직의 속성 연구

2017년 12월 24일 인쇄
2017년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 **Fax:** 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-489-8 93300

발 간 사

오늘날 과학기술혁신은 경제 성장을 견인하고 사회적 문제 또한 해결해가는 지속가능한 발전 원동력이 되고 있다. 과학기술혁신은 어떤 과정을 거쳐 일어날까? 한 연구자에게서 떠오른 희미한 아이디어는 이를 둘러싼 조직과 사회와 상호작용하며 발전하여 가시적인 성과로 발전하게 된다. 연구자를 둘러싼 상황과 환경에 따라 창의적 혁신은 촉진될 수도 있고 저해될 수도 있다. 참신한 아이디어가 상사의 냉소와 무관심에 조용히 소멸해버릴 수도 있고 동료들과의 긍정적 토론 속에서 부족했던 아이디어가 조직과 사회가 수용할만한 수준으로 발전할 수도 있다. 창의적 아이디어는 종종 (사실 빈번하게) 혁신적 성과로 이어지지 못하고 실패로 귀결되곤 하지만, 이를 둘러싼 시스템에 따라 어떠한 의미나 족적을 남기지 못할 수도, 혹은 차곡차곡 축적되어 지속적 혁신의 밑거름이 될 수도 있다. 이와 같은 맥락에서 조직과 시스템의 창의성을 촉진할 수 있는 방안에 대한 연구는 그 필요성이 높아져 가고 있다.

근래 우리나라는 과거 추격형 성장을 넘어 선도형 경제성장으로의 전환이 시급히 요청되고 있다. 이는 지금까지와는 달리 우리가 새로운 문제를 정의하고 우리만의 답을 찾아가는 창의적이고 주체적인 과정이 더욱 중요해 졌음을 의미한다. 그러나 여전히 우리나라 공공연구조직은 안전 지향적이고 혁신성이 낮은 연구를 수행하고 있다는 문제가 제기되고 있다. 이에 연구조직의 창의성과 혁신성을 높이기 위한 방안이 모색되어왔지만, 연구현장의 다양한 요청은 공공조직의 한계점들과 상충하며 평행선을 그리기 쉬웠으며, 해외 연구조직들에 대한 벤치마킹은 우리나라와의 맥락이 달라 적용이 쉽지 않았다. 본 연구에서는 우리나라에 접목하기 위한 창의적 조직의 특성을 찾아가는 주체적 노력의 일환으로서 조직창의성을 둘러싼 다양한 학문의 접근들을 살펴보았으며, 국가 및 산업별로 선정한 '창의적 혁신 조직'에 대해 조사 분석을 수행하여 시사점을 도출하고자 하였다. 창의적 혁신 조직들이 공유하고 있는 일곱 가지 속성원형을 발굴하였으며, 각 조직이 속한 산업과 국가의 특징에 따른 차이점 또한 함께 분석하였다. 연구 결과는 기존의 연구환경 개선 등을 넘어서는 종합적 진단과 체계적인 조직 혁신 노력이 조직 및 국가 단위에서 필요함을 시사하고 있다.

본 연구가 창의적 조직 및 시스템의 구현을 위한 정책 수립의 작은 발판이 되고
후속 연구들을 위한 기초 연구로서 활용되기를 기대한다. 본 연구를 위해 자문과 도움
을 주신 연구원 내외 전문가들께 큰 감사를 드린다. 마지막으로 본 보고서에 제시된
견해는 저자 개인의 의견이며, 본 연구원의 공식 견해와는 다를 수 있음을 밝혀 둔다.

2017년 12월

과학기술정책연구원

원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 필요성과 배경	1
1. 연구의 배경	1
2. 연구의 목적	2
제2절 연구 내용과 범위	3
1. 연구 질문	3
2. 연구 내용과 범위	4

제2장 창의적 혁신 조직 이론적 탐색 및 종합	5
---------------------------------	---

제1절 창의성과 혁신	5
1. 창의성과 혁신	5
2. 창의성 연구의 갈래	6
제2절 개인적 창의성 발현과정 및 영향 요인	8
1. 개인 창의성 발현 과정	8
2. 개인 창의성 영향 요인	8
3. 몰입과 창의성	10
제3절 조직 창의성 영향요인	12
1. 조직 창의성 연구 흐름	12
2. 조직 창의성 영향 요인	15
제4절 영역 특수성과 조직 창의성	17
제5절 새로운 관점에서의 창의성 요인 연구	20
1. 뇌과학 관점에서의 창의성 연구와 시사점	20
2. 공간 디자인 관점에서의 창의성 연구와 시사점	32

제6절 이론적 탐구 종합 및 프레임 도출	38
1. (Phase 1) 창의적 아이디어 창출 과정	39
2. (Phase 2) 조직 내 창의적 아이디어의 발전/활용 과정	40

제3장 창의적 혁신조직 사례 분석 41

제1절 분석 대상 선정	41
1. 주요 조사 대상 : 창의적 혁신 기업	41
2. 조사 분석 대상 선정 기준	42
3. 창의적 혁신 조직 분석 대상	47
제2절 창의적 혁신조직 조사 내용 요약	49
1. 사례 조사 요약 (미국/유럽)	51
2. 사례 조사 요약 (일본)	62
3. 사례 조사 요약 (우리나라)	67
제3절 창의적 혁신조직 속성 원형 및 구현 사례	74
1. 창의적 연구자의 유입 노력	76
2. 몰입 저해 환경 요인 최소화	77
3. 몰입 촉진적 업무 맥락 설계	80
4. 참여적, 개방적, 협력적 팀워크	84
5. 창의적 시도와 실패를 소중히, 전략적 스케일 업과 자산화	87
6. 창의적 협력의 토대가 되는 학습 문화	91
7. 창의적 조직 문화의 구축과 지속 (리더십과 시스템)	92
제4절 창의적 혁신조직 속성 산업별 비교	95
1. IT/SW 산업	95
2. 콘텐츠 산업	97
3. 제조업	99
제5절 창의적 혁신조직 속성 국가별 비교	102
1. 미국 (실리콘 밸리)	102
2. 일본	106
3. 한국	109

제4장 결론 112

제1절 연구 결과 요약 및 의의 112

1. 창의성 연구의 이론적 검토와 의미 112

2. 창의적 혁신조직 사례조사 분석 의미 113

3. 연구의 의의 115

제2절 과학기술정책 및 공공연구기관 시사점 116

참고문헌 121

부록 : 창의적 혁신조직 사례 조사 내용 131

1. Facebook 131

2. IBM 144

3. Microsoft 166

4. SAS Institute 174

5. Supercell 189

6. APPLE 199

7. 3M 208

8. Dyson 221

9. LEGO Group 234

10. 후지쯔(Fujitsu) 248

11. NEC 256

12. 닌텐도 263

13. 후지필름 홀딩스 269

14. 닛토덴코 276

15. NAVER 283

16. CJ E&M 292

17. 엔씨소프트(NCSOFT) 303

18. Bluehole	313
19. 삼성전자	322
20. 아모레퍼시픽	331
Summary	341
Contents	345

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 개인/집단/조직 창의성 영향 요소	14
〈표 3-1〉 BCG 혁신기업 순위 50에 10년 간 계속 머무른 기업들	43
〈표 3-2〉 Clarivate Analytics 100대 혁신기업 2016	46
〈표 3-3〉 창의적 혁신 조직 분석 대상	47
〈표 3-4〉 창의적 혁신 기업 분석 대상 선정 기준	48
〈표 3-5〉 사례조사 내용 요약화 과정	50
〈표 3-6〉 Google 기업 조사 내용 요약	51
〈표 3-7〉 Facebook 기업 조사 내용 요약	52
〈표 3-8〉 IBM 기업 조사 내용 요약	53
〈표 3-9〉 Microsoft 기업 조사 내용 요약	54
〈표 3-10〉 SAS 기업 조사 내용 요약	55
〈표 3-11〉 Pixar 기업 조사 내용 요약	56
〈표 3-12〉 Supercell 기업 조사 내용 요약	57
〈표 3-13〉 APPLE 기업 조사 내용 요약	58
〈표 3-14〉 3M 기업 조사 내용 요약	59
〈표 3-15〉 Dyson 기업 조사 내용 요약	60
〈표 3-16〉 Lego Group 기업 조사 내용 요약	61
〈표 3-17〉 후지쯔 기업 조사 내용 요약	62
〈표 3-18〉 NEC 기업 조사 내용 요약	63
〈표 3-19〉 닌텐도 기업 조사 내용 요약	64
〈표 3-20〉 후지필름 기업 조사 내용 요약	65
〈표 3-21〉 닛토덴코 기업 조사 내용 요약	66
〈표 3-22〉 NAVER 기업 조사 내용 요약	67
〈표 3-23〉 마이더스IT 기업 조사 내용 요약	68
〈표 3-24〉 CJ E&M 기업 조사 내용 요약	69

〈표 3-25〉 엔씨소프트 기업 조사 내용 요약	70
〈표 3-26〉 블루홀 기업 조사 내용 요약	71
〈표 3-27〉 삼성전자 기업 조사 내용 요약	72
〈표 3-28〉 아모레퍼시픽 기업 조사 내용 요약	73
〈표 3-29〉 창의적 연구자의 유입 관련 조직별 특징	77
〈표 3-30〉 몰입 저해 환경 최소화 관련 조직별 특징	78
〈표 3-31〉 몰입 촉진적 업무 맥락 관련 조직별 특징	82
〈표 3-32〉 참여적, 개방적, 협력적 팀워크 관련 조직별 특징	86
〈표 3-33〉 창의적 시도, 경험 축적, 전략적 스케일업 관련 조직별 특징	89
〈표 3-34〉 학습 문화 관련 조직별 특징	92
〈표 3-35〉 조직문화 구축과 지속을 위한 리더십 및 시스템 관련 조직별 특징 ..	93
〈표 3-36〉 창의적 혁신 조직 속성 원형의 산업별 구현 차이	101
〈표 3-37〉 미국, 일본, 한국 기업의 문화적 차이	110
〈표 4-1〉 창의적 혁신조직 속성 및 사례를 통한 공공연구조직 시사점	119
〈부록 표 1-1〉 Facebook 기업 개요	131
〈부록 표 2-1〉 IBM 기업 개요	144
〈부록 표 3-1〉 Microsoft 기업 개요	166
〈부록 표 3-2〉 Microsoft 연구 정보	168
〈부록 표 4-1〉 SAS 기업 개요	174
〈부록 표 5-1〉 Supercell 기업 개요	189
〈부록 표 6-1〉 APPLE 기업 개요	199
〈부록 표 7-1〉 3M 기업 개요	208
〈부록 표 8-1〉 Dyson 기업 개요	221
〈부록 표 9-1〉 LEGO 기업 개요	234
〈부록 표 10-1〉 후지쯔 기업 개요	248
〈부록 표 10-2〉 후지쯔 연구소 구성	250
〈부록 표 11-1〉 NEC 기업 개요	256
〈부록 표 12-1〉 닌텐도 기업 개요	263
〈부록 표 13-1〉 후지필름 기업 개요	269

〈부록 표 14-1〉 넷토덴코 기업 개요	276
〈부록 표 15-1〉 NAVER 기업 개요	283
〈부록 표 15-2〉 직군 별 채용과정 상 주요 특징	285
〈부록 표 16-1〉 CJ E&M 기업 개요	292
〈부록 표 16-2〉 CJ E&M 사업 개요	293
〈부록 표 17-1〉 엔씨소프트 기업 개요	303
〈부록 표 17-2〉 엔씨소프트 전사교육 커리큘럼	307
〈부록 표 18-1〉 Bluehole 기업 개요	313
〈부록 표 19-1〉 삼성전자 기업 개요	322
〈부록 표 20-1〉 아모레퍼시픽 기업 개요	331

| 그림 목 차 |

[그림 1-1] 창의적 혁신조직 속성 연구의 의의	3
[그림 2-1] 창의성에 이르는 두 갈래 경로	10
[그림 2-2] Amabile의 조직 창의성 영향요인 모형	12
[그림 2-3] Woodman의 조직 창의성 영향요인 모형	13
[그림 2-4] 공공연구조직 창의성 영향요인 모형	14
[그림 2-5] 시스템 창의성 모델	17
[그림 2-6] 영역, 전문가 그룹, 개인의 관계 도식과 학문별 위계 수준	18
[그림 2-7] 이스라엘 텔아비브의 구글 사내 공간	36
[그림 2-8] 창의성 발현을 촉진하는 공간	37
[그림 2-9] 개인, 그룹, 조직, 사회적 창의성 영향 요인들	38
[그림 2-10] 창의적 아이디어 창출 영향 요인	39
[그림 2-11] 조직내 창의적 아이디어의 발전/활용 과정	40
[그림 3-1] 2016년 BCG 선정 50대 혁신 기업 순위	43
[그림 3-2] 2016년 Forbes 선정 100대 혁신 기업 순위 (1-40위)	44
[그림 3-3] 2016년 Fast company 선정 50대 혁신 기업 순위	45
[그림 3-4] 6년 연속 Clarivate Analytics 100대 혁신에 선정된 기업들	46
[그림 3-5] 사례들의 공통 속성인 원형(prototype)과 대표 사례	74
[그림 3-6] 조사 요약 내용으로부터 창의적 혁신 조직 속성 도출 과정	75
[부록 그림 1-1] Facebook 본사	139
[부록 그림 4-1] SAS 캠퍼스 전경	184
[부록 그림 5-1] 실패 기념 삼페인 파티	193
[부록 그림 6-1] APPLE의 조직구조	200
[부록 그림 7-1] 3M 디자인센터 내 의견교환 공간	215
[부록 그림 7-2] 3M 경영 맵	219
[부록 그림 8-1] Dyson Supersonic 손잡이 부분	224

[부록 그림 8-2] Challenge Dyson 2015	225
[부록 그림 9-1] LEGO Serious Play	239
[부록 그림 10-1] 후지쯔 조직도	249
[부록 그림 10-2] HAB-YU 플랫폼 활용 모습	253
[부록 그림 11-1] NEC 조직도 ('17.9.3. 시점)	257
[부록 그림 11-2] NEC 중앙연구소 구성	258
[부록 그림 11-3] NEC 아이디어 개발 절차	262
[부록 그림 13-1] 후지필름홀딩스 조직도	270
[부록 그림 13-2] 후지필름 재충전 공간	273
[부록 그림 13-3] 후지필름 내부 아이디어 활용 프로세스	275
[부록 그림 14-1] 닛토덴코 조직도	277
[부록 그림 14-2] 닛토덴코 내부 아이디어 활용 프로세스	281
[부록 그림 15-1] 네이버의 조직구조	284
[부록 그림 15-2] 네이버의 자유로운 부서이동	285
[부록 그림 15-3] 네이버의 다면적 평가제도	286
[부록 그림 17-1] 엔씨소프트 평가체계	305
[부록 그림 17-2] 엔씨소프트 보상제도	306
[부록 그림 19-1] 삼성전자의 조직구조	323
[부록 그림 19-2] 삼성전자의 연구조직 체계	324
[부록 그림 19-3] 내부 아이디어 발굴 프로세스	330
[부록 그림 20-1] 아모레퍼시픽의 조직 구조	332
[부록 그림 20-2] 아모레퍼시픽 내 CEO 직속 위원회 구조	333
[부록 그림 20-3] 직급별 직무교육 체계도	336

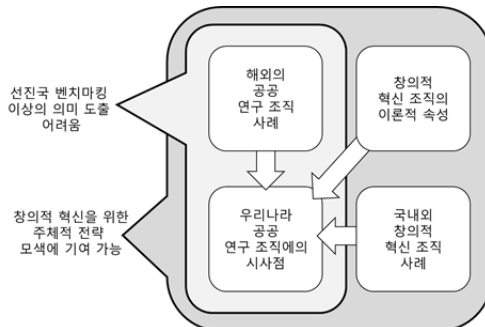
| 요약 |

1. 서론

□ 연구 배경 및 필요성

- 근래 탈추격, 선도형 혁신 시스템으로의 전환이 강조되고 있으며, 이는 목표 달성 및 효율 지향적 시스템에서 탐색 지향적인 창의적 시스템으로의 전환을 의미함
- 연구조직 및 혁신 시스템의 창의성을 높이기 위한 노력은 일시적인 시스템 구축으로 이루어지지 않으며 지속적인 연구와 노력이 필요함
 - 내부적/외부적 환경이 지속적으로 변할 뿐 아니라, 창의적 과정은 심리적 과정으로서 사람과 사람, 사람과 환경의 상호작용에 따라 달라지는데, 새로운 환경도 오래 노출 되면 그 효과가 달라지기 때문
 - 세계적으로 선도적인 창의적 조직들도 지속적으로 조직 내 창의 저해요소를 발견하고 제거하려는 노력을 기울이고 있음
- 본 연구의 목적은 다양한 창의적 아이디어들을 착안해 내고, 발전시켜 확산시킬 수 있는 ‘창의적 혁신 조직’의 속성을 탐구하고 과학기술정책 및 공공연구조직을 위한 시사점을 도출하는 것

[요약 그림 1] 창의적 혁신조직 속성 연구의 의의



2. 창의적 혁신 조직 이론적 탐색 및 종합

□ 창의성과 혁신, 그리고 창의적 혁신 조직

- 창의성과 혁신은 비슷한 의미로 사용 되나, 창의성은 새롭고, 유용한, 독창적인 생각을 창출하는 능력을 의미하며, 혁신은 아이디어를 발전시켜 유용한 제품, 서비스 등을 생산해 내는 것을 의미
- 본 연구에서의 ‘창의적 혁신 조직’은 새롭고 유용한 아이디어의 창출 단계와 창출된 아이디어의 활용 단계를 모두 강조하기 위해 도입한 개념이며, ‘지속적으로 새로운 아이디어를 착안하고 이를 성공적으로 혁신으로 연결해 내는 것에서 경쟁력을 획득하는 조직’으로 정의

□ 창의성 관련 연구 종합적 리뷰 및 시사점

- 본 연구에서는 다양한 분야에서 각개적으로 수행되어온 창의성 연구들을 종합하였으며, 향후 연구를 위한 이론적 토대를 마련하고자 함
- 심리학, 경영학 측면에서 개인적/조직적 창의성 결정 요인 리뷰
 - 개인 창의성 요소 : 성격(민감성, 개방성, 성실성, 도전성 등), 태도(융통성, 독창성, 통찰력 등), 지식과 경험(경험, 전문성, 개방성 등), 창의적 사고기술, 과제 동기 등
 - 조직 창의성 요소 : 조직 문화(비전 중심, 상호 격려, 신뢰감, 변혁적 리더십 등), 조직 구조(수평적, 분권적, 자율적 구조, 팀 다양성 등), 조직 제도(자율권, 동기부여 및 보상 등), 조직 도구(의사소통, 커뮤니케이션, 교육 등)
- 최근 새롭게 수행되고 있는 뇌과학, 공간 디자인 관점에서의 창의성 영향 요인 연구와 관련 사례를 리뷰함
- 뇌과학에서 수행된 창의성 연구 검토의 의미 및 시사점

- 창의적 아이디어를 생성하는 기본적인 단위는 연구자의 뇌이며, 뇌 기능에 영향을 미치는 요인들, 그리고 뇌 기능 가운데서도 고차적 인지기능에 속하는 창의적 능력을 저해하거나 촉진하게 되는 요인들에 대한 과학적 연구는 창의적 연구 환경 논의를 위한 중요한 토대가 됨
- 뇌 관점 창의성 저해 요인 : 멀티 태스킹, 스트레스, 수면 부족
- 뇌 관점 창의성 촉진 방법 : 새로운 활동 및 교류를 통한 자극, 휴식을 통한 디폴트모드네트워크 활성화, 수면과 운동을 통한 주의력 회복, 식이요법
- 창의적 혁신 조직들은 이미 멀티 태스킹을 줄이는 집중 업무시간, 새로운 활동을 지원하는 조직 도구, 휴식을 돕는 시설 등을 활용 하고 있는 것으로 나타남
- 공간 디자인 관점의 창의성 연구 검토의 의미 및 시사점
 - 창의성 지원을 위한 공간 구성에 대한 연구도 이루어지고 있으며, 공간이 가지는 힘은 후각, 시각의 효과보다 구조적인 측면에서 보다 강하게 작용함
 - 창의적 공간은 조직원의 소통, 몰입, 협업을 지원할 수 있어야 하며, 소통을 위한 공간, 개인적 몰입을 위한 개인 몰입 공간, 집단의 몰입 작업을 위한 집단 몰입 공간 등이 필요
 - 다수의 창의적 혁신 조직에서 소통과 몰입의 촉진을 위한 휴게 시설 설치, 개방형 사무실 구조, 몰입 작업실 설치, 근무 장소 자율 결정 제도 등을 택하고 있음

□ 창의성 연구 이론적 검토를 통한 추가적 시사점

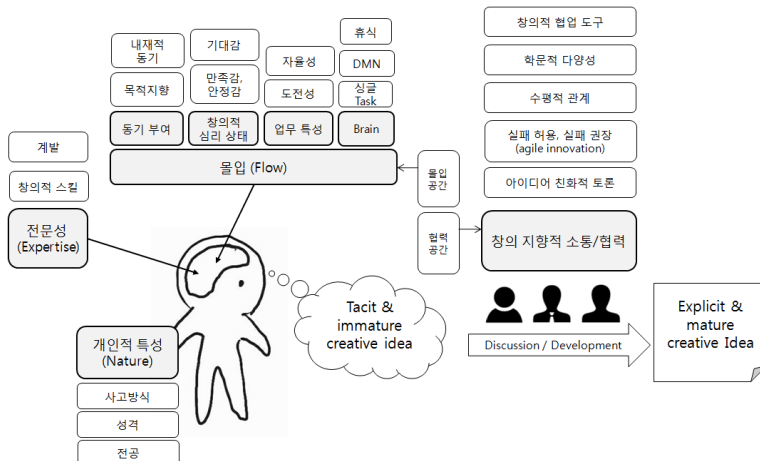
- 조직 창의성 연구의 활용을 어렵게 하는 요인
 - 개인 및 조직 창의성에 영향을 주는 요인이 너무 다양하여 간결화 필요
 - 다양한 조직의 사례를 나열하는 뷔페식 연구로 인해, 해당 조직의 특징이 창의성을 결정하는 주요 특징인지 조직 마다 다른 지엽적인 특징인지 파악 어려움
- 이와 같은 한계를 극복하기 위한 본 연구의 접근

- 다양한 창의성의 요소들이 영향을 주는 과정을 크게 창의적 아이디어의 창출 과정과 창의적 아이디어의 활용 과정으로 구분하였으며, 창의적 아이디어의 창출 과정은 ‘개인화된 전문성을 지닌 연구자(창의적 연구자)의 몰입과 협력’이라는 개념으로 압축하였음.
- 개인 창의성 연구와는 달리 조직창의성 연구에서 부문별 창의성 접근이 간과되어 왔으며, 본 연구에서는 조직들이 공유하는 주요 속성의 원형을 도출하고 이들이 산업적, 국가적 맥락에 따라 다르게 구현되는 점에 주목

□ 창의적 혁신조직 분석의 관점 설정 (Phase1, Phase2)

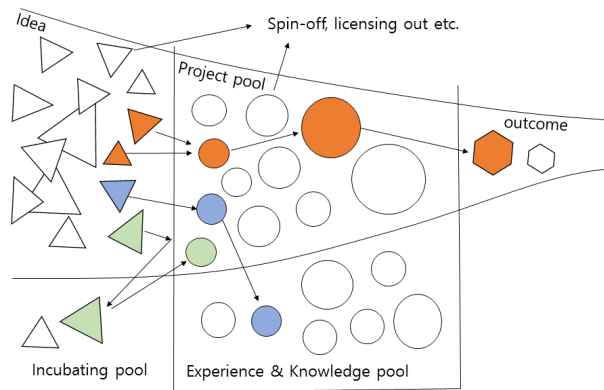
- (Phase 1)개인의 창의적 아이디어를 창출에 영향을 미치는 환경 요인에 주목
 - 개인의 창의성 영향 요인들로는 전문성, 동기부여, 심리상태, 업무특성 등이 있으며, 동기부여, 심리상태, 업무특성이 종합되어 몰입(Flow) 여부가 중요하게 작용하며, 창출된 아이디어는 조직 내 소통과정을 거쳐 성숙된 아이디어로 발전함
 - 개인화된 전문성을 지닌 연구자의 몰입과 협력’이라는 개념으로 압축

[요약 그림 2] 창의적 아이디어 창출 영향 요인



- (Phase 2) 조직 내에서 창의적 아이디어를 발전시키고 활용하는 과정에 주목
 - 창의적 아이디어를 선정/평가하는 절차, 미성숙한 아이디어에 대한 부화 (incubating), 유연한 자원 공급 (확대 및 중단), 실패하는 과제 의미 인정, 조직의 명시적 경험으로 축적, 업무 지향이 아닌 가치 지향적 문화 등

[요약 그림 3] 조직 내 창의적 아이디어의 발전/활용 과정



3. 창의적 혁신조직 사례 조사 및 분석

- 주요 컨설팅 회사 및 언론에서 선정한 혁신 기업 순위를 통해 창의적 혁신조직 사례조사 대상의 풀을 마련하였으며, 기업이 속한 국가(미국/유럽, 일본, 한국)와 산업(IT/SW, 콘텐츠, 제조업)에 따라 안배하여 조사 대상을 선정하였음

	미국/유럽	일본	우리나라
IT 기업	Google, Facebook IBM, Microsoft, SAS	후지쯔 NEC	네이버 마이다스 IT
콘텐츠 기업	Pixar, Supercell,	닌텐도	CJ E&M 엔씨소프트, 블루홀
제조업 기업	Apple, 3M Dyson, Lego	닛토덴코 후지필름	삼성전자, 아모레퍼시픽

□ 창의적 혁신 조직 속성의 원형

- 사례조사 내용을 바탕으로 다수의 창의적 혁신 조직들이 채택하고 있는 창의 지향적 제도/문화/도구 등의 집합인 창의적 혁신 조직 속성 원형(prototype) 도출
 - 개별 사물의 속성은 그것들이 추상화된 속성인 원형(prototype)을 중심으로 분포한다는 Rosch(1975)의 개념을 접목하였음
 - 조사한 모든 조직의 공통 특징은 아니지만, 다수의 창의적 혁신 조직에서 공유하고 있는 주요 특징들을 창의적 혁신 조직 속성의 원형으로 도출함
 - 창의적 혁신조직 속성의 원형은 개별 사례에서는 맥락에 따라 조금씩 다르게 구현되지만, 각 조직들이 지향하는 공통의 지향점으로서의 의미를 가짐

1) 창의적 연구자의 유입 노력

- 창의적 연구자는 해당 영역의 지식을 충분히 가진 전문가를 의미하며, 개방성과 탐구욕, 집단 창의성을 위한 협력 스킬이 요구됨
- 창의적 혁신조직들은 채용하고자 하는 인력의 전문성을 중요시하며, 대체로 매우 신중한 채용하며, 협력 스킬의 여부를 확인하기 위하여 실제 함께 일할 팀원들과의 면담 등의 절차를 포함하고 있으며, 내부 직원들의 추천을 활용
- 창의적 연구자들의 주요 특성인 자율성, 개방성(호기심), 내적동기추구 선호 등과 적합성이 높은 업무 문화와 업무 공간적 특성을 만들어 창의적 연구자들의 자발적 유입을 촉진

2) 연구자의 몰입 저해 환경 최소화

- 몰입을 저해할 수 있는 환경적 요인을 최소화하는 것은 몰입을 위한 심리적, 육체적 방해요인을 최소화

- 몰입을 지속하기 위해서는 지속적으로 주의력이 할애되는데, 일상 및 잡무에 대해 신경 쓸 것들을 조직에서 보조하여 주고, 바닥난 인지능력을 회복시킬 수 있는 휴식 공간을 제공함으로써 연구자들은 몰입을 위한 주의력을 회복함

3) 몰입을 촉진하는 업무 맥락 설계

- 몰입(flow)을 위해 능력 대비 적정하고 측정 가능하며 내면적 동기를 유발하는 목표가 설정 되어야 하며 달성 과정에 대한 자율적 통제권이 요구됨
- 창의적 혁신 조직들은 내재적 동기 고취를 위해 기업 활동의 가치를 강조하며, 외재적 동기 부여를 위한 금전적, 비금전적 인센티브를 병행함
- 측정 가능한 개인적 목표 설정을 권장하며, 대부분 목표 달성 과정에 대한 자율권을 강조하고 있음
- 목표와 과정의 자유로운 설정이 방만으로 이어지지 않는 큰 이유는 자율적으로 수립한 목표와 과정이 모든 동료들 사이에 공개가 될 뿐 아니라, 동료들과 함께 긴밀한 협력 작업을 수행하기 때문

4) 참여적, 개방적 협력적 소통을 추구하는 창의 촉진 팀워크 문화

- 구성원의 의견과 정보를 공유하는 도구 적극 활용 (참여를 촉진하는 사내 설문 시스템, 주요 정보의 개방적 공유, 우연적 대면 등을 위한 개방형 공간 등)
- 소통의 양보다도 중요한 것은 소통의 질 (솔직함, 사내 존중 문화 바탕)
- 조직 구성원의 전공이나 배경의 다양성을 중요하게 고려
- 동료 간 협력 촉진을 위한 인센티브 (동료 보너스, 다면 평가 등)

5) 시도와 실패를 소중히 여기며 전략적 스케일업과 자산화 노력

- 창의적 혁신 조직은 무엇보다 새로운 시도를 소중히 여기고 계속적으로 시도하

게 하며 그 과정의 경험을 조직 내에 자산화 하기 위한 노력을 기울임

- 지속적으로 개인 업무 시간의 일부를 새로운 활동에 투입하도록 하거나 (3M의 '15% 룰'과 Google의 '20% 룰'), 구성원 전체가 집단으로 새로운 시도를 위해 노력하는 시간을 가짐 (Facebook의 해커톤 등)
- 결과물에 대한 높은 자체 기준을 가지고 있으며, 시행 착오에 대한 경험을 귀하게 여김 (Supercell의 실패 기념 삼페인 파티 등)
- 창의적 시도 과정에 대해 체계적인 축적 방법을 가지고 있음 (Dyson, Google, Twitter 등 중단된 과제의 아이디어, 과정, 실패 이유, 앞으로의 제언 등을 내부 DB, 사내 세미나, 위키게시판 등을 통해 공유하도록 함)

6) 협력의 토대가 되는 학습 문화

- 창의적 혁신 조직들은 조직 구성원의 핵심 역량을 높이기 위해서 그리고 조직 구성원의 사고를 유연하게 하고 조직 문화를 개선하기 위해서 사내 학습 문화를 중요하게 여김
- 직무 역량을 강화하기 위한 독자적인 교육과정을 개설하기도 하며, 자발적으로 형성되는 내부 학습 모임들을 지원하고, 이를 통해 직원들이 새로운 내용을 함께 배우며 상호 존중의 협력 문화를 얻는 효과를 거둠

7) 창의적 조직 문화의 구축과 지속을 위한 리더십과 시스템

- 스스로 창의적 과정에 몰입되어 본 경험이 있었던 창업자와 최고 경영자들이 가진 철학은 창의적 혁신 조직의 문화를 형성
- 또한 CEO의 리더십 뿐 아니라 체계적 방법을 통해 지속적인 창의적 조직 문화 관리를 수행하고 있으며, 대표적으로 Google의 사람과 혁신 연구소(Human and Innovation Lab)는 직원의 몰입환경 조성을 위한 체계적 연구를 수행

□ 창의적 혁신 조직 속성 산업별 비교

○ IT/SW 산업

- IT/SW 산업은 수확체증, 네트워크 외부성, 기술고착, 높은 전환비용 등을 특징으로 하며, 빠른 기술적 우위 확보와 효과적인 네트워크 확대 전략이 중요함
- 기술적 전문성의 확보를 위하여 인재 선발에 많은 공을 들이고 있으며, 최신의 기술을 지속적으로 습득케 하는 환경을 구축하는 데 집중
- 개발 하는 IT/SW 서비스에 원격 접속이 가능하고, 작업자 간 작업 과정을 컴퓨터 코드 등으로 명확히 기술 가능하므로 타 산업 보다 근무 장소와 시간에 큰 폭의 자율성을 허락하는 특징이 있음
- 기업의 핵심 자산이 코드 등으로 디지털화 되어 접근이 용이하므로, 직원들에게 정보를 개방하고 자발적인 탐구와 문제 해결 방식 활용에 유리

○ 콘텐츠 산업

- 콘텐츠 산업은 아이디어와 창의성에 가장 크게 의존하는 산업이며, 창작-기획-제작 등 일련의 과정에서 개인보다는 집단적 협업과정을 가짐
- 고위험 고수익 산업이며, 경험재 산업으로서 소수 전문가가 답을 담보하기 어려우며, 모든 참여자가 유의미한 의견 제시 가능
- 업무에 대한 숙련도가 요구되고 조직 충성심보다는 개인적 성취 등이 더 중요시 되는 문화 산업의 특성으로 인하여 이미 검증된 경력 인재의 선발을 중요시 함
- 프로젝트와 PD 중심의 조직 구조를 띠고 있으며, 수직적 조직문화가 아닌 자율성과 소통을 강조하는 수평적 조직문화
- 콘텐츠 산업은 가능한 시간, 예산이나 자원 등에 제약을 두지 않고, 최대한 프로젝트 책임자(예, 감독)의 의견을 존중하며 더욱 완벽한 제품/서비스 출시에 노력을 기울이는 특징

○ 제조업

- 제조업은 대량으로 제품을 만들어 내는 것을 목표로 하기 때문에 적정 규모의 설비 투자가 필요하며, 연구개발 인력 뿐 아니라 생산 인력도 함께 근무
- 현 제품에 기반하여 제한적 수준의 개선이 일어나는 점진적 혁신이 주로 발생
- 일반적으로 수직적 조직구조를 가지고 직원의 역할이 명확히 구분되어 있어 직무 이동 및 업무상의 자율성도 제한되어 경직적 조직 문화가 많음
- 삼성전자나 APPLE과 같은 첨단기술 제조업의 경우, 기술개발이나 생산 등 업무상 비밀 유지와 관리에 민감한 편이며, 조직원 간 주요 기술이나 제품에 대한 아이디어 교환 역시 제한하므로, 주로 Top-down식 혁신이 이루어짐.

□ 창의적 혁신 조직 속성 국가별 비교

○ 미국 (실리콘 벨리)

- 스탠포드 대학 등이 인접하여 고급 인력 유치 및 산학연 교류가 용이하고, 이민자들을 바탕으로 문화적 다양성과 거대 투자 자본이 존재하는 특징
- 수평적, 실패 관용적, 성과자 우대 조직 문화가 형성 됨

○ 일본

- 큰 혁신보다 단순한 아이디어를 끊임 없이 연마하는 개선(카이젠) 정신을 강조
- 강력한 규율과 단합에 기반한 집단 지성 (개인 인센티브 적음)
- 용기 있는 도전의 지속을 높이 평가 (사무라이 정신)

○ 한국

- 미국과 일본 조직 문화가 결합된 한국 조직 문화 (책임, 연공, 개인주의)
- 빨리빨리, 헝그리 정신, 협력과 경쟁의 공존 (개인, 조직 인센티브)
- 유교 전통으로 인한 가족적 문화 발달, 집단 창작 등에 강점

4. 창의적 혁신조직 연구 결론

□ 창의적 혁신 조직 속성 연구 결과 및 시사점

- 본 연구에서는 다수의 창의적 혁신 조직들이 채택하고 있는 창의 지향적 제도/문화/도구들의 모음인 창의적 혁신조직 속성의 원형을 도출하였으며, 그것이 산업과 국가의 맥락에 따라 다르게 구현되는 경향성 또한 살펴보았음
- 창의적 혁신 조직들이 공유하고 있는 7번째 속성인 “창의적 조직문화의 구축과 지속을 위한 리더십과 시스템”은 각 조직이 속한 영역에서 창의적 혁신 조직의 원형적 속성을 지속적으로 추구하고 각자의 맥락에 따라 가장 적합한 형태로 변화해 나갈 수 있도록 하는 추동력이 되고 있음을 보여줌
- 따라서 창의적 혁신조직 설계의 제 1원칙은 창의적 조직을 구현을 핵심 가치로 삼고, 이를 위해 지속적으로 노력하는 동력이 조직 내부에 존재하여야 한다는 것이며, 창의적 혁신조직은 대단히 맥락 의존적으로 구성원의 참여를 바탕으로 형성 되므로, 창의적 혁신조직이 되기 위한 답은 외부가 아니라 내부에서 주체적으로 나와야만 한다는 것을 의미함
- 또한 기존의 공공연구기관의 연구 환경 개선을 둘러싼 논의들은 연구자 처우 개선이나 연구 편의성 제고에 집중되어 왔는데, 본 연구에서 도출한 속성들을 고려하면 이들은 몰입 저해환경 최소화 등 일부 영역에 국한된 논의였으며, 창의적 조직의 여러 속성을 고려한 종합적인 진단과 개선이 이루어져 나가야 함
 - 특히 국내 공공연구개발사업의 문제로 지적되는 경직된 연구과제의 기획과 수행 체계 그리고 안전한 목표 수준 설정과 지나치게 높은 성공률 등은 창의적 조직이 가지는 창의적 시도의 촉진과 실패 경험의 자산화, 전략적 스케일업 속성과 대비되며, 이를 개선하기 위한 노력이 절실한 과제임을 보여줌
 - 또한 근래 논의되는 자율적 연구 환경이 방만이 아닌 창의를 낳기 위해서는 그 필요조건으로서 전문성에 대한 상호 신뢰성, 밀접한 협력 작업, 상호 평가권한 등 자율성의 작동을 위한 조직 문화의 기초가 요청됨을 보여주고 있음

<요약 표> 창의적 혁신조직 속성 및 사례를 통한 공공연구조직 시사점

창의적 혁신 조직 속성	관련된 공공연구조직 문제 현황 진단	제언
창의적 연구자의 유입	- 창의/전문적 인력의 지속적 유치 필요 - 고령화 문제 대두	- 창의적 연구자의 선호 환경 구축 (연구 친화 환경 조성, 이직 및 경력 관리 용이 환경)
몰입 저해 환경 최소화	- 행정 부담 많음 - PBS로 인한 과제 수 과중 - 연구 환경 개선 노력 부족	- 행정 부담 개선 필요 - 연구자 밀착의 환경 개선 노력
몰입을 촉진하는 업무 맥락 설계	- 몰입 여부나 성과 관리보다는 근태 관리, 연구비 사용 절차 등의 절차 관리 중심 - 목표설정과정 연구자 선택권 낮음 - 연구비 관리 규정 등으로 인해 연구 과정 자율 제한적 - 창의적 성과에 대한 인센티브 부족	- 연구과제 제안, 수행 과정에서의 몰입 촉진 요인 고려 개선 - 연구 기획/수행과정의 자율성을 강화하고, 동료와의 협업 및 동료 평가 등의 수평적 장치를 통해 효율성 강화
참여적, 개방적 협력적 소통을 추구하는 팀워크 문화	- 수평적, 참여적 조직문화 부족 - 연구기관으로서의 시너지 부족 - 협력에 대한 인센티브 부족 - 정보 공유 부족	- 다면 평가 등 수평적 조직 문화 구축 제도 벤치마크 필요 - 협력과 소통을 위한 DB 구축, 소통 방식/도구 등 벤치마크 필요 - 협력에 대한 인센티브 벤치마크
시도와 실패를 소중히 여기며 전략적 스케일업과 자산화 노력	- 창의적 과제 시도 유연성 낮음 (연간 단위의 기획 절차 경직) - 지나치게 높은 연구개발 성공률 - 균등 배분으로 인한 집중 투자 어려움 - 실패의 과정이 축적되고 있지 않음	- 성과 기대 수준의 상향 필요 - 연구과제의 중단을 연구개발활동의 일환으로 평가 필요 - 진행 중인 과제에 대해 방향 수정, 혹은 과제 중단, 규모 확장 등이 유연하게 이루어져야 할 필요 - 연구 과정의 성공/실패 경험이 사람과 DB를 통해 축적하고 활용하는 시스템/문화 필요
협력의 토대가 되는 학습 문화	- 연구자 전문성, 경력 개발 고려 부족 - 연구자는 문제의 해결사 이전에 프론티어 지식의 학습자라는 인식/지원 부족	- 전문성 계발을 위한 seed 과제 - 개인 / 조직 자발적 학습 지원
창의적 조직 문화의 구축과 지속을 위한 리더십과 시스템	- 현장과 관련 낮은 기관장/자문 교체 - 투입대비 산출에 대한 관리자적 시각 - 창의조직문화 관리 주체 부재	- 연구개발 현장/창의적 연구 과정에 대한 이해를 갖춘 리더십 필요 - 국가차원/조직차원에서 창의적 조직문화에 대한 진단과 개선을 지속해야함

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 필요성과 배경

1. 연구의 배경

탈추격, 선도형 혁신시스템이 강조됨에 따라 다양성과 창의성의 중요성이 높아지고 있다. 그러나 이것이 수사적 구호에 그치지 않기 위해서는 창의적 혁신이 일어날 수 있는 환경의 속성이 어떤 것인지에 대해 탐구하고 이를 기반으로 한 진단과 적용이 필요하다. 추격형에서 선도형 혁신시스템으로의 전환은 목표달성 및 효율성 지향적 시스템에서 탐색 지향적인 창의적 시스템으로의 전환을 의미한다. 아직 겪은 적이 없는 전환이기 때문에 이를 달성하기 위해서는 창의적 혁신 환경의 속성에 대한 탐구와 이해가 필요하다. 창의성은 선도형 혁신시스템 설계 전반에 걸쳐 고려되어야 할 핵심 요소이지만, 인력양성 부문에서만 고려되거나 창의적 연구개발이라는 수사적이고 당 위적인 표현으로만 사용되는데 그칠까 우려된다. 국가혁신체제의 발전과 개혁을 논의한 2015년 R&D 혁신방안에서도 창의성에 대한 언급은 거의 없었다.

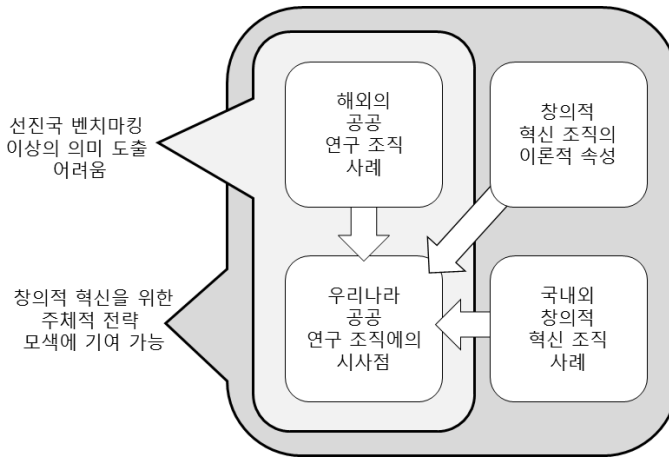
창의성에 대한 연구는 1950년대 이후 지속되어 왔으나 대부분이 개인의 창의성에 대해 이루어졌으며, 최근에서야 조직의 창의성에 대한 관심이 생겨나고 있는 만큼 (Anderson et al., 2014), 집단이나 조직의 창의성에 대한 연구는 상대적으로 매우 부족한 편이다(최승은 외, 2014). 창의성은 한 개인의 영역에만 있는 것이 아니라, 다른 사람 및 환경과의 상호 작용을 통해 개발되고 발현된다(김정섭, 2008; 최승은 외, 2014). 개인이 창의성의 주체이자 기본단위이기는 하지만, 조직의 창의성이 단순히 개인 창의성의 집합으로 설명되지 않고, 조직의 여러 특성과의 상호작용에 따라 창의성을 촉진하거나 감소시킬 수도 있으며(Anderson et al., 2014), 더불어 조직의 창의성이 조직의 수행, 성공, 장기간의 생존을 결정하는 주요 요소이기 때문에(Zhou & Shalley, 2003), 조직의 창의성을 촉진하고 개발하며 실행하는 속성들에 대한 탐구가 필요하다.

기존에도 창의적인 연구 환경을 만들기 위한 연구와 정책적 노력들이 있었지만, 연구조직 및 혁신 시스템의 창의성을 높이기 위한 노력은 일시적인 시스템 구축으로 이루어지지 않으며 지속적인 연구와 노력이 필요하다. 창의적 과정은 심리적 과정으로서 인간과 인간, 인간과 환경의 상호작용에 따라 달라지는데, 새로운 환경도 오래 노출 되면 그 심리적 효과가 달라질 수 있다. 또한 내부적/외부적 환경이 지속적으로 변하기 때문에 혁신창출환경에 대한 모니터링과 개선 노력은 계속적으로 필요하다. 이 때문에 세계적으로 선도적인 창의적 조직들도 지속적으로 창의성을 높이기 위한 새로운 변화들을 계속 시도하고, 창의 저해요소를 발견하고 제거하려는 노력을 기울이고 있다. 민간/공공 부문의 창의적 조직들의 요인을 탐색하여 그 결과를 공공연구부문의 개선에 활용하고 국가혁신시스템에 적용하는 것이 필요하다.

2. 연구의 목적

본 연구는 다양한 창의적 아이디어들을 착안해 내고, 발전시켜 확산시킬 수 있는 창의적 혁신조직의 속성을 탐구하고 향후 과학기술정책 및 공공연구조직을 위한 시사점을 도출하고자 한다. 본 연구에서는 ‘창의적 혁신조직’이라는 탐구 대상에 대한 개념을 설정하였다. 창의성과 혁신은 비슷하지만 창의성은 고유한 아이디어의 다양한 생성에 초점이 맞추어진 개념이며, 혁신은 아이디어를 바탕으로 경제적 성과나 사회적 변화를 이끌어내었는지 여부에 초점이 있는 개념이다. 오늘날 우리나라 과학기술 혁신 시스템은 창의적이고 선도적인 모델로 전환을 추구하고 있는 상황이며, 한편으로 국가의 투자대비 낮은 성과가 나오고 있다는 것에 대한 우려도 함께 있는 상황이다. 이와 같은 환경 변화 속에서, 우리나라의 과학기술혁신시스템과 공공연구조직들은 보다 새롭고 고유한 아이디어를 착안해내고 이를 성공적으로 실현시킬 수 있도록 변화되어야 필요가 있다. 본 연구에서는 창의적 혁신 조직에 영향을 주는 다양한 이론적 요인들을 탐구하고 실제 조직 내에 구현된 사례들을 분석하는 것을 통해 창의적인 아이디어를 산출하고 경제적/사회적으로 혁신적인 성과를 만들어 나가는 데 필요한 요소들과 그 구체적인 실행 방안에 대한 시사점을 얻고자 한다.

[그림 1-1] 창의적 혁신조직 속성 연구의 의의



자료: 연구진 작성

제2절 연구 내용과 범위

1. 연구 질문

본 연구는 창의적 혁신조직에 대한 이론 연구와 사례 분석을 바탕으로 다음과 같은 연구 질문들을 탐구하고자 한다.

- 창의적 아이디어를 착안해내고, 발전시켜 확산시킬 수 있는 창의적 혁신 조직의 공통적인 혹은 특징적인 속성은 무엇인가?
- 각 창의적 혁신조직이 속한 산업 영역이나 국가의 제도 및 문화 등에 따라 해당 속성이 어떻게 달라지는가?
- 국내 및 해외의 창의적 혁신조직들은 창의성을 구체적으로 어떻게 관리하고 있으며, 과학기술정책 및 공공연구조직에 어떠한 시사점을 줄 수 있는가?

2. 연구 내용과 범위

가. 창의적 혁신조직 이론적 탐색과 종합, 분석 프레임 도출

본 연구를 통해 탐구하고자 하는 창의적 혁신 조직의 개념을 구성하고 이를 탐구하기 위한 적절한 연구 프레임 설계를 위해 다양한 분야의 창의성 관련 문헌을 정리하고 종합한다. 창의성과 혁신은 심리학, 교육학, 경영학, 뇌과학, 혁신연구 등의 다양한 분야에서 연구가 수행되었다. 창의성을 발현하는 주체에 따라 개인적 창의성, 그룹의 창의성, 조직의 창의성 등에 대한 연구가 수행되었으며, 주목하는 지점에 따라 창의적 과정, 창의적 결과물, 분야에 따라 다른 창의성 등 연구 질문도 다양하다. 창의적 과정은 심리적 과정으로서 다양한 개인적, 환경적 요소에 의해 영향을 받는다. 그리고 창의적 아이디어가 조직 내에서 혁신으로 싹트기까지는 여러 가지 조직적, 문화적, 환경적 요인에 의한 영향을 받게 된다. 본 연구에서는 이와 같은 다양한 요인들을 살펴보고 요인 간의 상호작용에 대해 살펴본다. 그리고 창의적 혁신조직을 이루기 위한 이론적 요인들을 종합한 프레임을 도출한다.

나. 창의적 혁신 조직 사례 분석과 시사점 도출

먼저 창의적 혁신 조직을 탐구하고 이를 통한 시사점을 얻기 위해 적절한 탐구 대상의 선정이 필요하다. 창의적 혁신 조직의 개념과의 부합 여부, 혁신기업 순위 등 외부 지표 기준 활용, 창의적 조직문화에 대해 특별한 관심을 기울이는 조직인지 여부, 문헌과 방문을 통한 조사의 수월성 여부 등을 기준으로 탐구 대상 후보군을 선정하였다.

선정된 창의적 혁신 조직 들을 분석하기 위해 다양한 분야의 창의성 관련 연구들을 종합하여 연구 프레임을 도출하였으며, 크게 두 가지 관점에서 해당 조직들의 특징을 분석한다. 첫째로 창의적 아이디어의 산출 과정에 영향을 미치는 요인들과 이들을 실제로는 어떤 방법을 통해 구현하고 있는지를 분석한다. 둘째로 다양한 창의적 아이디어들을 어떻게 관리하여 혁신적인 성과로 연결시키는지 분석한다. 이 두 가지 관점에 집중하여 선정된 조직들을 분석하고 시사점을 도출한다.

| 제2장 | 창의적 혁신 조직 이론적 탐색 및 종합

제1절 창의성과 혁신

1. 창의성과 혁신

창의성이란 무엇인가. 학자에 따라 조금씩 정의를 다르게 사용하고 있지만 크게 다르지는 않다. 창의성은 ‘새롭고(novel), 유용한(useful) 산물, 생각 혹은 창의적인 산물을 생산해 내는 능력’을 의미한다. 새로움은 독창성(original)의 의미를 지니며, 유용성은 적절하고, 가치로우며, 효과적인 것을 의미한다(Guilford, 1950; 최승은 외, 2014).

창의성과 비슷한 개념으로 혁신이 있다. 두 개념 모두 무언가 하는 방식을 개선하거나 새롭게 도입하는 시도의 절차이자 결과물을 의미한다(Anderson et al, 2014). 창의성은 아이디어 생성을, 혁신은 아이디어를 적용하여 유용한 제품, 서비스, 기술 등을 생산해 내는 것을 의미하는 것으로 자주 사용된다. (Robert, 1988; 김영채, 2016) 그렇기 때문인지 창의성은 심리학이나 교육학 부문에서, 혁신은 경영학이나 공학 부문에서 많이 사용된다.

본 연구에서 탐구하고자 하는 ‘창의적 혁신조직’은 새로고 유용한 아이디어의 창출 단계와 창출된 아이디어의 활용 단계를 모두 강조하기 위해 도입한 개념이다. 새로운 지속적으로 새로운 아이디어를 착안하고 이를 성공적으로 혁신으로 연결해 내는 것에서 경쟁력을 획득하는 조직으로 정의하고자 한다. 창의적인 아이디어가 중요하지 않은 조직은 없을 것이다. 그러나 창의성이 차지하는 중요도는 조직이 속한 영역에 따라 다를 수 있다. 비즈니스 모델과 판매 상품이 유사하고 점진적인 혁신을 이루는 전통 제조업이나 유통업 등에 속한 기업보다 새로운 서비스와 신제품의 개발과 판매로 주된 수익을 얻는 기업 혹은 때면 독창적인 내용의 콘텐츠가 필요한 영화나 게임 제작 기업의 경우 지속적인 창의적 아이디어의 생산이 핵심 경쟁력이 될 것이다. 본 연구의 창의적 혁신조직의 개념과 선정은 창의적 아이디어의 창출하고 이를 성공적으로 실행

하여 성과를 창출하는 조직의 속성과 실행과정을 파악하기 위한 것이며, 특정 기업 간의 사업성이나 혁신성 등을 비교하기 위한 것이 아님을 밝힌다.

2. 창의성 연구의 갈래

보다 넓은 갈래에서 보았을 때, 지금까지의 창의성에 대한 연구들은 상상(imagination), 창의성(creativity), 혁신(innovation)과 관련하여 이루어졌다고 볼 수 있다(Forgeard & Kaufman, 2016). Forgeard & Kaufman(2016)에 따르면, 창의성과 비슷한 개념이라 볼 수 있는 상상은 즉각적으로 드러나진 않았으나 창의적인 사고 혹은 창의적인 산물에 대한 정신적인 표상이 이루어진 것을 의미하며, 혁신은 조직에 의해 창의적인 사고가 성공적으로 이행된 것을 의미한다. 창의성에 관련된 연구들은 약 96%가 창의성과 혁신에 대하여 이루어졌으며, 전자는 창의성 저널과 심리학, 교육의 영역에서, 후자는 경영 및 산업/조직론과 심리학의 영역에서 주로 다루어졌다. 창의성에 관한 연구들은 개인적인 특성과 창의적 행동, 창의적 사고 과정과 같은 개인의 창의성에 집중했다면, 혁신에 관한 연구들은 창의적 산물과 창의적 행동에 대한 외부적인 평가 혹은 객관적인 측정 등을 사용하여 업무현장에서의 수행과 생산성을 고양시키기 위한 것에 중점을 두었다.

창의성을 이해하고 연구하는 전통적인 접근법 중의 하나로, Rhodes(1961)과 Kaufman(2009)의 4P를 들 수 있다. 4P는 창의적인 사람(creative person), 창의적인 과정(creative process), 창의적인 산출물(creative product/performance), 창의적인 환경(creative press)을 말한다. 4P의 관점에서 창의성 연구의 동향을 정리하면 다음과 같다. 먼저, 창의적인 사람에 대한 연구는 여러 분야에서 창의적인 산물을 보여준 창의적인 사람들의 특성을 보여주는 연구를 포함하여, 창의적인 사람들의 성격적, 심리적, 행동적 특성 등을 밝히는 연구를 포함한다.

두 번째로, 창의적 과정에 대한 연구는 창의적인 사고과정, 혹은 문제해결 과정에 대한 연구를 말한다. 창의성 연구의 중요한 흐름 중 하나는 바로 어떻게 창의성이 인식되고 발현되며, 계발되는 데 필요한 인지 과정은 무엇인지에 관한 것이었다. Wallas(1926)이나 Osborn(1957)은 창의적인 문제해결 과정에 대한 대표적인 연구

라 할 수 있다. 그간 창의적인 사고는 확산적인 사고(divergent thinking)을 기반으로 한다고 여겨져 왔다. 창의적인 과정에 관한 연구는 창의적인 사고, 즉 확산적인 사고를 어떻게 측정할 것인가에 대한 연구로 이어졌으며, Torrance(1966)의 창의력 검사(TTCT)에 관련된 연구를 포함해 다양한 창의적 사고의 측정에 대한 연구들이 이루어지고 있다.

세 번째로, 창의적인 산출에 관한 연구는 결국 창의성은 명시적으로 나타난 창의적인 산물이나 수행능력으로 평가된다는 인식에서 비롯되었다. 이를 위해 창의적 성과를 판별하는 기준이나 투입 노력의 정도에 대한 논의로 이어졌으며 해당 영역의 전문기들을 바탕으로 한 영역 특수적 창의성에 대한 연구로 발전하게 된다. 창의성의 발현에 있어서 영역(domain) (Csikszentmihalyi, 1988)에서의 전문성(expertise)이 중요하며, 이를 위해서는 1만 시간에 달하는 전문성 함양의 시간이 필요하다(Ericsson, 2006)는 연구들은 창의성이 단지 한 개인의 창의적인 특성이나 행동, 사고방식만으로 평가될 수 없음을 보여준다.

마지막으로 창의적인 환경(creative press)이란, 창의적인 사람 혹은 창의적인 과정, 창의적인 산출에 영향을 미치는 사회 문화적 맥락을 포함한 외부적 요인이라 정의할 수 있다. 이는 창의성이 발현되기 위해서는 개인의 창의성 뿐 아니라 개인을 둘러싼 사회적, 물리적, 가정적 요소들이 중요하며, 이러한 환경적 요소에 대한 고려 없이 개인의 창의성에 대한 탐구만으로는 창의성을 설명할 수 없다는 문제의식에서 비롯됐다(Csikszentmihalyi, 1996). 창의적 환경에 대한 연구는 창의성이 한 개인의 영역에만 있는 것이 아니라, 다른 사람 및 환경과의 상호 작용을 통해 개발되고 발현된다는 점, 그리고 조직의 창의성이 단순히 개인 창의성의 집합으로 설명되지 않고, 개인이 속해 있는 조직의 여러 특성과의 상호작용에 따라 창의성이 촉진되거나 감소될 수도 있다는 점에서 중요성을 가진다(Anderson et al., 2014).

제2절 개인적 창의성 발현과정 및 영향 요인

1. 개인 창의성 발현 과정

창의성은 어떻게 발현되며 어떠한 창의적 사고과정을 거치게 될까? Wallas (1926)에서는 문제를 인식하고 문제의 원인을 찾는 준비단계로 시작하여 외견적으로는 특별한 활동을 하고 있지 않지만 내면에서 아이디어의 발현이 준비되는 부화단계(incubation)를 거쳐 아이디어가 떠오르는 조명단계(illumination)에 이르고, 마지막으로 검증단계(verification)를 통해 떠오른 아이디어를 논리적으로 검토한다는 발현 과정에 대한 모형을 제시하였다. 이후 Rossman(1931) 등의 연구를 통하여 확장되고 구체적인 모형으로 발전하게 되었다. 그러나 큰 맥락에서는 동일한 틀을 유지하고 있는데 문제 혹은 문제공간을 인식 하는 것으로 창의적 과정이 시작되며 의식적/무의식적 발산적 사고를 통해 아이디어를 생성해 나가는 단계와 수렴적 사고를 통해 아이디어를 비판적 검토하는 단계로 나뉜다는 점이다. 문제가 해결되기 전까지 발산적 사고를 통해 얻은 가설을 수렴적 사고를 통해 기각하기를 반복하게 된다. 따라서 발산적 사고와 비판적 사고가 동시에 이루어져야 함을 의미한다.

또한 개인적 창의성은 ‘객관적인 세계를 독창적으로 해석하려는 의도와 동기를 나타내며, 자신의 해석이 유용한 경우와 그렇지 않은 경우를 판단할 수 있는 능력을 포함하는 것(Runco, 1996, Sternberg et al., 2009 재인용)’을 의미하며, 개인의 변형 능력, 분별력, 의도성을 창의성의 주요 특성이라고 본다. 이때 분별력이라는 것은 결국 떠오른 아이디어의 신규성, 독창성, 유용성 등을 최선의 지식에 견주어 보아 판단할 수 있는 전문성을 의미하는 것이다. 이와 같은 관점에서 창의적 연구자를 정의하면, 개인화된 전문성을 지닌 연구자로 정의할 수 있다.

2. 개인 창의성 영향 요인

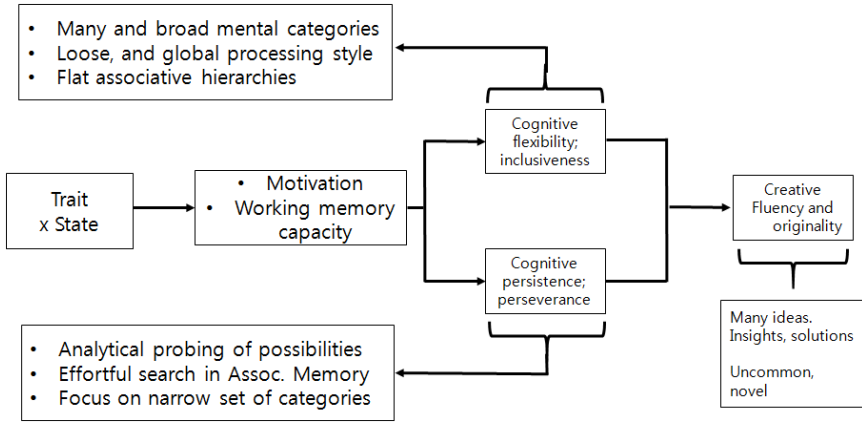
개인의 창의성에 영향을 미치는 요인에는 성격, 태도, 지능, 동기, 감정, 환경 등이 있다. 성격이 창의성에 미치는 영향에 대해서는 창의적인 사람의 성격을 분석하는 것

을 통해 연구가 이루어 졌으며, Torrance (1965)에서는 강한 호기심, 독립심, 통찰력, 자신감, 위험감수성 등을 꼽았으며, Barron and Harrington(1981)은 호기심과 독립성, 자율성, 자신감, 갈등상황 통제력 등을 들었다. Amabile (1983)에서는 주의 집중능력, 끈기, 헌신, 개방적 태도, 폭넓은 사고, 기억력, 새로운 아이디어 활용하려는 성향 등을 꼽았다. 성격에 관한 다양한 연구가 이루어져 왔으나, 모든 창의적 연구자들이 동의하는 요소로는 개방성(호기심, 탐구욕)이 거의 유일하다 (Kaufman, 2013; Kaufman & Gregoire, 2015). 개방성이 높은 사람은 자신의 내면을 탐색하는 것과 외적인 주변환경에서 새로운 정보를 찾고 그 의미를 이해하려는 의욕으로 충만하다. 심지어 호기심과 탐구욕이 강한 개방적 성격은 인지적 능력보다도 창의적 성취를 이룰 가능성이 더 높은 것으로 나타났다(Kaufman, 2013).

또한 동기부여 여부는 중요한 개인 창의성 요인으로 꼽힌다. Amabile (1983)을 비롯하여 다양한 연구에서 창의성의 발현을 위해서는 동기가 필요함을 언급하였다. 동기는 크게 내재적 동기와 외재적 동기로 나눌 수 있으며, 내재적 동기는 스스로 가치 있게 여기기 때문에 그 일을 수행하고자 하는 것이며 외재적 동기는 금전적 보상이나 외부적 인정을 얻기 위해 수행하고자 하는 것이다. 두 동기 모두 창의성 발현에 긍정적이나, 내재적 동기에 의한 것일 때 보다 창의적인 성과가 나는 것으로 알려져 있다.

감정 상태 역시 개인 창의성에 영향을 미치는 요인이 된다. 긍정적인 감정은 사고의 유연성을 높여주어 발산적 사고능력을 높여 창의성을 촉진하는 것으로 알려졌다. 한편 스트레스나 긴장 등의 부정적 감정 역시 창의적 과정을 지속할 수 있는 동인이 되어 창의성 촉진에 기여하는 측면이 있다. 긍정적, 부정적 감정상태는 모두 창의성 발현에 기여하는 바가 있는 것으로 나타났으며, 오히려 긍정적인 감정이든 부정적인 감정이든 감정적으로 침체된 상태에 빠질 경우 창의성이 약화되는 것으로 나타났다. 긍정적인 감정의 침체는 나태하고 늘어진 상태이며 부정적 감정이 침체되어있는 상태는 슬프고 지쳐있는 상태를 의미한다.

[그림 2-1] 창의성에 이르는 두 갈래 경로



자료: De Dreu et al (2012), p.220

동기 요인과 감정 요인은 개인적 창의성에 영향을 미치는 두 갈래 길이 있음을 보여 준다. 개인은 문제 상황을 인식하고 창의적 사고 과정에 돌입하게 되는데, 이때 다양한 생각을 할 수 있게 하는 인지적 유연성과 창의적 사고 과정을 지속할 수 있게 하는 인지적 지속성이 동시에 필요하다(De Dreu et al, 2012). 이 두 갈래의 인지적 능력이 확보될 때 독창적인 창의적 아이디어가 다량으로 창출 될 수 있다.

3. 몰입과 창의성

개인의 창의성을 발현하는 과정은 인식한 문제를 해결하기 위해(문제 공간의 간극을 좁히기 위해) 깊은 동기를 가지고 발산적 사고와 수렴적 사고를 반복하고 이를 지속하는 과정이 필요하다. 이 과정에 자신과 시간의 흐름을 인식하지 못하는 수준으로 깊이 집중하게 되는 것을 몰입이라고 한다. 개인의 창의성 발휘는 창의적 연구자의 몰입(flow)으로 요약될 수 있다. 몰입이론을 제시한 칙센트미하이(Csikszentmihalyi, 1988, 1990, 2000)에 따르면 과제 수행 시 적용 가능한 몰입의 구성요소는 다음의 다섯 가지로 축약될 수 있다. 첫째, 능력과 도전 간 균형이다. 이는 현재 개인이 가지고 있는 능력에 맞는 수준의 과제가 주어져야 함을 의미한다. 만약 너무 높은 수준의

과제가 주어지고 개인이 달성가능하지 않다고 생각할 경우 몰입은 저하될 수 밖에 없다. 둘째, 중요한 업무를 수행하는 시간이 몰입을 이끌어내기에 적합하다. 즉, 업무 진행을 위해서는 관련 자료를 찾거나 정리하는 등의 부가적 일들이 함께 제시되는데 이러한 부가적인 일을 수행하는 상태보다는 중요한 업무를 처리할 때 몰입을 이끌어낼 수 있다는 것이다. 셋째, 결과에 대한 즉각적인 피드백이 중요하다. 게임의 경우 자신의 수행에 대한 즉각적인 피드백이 제시된다. 조직에서도 마찬가지로 수행에 대한 즉각적인 피드백이 몰입에 중요한 역할을 한다. 넷째, 명확한 목표의 제시가 필요하다. 자신이 해야하는 일이 무엇인지, 달성하고자 하는 목표가 무엇인지에 대한 명확한 제시가 없다면 개인의 몰입을 이끌어내기가 힘들어진다. 조직에서도 모호한 과제의 제시보다는 조직이 추구하는 목표가 무엇인지를 확실히 공유하고 이에 대해 논의할 수 있는 시간을 제공하는 것이 개인의 몰입을 이끌어내는데 중요해진다. 마지막으로 몰입에 중요한 구성요소는 상황이나 활동에 대한 통제를 가지는 것이다. 자율성은 유능성 및 관계성과 함께 인간의 추구하는 가장 기본적인 심리적 욕구로 여겨진다(Ryan & Deci, 2002). 즉, 스스로 선택하고 자기의지를 바탕으로 업무를 수행하고 있다는 느낌은 몰입을 유도하는데 있어 매우 중요해진다.

이러한 몰입의 구성요소를 바탕으로 조직에서 몰입을 이끌어내기 위한 방법은 다음과 같다. 과제를 제시할 때 개인이 지각하는 난이도의 적절성에 대한 고려가 필요하다. 상명하달식의 업무전달은 능력과 난이도 간 균형을 형성하기 어렵고 개인이 자율성을 전혀 느끼지 못할 수 있다. 따라서 여러 업무들의 안을 제시하고 직접 선택하게 한다든지 혹은 과제수행의 범위와 난이도에 대해 스스로가 결정하는 과정을 가지는 것이 몰입을 이끌어내는 하나의 방안이 된다. 이러한 과정은 추구하는 이상적인 상황(목표)에 대한 명확한 제시에도 긍정적으로 역할 할 것이다. 또한 수행하고 있는 업무와 과제에 대한 주변인의 즉각적인 피드백도 중요해진다. 이를 위해서는 팀활동을 통한 동료간의 활발한 상호작용이 하나의 대안이 될 수 있다. 서로가 수행하고 있는 활동에 대한 자유로운 의견의 교환은 즉각적인 피드백을 가능하게 하고 나아가 몰입을 유도하는 중요한 요소가 될 것이다.

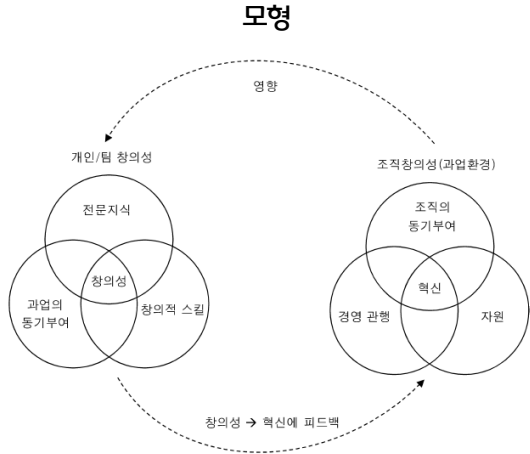
제3절 조직 창의성 영향요인

1. 조직 창의성 연구 흐름

개인의 창의성을 넘어 조직의 창의성을 결정하는 요인에 대한 연구들도 수행되어왔으나 개인 창의성에 대한 연구들에 비하면 비교적 근래에 시작되었다. 개인의 상호작용과 관련된 그룹 요인과 모든 개인과 그룹에 영향을 미치는 조직요인을 구분하기도 한다. 본 연구에서는 모두 조직 요인으로 간주하여 설명한다.

개인 창의성과 연계하여 조직창의성을 설명한 대표적인 연구로 Amabile (1997)이 꼽힌다. Amabile(1997)에서는 개인과 팀의 창의성에 영향을 미치는 요인을 전문지식 여부와 과업에 대한 동기부여 여부, 그리고 창의적 스킬의 보유 여부를 꼽았다. 또한 조직창의성의 요소로 조직의 동기부여와 경영관행 그리고 여유자원을 들었다.

[그림 2-2] Amabile의 조직 창의성 영향요인

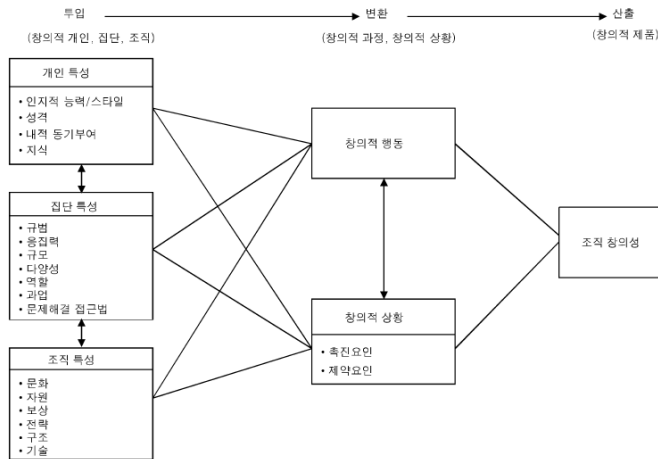


자료: Amabile (1997), 김왕동 (2008) 재인용

이와 유사한 조직 창의성 연구로 언급되는 것은 Woodman et al (1993) 연구이다. Woodman et al. (1993)은 개인특성과 집단특성 조직특성을 구분하였으며, 개인

창의성에 영향을 미치는 요인으로는 인지적 능력/스타일, 개인의 성격, 내적 동기부여 여부, 전문지식의 존재 여부 등이 영향을 미친다고 하였다. 집단의 창의성에 영향을 미치는 요인으로는 집단의 규범, 응집력, 규모, 다양성, 역할, 과업, 문제해결 접근법 등을 꼽았다. 조직의 창의성에 영향을 미치는 요인으로는 조직 문화와 자원 배분, 보상 방식, 조직 전략, 조직 구조, 기술 등을 언급하였다. 이와 같은 개인, 집단, 조직의 특성은 창의적 과정가운데 창의적 행동을 촉진하기도, 제약하기도 하며 조직창의성을 결정한다고 하였다.

[그림 2-3] Woodman의 조직 창의성 영향요인 모형



자료: Woodman et al. (1993), 김왕동 (2008) 재인용

또한 국내에서 최근 수행된 노풍두 외 (2016) 연구는 연구개발조직의 창의적 역량을 측정하기 위한 방법으로서 다양한 문헌 연구를 종합하여 개인창의성, 집단창의성, 조직 창의성 요소들을 종합한 바 있으며, 다양한 요인들을 주요 요인을 중심으로 간략화 하였다. 개인창의성의 요소로 지식과 경험, 창의적 사고기술, 과제동기를 선정하였으며, 집단창의성의 요소로 다양성, 응집성, 자율성, 리더십, 그리고 조직 창의성의 요소로 조직의 동기화 조직의 자원, 보상시스템, 창의경영 관행을 꼽았다.

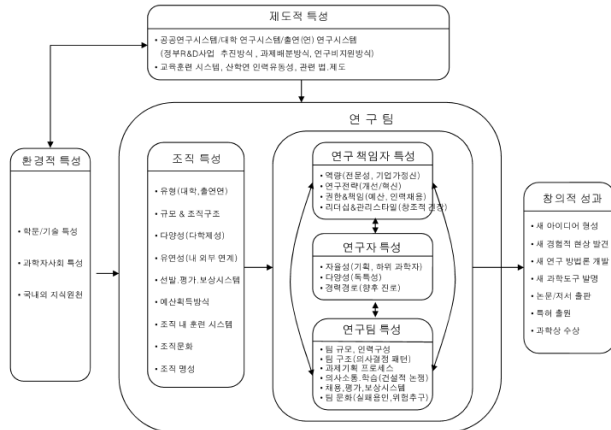
<표 2-1> 개인/집단/조직 창의성 영향 요소

	영역 요인	문헌
개인 창의성	지식과 경험	Amabile(1983), Sternberg et al.(1995), Woodman et al(1993), Guilford (1987) 등
	창의적 사고기술	
	과제동기	
집단 창의성	다양성	Amabile(1983), Heinze et al (1993), Sternberg et al.(1995), Woodman et al(1993) 등
	응집성	
	자율성	
	리더십	
조직 창의성	조직의 동기화	Amabile(1983), Hollingsworth(2006), Amabile(1996) 등
	조직의 자원	
	보상 시스템	
	창의경영 관행(방향일치, 자발적 활동, 비공식 활동, 영민한 발견, 다양한 자극)	

자료 : 노풍두 외 (2016) 재구성

공공연구조직의 창의성에 관하여 김왕동 (2008)의 연구를 통해 영향 요인들이 검토 된 바 있다. 공공연구조직의 경우 연구자 및 조직 특성 외에도 공공부문의 속성상 제도적 특성이 고려되는 것이 특징이다.

[그림 2-4] 공공연구조직 창의성 영향요인 모형



자료: 김왕동 (2008)

2. 조직 창의성 영향 요인

창의성에 영향을 미치는 첫 번째 조직적 요인으로 조직의 문화를 들 수 있다. 조직 문화는 조직의 구성원들이 공유하는 가정과 믿음(Schein, 2004)이라 정의할 수 있다. Sohn & Jung(2010)은 창의성을 촉진하는 조직의 문화가 개인의 창의적인 기술이나 창의적인 능력보다 중요하다고 밝혔다. 창의적인 조직의 문화에는 창의적인 의사표현을 장려하는 분위기, 창의성 및 창의성 교육에 대한 경영자의 관심, 전문 지식 및 기술의 활발한 공유 지원 등이 포함된다. Bstieler & Hemmert(2010)은 변화를 개방적으로 수용하고, 다양한 관점에서 문제에 대해 토론하며 연합하는 협력적 문화에 대해 강조 하였다. 일찍이 Ford & Gioia(1995)는 창의성을 가치 있게 여기는 조직 문화가 선행되어야 창의성이 발현될 수 있다고 주장한 바 있다.

창의 지향조직문화가 중요한 또 다른 이유는, 창의 지향적 조직문화가 당연히 중요하다고 여기는 인식과 달리, 실제 현장에서는 창의적인 사람이나 창의적인 아이디어에 대한 편견과 불안이 높다는 연구결과가 있기 때문이다. 이 같은 논의는 반창의성 편향(anti creativity bias)라고 불리며, Mueller et al. (2011)에 의해 제기된 바 있다. 창의적 조직문화의 형성은 달성하고 유지하기 위해 지속적 노력을 필요로 하기 때문에 동태적 균형점을 찾고 지속해가는 과정이 필요하다

이렇게 창의성을 촉진하는 조직 문화에 영향을 미치는 요인으로는 리더십이 꼽힌다. 먼저 리더십의 경우, 지적인 호기심을 높이는 지적 고무, 조직 구성원이 외부의 문제에 신경 쓰지 않고 과제에 집중하도록 돕는 개인적 고려(Zhou & Oldham, 2001), 리더의 카리스마(Amabile, 1996), 조직 구성원이 목표를 명확히 하여 몰입하도록 돕는 영감적 동기를 포함한 변혁적 리더십(Bass, 1985)이 높게 평가된다.

두 번째로, 조직의 구조 또한 조직의 창의성 발현 수준에 영향을 끼치는 것으로 밝혀졌다. 특히 조직이 수평적이고, 자율적이며, 다양한 것이 중요하다. 특히 성향, 가치, 사고방식과 같은 인지적 다양성이 확보된 조직은 높은 창의성 발현 정도를 보이는 것으로 나타났다(Mitchell & Nicholas, 2006; Moynihan & Peterson, 2001). 하지만 다양성의 효과에 대해서는 뚜렷한 일치는 없다. 다양성이 협업과정에서의 비효율을 가져올 수도 있기 때문이다. 초기에는 부정적이었다가 후에는 개선된다는 연구도 있다.

세 번째로 조직의 제도를 들 수 있다. 조직이 통제와 생산성을 증시하는 관료제나 외재적 보상제도, 잦은 평가제도, 엄격한 규제, 실패에 대한 엄격성 등을 고수할 때, 조직의 창의성은 저해된다(Amabile, 1996; Amabile et al., 1996). 실패 허용적인 분위기를 조성하고, 내재적 동기를 고양시킬 수 있도록 내재적 보상을 보조하는 형태로서의 성과급 제도를 도입하며, 개인이 자율성과 유능감을 느낄 수 있도록 돕는 분권적이고 자율적인 제도의 실행이 조직의 창의성을 높인다.

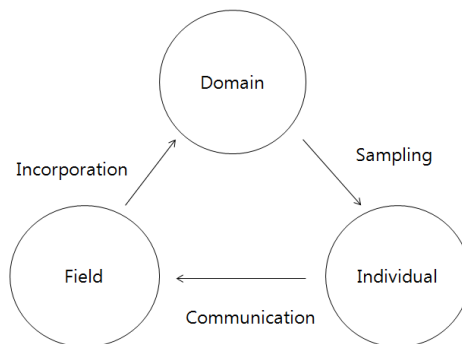
불공정 평가와 상대평가가 모두 스트레스를 증가시키고 집중력을 악화 시키는 것으로 나타났다. 공정하게 평가받기 원하는 심리가 매우 강하며 인정할 만한 공정성이 확보될 경우 공정한 절차 자체가 보상으로 작용할 수 있다. 다만 상대평가 제도는 경쟁으로 인한 스트레스를 증가시키며, 뇌의 편향으로 인해 일반적으로 불공정한 평가로 인식되게 되므로 불공정함을 겪고 있다는 스트레스를 함께 받는 경우가 많다.

네 번째로, 조직 도구가 있다. 조직 구성원 간의 의사소통을 촉진시키는 커뮤니케이션 도구가 있는 경우 지식과 정보의 소통을 원활하게 하며 조직원 간의 유대감을 높여 협력을 촉진하고 창의성을 증진하게 된다. 또한 자기 효능감을 높이는 창의적 교육을 실시하면 내재적 동기가 높아져서 창의성 발현에 도움이 되는 것으로 보고된다(Scott et al. 2004)

제4절 영역 특수성과 조직 창의성

창의성에서는 영역 특수성에 대한 논의가 중요하다. 과학창의성과 예술 창의성에 대한 구분이 대표적이다. 이는 창의적 능력은 영역 종속적(domain dependent)이어서, 한 영역에서 뛰어난 창의성을 발휘하는 사람도 다른 영역에서는 뛰어나지 않을 수 있다는 의미이다. 또한 창의성은 어떤 개인의 단독적인 노력에 의해 발생하는 것이 아니고 해당 영역에 종사하는 전문가 사회와의 교류를 통해 발생하는 사회적 과정임을 고려하여야 한다. Csikszentmihalyi (1999)는 이와 같은 구분을 보다 체계적인 모델을 통해 제안하였다. 영역(domain)은 한 창의성이 발현될 수 있는 범위에서의 상징과 지식의 집합을 의미한다. 영역은 그 영역에 속한 개인에게 영역의 지식을 전달하며, 개인은 영역의 지식을 습득하고 이를 주체적으로 변용(variation) 한다. 그리고 영역의 상징체계를 이해하고 있는 전문가 집단(Field)에게 변용된 지식을 검증받으며, 전문가 집단의 허가를 받은 새로운 지식은 영역의 상징체계 안에 새롭게 자리 잡게 된다.

[그림 2-5] 시스템 창의성 모델

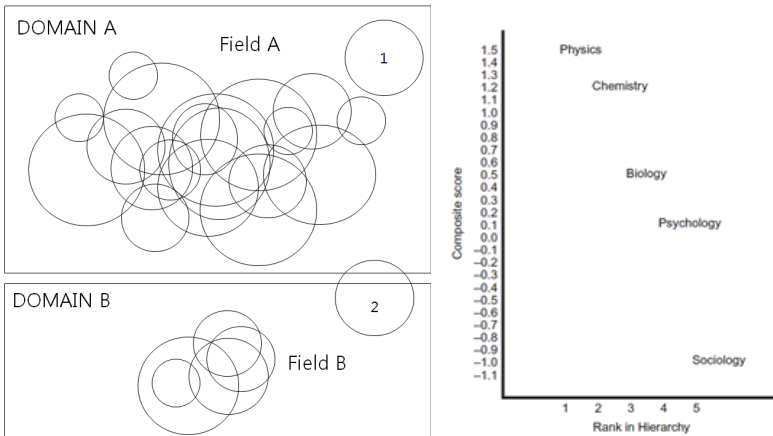


자료 : Csikszentmihalyi (1999)

Simonton(2004)는 이와 같은 시스템 이론을 토대로 창의성이 발현되는 과정이 영역에 따라 달라지는 것에 주목하였다. 아래 그림과 같이 영역 A와 영역 B가 존재하고,

영역 내에는 영역의 지식을 획득한 전문가들이 원으로 표현되어있다. 넓은 원은 더 많은 지식을 가지는 것을 의미한다. 영역 A 안에는 다수의 전문가가 겹쳐져 있는 전문가 그룹 A(Field A)가 영역 B 안에는 전문가 그룹 B(Field B)가 존재한다. 영역 A의 전문가들은 서로 더 많은 지식을 공유하고 있으며, Field B에 비해 보다 많이 중첩된 것으로 표현된다. 이와 같이 전문가들 간에 견고하고 합의된 지식체계를 많이 공유하고 있을수록 어떤 한 전문가가 떠올리게 될 새로운 아이디어는 또 다른 사람이 생각한 아이디어와 유사할 확률이 훨씬 높아지게 된다. 이와 같은 현상을 동시발견(multiple discovery)라고 부르며, 과학의 창의성과 예술의 창의성을 구분하는 중요한 기준이 된다. 미적분학은 뉴턴이 아니어도 라이프니츠가 발견하였을 것이지만, 피카소의 게르니카는 피카소가 아니면 탄생하기 어려울 것이기 때문이다.

[그림 2-6] 영역, 전문가 그룹, 개인의 관계 도식과 학문별 위계 수준



자료 : Simonton (2004)

이와 같은 샘플링된 영역 지식의 유사 가능성 정도를 표현하기 위해 학문분야별 위계 수준(Disciplinary Hierarchies)의 개념이 사용된다. 물리학은 위계수준이 매우 높고 사회학은 위계수준이 매우 낮다. 생물학과 심리학은 그 중간 즈음에 위치한다. 위계 수준이 높은 영역은 전문가 그룹 사이에서 누가 가장 영향력 있는 연구자인지에

대한 높은 합의가 있으며, 최신 연구가 즉각적으로 인용되고 지식의 수명이 짧으며, 연구의 방향에 대한 예측이 가능하다는 특징이 있다. 반대로 위계수준이 낮은 분야는 영역에서 통용되는 개념이 뚜렷하지 않으며, 모호하고, 연구 결과를 학계에 제출하기 전에 동료 연구자들끼리의 상호 검토를 많이 하는 특징을 가지고 있다.

이처럼 창의성의 발현 과정은 영역의 지식 특성에 따라 영향을 받으며, 영역의 지식 특성은 전문가 그룹의 상호작용 방식에도 영향을 끼치는 것을 알 수 있다. 다만 기존 개인 창의성 연구에서는 영역 특수성에 기반 한 연구들이 수행되었던 반면, 조직 창의성 연구에 있어서는 이와 같은 논의가 거의 없었다. 대부분의 조직 창의성 연구는 조직 창의성에 도움이 되는 요인들을 망라하는 형태로 수행되고 있는데, 이로 인하여 조직 창의성 연구는 각종 신기한 인사조직 제도 사례의 모음집으로 머무르게 되는 경우가 많았던 것으로 보인다.

이는 조직 창의성 연구에 중요한 시사점을 준다. 그동안 조직 창의성 연구는 대체로 조직 창의성에 긍정적인 요인들을 나열하고, 각 항목을 측정할 수 있는 지표를 설정한 후 각 요인들의 달성 정도를 설문 등을 통하여 조사하고 분석하는 방식으로 수행되었다. 그러나 이는 다양한 창의적 조직이 존재하고 있으며, 때로는 반대되는 것 같은 특징을 지니고 있는 경우도 있는 등의 현상을 잘 설명하기가 어렵다.

본 연구에서는 맥락 의존적인 조직창의성 관점을 도입하여 사례 조사 분석을 수행하였다. 창의적 혁신조직을 만드는 정답을 찾고 정답에 근거하여 조직들의 점수를 매기는 것이 아니라, 다양한 형태로 분포하고 있는 창의적 혁신조직의 사례를 통해 이들 속성의 잠정적 원형을 도출하는 접근을 선택하였으며, 그것이 맥락에 따라 실현된 방식의 차이 또한 살펴보고자 하였다.

제5절 새로운 관점에서의 창의성 요인 연구

전통적으로 개인이나 조직의 창의성 발현을 위한 연구들은 크게 심리학과 경영학이라는 두 가지 흐름에서 진행되었다. 심리학 분야에서는 개인 혹은 집단의 창의성에 대한 연구들이 수행되었으며, 경영학에서는 조직의 혁신 성과 관점에서 인적자원, 조직관리 연구 혹은 지식경영 등의 정보 관리 측면에서의 연구가 수행되었다. 근래 들어 새로운 분야에서 새로운 관점으로 창의성 연구가 시도되고 있다. 첫째로는 뇌과학 관점의 연구가 있으며 두 번째로는 건축공간관점에서의 연구가 있다. 본 절에서는 이 두 새로운 관점에서 수행된 개인 및 조직 창의성 관련 연구들을 종합하고자 한다. 사전 문헌이 많이 존재하는 기존 개인 및 조직 창의성 내용과는 달리 본 절의 내용은 창의성 관점에서 뇌과학 연구와 건축공간 분야의 연구를 새롭게 종합하였으므로 본 절의 내용은 조금 더 자세히 다루었다.

1. 뇌과학 관점에서의 창의성 연구와 시사점

가. 뇌과학 창의성 연구 검토의 필요성

창의적인 아이디어는 두뇌 활동을 통해 떠오른다. 그리고 아이디어를 얻고 발전시키고 실행하기 위해 일어나는 사람 간의 상호 작용도 두뇌를 통해 이루어진다. 최근 뇌과학적인 관점으로 두뇌활동과 창의성에 관한 연구들도 수행되고 있다. 심리학에 의해 창의성이 과학적 방법으로 개발되기 시작했다면, 근래에는 생물학에 의해 한층 더 과학적인 방법이 적용되고 있는 것으로 볼 수 있다.

뇌과학을 통한 창의성 연구는 많은 시사점을 가진다. 창의적 근무환경을 구축하기 위해 다양한 현장의 의견을 모으지만, 때로는 그 의견들이 단순히 업무 효율이나 창의성 증진과는 무관하다거나 어쩌면 방만한 것일 수 있다는 논쟁에 휩싸이기 쉽기 때문이다. 창의적 아이디어를 생성하는 기본적인 단위가 연구자의 뇌라고 할 때, 뇌 기능에 영향을 미치는 요인들, 그리고 뇌 기능 가운데서도 고차적 인지기능에 속하는 창의적 능력을 저해하거나 촉진하게 되는 요인들에 대한 과학적 연구는 창의적 연구 환경

을 설계하기 위한 중요한 토대가 된다.

지난 20여 년간 창의성과 관련된 신경과학 연구는 기하급수적으로 증가하였고 신경과학 연구들이 창의성에 대해 기존의 접근으로는 알지 못했던 정보를 제공해주고 있다. 하지만 이러한 연구들을 적용하기 이전에 몇 가지 유의해야할 점이 존재한다(Abraham, 2013). 일반적으로 창의성을 측정하는 과제는 여러 번 반복해서 수행하기 보다는 한두 번의 시도로 이루어지는 경우가 많다. 그러나 일반적으로 뇌영상에 사용되는 과제의 경우 최소 20번 이상 반복되는 단순 과제여야 하며, 영상 촬영 중에는 머리카락이나 몸을 움직여서는 안되고 손가락을 움직이는 정도의 단순한 반응만이 가능하다. 이러한 제한점에 의해 일반적으로 뇌영상에 사용되는 창의성 과제들은 실제 현장에서 일어나는 창의적 업무를 반영하지 못하는 경우가 많다. 더욱이 지금까지는 한 연구의 참여자 수가 10명에서 30명 내외인 경우가 대다수였기 때문에 뇌과학 연구결과를 얼마나 일반화할 수 있는가의 문제도 발생한다(Michael, Newman, Vuorre, Cumming, & Garry, 2013). 최근에는 여러 분석프로그램에 대한 비판도 등장하였다(Eklund, Nichols, & Knutsson, 2016; Miller, 2016). 이렇듯 심리적 구인과 관련된 뇌과학 연구를 이해하고 해석하는데 유의해야할 요소들이 존재한다. 하지만 뇌과학적 이해는 창의성의 본질이나 성격에 대한 다른 관점을 제시해 줄 수 있고, 기존의 이론들에 대한 직, 간접적 근거들을 제공할 수 있기에 확인할 필요가 있다(Dietrich & Kanso, 2010).

나. 창의적 아이디어의 생성과 평가에 관여하는 뇌 기능

결과적 측면에서 창의성을 정의하는 방식에 따르면 창의적 산물은 새로워야 하고(novel, original, unique) 유용해야(useful, appropriate, meaningful) 한다(Amabile & Tighe, 1993). 이러한 정의와 연관되어서 창의성을 과정적 측면에서 정의해보면, 창의적인 아이디어를 생성하는 과정과 생성된 아이디어를 평가하는 과정으로 구분할 수 있다(Basadur et al., 1982; Finke et al., 1992). 즉 새로움의 경우에는 아이디어를 생성하는 과정과 밀접하게 연관되고 유용함의 경우에는 생성된 아이디어를 평가하는 과정에서 밀접하게 연관되는 것이다. 이러한 두 과정은 뇌에서도 구분

되어 나타난다(Ellamil et al., 2012). 15명의 대학생들은 뇌영상을 촬영하며 책의 표지를 디자인 하는 과제를 수행하게 된다. 이때 표지의 디자인을 생성하는 과정과 자신이 디자인한 표지를 평가하는 두 과정을 진행하게 되고 이러한 과정에서 보이는 뇌활성을 확인하였다. 다양한 영역에서 활성이 보였는데, 특히 아이디어를 생성하는 과정에서는 내측두엽(MTL, medial temporal lobe)가 밀접한 관련을 가지는 것으로 나타난 반면, 아이디어를 평가하는 과정에서는 배외측전두엽(DLPFC, dorsolateral prefrontal cortex)과 배측전대상피질(dACC, dorsal anterior cingulate cortex)을 포함하는 집행네트워크(executive network)와 측두-두정 피질(temporopolar cortex)과 뇌섬엽(insula) 부위 등을 포함하는 디폴트 모드 네트워크(DMN, default mode network)가 밀접한 관련을 가지는 것으로 나타났다.

특히 아이디어 생성과 밀접한 연관을 가지는 MTL은 정보의 인출과정(Squire et al., 2004)이나 의미기억이나 일화기억의 형성과 연합(Aminoff et al., 2007; Bar et al., 2008; Henke et al., 1997, 1999; Rombouts et al., 1997), 미래에 대한 상상이나 저장된 정보의 재구성(Addis et al., 2007; Hassabis et al., 2007; Szpunar et al., 2009)과 밀접한 연관을 가지는 것으로 알려져 있다. 아이디어의 생성과정에서 MTL의 역할이 중요하다는 뇌영상 결과는 아마도 새로운 아이디어를 형성하는 데 있어 과거에 알고 있는 내용이나 경험을 활성화 하고 이를 재구성화하는 과정이 중요하다는 것을 시사한다. 이러한 결과는 수학이나 과학과 같은 분야에서 창의적 업적을 위해서는 기존의 지식이 반드시 필요하다는 기존의 입장과 일치한다(Dietrich, 2004).

평가하는 과정에서 활성화된 네트워크의 경우 분석적 과정과 같은 상위집행기능이 중요하다는 것을 보여준다. 뿐만 아니라 평가의 과정에는 소위 직감(gut feeling)이라고 불리는 평가와 정서적 판단에 중요한 디폴트 네트워크와 변연계(limbic system)도 함께 관여하는 것으로 나타났다. 이러한 결과에 대한 해석은 여러가지가 있을 수 있지만, 평가의 과정에서는 인지적인 요소 뿐만 아니라 정서적, 자동적 측면까지도 반영이 될 수 있음을 보여주는 결과이다.

종합해보면, 새로운 아이디어를 많이 생성하기 위해서는 개인이 기존에 가지고 있는 지식의 수준이나 경험이 중요한 역할을 한다는 것을 알 수 있다. 예컨대 연구조직

에서 새로운 아이디어를 내기 위해서는 그 분야와 관련된 기존의 지식과 경험이 풍부할수록 아이디어를 많이 생성해낼 수 있다. 아이디어를 평가하는 과정의 경우 기존의 지식과 경험보다는 얼마나 분석적 사고를 할 수 있는지도 중요해진다. 나아가 아직 그 과학적 기제가 정확히 알려져 있지 않은 직감도 중요한 역할을 할 수 있다. 아이디어의 생성이 해당분야에 대한 전문성을 바탕으로 한다면, 평가의 경우 해당분야의 내용을 얼마나 잘 알고 있는지 보다는 얼마나 분석적으로 사고할 수 있는지가 중요해지는 것이다. 따라서 평가의 경우 여러 집단의 사람들이 함께 모여 논의하는 과정을 통해 증진될 수 있을 것이다.

다. 창의성을 저해하는 요인

창의적 결과를 얻기 위한 활동을 수행하는 모든 곳에서, 뇌는 창의적 아이디어를 창출하는 핵심 원동력이 된다. 제조업이나 실험실 상황에 비유하면 핵심 기자재에 비유될 수 있을 것이다. 뇌과학의 연구들은 창의적 능력은 뇌의 고차적 인지기능에 속하며, 그동안 간과해온 여러 행태나 환경들이 뇌의 단순한 작업을 넘어서 창의적 능력을 발휘하기 어렵게 할 수 있음을 뇌과학 실험 결과를 통해 보여주고 있다.

1) 창의성 저해 요인 : ① 멀티태스킹

뇌과학 연구를 통해 두뇌 활동과 창의성에 부정적 영향을 주는 것으로 나타난 요인들을 소개하고자 한다. 첫 번째로, 멀티태스킹이 있다. 여러 업무를 동시에 처리하는 멀티태스킹은 뇌에 적합하지 않다. 전전두엽의 에너지 소모가 많기 때문에 동시에 여러 가지 일을 처리할 경우 급격하게 효율이 저하된다. 인지능력을 저하시키고 사고력 판단력 감소시키는 것으로 나타났다. 다중과제를 수행할 경우 심도 깊은 이해나 생각 보다는 단순하게 사고하고 자동적으로 처리할 경향성도 높아지는 것으로 나타났다. 또한 창의적 사고도 저해하며 EQ도 낮춰서 직원 간 협력을 저해 하는 것으로 나타났다. 여러 개의 과제를 동시에 수행하는 것은 창의적 연구를 저해할 수 있다. 멀티태스킹이 뇌 기능에 부정적 영향을 미친다는 것을 보여주는 두 가지 실험을 소개한다.

〈실험 1〉

평소에 여러 미디어를 동시에 사용하는 정도가 높은 피험자(멀티태스킹을 많이 하는 피험자)가 그렇지 않은 피험자에 비해 방해자극을 무시할 수 있는 정도가 낮고 선택적 집중을 요하는 과제(예: Filtering, AX-CPT)에서의 수행이 낮다(Ophir, Nass, & Wagner, 2009). 특히 필터과제(Filter task)에서 방해자극이 2개일 때는 그룹(평소에 여러 미디어를 동시에 사용하는 정도가 높은 피험자와 그렇지 않은 피험자의 두 그룹) 간 차이를 보이지 않으나 방해자극이 6개로 난이도가 높아지게 되면 평소 멀티태스킹을 즐겨하던 피험자의 수행이 유의하게 낮아지는 것을 확인할 수 있었다. 하나의 과제를 수행할 때 보이던 좌우뇌의 동시 활성화는 두 과제를 수행할 경우 분리되어 뇌의 반쪽만 사용하게 된다(Charron & Koechlin, 2010).

〈실험 2〉

Foerde 외(2006)는 18세에서 45세의 피험자 14명에게 확률적 분류 과제(PCT, probabilistic classification task)를 수행하도록 하였다. 이 과제는 자극 하나를 제시한 뒤에 이 자극에 어디에 속하는지를 학습하는 과제로 명시적인 분류 규칙을 제공하기 보다는 자극의 분류 바로 뒤에 제시되는 피드백(분류의 옳고 그름)을 통해 암묵적으로 학습하는 과제이다. PCT의 수행에는 선조체(striatum)이 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있다. 연구자는 피험자들에게 훈련과정동안 두 가지의 PCT수행 상황을 제시한다. 하나는 PCT만을 수행하는 단일과제(ST, single task) 상황이며 다른 하나는 PCT를 수행함과 동시에 제시되는 음들의 높이를 판단하는 과제를 함께 수행하는 이중과제(DT, dual task) 상황이다. 즉, DT에서는 PCT를 수행하는 동안 높은 음과 낮은 음을 무작위로 들려주고, 이 중 높은 음이 얼마나 제시되었는지를 알아맞히는 식으로 동시에 두가지 인지능력을 발휘하도록 상황을 설계하였다. 과제 수행정도를 확인하는 프루브 테스트에서 ST 상황 시와 DT 상황 간 뇌활성을 확인한 결과 ST에서 좌뇌의 후두엽 안쪽에 위치한 선조 외 피질 영역의 일부인 설회(ligual gyrus), 좌우뇌의 후두엽 안쪽에 위치

한 설상엽(cuneus), 대상엽(posterior cingulate) 외의 부위가 더욱 활성화되는 것을 확인할 수 있었다. 특히 정답률과 상관을 보이는 뇌영역을 확인한 결과 ST와 DT 간 차이를 보이는 것으로 나타났다. 우뇌의 내측두엽(MTL, medial temporal lobe)과 좌뇌의 선조체의 일부인 파곡(putamen)이 수행의 정확도와 가지는 관계가 ST와 DT 간 차이를 보였다. 우뇌의 내측두엽은 ST에서 수행의 정확도와 상관을 보였고 파곡은 DT에서 수행의 정확도와 상관을 보였다. 내측두엽의 경우 의식적 노력을 하는 과제나 기억의 형성에 중요한 역할을 하고 선조체의 경우 의식적 노력보다는 자동적으로 이루어지는 과제수행에 중요한 역할을 한다.

Foerde외(2006)의 연구결과를 해석해보면 단일한 과제를 수행할 때 인간은 의식적인 노력을 행하는데 중요한 역할을 하는 뇌부위가 더욱 밀접하게 관여하는 반면 동시에 여러 과제를 수행하는 경우 의식적인 노력보다는 자동적인 처리에 관여하는 뇌부위가 더욱 밀접하게 연관을 가지게 된다는 것을 알 수 있다. 즉, 다중 과제를 수행하는 상황에서는 심도깊은 이해나 생각보다는 단순하게 사고하고 자동적으로 처리하게 되는 경향이 높아진다고 할 수 있다.

2) 창의성 저해 요인 : ② 스트레스

스트레스는 신경 세포간 연결 강화하고 각성상태를 유지하고 정신적 기능을 향상하는 등 적당량은 필요하다. 그러나 스트레스가 과도하거나 지속될 경우, 스트레스 축이 활성화되고, 두뇌의 모든 포도당을 소모하며, 사고력과 판단력을 저하시키고 집중력을 낮춘다. 스트레스로 인한 과도한 코르티솔 분비는 시냅스의 연결을 끊어지게 하고, 신경세포를 사멸시킨다. 코르티솔로 인한 글루탐산염은 두뇌의 해마를 물리적으로 파괴함 해마가 파괴되면 기억력이 현저히 저하되고 학습능력이 떨어지게 된다.

스트레스를 받으면 판단력과 의사결정, 통제를 담당하는 전전두엽(prefrontal cortex)으로 흐르는 혈액이 감소하는 것으로 알려져 있다(Davidson & McEwen, 2012). 심한 스트레스 상황에서 논리적으로 반응하지 못하고 감정적으로 반응하는 이

유가 여기에 있는 것이다. 시냅스 차원에서 확인해보았을 때 지속적인 스트레스 상황에 있는 것은 뇌의 신경세포를 죽인다기 보다는 성장하게 하거나 혹은 성장하지 못하게 한다(Popoli, Yan, McEwen, & Sanacora, 2012). 간단히 말해서 지속적으로 높은 스트레스 상황에 노출되는 것은 내측 전전두엽에 위치한 신경세포를 쇠퇴하게 만드는 반면 편도(amygdala)나 안와전두피질(orbitofrontal cortex)에 위치한 신경세포는 발달하도록 한다. 스트레스 요인이 사라지게 될 경우 이러한 변화는 다시 회복되지만, 편도의 변화는 30일 정도 유지되는 것으로 알려져 있다(Vyas, Pillai, & Chattarji, 2004). 회복의 경우 나이에 따른 차이를 보이는데, 어린 쥐(3개월)에서는 내측 전전두엽에서 스트레스 상황이 끝난 뒤 뚜렷한 회복을 보였으나, 나이가 든 쥐(12개월)에서는 스트레스 환경에서 벗어나더라도 스트레스 전과 같은 회복을 보이지 않는 것으로 나타났다(Bloss, Janssen, McEwen, & Morrison, 2010). 기억형성에 중요한 역할을 하는 부위인 해마(hippocampus)의 CA3에서 나타나는 신경세포 가지 돌기(spine)도 지속적인 스트레스에 의해 감소하는 것으로 나타났는데, 이러한 현상은 신경성장인자인 BDNF(brain-derived neurotrophic factor)와 연관이 있는 것으로 밝혀졌다. BDNF외에도 NMDA 수용체 등이 스트레스에 의한 신경세포 기능 변화에 중요한 역할을 한다고 알려져 있다(Popoli et al., 2012).

이러한 연구결과들은 인간이 지속적인 스트레스 상황에 놓여 있을 경우 정서적 반응과 밀접한 연관을 가지는 편도의 신경세포들은 발달하지만 이성적, 분석적 사고나 판단, 인지적 통제를 담당하는 전전두엽의 신경세포들은 쇠퇴한다는 것을 알 수 있다. 따라서 높은 수준의 스트레스에 장기간 노출되는 것은 기계적인 업적을 하는 데는 무리가 없을 수 있지만 창의성과 같은 고차적인 인지능력을 발휘하는 데는 방해가 될 수 있다.

3) 창의성 저해 요인 : ③ 수면부족

수면부족은 학습능력, 기억력, 인지능력, 판단력, 창의성을 저하시키고, 비윤리적 행동을 증가시킨다. 수면시간을 통해 정보를 재결합하고 불필요한 것을 폐기하는 기억 재처리 과정을 통해 높은 차원 추상화와 통섭적인 작용이 이루어 진다.

수면은 창의성을 포함하는 고차적 인지능력에 매우 중요한 역할을 한다(Maquet, 2001). 수면 박탈 시 겉으로 드러나는 인지능력이 저하될 뿐만 아니라 뇌에서도 신경 세포의 생성이나 증진이 억제되는 것으로 알려져 있다(Meerlo, Mislberger, Jacobs, Helder, & McGinty, 2009). 충분한 수면을 취하지 못하면 정서에 치우친 선택을 하며 도덕적 판단능력이 저하된다(Perogamvros & Schwartz, 2014). 수면 후에는 요소들 간 관계를 파악하는 것이 용이해지고 나열된 숫자들의 규칙을 찾는 능력이 증가한다(Walker, 2009). 잠을 자지 않을 경우는 잠을 잤을 경우에 비해 편도의 활성이 증가하는데 이는 내측 전전두엽(mPFC, medial prefrontal cortex)과 편도 간 관계의 변화로부터 유래되는 것으로 설명된다(Yoo, Hu, Gujar, Jolesz, & Walker, 2007). 즉, 일반적으로 충분한 수면을 취한 경우 내측 전전두엽이 편도를 억제하는 기능을 수행한다. 그러나 수면이 박탈된 경우에는 이러한 내측 전전두엽의 억제기능이 억제되어 편도가 활성화되는 것이다. 충분한 수면을 취하지 못하는 개인의 경우 작은 일에도 짜증을 많이 내는 등 정서적인 반응이 더 큰 이유가 내측 전전두엽 억제기능의 억제에 있다고 할 수 있다. 뿐만 아니라 수면이 박탈된 경우 정보의 부호화에 차이가 발생한다. 이때 정서가에 따라 서로 다른 부호화 정도를 보이는데, 수면박탈에 의한 부호화 차이를 보이는 정보는 긍정적인 정보인 것으로 나타났다(Walker, 2009). 부정적 정보나 중성적 정보는 수면박탈에 따른 차이를 보이지 않았다. 즉, 충분한 잠을 자지 못한 경우 좋은 사건에 대한 기억력이 줄고 부정적인 사건에 대한 기억력은 변하지 않는다는 것이다. 수면에서 보이는 이러한 차이는 중변연계(mesolimbic) 도파민 활성화와 연관되는 것으로 알려져 있다(Perogamvros & Schwartz 2012). 도파민을 분비하고 받아들이는 신경세포들로 구성된 도파민 시스템은 확산적 사고나 인지적 유연성, 혁신적 통찰 및 연합적 사고를 이끄는 것으로 알려져 있다(Chermahini and Hommel 2010; Takeuchi et al. 2010).

라. 창의성 촉진 방법

1) 창의성 촉진 방법 : ① 새로운 활동과 교류

외부활동, 새로운 네트워크 형성, 상관없는 분야의 교육 등 새로운 자극은 두뇌의 새로운 연결을 만들고 우뇌를 활성화 시켜 창의력을 높인다. 또한 놀이나 예술활동 등을 통한 즐거움을 느끼는 경우 다양한 아이디어를 내는 창의성이 향상된다. 활발한 토론에 참여하게 되면 새로운 정보로 인해 새로운 신경회로 결합이 촉진될 뿐 아니라 뇌의 행동 유도성에 의해 타인의 사고와 행동을 보는 그 자체가 아이디어 생성을 촉진한다. 또한 스스로 문제에 참여하고 해결하는 자율성이 부여되는 환경에서는 지위감이 상승하고 스트레스가 저하되며 사고 유연성이 증가하는 것으로 나타났다.

2) 창의성 촉진 방법 : ② 휴식과 DMN 그리고 통찰

창의성이 발현되는 순간을 통찰 과정으로 부르기도 하는데, 통찰의 과정 동안 보이는 특이한 뇌활성이 알려져 있다. 원격연상단어검사(RAT, remote associates test) 등을 이용하여 통찰의 과정에서 일어나는 뇌활성을 확인할 수 있는데, 통찰의 순간과 전에 감마파와 알파파¹⁾가 서로 다른 패턴을 보이게 된다(Kounios & Beeman, 2009). 통찰이 발생하기 전, 즉 문제에 대한 해답이 떠오르기 1.5초 전에 감마파는 낮아지고 뒷통수 쪽의 알파파가 높아지는 것으로 나타났다. 뒷통수(후두엽) 부위는 일반적으로 시각정보 처리를 주로 담당하는 것으로 알려져 있는데, 통찰 과제를 수행하는 중간에(해답이 떠오르기 1.5초 전) 뒷통수 쪽에서 알파파가 증가한다는 것은 시각정보 처리가 낮아진다는 것을 의미하며 업무에 집중하고 있다가 보다는 일에서 벗어난 상태를 의미한다(Kounios et al., 2006, 2008). 이러한 통찰 연구는 적절한 이완이나 휴식을 취하는 것이 창의적 업무의 성과를 높이는 데 기여할 수 있음을 보여준다.

1) 일반적으로 알려진 감마파와 알파파의 기능은 다음과 같다. 감마파의 경우 일반적으로 의식적 자각이나 주의력이 높을 때 발생하며 높은 기억력이나 학습능력, 행동수행능력과 연관을 가지는 뇌파로 알려져 있다. 반면 알파파의 경우 깊은 이완 상태에서 발생하는 뇌파로 주의를 집중하여 과제를 수행할 때 보다는 명상이나 휴식을 취할 때 많이 발생한다.

또한 샤워 중이나 잠자리 들기 전, 휴식을 취하는 순간에 알파파가 발생하며 통찰력을 통한 문제 해결을 돕는 것으로 나타났다. 특정한 문제에 집중하고 있을 때 두뇌는 특정 부위의 집중 네트워크가 활성화 되며, 휴식을 취하고 있을 때는 주요 허브를 연결하는 디폴트 모드 네트워크가 활성화 된다. 오히려 휴식 때 두뇌는 더욱 많은 에너지를 사용하는데, 이는 아무것도 하지 않을 때 오히려 두뇌 활동이 활발함을 의미한다. 이 과정을 통해 새로운 정보의 결합과 불필요한 정보의 삭제가 일어난다.

3) 창의성 촉진 방법 : ③ 충분한 수면과 운동을 통한 뇌기능 강화

많은 연구들은 수면에 있어 NREM(non-rapid eye movement) 수면보다는 REM(rapid eye movement) 수면이 중요하다고 말한다. Cai et al.(2009)는 원격연합검사(RAT, remote associates test)를 이용하여 REM수면이 통찰에 미치는 영향을 확인하였다. 이들은 연구참여자들에서 오전 혹은 오후에 REM수면을 포함하는 낮잠 이후, REM 수면을 포함하지 않는 휴식을 취하기 전과 후 RAT를 각각 수행하도록 하였다(Cai, Mednick, Harrison, Kanady, & Mednick, 2009). 그 결과 REM 수면을 취한 연구참여자들은 REM 수면 전에 수행한 RAT 보다 40% 이상 향상된 결과를 보였지만 다른 그룹에서는 이러한 향상을 확인하지 못했다. REM수면 후 에나그램 수행정도가 32% 증가하는 연구결과(Walker, 2009)도 REM수면이 인지능력에 긍정적인 효과를 가질 수 있음을 보여준다.

4) 창의성 촉진 방법 : ④ 자연 속 운동

운동은 몸의 건강 뿐 아니라 뇌의 건강에 많은 영향을 미치는 것으로 밝혀졌다. 유산소 운동을 할 경우 스트레칭을 한 그룹에 비해 기억형성에 중요한 역할을 하는 해마(hippocampus)의 부피가 증가하며(Erickson et al., 2011) 이러한 현상은 노인에서도 동일하게 나타난다(Colcombe et al., 2006). 운동은 신경세포의 증진 및 기능을 높이는 것으로 알려져 있다(Van Praag, 2008). 비만 아동에게 운동훈련을 한 경우 인지적 통제와 이성적 사고와 관련이 깊은 전전두엽을 포함한 뇌활성이 변화되

있고 이와 함께 집행기능도 향상되는 것을 확인할 수 있었다(Davis et al., 2011). 운동을 하게 되면 해마의 신경세포 생성이 증가된다(van Praag, 2009).

특히 운동이 자연 속에서 행해졌을 때는 그 효과가 더욱 증진될 수 있다. 주의력 회복 이론(ART, Attention Restoration Theory)에 따르면 자연이 전전두부위가 주관하는 선택적 주의나 문제해결, 억제 기능, 창의적 문제해결과 같은 집행능력을 회복 시키는데 효과적이라고 주장한다. 도시 생활의 경우 수 많은 인위적 신호들과 자동차 소리 등과 같은 갑작스러운 사건에 둘러 쌓여 있는데 이러한 자극들은 주의력을 빼앗아 간다. 이와 함께 여러 일처리를 동시에 진행하게 되면 전두엽의 기능이 고갈된다. 자연 속에서 시간을 보내는 경우에는 주의력을 빼앗았던 갑작스러운 인위적 자극이 없기 때문에는 고갈되었던 집행기능이 회복 될 수 있게되는 것이다. 실제 자연 속에서 하이킹을 한 경우 인지능력이 높아지는 것을 확인할 수 있었다(Atchley, Strayer, & Atchley, 2012). 건물로 둘러쌓인 도시를 거니는 것보다, 공원을 산책하는 것이 더욱 높은 수준의 긍정적 정서 상태의 뇌파 신호가 유발한다는 것을 알 수 있다(Aspinall, Mavros, Coyne, & Roe, 2015; Berman, Jonides, & Kaplan, 2008).

5) 창의성 촉진 방법 : ⑤ 식이요법

운동과 함께 식이도 전반적인 뇌기능 증진에 중요하다. 운동과 함께 플라바놀이 함유된 식이(Flavanol-containing diet)를 할 경우 새로운 신경세포를 생성하는 부위인 해마의 치상회(dentate gyrus)에 위치한 혈관이 더욱 발달하게 된다(van Praag, 2009). 또한 최근의 연구들은 올리브 오일을 사용한 요리, 샐러드와 어패류, 견과류 등을 섭취하는 지중해식을 했을 경우 보다 건강한 뇌구조를 보인다는 것을 확인하였다(Luciano et al., 2017; Pelletier et al., 2015).

마. 뇌과학의 창의성 연구의 시사점

통찰의 순간이 발생하기 1초 전에 후두엽 부위의 알파파가 증가한다는 것은 우리가 일상적이고 반복적인 일을 하거나 목표를 세우고 주의집중할 때가 아닌 업무에서 잠시 벗어난 순간이 통찰을 발휘하는 데 중요하다는 것을 시사한다. 구글이 업무시간의 20%를 자신이 원하는 프로젝트를 할 수 있게 권장하는 것이나 3M이 업무시간의 15%를 자신이 회사에서 맡은 일이 아닌 창조적인 연구에 사용할 수 있도록 하는 정책들은 아마도 열심히 업무에 집중 한 뒤 일이나 일상에서 벗어나는 경험을 통해 통찰을 얻을 수 있는 한 방법일 것이다(양은우, 2016). 국내에서도 이와 유사한 정책을 찾아볼 수 있다. KT가 도입한 'Creative Time'는 하던 일을 멈추고 업무와 관련 없는 일을 할 수 있도록 하는 제도이다. 이러한 제도는 자칫 멀티태스킹을 지양하고 오히려 업무에 집중하는 것과 상반되는 것처럼 받아들여질 수 있는데, 그렇지 않다. 업무를 수행하는 동안에는 업무에 집중하여 수행하되, 가끔씩 업무에서 벗어나 취미활동, 특히 자연 속에서 즐길 수 있는 운동을 하는 것이 창의적 업무를 수행하고 결과를 내는 데 긍정적인 일 수 있다.

이 뿐만 아니라 경직된 분위기 보다는 자유로운 분위기를 제공하는 것이 긍정적인 심리상태를 유발하고 자율성을 높이는 데 기여할 수 있기에 창의적 업무 수행을 유도할 수 있다. 영국 기반 경영서비스 기업인 차터드 매니지먼트 인스티튜트(CMI, chartered management Institute)가 실시한 직장생활의 질 조사를 확인하더라도 권위적인 분위기의 기업은 직원의 동기와 생산성을 저하시키는 것으로 나타났다. 성장을 계속하고 있는 구글의 업무환경이 게임장이나 놀이공원보다 훨씬 좋은 것을 생각해볼 때, 경직된 환경보다는 자유로운 기업문화가 개인의 동기와 창의력을 증진시키는 데 도움이 될 것이라 생각할 수 있다.

2. 공간 디자인 관점에서의 창의성 연구와 시사점

연구기관이나 R&D 업무공간을 설계하기 위해서, 창의성 지원을 위한 공간 구성에 대한 연구와 고민도 이루어지고 있다. 조직 구성원의 창의성 발현은 해당 구성원의 업무공간에 영향을 받기 때문이다. 애플의 신사옥 ‘스페이스십’과 페이스북의 ‘맨션스’ 등 혁신적인 기업들은 조직 구성원의 창의성을 극대화하기 위한 방안으로 업무공간의 공간구성에 심혈을 기울인 것이 좋은 사례이다.

이에 본 장에서는 관련 문헌과 사례 검토를 통해 혁신적인 기업들의 공간조성과 조직 구성원의 창의성 발현 간의 관계를 정리하였다. 먼저 창의성 발현을 위한 공간조성의 철학적(비물리적) 특징을 정리하였다. 창의적 공간을 구현하기 위해 조성된 공간의 물리적 특징을 검토하였으며, 국내외 주요 창의적 기업들의 공간조성 사례를 종합하였다. 소결로서 창의적 공간조성 및 구성에 나타난 창의성 극대화 요인을 정리하였다.

1) 창의성 극대화를 위한 공간조성의 비물리적(공간철학적) 특성

사람과 공간은 상호 영향 관계에 있다. “사람은 공간을 만들고, 공간은 사람을 만든다”는 윈스턴 처칠의 명언은 건축과 공간을 고민하는 이들에게 철학적 메타포로서 사용되고 있으며, 이는 우리가 조성하고 우리가 다시 영향 받는 공간환경의 중요성을 의미한다. 이는 윤리적으로도 그러한 공간환경을 조성하는 이와 공간환경의 이용자 간의 관계로 이어지기도 한다. 실제로 공간이 가지는 힘은 후각, 시각의 효과보다 구조적인 측면에서 보다 강하게 작용하며, 이용자는 시각으로 공간을 인식한다고 생각하나 실제로는 모든 감각이 공간과의 교감을 이루게 된다. 결국 공간이 바뀌면 해당 공간 이용자의 행동이 바뀌며, 기업의 업무공간으로 적용될 경우 조직 구성원의 업무 능력과 창의성 발현에 영향을 미친다.

이러한 조직 구성원의 창의성 발현을 위한 공간조성에는 공통적인 비물리적 특성, 즉 공간 철학이 담겨져 있다. 이와 관련된 문헌들을 살펴보면, 업무의 융통성(flexibility) 확보, 커뮤니케이션(communication)의 증가, 시·공간의 제약이 없는 업무수행, 자유로운 사고체계 유도 및 업무 참여가 창의성 극대화를 위한 공간들의

특성이라고 보는 의견(신동관 & 한영호, 2012)이 있으며, 소통(communication), 창의성(creation), 긍정적인 감성(positive emotion)을 공간조성의 목표로 주장(이은경, 2016)하거나, 조직 구성원의 다양성 증진(diversity)과 조직 내·외부 전문가 의견 수렴(expertise) 및 창의성 발현의 모티브 요소 제공(motivation)을 창의적 조직 공간의 특성으로 정리(Serrat, 2009)하고 있다. 디자인 만능 시대를 주창한 “영국 왕립 예술대학의 제레미 마이어슨(Jeremy Myerson)은 혁신조직의 업무공간 특성으로 구성원들을 위한 상징적 공간, 정보가 흐르는 공간, 친근한 미래형 작업 공간, 유목민을 위한 공간을 꼽기도 하였다(천의영 & 이동우, 2016, p.186).”

관련 문헌 검토 결과, 연구자들 간의 창의적 조직 공간 구성에 관한 철학적 목표를 바라보는 시선의 차이가 다소 존재하나, 공간환경이 조직 구성원의 업무수행 능력과 창의성 발현에 영향을 준다는 것을 공통적으로 전제하고 있음을 알 수 있다. 또한 구성원의 비공식적인 소통의 기회를 증대시키고 집단적 몰입을 통한 협업을 이끌어내어 창의성 발현 또는 극대화의 공간환경 조성을 공통적으로 목표하고 있음을 알 수 있다.

먼저 혁신적 조직들은 공간환경의 조성을 통해 구성원들이 일반 조직이 갖는 전형적인 형식의 회의, 브레인스토밍, 워크숍 등과 비교하여 보다 비공식적이고 일상적이며 적극적인 소통의 기회를 증대하고자 한다. 기존의 한정된 공간에 모여 구성원들이 특정 주제에 관하여 논의하고 소통하는 것 보다는 직급 또는 팀의 영역을 넘어 수평적인 조직 문화 속에서 자유롭게 소통할 때 구성원들의 창의성이 향상된다. 가능한 모든 구성원들이 서로의 얼굴을 바라보며 소통할 수 있는 공간이 조성되어야 하며, 해당 공간은 기존의 회의실과 같은 폐쇄적이며 외부와 단절된 느낌의 공간이기 보다는 구성원들에게 친근하고 구획되지 않는 개방감을 경험할 수 있어야 한다. 동시에 이러한 소통 공간은 가변적이며 유동적으로 구성하여 소통의 주제와 구성원의 특성에 최적화된 공간배치를 가능토록 하여 창의성 발현의 극대화를 꾀한다.

조직 구성원들 간의 자유롭고 적극적인 소통은 조직의 집단적 몰입으로 이어지며 협업을 이끌어내어 다양한 특성을 지닌 구성원들 간의 시너지 효과를 극대화하고 조직의 창의성을 극대화한다. 따라서 혁신조직의 공간조성은 업무공간에서 구성원들의 몰입도를 높일 수 있는 공간을 연출해야 한다. 단순히 보다 편안한 사무용 가구를 배

치하고 자리를 조정하기 보다는 구성원들의 행동과 일하는 방식이 지속적으로 정보 및 아이디어를 공유하고 소통에 기반하는 협업으로 이어지도록 공간을 조성하는 것이다.

비공식적 소통의 기회 증대 및 집단적 몰입을 통합 협업 유도과 더불어 혁신조직의 창의성 극대화를 위한 비물리적 공통요소로서 조직 구성원의 자율성과 다양성을 인정하고 가능한 수평적 조직문화를 구현하는 것이 있다. 구성원의 창의성 극대화를 목표로 위와 같은 공간철학으로 조성된 물리적 환경을 이해하지 못하는 조직의 리더 또는 조직 문화가 구성원의 자율성과 다양성을 관리하고 통제하려는 성향의 경우 조성된 공간환경이 유도하고자 하는 구성원들 간의 협업과 시너지 효과 창출은 기대하기 어렵다. 이는 공간조성의 비물리적 또는 공간철학적 특성이라기 보다는 그렇게 조성된 공간이 실효성을 갖기 위해 조직이 갖추어야 할 특성으로 이해할 수 있다.

조직 구성원은 각자 자신만의 최적의 업무수행 방식을 가지며 개인적 몰입과 창의성 발현의 개성을 지닌다. 어떤 이는 조용하고 정돈된 공간에서 보다 쉽게 업무에 몰입하며 다른 이는 음악을 들으며 쉽게 몰입한다. 또는 걸으며 아이디어를 떠올리거나 동료와의 일상적 대화 속에서 창의적 영감을 얻기도 한다. 결국 혁신조직의 창의성은 구성원의 자율성과 다양성이 조직 문화 내에서 보호됨과 동시에 구성원의 업무몰입과 상호간의 소통이 보다 용이하도록 조성된 공간환경 속에서 집단적 몰입과 협업으로 이어지는 시너지 효과를 통해서 극대화된다고 이해할 수 있다.

2) 창의성 극대화를 위한 공간조성의 물리적 특성

창의성 극대화를 위해 조성되는 공간의 물리적 특성은 상기한 비물리적 특성과 연계하여 비공식적 소통의 기회 증대와 협업의 용이함을 위한 공간조성으로 정리할 수 있다. 벤 웨이버(2015)의 저서 “구글은 빅데이터를 어떻게 활용했는가”를 통해 구글은 정수기를 어느 위치에 두느냐에 따라 조직 구성원의 비공식적 소통 유발에 차이가 있음을 밝히며 공간환경의 구성과 조직의 창의성 발현 간의 관계성을 검토하였다. 기존의 막혀있는 소통 구조와 공식적 회의를 통해 일방적 의견 청취로 이어지는 직급간의 커뮤니케이션이 구석에 위치하던 정수기를 달리 위치시켜 구성원간의 우연한 만남을

만들고 비공식적 소통으로 전환되는 것이다.

구성원간의 소통 증진을 위한 구체적 공간조성의 특성은 업무 공간, 협업 공간, 개인적 공간 및 보조 공간으로 구분하여 이해할 수 있다(이은경, 2016). 혁신조직의 창의성 극대화의 근간을 이루는 구성원간의 적극적 소통은 업무 공간에 있어 좌석 변동제를 통해 구현 가능하다. 또한 일부의 업무 공간에서는 이동형 워크 스테이션을 활용할 수 있다. 회의 등을 위한 협업 공간에서는 고정적이거나 가변적인 가구배치와 공간의 개방성(openness)을 통해 소통과 협업의 주제 및 특성에 맞는 분위기를 조성한다. 집중적 업무 몰입을 위한 개인적 공간 역시 주변과 단절된 공간에서부터 전반적으로 개방된 공간에 이르기까지 다양한 디자인이 요구된다. 수납공간 및 창고, 휴게실 등 업무 보조를 위한 공간에서는 비공식적인 커뮤니케이션이 발생할 수 있도록 공간을 조성하고 공간의 위치를 선정할 필요가 있다.

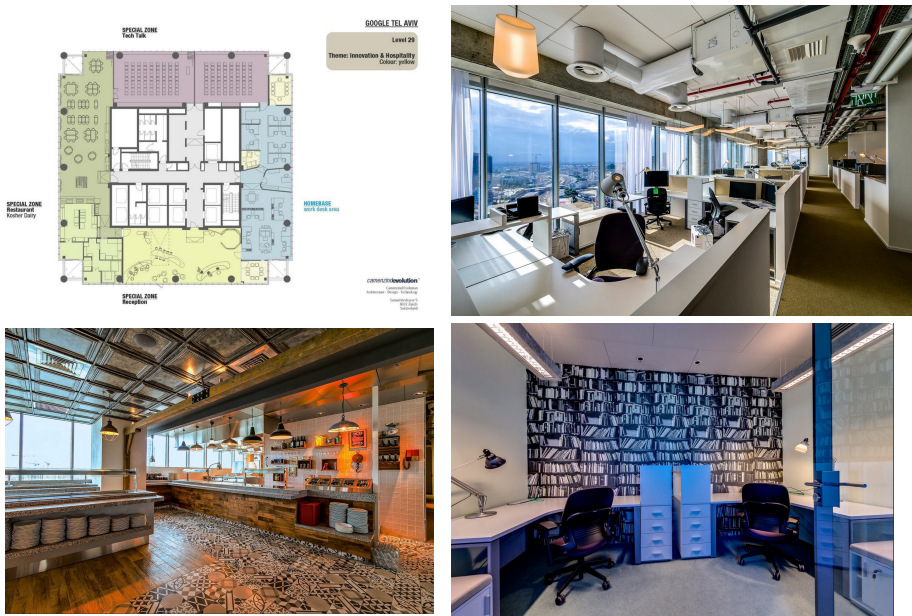
위와 같이 소통과 협업의 정도 차이를 고려하여 디자인된 공간환경은 각 공간의 배치(layout)를 통해 구현된다. 창의성 극대화를 위한 공간의 배치는 공간 구획(zoning), 동선(traffic), 유동적 공간구성(transform) 및 지원 공간(support space)과 보조 공간(assistance)으로 이루어진다(김한, 2016). 혁신조직을 위한 공간 구획은 공간들 간의 비율과 주변 공간과의 관계 고려, 공간과 공간의 접점과 지원 및 보조 공간에 관한 고려, 조직의 직군과 정책에 따른 동선 구획과 개인적 또는 집단적 몰입과 이완의 공간 구분이 요구된다. 동선에 대한 고려는 혁신조직의 공간에서 공통적으로 나타나는 높은 비율의 열린 공간을 통해 구성원들이 연결되고 비공식적 소통의 증대를 고려하되 몰입을 위한 공간을 방해하지 않도록 디자인하는 것이다. 유동적 공간 구성은 무빙 월 등을 활용하여 일시적 공간 구획과 공간 통합이 가능하도록 디자인하여 다양한 방식으로 공간을 활용하도록 유도하는 것이다. 지원 공간과 보조 공간은 열린 공간과 몰입을 위한 공간을 연결하고 구성원의 소통과 이완을 위해 기능한다.

결국, 혁신조직의 창의성 극대화를 위한 공간은 업무의 특성과 구성원 개인의 성향에 따라 의도적 차이를 두어 디자인되어야 하는 것이며, 이러한 공간조성의 기본 방향은 “개인용 업무 공간을 보다 콤팩트하게 하고 공유 공간을 늘려나가는 것(천의영 & 이동우, 2016, p.346)”으로 이해할 수 있다.

3) 창의성 극대화를 위한 공간조성의 사례

혁신조직의 창의성 극대화를 위한 공간조성의 특성은 조직 구성원의 창의성 극대화를 강조한 구글의 사례를 통해 확인할 수 있다. 구글 사옥은 협업과 아이디어 공유를 위해 적극적으로 열린 공간을 조성하고 이를 가변적으로 활용하여 구성원의 업무 집중과 상호간의 소통을 이끌어내는 것으로 유명하다. 아래의 그림들²⁾은 이스라엘 텔아비브의 Electra Tower의 8개 층에 걸쳐 조성된 구글 캠퍼스의 1개 층 평면도와 업무 공간 및 소통 공간의 모습이다. 해당 사례는 주어진 공간의 50% 이상을 구글 구성원 간의 커뮤니케이션을 위한 공간으로 활용하고 있으며, 소통 공간과 업무 공간을 명확하게 분리하고 있다. (이은경, 2016).

[그림 2-7] 이스라엘 텔아비브의 구글 사내 공간

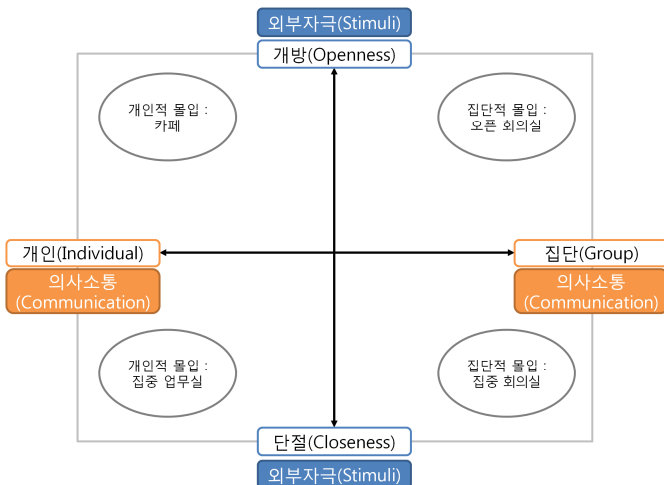


2) 평면도 그림출처 : https://www10.aecafe.com/blogs/arch-showcase/files/2013/03/PR-SET-Google-Tel-Aviv_JPG_Page_2.jpg, 2017.9.10. 접속, 그 외 이스라엘 텔아비브 구글 캠퍼스 그림출처 : <https://officesnapshots.com/2013/01/31/google-tel-aviv-office-design/>, 2017.9.10. 접속

4) 소결 : 공간조성에서 나타난 창의성 요인

상기 검토 및 조사한 혁신조직의 창의성 극대화를 위한 공간조성의 특징과 사례를 바탕으로 본 연구는 아래와 같이 창의성 발현의 공간 요소를 구분하였다. 혁신조직 구성원의 창의성 발현은 소통과 몰입 그리고 협업을 통해 이루어진다. 이를 목표로 하는 공간은 개인적 또는 집단적 몰입을 위한 집중 업무공간을 조성해야 하며 동시에 개방적 공간이 마련되어야 한다. 조직 내 구성원 혹은 외부 전문가와의 소통보다는 스스로 아이디어를 고민해야 하는 개인적 몰입의 업무를 외부자극이 최소화되어야 하는 공간에서 수행해야 하는 구성원은 집중 업무실 공간에서 창의성이 극대화될 수 있다. 구성원간의 의사소통을 통해 집단적 몰입이 요구되는 업무의 경우 외부자극의 필요성에 따라 집중 회의실 또는 개방형 회의실에서 구성원들의 창의성을 극대화할 수 있다. 이처럼 혁신조직의 창의성 극대화는 구성원의 업무특성과 개인적·집단적 업무 추진 성향을 동시에 고려할 수 있는 다양한 공간 환경 조성을 통해 이루어지며, 개인과 집단 간 그리고 공간의 단절성과 개방성 사이에서 얼마나 다양한 종류의 공간을 조성하느냐에 따라 창의성 극대화 실현의 가능성이 달려있다고 이해할 수 있다.

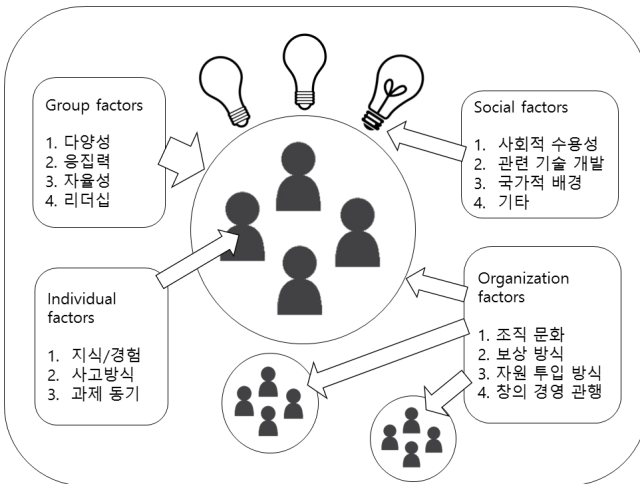
[그림 2-8] 창의성 발현을 촉진하는 공간



제6절 이론적 탐구 종합 및 프레임 도출

지금까지 조직 내에서 창의적인 아이디어를 생산하고 이를 바탕으로 혁신을 이루는데 어떤 요인들이 작용하고 있는지 살펴보았다. 조직 내의 창의성을 결정하는 개인적, 집단적, 조직적, 사회적 요인들은 아래와 같이 정리 될 수 있다. 창의적 아이디어가 착안되고 조직 내에서 혁신적 성과에 영향을 미치는 각 요소들은 상호적으로 영향을 미치며 복잡한 관계를 가지는 것으로 나타난다. 한편 해당 요소들을 평면적으로 나열하여 접근할 경우, 각 요소들이 개인과 조직의 창의성에 영향을 끼치는 메커니즘과, 각 요소 간의 관계를 고려하기 어렵게 된다. 따라서 본 연구에서는 창의적 혁신 조직에서 일어나는 프로세스를 두 가지 단계(phase)로 구분하는 접근을 고안하였다.

[그림 2-9] 개인, 그룹, 조직, 사회적 창의성 영향 요인들

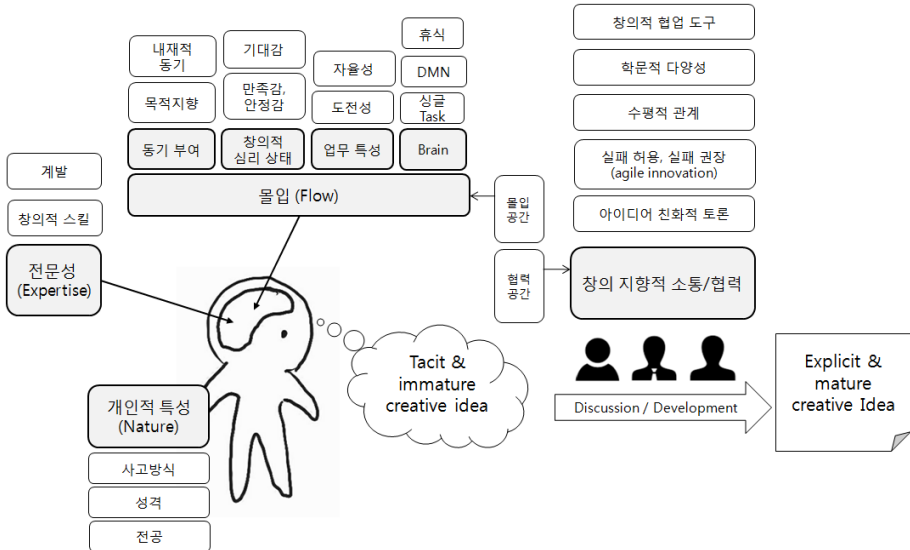


자료: 연구진 작성

1. (Phase 1) 창의적 아이디어 창출 과정

먼저 창의적 아이디어 창출에 미치는 요인들과 메커니즘을 살펴보자. 아이디어는 사람이 생산하며, 한 개인이 창의적 아이디어를 착안하는 데는 사고방식, 성격, 전공, 전문성 등의 개인적 요인과 업무 및 환경과의 관계 속에서 형성되는 동기부여, 심리상태, 업무특성 등이 있으며, 동기부여, 심리상태, 업무특성이 종합되어 몰입(Flow) 여부가 중요하게 작용하게 된다. 전문성을 가진 연구자가 몰입에 적합한 상태에 있을 때 창의적인 아이디어가 원활히 창출될 수 있다. 창의적 아이디어의 첫 발상은 성숙하지 못하거나 타인에게 전달 불가능한 형태의 아이디어일 수 있다. 이때 수평적인 소통과 협력을 추구하는 조직문화 속에서 토론과 발전을 통해 미성숙한 암묵지 형태였던 아이디어는 성숙한 형식지로 자랄 수 있게 된다. 이와 같은 일련의 과정은 창의적 혁신 조직에서 창의적 아이디어의 지속적인 창출을 위해 조성하는 환경의 잠정적 원형이며, 실제 사례를 통해 해당 요인의 유무와 실제 실행 형태에 대해 살펴볼 것이다.

[그림 2-10] 창의적 아이디어 창출 영향 요인

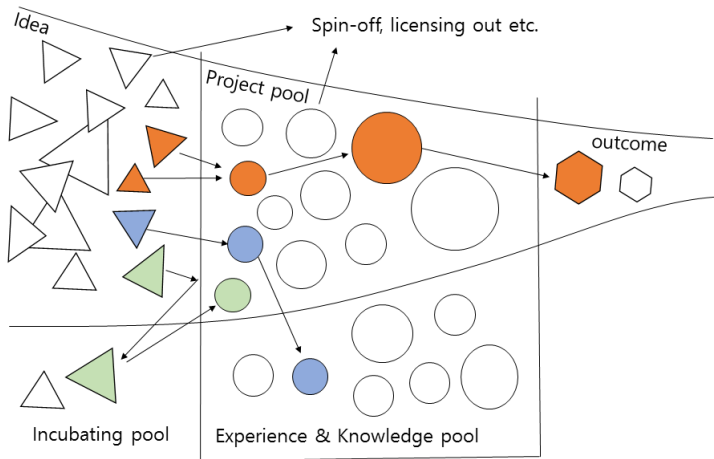


자료: 연구진 작성

2. (Phase 2) 조직 내 창의적 아이디어의 발전/활용 과정

창의적인 개인과 창의 지향적인 조직 환경을 바탕으로 다양한 아이디어들이 조직 내에서 창출되어도 그것이 혁신으로 이어지는 것은 별개의 문제이다. 다양한 아이디어들은 아직 미성숙하거나 개별적으로는 큰 영향력을 발휘 할 수 없는 것들도 많기 때문에 창의적 아이디어를 선정하고 평가하는 절차가 중요하다. 전문성과 공정성을 갖춘 선정 절차도 중요하지만, 선정과 평가의 과정이 아이디어에게 취하는 태도는 그 자체로 창의적 아이디어의 창출을 촉진 할 수도 있고 저해할 수 도 있다. 미성숙한 아이디어를 성장이 필요한 아이디어로 간주하고 부화과정(incubating)에 대한 별도의 고려가 있는지도 중요하다. 아이디어가 조직에 의해 채택되어 인적/물적 자원을 공급받고 프로젝트로 진행되는 과정에서도 유연한 관리가 중요하다. 너무 길지 않은 수준에서 자원의 추가 지원 여부나, 가능성이 없다고 판단되는 과제의 중단에 대한 결정도 이루어져야 한다. 실패한 과제가 낙인이 되지 않고, 혁신적 연구의 필요 과정으로서 받아들여져야 하며, 조직의 명시적인 경험과 지식으로 축적될 수 있어야 한다. 주목하고자 하는 각 요소의 흐름을 아래와 같이 도식화 할 수 있다.

[그림 2-11] 조직내 창의적 아이디어의 발전/활용 과정



자료: 연구진 작성

| 제3장 | 창의적 혁신조직 사례 분석

본 장에서는 선정된 창의적 혁신 조직들에 대한 조사 내용과 주요 분석결과를 소개한다. 크게 다섯 개의 절로 구성되어있으며, 1절에서는 사례 조사를 수행할 창의적 혁신조직의 목록과 선정 기준에 대해 서술하였다. 2절에서는 수행된 조사 분석 방법론과 사례별 주요 내용을 요약 소개한다. 각 사례별 세부 조사 내용은 부록으로 첨부하였다. 3절에서는 창의성에 대한 이론적 탐구를 통해 수립한 창의적 혁신조직의 원형모델을 소개하고 각 창의적 혁신조직이 주로 가지고 있는 공통적 속성에 대해 분석한다. 4절과 5절에서는 창의적 혁신조직들이 서로 다른 특징을 가지고 있는 이유를 각각 산업적 특성에 따라, 그리고 국가적 특성에 따라 분석하였다.

제1절 분석 대상 선정

1. 주요 조사 대상 : 창의적 혁신 기업

본 연구에서는 국내 공공연구기관과 과학기술정책을 위한 시사점을 얻기 위해 조직적 정의로서 창의적 혁신조직을 광범위하게 정의하였다³⁾. 창의와 혁신이 모두 중요하게 강조되고 있는 시점에서, 지속적으로 창의적 아이디어를 창출하고 이를 경제적/사회적 성과로 바꾸어 내고 있는 조직에 주목하였으며, 이 같은 활동을 지속적으로 수행하고 있는 혁신적 기업을 주요 조사 대상으로 선정하였다. 기업은 대학이나 공공 연구소에 비하여 창의적 성과와 조직의 생존이 밀접하게 연결되어 있다는 점에서 일반 조직에 다소 부담스럽게 작용할 수도 있는 창의적 조직 문화(자유로움과 실패에 대한 관용 등)를 어떻게 구현하고 있는지 살펴보는 것은 의미 있는 시사점을 줄 것으로 기대되었다.

3) 새로운 지속적으로 새로운 아이디어를 착안하고 이를 성공적으로 혁신으로 연결해 내는 것에서 경쟁력을 획득하는 조직으로 정의

2. 조사 분석 대상 선정 기준

창의적 혁신 기업의 선정은 해외 컨설팅 기업 및 언론사(BCG, Forbes, Fast Company, Clarivate Analytics)에서 발표하는 혁신적 기업 순위를 참조하여 조사대상 후보군을 선정하였으며, 기업이 속한 국가(미국/유럽, 일본, 한국)와 산업(IT/SW, 제조업)에 따라 안배하여 조사 대상을 선정하였다. 또한 창조산업(creative industry)으로 불리우는 콘텐츠 산업에 속한 창의적 혁신조직을 추가하였다. 콘텐츠 기업은 창의력을 핵심 경쟁력으로 함에도 불구하고, 특허 등의 기술 지표 근거로는 혁신 기업 순위에 속하기 어렵기 때문이다. 자체적인 기술혁신의 중요도가 높지 않은 유통업이나 금융업 등에 속한 기업은 포함하지 않았다. 자료 접근성과 전문가 추천 등을 바탕으로 몇몇 업체들이 추가되었다.

혁신적 연구기관으로 선정된 국내외 공공부문 과학기술연구소와 융합적 연구와 창의적 프로젝트 수행으로 각각 널리 알려진 미디어랩과 스탠포드 디스쿨도 함께 조사하였으나 기업들과 직접 비교를 수행하지는 않았다. BCG, Forbes, Fast Company, Clarivate Analytics 가 각각 발표한 세계 혁신 기업 순위는 다음과 같으며, 선정 기준에 따라 많은 차이가 있는 것을 알 수 있다.

1) BCG 선정 50대 혁신 기업 순위

BCG는 전 세계 대표 기업 1500명 고위 간부를 대상으로 한 설문 조사에서 회사의 혁신 수준 및 업계의 내, 외부 혁신 등에 관해 회사 순위를 묻고 총 주주 수익(total shareholder return), 매출 및 이윤 성장(margin growth)이라는 세 가지 주요 재무 분야 분석 결과를 토대로 '세계 50개 혁신 회사 순위'를 결정했다. 대부분 미국 기업이 차지하고 있으며, 우리나라 기업으로는 삼성이 유일하며, 일본의 Toyota, Honda 등이 있다.

<표 3-1> BCG 혁신기업 순위 50에 10년 간 계속 머무른 기업들

2016 rank	Company	Revenue	R&D spending
1	Apple	27.9	33.5
2	Google	13.6	24.9
4	Microsoft	7.8	5.8
5	Amazon	20.2	35.2
8	Toyota	4.3	5.1
10	IBM	-11.9	-3.5
13	Hewlett-Packard	-7.3	1.6
14	BMW	14.6	3.3
15	General Electric	-21.8	0
31	Nike	5.8	NA

자료: BCG, THE MOST INNOVATIVE COMPANIESAN INTERACTIVE GUIDE

[그림 3-1] 2016년 BCG 선정 50대 혁신 기업 순위

1	Apple	26	Pfizer
2	Google	27	General Motors
3	Tesla Motors	28	JPMorgan Chase
4	Microsoft	29	Johnson & Johnson
5	Amazon	30	AXA
6	Netflix	31	Nike
7	Samsung Group	32	Expedia
8	Toyota	33	Allianz
9	Facebook	34	SpaceX
10	IBM	35	Xiaomi
11	Bayer	36	The Walt Disney Company
12	Southwest Airlines	37	Hilton
13	Hewlett-Packard	38	Renault
14	BMW	39	NTT Docomo
15	General Electric	40	Intel
16	Daimler	41	Marriott International
17	Uber	42	3M
18	Dupont	43	Dell
19	Dow Chemical Company	44	Orange
20	BASF	45	Siemens
21	Airbnb	46	Huawei
22	Under Armour	47	Bristol-Myers Squibb
23	Gilead Sciences	48	Honda
24	Regeneron Pharmaceuticals	49	BT Group
25	Cisco Systems	50	Procter & Gamble

자료: BCG (2016)

2) Forbes 선정 100대 혁신 기업 순위

포브스의 혁신 기업 순위는 혁신 프리미엄(innovation premium)' 지수에 따라 결정된다. 혁신 프리미엄이란 최근 5년간의 기업가치 대비 현금 흐름의 순현재가치를 비율로 계산한 것이다. 기업 규모의 차이를 통제하기 위해 시가총액이 100억 달러 이상인 기업을 순위 선정 대상으로 했다. 기존 사업 정보를 바탕으로 향후 2년 동안 창출할 것으로 추산되는 현금흐름, 산업별 특성과 투자자 본수익률(ROI) 수준, 재투자율 등이 고려되었다. 연구개발 비중이 낮은 금융업이나 시장 가치가 혁신보다는 상품 가격에 따라 달라지는 에너지 및 광업에 속한 기업은 제외되었다. Forbes 순위 역시 대부분 미국 기업들이 차지하고 있으며, 우리나라 기업은 네이버 (13위), LG 생활 건강 (19위), 아모레퍼시픽(21위)이 있고, 일본은 Sysmex (28위), Fast Retailing (41위), Unicharm(43위), 시마노(55위), Keyence (64위) 등이 있다.

[그림 3-2] 2016년 Forbes 선정 100대 혁신 기업 순위 (1-40위)

#1 Tesla Motors	#11 Amazon.com	#21 Amorepacific	#30 Mastercard
#2 Salesforce.com	#12 ARM Holdings	#22 Coloplast	#32 Hermès International
#3 Regeneron Pharmaceuticals	#13 Naver	#23 Marriott International	#33 TransDigm Group
#4 Incyte	#14 FleetCor Technologies	#24 Illumina	#34 Perrigo
#5 Alexion Pharmaceuticals	#15 Netflix	#25 Red Hat	#35 The Priceline Group
#6 Under Armour	#16 Shanghai RAAS Blood Products	#26 AmerisourceBergen	#36 Adobe Systems
#7 Monster Beverage	#17 Rakuten	#27 Visa	#38 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance
#8 Unilever Indonesia	#18 Asian Paints	#28 Sysmex	#37 Cerner
#9 Vertex Pharmaceuticals	#20 Verisk Analytics	#29 Baidu	#39 Chipotle Mexican Grill
#10 BioMarin Pharmaceutical	#19 LG Household & Health Care	#31 Hindustan Unilever	#41 Fast Retailing

자료: Forbes

3) Fast company 선정 50대 혁신 기업 순위

패스트컴퍼니는 기술, 윤리 경제, 리더십과 디자인 분야의 혁신에 초점을 맞춘 비즈니스 미디어 기업이다. 매년 패스트 컴퍼니는 전 세계 기업에 대해 매출, 순이익, 창의적인 사업모델, 혁신적인 문화 창조여부 등을 기준으로 심사해 매년 50대 글로벌 혁신 기업 리스트를 발표한다. 2016년에는 Amazon, Google, Uber, Apple, Facebook 등이 상위에 있다.

[그림 3-3] 2016년 Fast company 선정 50대 혁신 기업 순위

01 Amazon For offering even more, even faster and smarter	11 Alibaba For creating new hubs for commerce	31 Microsoft For looking new worlds in the classroom
02 Google For developing a photographic memory	12 Tencent For reinventing messaging, again	32 Orbital Insight For seeing the big picture in satellite imagery
03 Uber For accelerating autonomous driving	13 Xiaomi For reinventing hardware design	33 One Medical For changing the face of primary care
04 Apple For basking in its advantages	14 BBK Electronics For igniting new smartphone markets	34 Farmers Business Network For cultivating a new hybrid of data and agriculture
05 Snap For bringing crackle and pop to a new way of seeing the world	15 Huawei For iterating fast	35 Adobe For pushing creativity to the cloud
06 Facebook For launching the right ads at the right moment	16 Dailian Wanda For bringing its own dream factory	36 Casper For making money in our sleep
07 Netflix For making surfing fun again	17 Airbnb For putting a world of experiences at our fingertips	37 Thinx For turning periods into exclamation points
08 Twilio For giving apps a voice	18 BuzzFeed For setting a viral fever	38 Resy For feeding our desire to be VIP diners
09 Chobani For stirring it up in the grocery store	19 Open Whisper Systems For bringing secure communication to the masses	39 Marriott For prioritizing loyalty
10 Spotify For enlisting artists with data	20 Illumination Entertainment For creating a monster out of a minion	40 Medtronic For overcoming diabetes care

자료: Fast company

4) Clarivate Analytics 100대 혁신기업

Clarivate Analytics 100대 혁신기업 순위는 최근 5년 동안 100건 이상의 특허를 취득한 기업을 대상으로 하고, 특허 및 특허 인용 데이터를 통해 특허 개수, 특허 취득의 성공률 및 타사 발명에 끼친 영향력 등을 기준으로 선정된다. 대부분 미국의 기업들로 구성된 다른 기관들의 순위와는 다르게 일본 제조기업들이 다수 포함되어 있으며, CNRS와 같은 연구소나 University of California와 같은 대학도 포함되어 있는 것이 특징이다. 2016년의 경우 삼성전자, LS 산전, LG 전자가 포함되어 있다.

[그림 3-4] 6년 연속 Clarivate Analytics 100대 혁신에 선정된 기업들

3M Company	Emerson Electric	LSIS	Qualcomm
Advanced Micro Devices	Ericsson	Microsoft	Samsung Electronics
Apple	Fujitsu	NEC	Seiko Epson
Arkema	General Electric	Nitto Denko	Shin-Etsu Chemical
Boeing	Hitachi	NTT	Sony
Canon	Honda Motor	Olympus	Symantec
CNRS, The French National Center for Scientific Research	Honeywell International	Panasonic	TE Connectivity
CEA (Commissariat à l'Energie Atomique)	IFP Energies Nouvelles	Roche	Toshiba
Dow Chemical Company	Intel	Safran	Toyota Motor
DuPont	LG Electronics	Saint-Gobain	

자료: Clarivate Analytics

<표 3-2> Clarivate Analytics 100대 혁신기업 2016

3M Company	Intel	Seiko Epson	Dolby Laboratories
Fujitsu	Philips	Broadcom	Micron
Nokia	Arkema	LG Electronics	Total S.A.
Abbott Laboratories	InterDigital	Shin-Etsu Chemical	Dow Chemical
General Electric	Qualcomm	Cannon	Microsoft
Novartis	BASF	Lockheed Martin	Toyota Motor
Adv. Micro Devices	Johnson & Johnson	Showa Denko	DuPont
Google	Renesas	Chevron	Mitsubishi heavy
NTT	Bayer	LSIS	Univ. of California
Air Products	Johnson Controls	Sony	Emerson Electric
Hitachi	Roche	CNRS	NEC
NXP Semiconductors	Becton Dickinson	Makita Corporation	Valeo
Aisin Seiki	JTEKT	Sumitomo Electric	Ericsson
Honda Motor	Safran	CEA	Nike
Olympus	Boeing	Marvell	Xerox
Alstom	Kawasaki heavy Ind.	Symantec	Exxon Mobil
Honeywell Int.	Saint-Gobain	Corning	Nippon Steel & ..
Omron	Boston Scientific	MediaTek	Xilinx
Amazon	Kobe Steel	TE Connectivity	Fraunhofer
Huawei	Samsung Elec.	Daikin Industries	Nissan Motor
Oracle	Bridgestone	Medtronic	Yamaha
Analog Devices	Komatsu	Thales	Fujifilm
IFP Energies Nouv.	Seagate	Delphi Automotive	Nitto Denko
Panasonic	Bristol-Myers Squ.	Merck	Yaskawa Electric
Apple	Kyocera	Toshiba	Yazaki

자료: Clarivate Analytics

3. 창의적 혁신 조직 분석 대상

많은 조직들 가운데 구체적인 분석 대상을 선정한 기준은 다음과 같다 첫째, 여러 혁신적 기업 순위에 동시에 선정되거나 다년간 반복되어 선정된 기업을 기업을 우선적으로 고려하였다. 둘째, 조직 내부의 속성을 탐구하고자 하는 연구 목표를 고려하여 시장 상황에 영향을 많이 받는 재무적 지표보다는 기술적 지표에 따른 기준이 높은 조직을 우선적으로 고려하였다. 셋째, 각 기업이 속한 산업의 특성, 기관 운영 목적의 차이점, 그리고 국가별 문화적 차이 등에 따른 편향된 시사점이 도출 되지 않도록 각 국가와 산업 및 조직특성에 따라 구분하여 선정하였다. 넷째로, 단편적인 사례보다는 창의적 조직문화의 관점에서 종합적으로 소개되거나 분석된 적이 있는 조직을 우선적으로 고려하였다. 마지막으로, 갑자기 등장한 기업보다는 수년 간 지속적으로 혁신적인 기업으로 꼽히는 기업들을 우선적으로 고려하였다. 이에 따라 본 연구에서 주요한 분석대상으로 선정한 조직들은 다음과 같다.⁴⁾

〈표 3-3〉 창의적 혁신 조직 분석 대상

	미국/유럽	일본	우리나라
IT / SW 기업	Google, Facebook IBM, Microsoft, SAS	후지쯔 NEC	네이버 마이다스 IT
콘텐츠 기업	Pixar, Supercel	닌텐도	CJ E&M 엔씨소프트, 블루홀
제조업 기업	Apple, 3M Dyson, Lego	닛토덴코 후지필름	삼성전자, 아모레퍼시픽

자료: 연구진 작성

4) 본 연구의 창의적 혁신조직의 개념과 선정은 창의적 아이디어의 창출하고 이를 성공적으로 실행하여 성과를 창출하는 조직의 속성과 실행과정을 파악하기 위한 것이며, 특정 기업 간의 사업성이나 혁신성 등을 비교하기 위한 것이 아님을 밝힌다.

<표 3-4> 창의적 혁신 기업 분석 대상 선정 기준

혁신순위기준	BCG 2016	Forbes 2016	Fast company 2016	Clarivate 2016	기타 특징
Google	●		○	○	2016 기업가치 세계 1위
Facebook			○		SNS 세계 1위
IBM	●				미국 특허 1위, 100년 혁신
Microsoft	●		○	●	SW 세계 1위
3M	○			●	신제품의 매출 비율 강조
Apple	●			●	2017 시가 총액 세계 1위
Fujitsu				●	아시아의 IBM, IT 세계 3위
NEC				●	기업 연혁 약 130년
닛토덴코				●	100년 기업, 1만3천개 제품
Fujifilm				○	원천기술 바탕 다각화 성공
네이버		○			국내 인터넷 1위
삼성전자	○			●	2017 매출, 이익 세계 1위
아모레퍼시픽		○			국내 화장품 1위
Pixar(Disney)	○				애니메이션 세계 1위
기타 기준					
콘텐츠 기업	Supercell (전세계 모바일 매출 1위), Nintendo (Wii, 포켓몬고 등 1위 게임 다수) CJ E&M (2016, 국내 콘텐츠 매출 1위) 엔씨 소프트 (2016, 국내 게임 매출 2위) 블루홀 (2017, 배틀그라운드, 스팀 판매 순위 1위)				
그 외 업계 1위	Lego (장난감 세계 1위), SAS (고급 SW 시장 세계 1위), Dyson (무선청소기 세계 1위) 마이다스 IT (건설구조부문 SW 세계 1위)				

참고 : ● : 다년간 선정 (BCG 10년 연속, Clarivate 6년 연속)

자료 : 연구진 작성

제2절 창의적 혁신조직 조사 내용 요약

본 연구는 사례조사를 통해 창의적 조직의 특징으로 고려되는 요인들이 각 기업에 어떻게 구현되어 있는지를 살펴봄과 동시에, 개별 조직에서 독특하게 실천하고 있는 요소들을 발굴하고자 했다. 문헌 조사를 바탕으로 도출한 조직 전체의 창의성과 조직 내 개인의 창의성 발현에 영향을 미칠 수 있는 전 방위적인 요소에 대한 사례 조사를 수행하였으며, 특정한 창의 촉진 요소의 존재 여부의 확인을 넘어 새로운 요소의 발굴을 목적으로 두었다. 각 조직의 공식 자료 및 언론과 연구 자료를 통해 공개된 자료들을 우선 활용하여 조사를 수행하였으며, 필요한 경우 인터뷰를 병행하여 조사를 수행하였다. 조직구조, 비전, 문화를 비롯하여 채용방식, 동기부여 방식, 업무환경, 탐색 및 재충전을 위한 조직 도구, 직원의 협력을 위한 조직 도구, 직원 교육 프로그램, 실패를 관리하는 방법, 공간적 환경과 특징, 창업자 및 리더십 특징을 조사하였으며, 본 연구에서 도입한 창의적 아이디어 창출환경과 창의적 아이디어 활용 환경에 대한 조사를 함께 수행하였다. 각 조직에 대해 약 30여개 항목에 대해 조사를 수행하였으며, 약 15개 항목으로 종합하여 요약하였다(조사 항목과 요약화 과정에 대해서는 <표 3-5>를 참조). 본문에서는 주요 내용을 요약하여 담았으며, 세부적인 조사 내용은 부록으로 첨부하였다.

<표 3-5> 사례조사 내용 요약화 과정

조사 내용		조사 내용 요약		
업종 / 국가		업종 / 국가		
혁신 기업 순위	⇒	선정사유		
혁신 활동 특징 등				
조직 구조 전반		조직 구조		
조직 내 연구소 설립 / 운영 여부	⇒			
창의성/인적자원 관련 별도 조직 여부 등				
조직 비전 및 문화	⇒	조직 문화		
업무 방식 특징 등				
직원/연구자 채용 방식	⇒	채용/관리	인사 관리 (HR)	
주요 인재상 등	⇒	평가/보상		
목표 설정 방식				
평가 및 보상 방식 등	⇒	복지		
직원 복지 제도				
직원 교육 프로그램	⇒	교육		
근무 환경의 공간적 특징	⇒	근무환경		
지리적 특성				
근무 시간, 장소 자율 여부 등	⇒	부서/직무		
적성, 직무 고려 및 부서 배치 특징				
부서 이동 특징 등	⇒	아이디어 창출 도구	창의적 아이디어 창출 환경	
직원 의견 및 아이디어 창출/수렴 방법				
새로운 분야 탐색 및 재충전 방법				
새로운 연구장비/저작도구 개발 장려 여부		소통/협력		
주요 아이디어의 원천 등				
직원 간 협력 촉진 도구				
아이디어 교류 방법 등				
목표 설정 및 보상 방식	⇒	몰입/동기부여		
몰입, 동기부여 방식 특징 등				
창의적 아이디어의 과제화 특징	⇒	창의적 아이디어 활용상의 특징		
창의적 아이디어 체계적 관리 여부				
내부 아이디어 활용 프로세스 등				
창업자/리더십 특징	⇒	리더십 특징		
조직 문화 관리 시스템 등				
사업적, 기술적 특징	⇒	기타 주요 특징		
경영 방식 기타 특징 등				

자료: 연구진 작성

1. 사례 조사 요약 (미국/유럽)

가. Google

<표 3-6> Google 기업 조사 내용 요약

구 분		내 용
업종 / 국가		IT / 미국
선정사유		1) BCG 글로벌 혁신기업 순위 50에 10년 간 선정 2) 2016년 BCG 혁신기업 순위 2위, Fast company 선정 혁신기업 순위 2위
조직 구조		프로젝트 중심, 수평적 (분권적, 자율적) 구조
조직 문화		1) 개인의 업무에 의미를 부여, 2) 대부분의 정보를 직원 간에 개방 / 공유 3) 관료제를 파괴하고 직원 목소리 경청하고자 함, 4) 구글 조직 문화 자부심
조직 제도 (HR)	채용/관리	최고의 직원을 공들여 채용 (6개월 소요), 20번 가량의 면접
	평가/보상	부서와 개인이 자체 수립한 목표(OKR)에 대한 평가 + 다면 평가 중요시 하위 5%에 대해 교육/부서이동/해고, 성과에 따라 보수 지급 수준 차이 큼
	복지	최고수준 복지 지향
	교육	Talk at Google(외부강연), Tech Talks(내부주제)
	근무환경	개방형 공동 공간, 자율 출퇴근, 근무지 자율 (글로벌) 놀이 공간, 마이크로키파 등 직원들 우연한 충돌 중요시
	부서/직무	부서 이동 유연 (신입 직원은 여러 프로젝트/부서 가운데 선택할 수 있음)
창의적 아이디어 창출 환경	아이디어 창출 도구	1) 20% 시간 제도 (근무 시간의 20%를 새로운 업무에 시도하게 함) 2) 해커톤 (내부 개발자), 구글 벤처스 (외부 벤처 아이디어) 3) 구글 가이스트 (전 직원이 참여하는 주기적 설문 시스템)
	소통/협력	1) gThanks (동료끼리 보너스를 줄 수 있음) 2) 동료끼리 직무능력 + 취미생활 서로 가르쳐주는 클래스 운영
	몰입/동기 부여	1) 일에 의미를 부여 (서비스 대상을 직접 만나게 하는 등) 2) 업무 추진 방식에 대한 자율적 재량 3) 고성과자에 대한 보상, 동료의 기대와 평가에 대한 반응 노력
창의적 아이디어 활용상의 특징		1) 스타트업 프로젝트 지원 2) 소규모 개인 과제는 유연하게 실행 가능 3) 실패 축적 : 새롭게 시도하다 중단된 과제의 경우 그 과정에 대해 세미나를 통해 동료들과 공유하도록 함 + 해커톤으로 보냄
리더십 특징		SW 개발자 창업자, 프로젝트 최고 전문가가 리더, 다면평가 등으로 수평적 관계
기타 주요 특징		1) 사람과 혁신 연구소라는 별도 사회과학 연구소를 통해 사내 빅데이터를 활용하여 지속적으로 몰입환경 조성 등 조직 혁신에 활용 2) 공유와 자율을 바탕으로 지속적인 개선을 이루어 내고자 함

자료: 연구진 조사 작성

나. Facebook

<표 3-7> Facebook 기업 조사 내용 요약

구 분		내 용
업종 / 국가		IT / 미국
선정사유		1) '미국에서 가장 일하기 좋은 기업' 선정. 본사 직원 만족도 조사 결과 93% 2) 자유로운 기업문화와 자유분방함의 대명사인 CEO 마크저커버그
조직 구조		수평적, 자율적 구조
조직 문화		1) Move Fast, Break Things: 빠르고 역동적으로 행동하고 과감히 결정하고 움직이 도록 권장하는 문화 2) 해커정신: 해커처럼 대담한 태도로 도전하고 빠르게 행동하라는 의미
조직 제도 (HR)	채용/관리	주로 젊은 인재를 선호하는 경향, 창의적이고 역동적인 인재상 추구, 4~5단계에 걸친 면접
	평가/보상	동료들과 비교한 상대평가 실시.
	복지	육아 휴직 제도, 직원 복지 시설 (체육관, 정원, 산책로, 목공소, 탁아소, 세탁소)
	교육	부트캠프 기간: 신입 개발자들을 처음 3개월간 여러 부서에 순환 배치하며 교육. 다양한 업무를 경험하도록 기회부여
	근무환경	1) 자본사 내 장소에 구애받지 않는 업무 가능. 자유로운 근무시간 2) 원룸 형태의 개방형 바닥에 칸막이 없는 자리배치, 대화와 협력을 촉진.
	부서/직무	빈번한 직무이동 가능: 직원들 자율적으로 업무 선택하고 변화 가능, 회사에서 직원에 더 적합하다고 느껴지는 직무를 추천.
창의적 아이디어 창출 환경	아이디어 창출 도구	1) 해커톤: 48시간동안 연속으로 평소에 생각했던 창의적인 아이디어들을 프로그램으로 구현하는 코딩 마라톤. 2) 해커멘스: 1년에 한 달은 새로운 업무를 시도해보는 제도.
	소통/협력	1) Q&A: CEO가 직접 전 직원을 대상으로 공개적인 질의응답 진행하며 소통 2) 페이스북 메신저를 통한 편리한 상시 소통 가능
	몰입/동기 부여	1) 사회적 책임을 강조하며 동기부여 사람사이의 소통, 사람에 대한 관심이라는 목표와 페이스북이 사회적 기업임을 강조하여 동기부여. 2) '열린 세상일수록 더 나은 세상'을 만든다는 사명감을 통해 동기부여.
창의적 아이디어 활용상의 특징		1) 새로운 아이디어가 떠오른 직원이 해커톤을 제시하면, 개발자, 운영자, 디자이너들의 토론과 협력을 통해 구체화되고 활용됨. 2) 해커톤 기간동안 아이디어를 실제 프로그램으로 구현하며, 해커톤 한 달 후, 실제 페이스북 서비스로 출시
리더십 특징		1) 대학생 시절 호기심으로 만든 사이트가 전 세계인들의 SNS로 발전. 2) 수익창출이 목표가 아닌 사회적 기업을 표방하며, 신념에 따른 리더십 구현. 3) 저커버그의 투명과 신뢰의 리더십: 직원들과 투명하고 솔직한 소통하려 노력
기타 주요 특징		1) 직원 다양성을 확보하기 위해 노력. 2) 목공소와 야놀로그 리서치 랩: 업무 중에 직원들이 직접 손으로 산물을 만들어내며 쉬어가는 공간. 신선한 자극을 통해 창의력을 발휘할 기회를 줌. 3) 수평적이고 개방적이며 열정적인 기업문화와 진정성있고 사회적 책임감을 느끼게 하는 비전과 목표가 지속적인 혁신 유발

자료: 연구진 조사 작성 (개별 내용에 대한 사항은 부록 참조)

다. IBM

<표 3-8> IBM 기업 조사 내용 요약

구 분		내 용
업종 / 국가		IT / 미국
선정사유		1) 2016년 BCG 세계 10대 혁신기업 선정 2) 100년간의 꾸준한 혁신
조직 구조		수평적 구조, 매트릭스 조직
조직 문화		1) 개인존중 문화: 직원을 최고의 자산으로 여기고 배려하고 지원 2) 고객중심 가치: 고객을 최우선으로 하는 고객만족 정신 추구 3) 완전성 추구: 완벽하지 않으면 시장에 내놓지 않는 완전성 추구 정신 4) 사고의 문화 (THINK): 독립적 사고와 열정을 가진 사람들의 문화
조직 제도 (HR)	채용/관리	채용과정에 빅데이터기술과 인공지능을 활용하여 최적화된 인재 발굴
	평가/보상	전직원 관리 제도(WMI)를 통해 직원들이 가진 기술 평가, PBC를 통해 연초 목표설정, 연말 성과평가 실시. IBM 펠로우 제도와 DE제도를 통해 기술적 성과를 보여준 엔지니어 지원.
	복지	휴직제도 (일정기간 동안 유급 혹은 무급의 휴직이 가능)
	교육	Talent@IBM (직원 통합 교육), Succeeding@IBM (신입사원 교육), Our Values at Work (혁신을 위한 가이드) IBM 테크놀로지 아카데미: 기술 분야별 전문가들이 모여 정보교류하고 교육.
	근무환경	유연근무제, 시차출근제, 집약근무제도, 재택근무제의 선구(현재 폐지)
	부서/직무	파인드 유어 핏, 마이카 시스템을 통해 직원과 직무의 적합도를 판단하여 배치
창의적 아이디어 창출 환경	아이디어 창출 도구	1) IBM 왓슨 연구소: 약 3천여 명의 과학자와 엔지니어 종사 2) Innovation Jam: 신사업아이디어 발굴을 위해 세계 최대 규모의 온라인 토론 3) Think Place: 직원들이 창의적인 아이디어를 상시 제안하는 내부 혁신 포럼 4) GIO: 창의적 아이디어 창출을 위한 글로벌한 대화와 토론의 장
	소통/협력	소셜미디어 도입을 통해 수평적이고 협동적인 의사소통 구현. 위키센트럴 (정보공유 플랫폼), 블루피디아(자재 백과사전), 캣테일 (직원들간의 파일 공유 프로그램)
	몰입/동기 부여	1) 기술적 성과를 보상해주는 제도들을 통해 기술 혁신에 동기부여 2) 직원 기술에 대한 객관적 평가를 직원들에게 통보하며 동기부여
창의적 아이디어 활용상의 특징		1) Innovation Jam을 통해 발굴된 신사업 아이디어들은 쟁과정에서 바로 구체화되어, 활용방안과 사업계획까지 구축. 2) Think Place에서 나온 창의적 아이디어들은 직원들간의 협력 하에서 활용됨.
리더십 특징		창업자 토머스 왓슨의 개인존중, 고객만족, 완전성추구라는 경영이념은 100년의 역사 동안 이어져왔음. 1990년 초반 IBM은 위기에 처했고, 루 거스너라는 외부 CEO를 임명하며 대대적 혁신을 통해 위기 탈출.
기타 주요 특징		1) 오랜 역사에 걸쳐 CEO들이 바뀔때 따라 저마다의 방식으로 성장하고 혁신하려 노력. 시대별로 다른 조직문화적 특징, 지속적 혁신 추구 2) 직원들의 IBM에 대한 자부심이 강해, IBM의 혁신을 위해 다함께 자발적으로 노력하는 경향이 있음.

자료: 연구진 조사 작성 (개별 내용에 대한 사항은 부록 참조)

라. Microsoft

<표 3-9> Microsoft 기업 조사 내용 요약

구 분		내 용
업종 / 국가		IT / 미국
선정사유		1) BCG 혁신기업 순위 4위 선정, 2016년 기준 2) Fast Company 31위, 2016년 기준 3) Best Places to work 37위, 2017년 기준 4) 10년 연속 BCG 혁신기업 순위 50에 머물
조직 문화		성과 기반 문화/ 리스크 감수 도전적 문화 /변화를 지향하는 혁신 문화 1) 팀 단위의 협력 중심 업무를 중요시 함 2) 회사 내 부서이동이 자유로움, 새로운 프로젝트 개발을 장려하며 창의적인 아이디어를 발굴하기 위해 다양한 행사를 진행함.
조직 제도 (HR)	채용/관리	별도의 웹사이트를 통해 수시로 채용을 함. MACH(Microsoft Academy for College Hire)를 통해 졸업 예정자를 직접 양성해 채용하는 제도 운영 인턴십을 거친 직원의 정규직 전환율이 높음. 매년 전 직원을 대상으로 업무 환경 만족도 조사 실시.
	평가/보상	전사 및 조직 목표에 개인 기여도를 개인 목표를 활용해 측정 및 평가. 평가에 따른 보상 제도 운영
	복지	1) 회사 내 다양한 휴식 공간 및 놀이 공간 구비 2) 임신부를 위한 마더스 룸 운영 3) 자녀 학교 등교를 위해 출근시간을 10:00로 운영 4) 주 1회 재택 근무 장려
	교육	정기적인 강의 운영, 필요시 회사에 강의를 요청하면 회사에서 강사를 섭외해 새로운 강의를 마련
	근무환경	수평적 업무 방식, 자율복장, 부서단위 유연 근무
창의적 아이디어 창출 환경	아이디어 창출 도구	1) 해커톤 2) Microsoft Build Conference 3) Microsoft Inspire 4) Microsoft Ignite
	소통/협력	1) Microsoft Lync 및 Yammer이라는 자체 개발 프로그램을 통해 직원들 간에 소통 및 협력을 증진
창의적 아이디어 활용상의 특징		1) 각종 아이디어 회의에서 제시된 아이디어 및 제안을 프로젝트로 시행 2) 실패에 좌절하지 않도록 대표 및 경영진이 지속적으로 장려
리더십 특징		리스크 감수 도전 장려
기타 주요 특징		1) 다양한 직원 교육 프로그램을 통한 직원 역량 강화

자료: 연구진 조사 작성 (개별 내용에 대한 사항은 부록 참조)

마. SAS

〈표 3-10〉 SAS 기업 조사 내용 요약

구 분		내 용
업종 / 국가		IT / 미국
선정사유		1) 오랜시간 미국내 일하고 싶은 기업 1위로 선정. 직원 복지로 유명 2) 전체 기업자체의 연구소화를 지향하여, Institute라는 명칭을 사용 3) 매년 총 수익의 약 25%에 달하는 연구개발비 투자
조직 구조		수평적인 구조 (말단 직원부터 CEO까지 4단계로 구성)
조직 문화		1) 위험 감수 문화: 위험을 감수하고 실패해도 괜찮다는 도전적인 문화 2) 직원 중시 문화: 직원들의 불필요한 스트레스와 집중 방해를 막기 위해 노력. 단순히 고객위주가 아닌, 직원과 회사의 돈독한 관계를 통한 고객만족 추구
조직 제도 (HR)	채용/관리	1) "The Best": 고객의 요구에 집중하고, 신속하고 민첩하며, 혁신적이고 신뢰가능한 인재상 추구, 2) 정년퇴직과 해고가 없기 때문에, 채용시 신중을 기하고 채용된 신규직원들을 중요한 인력으로 대우.
	평가/보상	1) 모든 직원 혜택이 직급에 상관없이 공정하게 돌아감. 2) 이익공유 프로그램: 기업 성과와 수익에 따라 보너스 지급
	복지	최고수준 복지 지향. 자율적 근태시간 관리. 직원 복지 시설 구축 (체육관, 병원, 보육 시설, 프리스쿨, 휴게소, 헬스케어 센터 등)
	교육	직원들의 자유로운 부서 이동을 위하여 체계적인 교육과 훈련 프로그램 제공. 이를 통해 조직의 활력 유지.
	근무환경	1) 임원진을 위한 특별 혜택과 공간이 없는 수평적인 업무환경. 2) 모든 직원들에게 1인 사무실을 제공하여 개인 위주의 업무 환경
	부서/직무	직원들 스스로 아이디어를 창출하고 즉시 변화를 수행할 수 있는 자치권 가짐.
창의적 아이디어 창출 환경	아이디어 창출 도구	1) 웹캐스트: 온라인 회의를 통해 CEO를 포함한 전 직원과 의사소통하며 정보와 아이디어를 공유하며 혁신. 2) 조직 곳곳의 직원들 스스로 자유롭게 창의적 아이디어를 창출. 직원들이 서로 상호 작용하며 생산적인 아이디어를 만들어내도록 협력
	소통/협력	1) 매년 직원 만족도 설문조사와 경영진 피드백 설문조사 실시하여 반영 2) 라이브 채널: 본사 블로그에서 리더십 라이브 쇼, 경영진과 청중의 소통
	몰입/동기 부여	1) "사회의 보다 나은 미래"를 비전으로, 사회적 책임 기업을 표방하며 동기부여. 2) 도전적인 업무가 많은 환경을 유지하여, 그 업무들이 동기부여하는 역할.
창의적 아이디어 활용상의 특징		1) 창의적 아이디어와 변화를 검토 없이 자율적으로 실행 가능. 2) 직원들에게 풍부한 자원 제공. 직원 개개인이 필요한 모든 자원 공급하며 지원. 3) 창의적 아이디어와 혁신은 직원에게서 나온다는 정신을 바탕으로 자율성 부여.
리더십 특징		CEO 굿나이트가 수평적이고 친화적인 문화를 구축하기 위해 노력. 직원들과 직접 보고받고 소통하고 협력. 해고를 지양하고 직원들의 개인적인 성장을 지원하며 직원들의 지속적인 헌신을 가장 중요시.
기타 주요 특징		1) 소프트웨어 산업의 평균 이직률 (20%)에 비하여, 아주 낮은 이직률 보임 (4%), 평균 근속년수 10년. 2) 장기적인 이익을 추구하며 혁신하기 위해 비상장기업 고집

자료: 연구진 조사 작성 (개별 내용에 대한 사항은 부록 참조)

바. Pixar

<표 3-11> Pixar 기업 조사 내용 요약

구 분		내 용
업종 / 국가		콘텐츠 / 미국
선정사유		1) 미국의 대표적인 애니메이션(콘텐츠) 기업 2) 3D 애니메이션의 선구자 기업, 신기술 개발 및 접목 지속 3) 지속적 흥행 성공 (역대 애니메이션 매출 Top 10 중 3개 차지: 토이스토리, 니모를 찾아서, 인사이드 아웃)
조직 구조		감독중심, 기능 간 협업 구조 정규직원 기반의 프로젝트팀
조직 문화		최고의 작품을 만들어야 한다는 목표 공유 솔직함은 창의적 협력을 위한 필수품이라는 인식 실패의 가치 존중, 아이디어 파괴자에 대한 경계
조직 제도 (HR)	채용/관리	더 나은 인재 영입 노력
	평가/보상	완벽주의(작품 수준 및 마감일 준수 민감), 스톡옵션
	복지	최고 수준 복지 지향
	교육	픽사 대학 (직무관련 및 직무무관 강의 무료로 개설)
	근무환경	직원 간 마주치는 공간 구조 설계, 수영장, 체육관, 마사지룸 등, 노는 것도 일의 일부 간주
	부서/직무	정규직원 기반의 프로젝트팀, 인큐베이션 시스템
창의적 아이디어 창출 환경	아이디어 창출 도구	현장답사, 기술/예술 융합, 소규모 실험, 노트데이 기술 및 학계 혁신을 접목하기 위해 예의주시
	소통/협력	브레인 트러스트, 데일리스 회의, 프로젝트 리뷰(postmortem)
	몰입/동기 부여	창의적이고 훌륭한 팀에게 충분한 지원과 여유, 그리고 솔직한 피드백(브레인트러스트, 데일리스 회의)을 제공
창의적 아이디어 활용상의 특징		인큐베이션 시스템(감독1, 작가1, 소규모 아티스트로 구성된 작은 인큐베이션 팀을 통해 초기의 아이디어 다듬는 것을 도와줌)
리더십 특징		지속가능한 창의적 조직문화를 만드는 것이 픽사 대표 에드캣벌의 목표
기타 주요 특징		한편의 애니메이션 제작을 위해 수백명의 직원이 참여하는 다양한 작업의 협업이 필요하고, 2~3년간 미완의 상태에서 완벽의 상태로 보완작업을 지속해나간다는 점에서, 솔직함을 바탕으로 건설적인 창의적 협력을 이루기 위해 지속적인 노력을 기울이고 있음

자료: 연구진 조사 작성

사. Supercell

〈표 3-12〉 Supercell 기업 조사 내용 요약

구 분		내 용
업종 / 국가		모바일게임 개발 / 핀란드
선정사유		1) 2010년 창업 이후 출시한 단 4개의 모바일게임 모두 성공 2) '셀'이라는 독특한 소규모 조직 형태로 유명
조직 구조		2~15명 내외의 소규모 조직 '셀' 중심의 조직구조, '셀' 내 수평적인 관계
조직 문화		1) 실패에 책임을 묻지 않는 문화 2) 실패로 판단된 것을 과감히 버리고 가능성 위주로 집중하는 신속한 의사결정 문화
조직 제도 (HR)	채용/관리	소규모 인원을 신중하게 채용(작은 규모를 유지하여 역동성 추구)
	복지	모든 임직원에게 스톡옵션 제공(주인의식 부여)
	근무환경	1) 유연한 근무시간(추적, 관리하지 않음) 2) 개인 자리가 따로 없는 배치구조(자유롭게 이곳저곳에서 근무) 3) IT 인재들이 많은 헬싱키에 위치(과거 노키아의 인력 등)
	부서/직무	팀별 이동이 자유로움
창의적 아이디어 창출 환경	아이디어 창출 도구	1) 실패의 경험을 축하하는 샴페인 파티(실패 부담 완화 및 실패 원인 공유)
	소통/협력	1) 지식재산의 전사적 공유(모든 모바일게임에 적용될 수 있는 소프트웨어 등)
	몰입/동기 부여	1) 소비자들이 오랫동안 즐길 수 있는 완성도 높은 게임 제작에 초점
창의적 아이디어 활용상의 특징		1) '셀' 내에서 새로운 아이디어의 구상과 시제품 구현, 최종 출시까지 자체 결정 2) 피드백 이후에 크게 성공하기 어렵다고 판단될 경우, 바로 중단하고 다음 아이디어 구현에 들어감
리더십 특징		가장 최소한의 역할만을 지향하는 CEO 및 경영진(개발진의 권한 강화)
기타 주요 특징		1) 비상장 원칙(장기적 관점의 경영을 위해/피인수 이후에도 원칙 유지) 2) 외형 확대보다는 강점을 유지, 보완하는 것에 초점(사업다각화 X)

자료: 연구진 조사 작성 (개별 내용에 대한 사항은 부록 참조)

아. APPLE

<표 3-13> APPLE 기업 조사 내용 요약

구 분		내 용
업종 / 국가		개인 전자 / 미국
선정사유		1) BCG 50대 혁신기업 순위에 10년간 선정 2) 2016년 Fast Company 선정 50대 혁신 기업 선정 3) 2016년 Clarivate Analytics 선정 100대 혁신기업 선정
조직 구조		전문성 (개발, 디자인 등) 중심의 수직적 조직구조
조직 문화		업무 수행에 대한 책임, 성과 강조 업무에 대한 비밀 유지 강조
조직 제도 (HR)	채용/관리	수시 채용, 세계 최고 수준의 인재 채용 및 관리 (핵심 인재 100 관리)
	평가/보상	1) 동료 및 Staff member 등의 다면 평가 실시 (360도 평가), 2) Teamwork, Innovation, Result 분야 평가, 3) 총 인센티브의 60%를 상위 20% 성과자에게 제공
	복지	세계 최고 수준의 복지 혜택 제공
	교육	애플대학 운영
	근무환경	Apple park 신사옥(세계 최고의 사무실을 지향), 개방형 공동 공간, 친환경, 소통과 에너지 절감을 강조
	부서/직무	업무의 비밀 유지 강조, 폐쇄적 내부 소통체계
창의적 아이디어 창출 환경	아이디어 창출 도구	Top-down 방식의 아이디어 선정
	소통/협력	타 부서의 업무에 대한 구체적인 인지/소통 어려움
	몰입/동기 부여	철저한 성과 중심주의
창의적 아이디어 활용상의 특징		1) 비밀리에 사내외 세계 최고 인력 수급 후 과제 진행, 2) 인력, 자원 및 예산 지원 차별화, 3) 과제 실패 시 책임 (팀 해체 및 해고)
리더십 특징		1) 강력한 카리스마를 바탕으로 구성원 동기 부여, 2) 최고의 인재 선발 강조, 끊임없는 도전과제 부여 및 업무 책임 강조
기타 주요 특징		스티브 잡스 이후 팀 쿡 체제의 애플에서는 다양한 변화 시도 (쌍방향 소통 강조, 협력사 관계, 직원복지 및 타 분야 진출 모색 등)

자료: 연구진 조사 작성 (개별 내용에 대한 사항은 부록 참조)

자. 3M

<표 3-14> 3M 기업 조사 내용 요약

구 분		내 용
업종 / 국가		제조업 / 미국
선정사유		1) PwC 세계 혁신기업 순위에서 3M은 항상 Apple, Google과 함께 높은 순위 2) 그 외에도 BCG나 비즈니스위크 혁신기업 순위 등에 다년 간 선정
조직 구조		사업부별 자율적 경영권을 가지는 조직 구조
조직 문화		1) 실패를 용인하는 문화(3M 내부 경영방침에 명시) 2) 장기간에 걸친 일관성 있는 경영정책(조직에 융화될 시간적 여유 부여)
조직 제도 (HR)	채용/관리	1) 낮은 해고율(위험을 감수하고 혁신을 추구할 수 있도록 뒷받침) 2) 필요에 의한 수시채용 원칙(인재 채용 전문센터와의 협의를 통해 결정)
	평가/보상	1) 성과에 따라 차별적인 보상제도 원칙 2) 직무에 따라 다른 인센티브 제도 적용 3) 혁신을 촉진하기 위한 다양한 포상제도 (골드스텝상, 혁신가상 등)
	교육	‘70:20:10’ 개인 개발계획(회사와의 상의를 통해 개인역량 개발 관리)
	부서/직무	엔지니어, 영업, 관리직 등 직무별로 다른 직급체계(교차 가능)
창의적 아이디어 창출 환경	아이디어 창출 도구	1) 글로벌 테크 포럼(전세계 3M 연구개발 인력의 의견 공유 기회) 2) 15% ‘딴 짓’ 허용(업무와 관련 없더라도 본인만의 연구개발 시간 허용)
	소통/협력	1) 직원들 간의 자발적인 의사소통을 위한 비격식 모임
	몰입/동기 부여	1) ‘최근 4년 내 신제품이 매출의 30%’ 원칙(끊임없는 혁신 동기 부여) 2) 개발중단 통보를 통한 혁신 촉진(더 집중력 있는 해결책 탐색)
창의적 아이디어 활용상의 특징		1) 기본 기술 플랫폼의 다양한 활용(수만 가지 제품에 두루 사용) 2) 신속한 시제품 제작 가능 3) 아이디어의 데이터베이스화 4) 유망한 아이디어를 선정하여 우선적으로 집중 지원
리더십 특징		실패에 대한 책임을 묻지 않고 지속적인 혁신 추구를 장려
기타 주요 특징		1) 끊임없는 사업다각화를 통한 기업 안정성 확보(광범위한 사업 포트폴리오) 2) 수요 중심의 연구개발(B2B는 고객기업, B2C는 소비자의 수요 파악)

자료: 연구진 조사 작성 (개별 내용에 대한 사항은 부록 참조)

차. Dyson

<표 3-15> Dyson 기업 조사 내용 요약

구 분		내 용
업종 / 국가		가전제품 제조업 / 영국
선정사유		1) '가전업계의 Apple'이라는 별칭이 있을 만큼 기술혁신의 아이콘인 기업 2) 수익의 40% 가량을 R&D에 재투자할 정도로 연구개발 비중이 높은 기업
조직 구조		제품이 아닌 기술별 프로젝트 팀 구성
조직 문화		1) 실패를 두려워하지 않고 시제품을 마음껏 만들어볼 수 있는 권한을 줌 2) 아이디어의 외부 유출을 조심하는 문화 3) 수익보다는 제대로 작동하는 제품을 만드는 것에 초점
조직 제도 (HR)	채용/관리	경력직보다는 신입견이 없는 젊은 인재 선호
	교육	다이슨 디자인 엔지니어링 스쿨(엔지니어 양성을 위한 별도의 교육 과정 설립)
	근무환경	한적한 교외에 위치하고 있는 본사와 연구소 (연구개발 집중 환경)
	부서/직무	원하는 직군으로의 변경 수월
창의적 아이디어 창출 환경	아이디어 창출 도구	1) Challenge Dyson (창의성을 자극하는 사내 기술경연 이벤트) 2) 영국 내 우수 대학 및 연구기관과의 협업
	소통/협력	1) 다양한 전공 및 배경을 가진 연구조직 운영 2) 직원들 간의 화합을 다질 수 있는 각종 사내 이벤트 운영
	몰입/동기부여	1) 집중력 있는 업무 몰입감 강조
창의적 아이디어 활용상의 특징		1) 아이디어가 떠오를 경우 자유롭게 시제품을 제작하여 문제점 파악 가능 2) 제품을 염두에 두지 않고 기술로부터 출발하여 확장되는 아이디어 활용 3) 실패의 역사를 기록하여 보관(모든 시제품 및 각 실패 원인과 해결책)
리더십 특징		엔지니어 중심의 조직 구성, 실패에 대한 관용 강조
기타 주요 특징		1) 지식재산권에 대한 강력한 보호전략 2) 비상장 원칙(장기적 관점의 경영을 위해)

자료: 연구진 조사 작성 (개별 내용에 대한 사항은 부록 참조)

카. Lego Group

<표 3-16> Lego Group 기업 조사 내용 요약

구 분		내 용
업종 / 국가		완구제조업체 / 덴마크
선정사유		1) 꾸준한 혁신으로 위기를 극복한 레고 그룹 2) 오히려 과도한 급진적인 혁신을 추구하다가 위기에 봉착. 무분별한 혁신을 줄이고 점진적인 혁신으로 대체 하며 위기 극복
조직 구조		수평적인 구조. 팀 위주의 단순한 조직구조.
조직 문화		1) 직원 중시 문화: 직원들의 경쟁력과 창의성 개발에 지원하여 직원 개개인이 중요한 존재임을 강조 2) 수평적이고 개방적인 조직문화: 직원과 부서들 간의 경계가 없는 개방적 문화.
조직 제도 (HR)	채용/관리	1) 특정분야에 대한 전문성과 다방면의 분야에 관심 있는 인재상 추구 2) 레고와 잘 어울리는 인재: 친화력을 위주로 레고의 문화에 잘 적응할 수 있는 지 평가하여 채용
	평가/보상	일반적인 상사의 평가가 아닌, 동료들끼리 서로 성과를 공개하고 평가하도록 하여 동료 간의 긴장과 압박을 통해 혁신 도모
	복지	최고수준의 복지 지향
	교육	Lego Serious Play: 레고 블록을 활용하여 회의와 교육을 독창적으로 진행하는 조직 개발 및 문제해결 프로그램. 직원들에게 문제에 대한 답을 블록을 활용하여 나타내게 함으로써 창의력 자극
	근무환경	1) 자유로운 출퇴근 시간. 2) 동심을 자극하는 놀이공간 같은 업무 환경을 구축하여 직원들의 창의성 자극
	부서/직무	업무 방향은 주어지고 그 안에서 직원의 자율적 업무 수준 설정
창의적 아이디어 창출 환경	아이디어 창출 도구	1) Future Lab: 레고의 신사업 아이디어를 연구. 2) 사용자들의 창의력 활용: 성인 레고 팬 활용, 앰버서더 프로그램
	소통/협력	Lego Play Day(구성원간의 협력을 위해 하루 동안 전 직원이 레고 브릭 놀이를 하며 팀워크 증진)
	몰입/동기 부여	1) 소비자들의 아이디어를 적극 수용하며 소비자들로부터 동기 부여받음 2) 주 소비자층이 아이들이기 때문에, 단기적인 이익추구에서 벗어나 장기적으로 혁신 하도록 동기부여.
창의적 아이디어 활용상의 특징		1) 다양한 제도를 통해 소비자들의 아이디어 적극 활용: 마스터 빌더, 앰버서더 프로그램, Lego Ideas, AFOL, LCP 등 2) 직원들의 기술적 다양성을 확보하여 아이디어 활용과정에서 서로 상호작용을 통해 더 큰 아이디어를 개발하도록 장려
리더십 특징		CEO 크누스트로프는 레고의 부진이 급진적인 혁신 때문 이었다고 판단. 불필요한 사업을 줄이고 핵심사업인 블록에 집중. 소비자와의 관계 개선을 통해 위기 극복 성공.
기타 주요 특징		1) 최소기능제품(MVP): 최소한의 새로운 핵심기능을 탑재한 제품을 작은 규모로 빠르게 시장에 출시. 2) 레고는 완전히 새로운 혁신 대신, 작은 혁신을 여러 번 하는 기업

자료: 연구진 조사 작성 (개별 내용에 대한 사항은 부록 참조)

2. 사례 조사 요약 (일본)

가. 후지쯔

<표 3-17> 후지쯔 기업 조사 내용 요약

구 분		내 용
업종 / 국가		IT·제조 / 미국
선정사유		1) 2015년도 포춘지 '세계에서 가장 존경받는 기업'의 IT서비스 부문에서 세계 3위 기록 2) 아시아 최대의 ICT업체로 IT서비스 분야에서 IBM, HP와 같은 미국계 기업들과 경쟁하며 세계를 선도
조직 구조		수직적 조직구조
조직 문화		1) 다양성과 참여 문화 존중 2) 계급간 위계·질서 철저 3) 일반 사원의 경우 의사판단에 대한 자율성과 재량권 거의 없음
조직 제도 (HR)	채용/관리	팀 멤버들과 프로젝트 수행이 가능한 협력형 인재 채용
	평가/보상	6개월마다 한번씩 성과평가를 실시하나 일본 대기업 특성 상 개인적인 평가 및 성과 인정은 거의 없음
	복지	동종 대기업 수준의 복지
	교육	생각의 관리(MBB; Management By Belief) 교육을 공통으로 제공
	근무환경	자율성이 거의 없으나 최근 들어('17.4월~) 전사적으로 텔레워크 시행
	부서/직무	부서 이동 유연치 않음
창의적 아이디어 창출 환경	아이디어 창출 도구	1) 아이디어톤 2) 해커톤 등
	소통/협력	프로젝트 기반 업무 특성 상 팀원간의 지식, 노하우 공유 및 소통은 원활
	몰입/동기부여	1) 성과평가는 있으나 절반이상이 같은 평가를 받아 실질적으로 의미가 없고 2) 특허출원 등에 대한 인센티브도 많지 않아 동기부여 자체는 거의 안됨
창의적 아이디어 활용상의 특징		주로 진행 중인 프로젝트와 관련된 범주 내에서의 아이디어가 많아 프로젝트의 원활한 수행에 반영하는 경우가 대다수
리더십 특징		관료적(수직적) 리더십
기타 주요 특징		문이과 구분 없이 프로젝트 팀을 꾸리고, 채용인원의 10%를 외국인으로 채용하는 등 다양성 확보를 강조

자료: 연구진 조사 작성 (개별 내용에 대한 사항은 부록 참조)

나. NEC

<표 3-18> NEC 기업 조사 내용 요약

구 분		내 용
업종 / 국가		IT · 제조 / 일본
선정사유		1) BCG 선정하는 가장 혁신적인 50개 기업에 선정됨 (전체 41위) 2) 일본의 IBM으로서 업무용 컴퓨터 시장에서 독보적인 지위 3) 직원들이 아이디어를 사업화로 연결시키는 혁신프로세스를 체계적으로 구축
조직 구조		전형적인 일본 대기업의 수직적 구조
조직 문화		여느 일본 대기업처럼 회사 규율을 매우 중시하나 최근 들어 종합적으로 자유로운 분위기로 탈바꿈시키기 위해 노력 중
조직 제도 (HR)	채용/관리	일반적인 채용방식 유지
	평가/보상	일본 대기업 특성 상 유의한 개인적인 평가나 성과평가가 거의 없음
	복지	동종 대기업 수준의 복지
	교육	직급별로 이노베이션교육을 제공
	근무환경	규율이 엄격한 근무환경에서 근년 들어 재택근무 등 자율적인 근무환경 조성 확산 중
	부서/직무	부서 이동 유연치 않음
창의적 아이디어 창출 환경	아이디어 창출 도구	해외를 제외한 NEC 그룹 전직원이 참여하는 ‘비즈니스 이노베이션 챌린지’ : 연 4회(매3개월) 실시하며 단순한 아이디어라도 참여 가능
	소통/협력	Japan Innovation Network를 통해서 사내외 전문가 및 외부 벤처회사 등과 아이디어를 상호 검토하고 사업기회로 발전시킴
	몰입/동기부여	회사와 사회에 대한 기여
창의적 아이디어 활용상의 특징		1) 창의적인 아이디어는 단계별로 Advisory Program → Acceleration Program을 거치면서 아이디어를 브려사업하고 컨셉의 설계와 검증을 반복하면서 비즈니스 모델화를 실현 2) 실현된 비즈니스 모델은 다시 Launch Program을 거치면서 하나의 ‘사업안’으로 발전하고 이는 전략투자심사를 거쳐 최종적으로 신규사업으로 론칭하게 됨
리더십 특징		관료적(수직적) 리더십
기타 주요 특징		1) 사람과 혁신 연구소라는 별도 사회과학 연구소를 통해 사내 빅데이터를 활용하여 지속적으로 몰입환경 조성 등 조직 혁신에 활용 2) 공유와 자율을 바탕으로 지속적인 개선을 이루어 내고자 함

자료: 연구진 조사 작성 (개별 내용에 대한 사항은 부록 참조)

다. 닌텐도

<표 3-19> 닌텐도 기업 조사 내용 요약

구 분		내 용
업종 / 국가		오락 콘텐츠·제조 / 일본
선택사유		1) 독창성과 독자적 오락철학에 근거한 세계 오락시장 석권 2) 적은 인력규모 대비 엄청난 매출액을 기록
조직 구조		상대적으로 매우 적은 인원 규모 및 수평적인 조직구조 유지
조직 문화		자신의 아이디어를 자유롭게 표출할 수 있고, 좋은 아이디어를 가진 자는 누구든지 개발에 참여 가능하며, 채택된 아이디어에 대해서는 전사적으로 개발을 지원
조직 제도 (HR)	채용/관리	닌텐도 DNA를 ‘독창성’, ‘유연성’, ‘성실성’으로 규정하고 이에 근거하여 직원 채용
	평가/보상	창조적인 인재에 대해서는 승진, 성과금 등을 통해 파격적으로 대우
	복지	업계 최고수준 복지 지향
	교육	신입사원 연수를 포함해 사내 계층 별 연수, 각 부서의 실무를 중시한 교육 등을 실시
	근무환경	교토에 위치하고 있어 여유롭고 한적한 분위기가 안정적으로 개발에 몰두할 수 있고 여가를 즐길 수 있는 환경을 제공
	부서/직무	부서 이동 유연 (원하는 프로젝트 선택 가능)
창의적 아이디어 창출 환경	아이디어 창출 도구	독창적이고 유연하며 자기 분야에 심취해 있는 소프트형·오타쿠형 인재를 최우선적으로 기용하여 아이디어 자체 생산 누구든지 게임에 관한 아이디어를 제공할 수 있으며, 아이디어가 채택되면 개발자가 아니더라도 게임 개발에 참여할 수 있음
	소통/협력	매출에 비해 직원 수가 적기 때문에 대화, 회의 등을 통한 상호 발전할 있는 물리적 환경 구비
	물입/동기부여	1) 게임 개발에 관한 무한한 지원 제공: 예를 들어 게임을 개발할 때 영화촬영 세트장과 같은 게임 시나리오 세트장 설치를 지원해 개발자가 실제 게임상황에 들어가 각종 아이디어를 테스트하고 새로운 아이디어를 획득할 수 있는 환경을 제공 2) 만들고 싶은 게임을 무엇이든 자유롭게 만들 수 있는 문화 조성
창의적 아이디어 활용상의 특징		1) 선정된 아이디어가 게임 개발로 이어질 경우 무한한 금전적 지원 제공: 게임 시나리오 별 세트장 설치 제공을 비롯해 상황을 체험하는 데 필요한 모든 것 등 2) 기존 게임 시장 획득이 아닌 새로운 게임시장 창출과 확대 마인드로 새로운 아이디어와 유형의 게임에 대해서는 성공할 때까지 지속 지원
리더십 특징		강력한 리더십을 보유하면서도 개발관련 권한을 개발자에게 전면 위임
기타 주요 특징		개발자 공화국: 닌텐도 본사 1,500명 직원 중 개발자가 1,000명(2010년 기준), 2009년 신입사원 102명 중 90명이 개발부 신입직원, 경영진 6명 임원 중 4명이 개발자 출신

자료: 연구진 조사 작성 (개별 내용에 대한 사항은 부록 참조)

라. 후지필름

〈표 3-20〉 후지필름 기업 조사 내용 요약

구 분		내 용
업종 / 국가		정밀화학·제조 / 미국
선정사유		1) Clarivate 2016 혁신기업 선정 2) 필름 사업에서 건강과 의료 사업에 핵심 사업을 이동하여 회사를 다시 성장 궤도에 성공 3) R&D 집중도가 6.5%로 높음
조직 구조		지주회사형 수직적 구조
조직 문화		Open, Fare, Clear: 무엇보다 정직함을 강조하여 고객과 사회로부터 받는 신뢰성을 으뜸가치로 여기는 문화
조직 제도 (HR)	채용/관리	여성 채용, 경력채용 인재를 늘려 인재 다양성을 증진
	평가/보상	혁신성고를 표창하고 승진, 성과급에 반영
	복지	동종 대기업 수준의 복지
	교육	차세대 리더 후보를 위한 MOT 프로그램: 의욕과 어학 등의 자질을 갖춘 관리자 후보 위해 외부 강사를 활용 한 프레임 워크, 금융 기초 지식 등의 교육을 실시
	근무환경	날리지 카페, 화이트보드가 부착된 회의공간 등을 설치하여 자유로운 대화 및 발상을 돕는 환경 설정
	부서/직무	부서 이동 유연치 않음
창의적 아이디어 창출 환경	아이디어 창출 도구	1) 「워크스타일 이노베이션」을 통해 자유시간에 혁신활동에 집중할 수 있도록 함 2) 혁신 아이디어 제안 제도를 통해 전직원으로부터 혁신으로 이어지는 아이디어를 모집
	소통/협력	Open Innovation Jam을 통해서 그룹 각사의 연구원·기술자 전문 분야와 조직을 넘은 '지식 교류' 환경을 제공
	물입/동기부여	「후지필름 표창」을 신설해 4개 현장(R&D, 판매마케팅, 생산, 직원)의 혁신성고를 표창하고 그룹 내에서 공유
창의적 아이디어 활용상의 특징		후지필름 스테이지게이트 프로세스를 통해 신규사업·신상품개발 프로세스를 표준으로 여러 단계로 분할하여 상품화를 추진
리더십 특징		관료적(수직적) 리더십
기타 주요 특징		창업자가 자력으로 필름을 개발하여 생산하기 위해 어려운 연구를 마침내 성공시킨 성공신화에 따라, 사내 문화 또한 첨단연구 및 제품 개발과 같은 용기있는 도전을 장려하고 지원

자료: 연구진 조사 작성 (개별 내용에 대한 사항은 부록 참조)

마. 닛토덴코

<표 3-21> 닛토덴코 기업 조사 내용 요약

구 분		내 용
업종 / 국가		화학·제조 / 일본
선정사유		1) Clarivate 혁신 기업 6년 연속 선정 2) Global Niche Top 전략을 통해 첨단기술 기반 세계 1등 점유율을 목표로 하고 실현 3) Area Niche Top 전략을 통해 신흥국 시장을 중심으로 신제품 시장 창출 4) 70업종 13,500 종류의 제품 보유
조직 구조		매우 수직적이고 다기적인 구조
조직 문화		1) 실패를 허용하는 문화 2) 도전하는 사람을 응원하는 문화
조직 제도 (HR)	채용/관리	회사가 보유하고 있지 않은 기술을 지닌 자, 직원과 완전히 다른 발상을 할 수 있는 자를 경력채용 등을 통해 적극적으로 획득
	평가/보상	여타 일본기업들에 비해 창조적인 인재에 대한 승진, 성과금 등의 대우가 높은 편
	복지	동종 대기업 수준의 복지
	교육	Nitto Global Business Academy에서 직급별로 맞춤형 경영·이노베이션 교육 프로그램을 제공함. 교육 과정 중 절반 정도가 이노베이션 관련 주제로 구성됨
	근무환경	규율이 엄격한 근무환경
	부서/직무	부서 이동 유연치 않음
창의적 아이디어 창출 환경	아이디어 창출 도구	1) R&D 센터 등에서 꾸준히 연구테마를 탐색하는 동시에 2) 연구발표회(매6개월 마다 개최) 등을 통해서도 아이디어를 생산
	소통/협력	1) 신기축탐색그룹 등 다른 배경의 연구자들과의 교류 프로그램 운영 2) Innovation Center를 통해서 아이디어에 대한 고객과의 의견교류 가능
	몰입/동기부여	1) 일에 의미를 부여 (서비스 대상을 직접 만나게 하는 등) 2) 업무 추진 방식에 대한 자율적 재량 3) 고성과자에 대한 보상, 동료의 기대와 평가에 대한 부응 노력
창의적 아이디어 활용상의 특징		1) 창의적 아이디어는 고객과의 혁신 플랫폼인 Innovation Center를 활용해 고객의 평가를 반영하고, 기술 및 사회적 가치를 심사하여 아이디어를 선정해 과제화 추진 2) 선정된 과제는 전사 R&D를 통한 사업부 횡단 CTO 직할 프로젝트로 추진되며, 인력, 자금, 물자 등의 자원을 우선적으로 투입하고, 생산 프로세스 개발을 동시에 추진함
리더십 특징		관료적(수직적) 리더십
기타 주요 특징		70 업종 13,500 종류 제품 중 세계시장 1위 제품 다수: 「Global Niche Top」 및 「Area Nich Top」 전략

자료: 연구진 조사 작성 (개별 내용에 대한 사항은 부록 참조)

3. 사례 조사 요약 (우리나라)

가. NAVER

<표 3-22> NAVER 기업 조사 내용 요약

구 분		내 용
업종 / 국가		IT / 한국
선정사유		1) 2016년 Forbes 선정 100대 혁신 기업 선정, 2) 2014년 기업혁신지표에 따른 국내 혁신 기업 순위 15위 (NHN)
조직 구조		프로젝트 중심, 자율적 팀 구성 및 해체
조직 문화		1) 개인의 업무 자율성 보장 2) 성과 지향적 문화 3) 한국의 Google을 표방하는 조직 문화
조직 제도 (HR)	채용/관리	1) 연 2회 혹은 상시 채용 2) 인재의 능력 우선 3) 총 채용인원의 50% 가량을 기술개발 인력 선발
	평가/보상	Leader, Follower, Peer 로부터의 다면 평가 나이와 연차에 상관없이 성과 중심 보상
	복지	업계 최고 수준의 복리후생 서비스 제공
	교육	임직원 직무 역량 강화 프로그램, 연 180만원 규모 직무 외 교육 지원
	근무환경	개방형 공동 공간, 책임 출퇴근, Green Factory (신사옥), 직원 간 자유로운 의사소통 공간 중요시, 육아/여성을 위한 공간 마련
	부서/직무	자유로운 부서 이동 가능
창의적 아이디어 창출 환경	아이디어 창출 도구	1) 사내 아이디어 공모전, 2) 기술/노하우 공유 컨퍼런스 및 경진대회(예, 해커톤) 진행
	소통/협력	내부 포털 및 LINE, BAND 등 IT 인프라 활용
	몰입/동기부여	1) 자율적 업무 진행 보장, 2) 확실한 성과 보상
창의적 아이디어 활용상의 특징		1) 사내 독립 기업 운영, 2) 아이디어 공모전 수상작은 과제화/사업화를 위한 예산/인력/공간 지원
리더십 특징		SDS 사내 벤처 시작, 인재 중심 및 내부 경쟁을 중시
기타 주요 특징		Work life balance 중요성 점점 강조

자료: 연구진 조사 작성 (개별 내용에 대한 사항은 부록 참조)

나. 마이더스IT

<표 3-23> 마이더스IT 기업 조사 내용 요약

구 분		내 용
업종 / 국가		IT / 한국
선정사유		1) 건축구조 소프트웨어 세계1위 2) 2011년 지식경제부 선정 월드클래스 300기업 선정
조직 구조		팀 연구개발 실행 조직 및 지원 조직이 매트리스 형식으로 구성
조직 문화		1) 수평적 조직 문화 지향 2) 업무에 대한 자발적 동기 부여 강조 3) 내부 경쟁 및 성과 중심주의 지양
조직 제도 (HR)	채용/관리	無 스펙, 無 TO 원칙 다양한 채용 방식 (g-SEED, MIDAS Challenge) 운영
	평가/보상	1) 투명성, 공정성 바탕 개인과 조직 평가 실시, 2) 평가 목적은 육성임을 강조, 3) 최대 연봉의 60%에 달하는 인센티브 제공, 우수 직원 리더 발탁 기회
	복지	업계 최고 수준의 복지 제공, 우수 직원 포상 휴가
	교육	3개 주요 직무 역량 강화 프로그램 운영, 365 행복 포인트 (연 72만원 상당) 이용 직무 외 교육 활용
	근무환경	개방형 공동 공간, 자율 복장 회사가 '놀이터'가 될 수 있도록 지속적 업무 환경 개선
	부서/직무	업무의 자율성 보장
창의적 아이 디어 창출 환경	몰입/동기부여	경쟁, 상대평가 등을 없애고 자발적 동기부여 강조 직원 간 시너지 유발 유도
리더십 특징		포스코 건설 사내 벤처, 4무 원칙 (스펙, 징벌, 상대평가, 정년) 및 인본주의 행복 경영 철학 추구
기타 주요 특징		2014년 한국 SW 산업협회 선정 일하기 좋은 최우수 기업 선정

자료: 연구진 조사 작성

다. CJ E&M

<표 3-24> CJ E&M 기업 조사 내용 요약

구 분		내 용
업종 / 국가		콘텐츠(방송, 영화, 음악·공연사업부문) / 한국
선정사유		문화산업 전반을 영위하는 국내 유일 기업(2016년 국내 콘텐츠 매출 1위)
조직 구조		방송, 영화, 음악·공연부문 (사업부문별 조직은 독립적 운영) 경영지원실 (전략, 인사, 재무 등 스텝 조직은 통합해서 운영)
조직 문화		1) 그룹 차원의 성과중시, 인재중시 문화 반영 2) 국내 대기업 최초 복장자율화, 통일된 호칭 도입 등 수평적 조직 문화 보유(그룹 차원) 3) 새로운 시도와 실험적 도전을 지원하는 자유로운 콘텐츠 제작 환경
조직 제도 (HR)	채용/관리	경력: 각 업계 최고 인재 영입 신입: 그룹공개채 통해 선발 후, 영입된 업계 최고 인재를 멘토로 설정하여 동기부여 강화
	평가/보상	성과 등급에 따라 인센티브/임금인상, Fast-Track 적용
	복지	그룹 차원의 복지 제공
	교육	글로벌 역량 강화 프로그램 등 조직 미션에 따라 다양한 교육 제도 신설하여 운영
	근무환경	수평적 호칭 사용, 자율복장, 부서단위 유연근무 등
	부서/직무	고성과자에 한해 직무 및 부서 로테이션(스텝: 인사→기획→재무→마케팅 기능), PD의 제작 장르(예능↔드라마↔영화) 변경 가능, 사업분야도 영화에서 음악, 공연 등으로 이동 가능
창의적 아이디어 창출 환경	아이디어 창출 도구	1) 사업부문별 독립성 유지 (통합→탈융합 추진) - 드라마사업 및 음악플랫폼 사업의 물적 분할 등 독립성 강조 2) 집단창작, 집단 의사결정 제도: 투자영화, 프로그램 제작/기획에 관해 1인 리더 의사결정이 아닌 팀 기반 의사결정 진행 3) 브레이크임팩트(BI)제도: 팀 단위 기준으로 2주에 1회 반차 제공
	소통/협력	1) CEO와 직원들이 상호 소통하는 온라인 커뮤니케이션 허브 운영 2) 그룹 타 계열사(음식, 유통) 등과 유기적 협력 통해 OSMU 창출
	몰입/동기부여	영역 경계 없이 제작자의 자율성 보장 (영화, 음악, 공연, 방송) 글로벌 선도 영화, 방송, 음악 기업 또는 공연 페스티벌 연수기회 제공
창의적 아이디어 활용상의 특징		1) 기존 방송사와 달리 예능, 드라마, 영화 등 영역 이동 및 실험 가능 2) 예산 제한, 시간 제약, 아이템 제한을 두지 않는 프로그램 기획 가능 3) 내부 인사이트 Creative Lab 통해 트렌드 파악
리더십 특징		콘텐츠의 산업화에 기반을 둔 신속한 투자 결정, 과감한 권한 위임
기타 주요 특징		1) 최고경영진의 '수익' 아닌 '가치' 창출에 포커스를 둔 전권 위임 2) 방송채널별, 영화부문(한국, 해외), 온라인 등 부문별 총괄 운영

자료: 연구진 조사 작성 (개별 내용에 대한 사항은 부록 참조)

라. 엔씨소프트

<표 3-25> 엔씨소프트 기업 조사 내용 요약

구 분		내 용
업종 / 국가		콘텐츠(게임)/한국
선정사유		국내 게임 업계 2위, 리니지, 아이온, 블레이드&소울, 리니지M 등 지속흥행
조직 구조		Development/Service/Operation/Business Unit으로 구성
조직 문화		1) R&D 가치 중시 2) 호칭 일원화, 자유로운 의사소통 개선 장려하는 수평적 조직문화
조직 제도 (HR)	채용/관리	신규채용에서 신입공채보다 경력채용의 비중이 더 큼 신입공채 시 각 채용 단계에서 기초역량/소양과 검증과 함께 인재상 부합 정도를 확인 찾아가는 카페 운영
	평가/보상	조직평과(KPI)와 개인평과(MBO) 결과에 따라 연봉, 상여 등 책정
	복지	의료, 자녀교육 등 생활 편의를 보장하는 높은 수준의 복지 제공
	교육	컬처/데브 클래스, 엔씨유니버시티
	근무환경	수평적 호칭 사용, 자율근무, 라이브러리 등 운영
	부서/직무	부서 업무 특성 상 자율근무
창의적 아이디어 창출 환경	아이디어 창출 도구	1) 찾아 가는 채용 카페 운영 2) 실패 책임 묻지 않고, 타 프로젝트에 합류하도록 하여 실패 경험 축적 3) 창의적 아이디어에 대해 KPI 보상
	소통/협력	1) 직원들 익명 소통도구(엔씨통) 2) 시간과 장소에 제약 없이 구성원 간 '스몰토크' 장려
	몰입/동기부여	1) 복지시설을 통해 업무 비효율 요인 최소화 2) 즐거움으로 연결된 세상을 만든다는 미션 지향
창의적 아이디어 활용상의 특징		1) 각 조직별로 아이디어 도출 및 업무에 도입 2) 팀에 프로젝트 실패에 대한 책임을 묻지 않으며, 실패 프로젝트의 팀원을 자연스럽게 다른 프로젝트로 합류시킴
리더십 특징		개발자 출신으로서 R&D 가치 중시, 개발자우대정책
기타 주요 특징		1) 개발자 출신 CEO의 리더십 마인드에 따라 R&D 가치를 중시 2) 업무 효율을 높이는 최고 수준의 복지 환경 조성 3) 유연한 사고를 위한 수평적 조직 문화 추구

자료: 연구진 조사 작성 (개별 내용에 대한 사항은 부록 참조)

마. 블루홀

<표 3-26> 블루홀 기업 조사 내용 요약

구 분		내 용
업종 / 국가		콘텐츠(게임) / 우리나라
선정사유		배틀그라운드 출시로 우리나라 최초 스팀 1위 게임 달성
조직 문화		투명한 정보공개, 자유롭고 수평적인 문화, 직원존중, 학습통한 성장
조직 제도 (HR)	채용/관리	팀단위로 개발자 선호 성향 다름 (테라의 경우 성장하는 신입 개발자 선호, 배틀그라운드 경우 현장투입 가능한 경력 선호) 외국인 직원들 유튜브 통해 재야 인재들 발굴하여 채용 일반 게임 업계와 달리 정규직 기반 직원 운용
	평가/보상	개인복표와 그에 대한 평가, 블루홀 인재상에 비추어본 평가, 개선 요구사항 등 정성 평가로 연 2회 실시
	복지	직원 만족도/복지 관리를 위한 피플팀 운영
	교육	블루홀 개발자 컨퍼런스 통해 자발적 세미나, 스터디 지원
	근무환경	블루홀에는 임원실이 존재하지 않음
	부서/직무	사내 이동 제도 활성화
창의적 아이디어 창출 환경	아이디어 창출 도구	현장 답사 (총기 사격 등) 회의, 프로토타입 등 보다는 일단 작업 돌입 구현하고 경험하고 개선하고 반복
	소통/협력	직원 궁금증은 경영진 혹은 피플팀에서 무조건 피드백 원칙 블루홀 라이브 토크 통해 마달 전직원 참여 프로젝트 진행상황 공유
	몰입/동기부여	테라 플레이 데이를 매달 개최하여 프로젝트 구성원이 게임에 대한 이해를 높이고 고객 입장이해, 팀워크 강화
창의적 아이디어 활용상의 특징		아직 규모가 작은 관계로 정형적인 관리 프로세스가 있지 않음 스팀이라는 글로벌 퍼블리셔, 아마존 웹서비스를 통해 글로벌 서버 구축 용이하여 외부 확장 성공 정식 승인 받기 전에 개발 시작 (개발환경구축, 엔진연구, 컨셉디자인, 관련 게임 플레이 등)
리더십 특징		Agile innovation지향하여, 일단 빨리 구현하고 그후 개선 추구
기타 주요 특징		짧은 개발 기간 (4개월), 활용 가능한 외부 자원이 많음 (퍼블리쉬, 서버, 애셋 등),

자료: 연구진 조사 작성 (개별 내용에 대한 사항은 부록 참조)

바. 삼성전자

<표 3-27> 삼성전자 기업 조사 내용 요약

구 분		내 용
업종 / 국가		제조(전자) / 한국
선정사유		1) 2016년 BCG 선정 50대 혁신 기업 선정 2) 2016년 Clarivate Analytics 100대 혁신 기업 선정 2) 2014년 기업혁신지표에 따른 국내 혁신 기업 순위 1위
조직 구조		제품 특성, 업무 성격(개발, 제조 등) 따른 수직적 구조
조직 문화		수평적 조직 문화 지향 업무 생산성 및 자발적 몰입 강화를 위한 혁신 지속
조직 제도 (HR)	채용/관리	정기 및 수시 채용, 인재 제일주의 및 핵심인재 특별관리
	평가/보상	개인 및 상사 평가 및 피드백, 금전적/비금전적(승진, 연가 등) 보상
	복지	세계 최고 수준의 복리후생 서비스 제공
	교육	1) 직무 역량 강화를 위한 체계적 프로그램 운영 2) 삼성전자공과대학교, 우수 직원 국내외 우수대 교육 지원 3) 다양한 직무 외 교육 프로그램 (어학 등) 운영
	근무환경	개방형 공동 공간, 자율 출퇴근, 친화적 근무환경 제공 육아/여성을 위한 공간 마련
	부서/직무	제한적 부서 이동 가능 (협의 시)
창의적 아이디어 창출 환경	아이디어 창출 도구	1) 사내 아이디어 공모전 (C-lab), 2) 내부 임직원 대상 집단지성 포탈 운영
	소통/협력	내부 포털
	몰입/동기부여	1) 성과 및 경쟁 유도 2) 확실한 보상
창의적 아이디어 활용상의 특징		1) 사내 벤처 지원, 2) 아이디어 공모전 수상작은 현업 제외 및 약 2년간 아이디어 과제화를 위한 인력/공간/예산 지원, 3) 삼성전자 차원 기술/경영 노하우 지원 및 중도 포기 시 불이익 없음
리더십 특징		인재 제일주의, 품질 제일주의 표방, 꾸준한 혁신적 리더십
기타 주요 특징		'스타트업 삼성'을 모토로 실리콘밸리식 조직문화 개선 노력

자료: 연구진 조사 작성 (개별 내용에 대한 사항은 부록 참조)

사. 아모레퍼시픽

〈표 3-28〉 아모레퍼시픽 기업 조사 내용 요약

구 분		내 용
업종 / 국가		제조(화장품, 생활용품) / 한국
선정사유		1) 2016년 Forbes 선정 100대 혁신 기업 선정, 2) 2014년 기업혁신지표에 따른 국내 혁신 기업 순위 26위
조직 구조		사업 영역별 기능에 따른 수직적 조직구조
조직 문화		수평적 조직 문화와 Work-life 균형 강조
조직 제도 (HR)	채용/관리	1) 채용 과정 중 미리 업무 경험 (부스터 제도) 2) 공모전등을 통한 채용 특전 3) 우수 인재 특별 관리
	평가/보상	1) 객관성(성과평가 공정성 지수 도입)을 바탕으로 체계적으로 진행 2) 성과에 따른 보상 및 Fast track 승진제도 운영 3) 저성과자 Pool 강제 운영
	복지	다양한 휴가 제도 운영
	교육	1) 핵심 인재 차등 교육 2) 우수 연구개발원에게 국내외 우수대 교육 기회 제공 3) 협력사 직원도 역량 강화 교육 프로그램 운영
	근무환경	개방형 공동 공간, 시차출퇴근제, Big Think Time 운영
	부서/직무	직무 상 제한적 부서이동 가능
창의적 아이디어 창출 환경	아이디어 창출 도구	사내 벤처 공모 (린-스타트업) 운영
	소통/협력	1) 고객 만족도 조사 및 뷰티슈머 활동 2) 외부 전문가 자문을 통한 신제품 아이디어 개발 3) 내부 임직원 아이디어 공모
	몰입/동기부여	능력에 따른 차별 없는 인재 육성 및 관리
창의적 아이디어 활용상의 특징		1) 아이디어 공모전 수상작은 최소 2년 간 연구기간 보장 2) 과제 당 최대 5억의 예산 지원 2) 회사 차원 제품 출시까지 지원, 흑자 시 이익 배분
리더십 특징		현장 중심 경영, 직원의 삶의 질 향상을 우선으로 하는 리더십
기타 주요 특징		협력사와의 동반성장을 통해 건전한 기업 생태계 구축 및 경쟁력 강화 모색

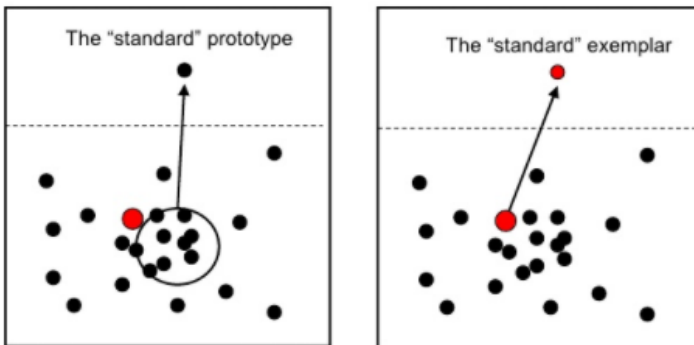
자료: 연구진 조사 작성 (개별 내용에 대한 사항은 부록 참조)

제3절 창의적 혁신조직 속성 원형 및 구현 사례

본 연구에서는 새롭고 유용한 창의적 아이디어를 지속적으로 창출하고, 이를 바탕으로 사회적/경제적 성과를 거두는 조직을 창의적 혁신 조직으로 정의하였으나, 창의적 혁신조직의 속성에 대해 정의 내리는 것은 쉽지 않다. 다양한 이론적 연구를 토대로 창의적 조직이 가지는 요소들에 대한 탐구가 이어져 왔지만, 실제 구현 단계에서는 창의적 성과를 거두는 조직들이라 할지라도 조금씩 다르게 나타날뿐더러, 때로는 요인들 간에는 동시에 구현될 수 없는 요소들도 있기 때문이다. 예를 들어 근무 시간과 근무 장소의 절대적 자율은 집단적 팀워크를 통한 창의성과는 충돌할 수 있다.

본 연구에서는 원형모델(prototype) 개념을 통하여 창의적 혁신조직의 주요 속성을 소개하고자 한다. 원형모델은 Rosch(1975)에서 개별 사물의 속성은 그것들이 추상화된 원형(prototype)을 중심으로 분포한다는 개념이다. 예를 들어 다양한 새들이 있지만 일반적으로 새는 ‘날개를 펴덕이며 나는 아담한 크기의 동물’이라는 속성이 원형이 될 수 있고, 각 종류의 새들은 이 원형을 중심으로 분포되며, 까치나 비둘기 등은 원형에 가까운 지점에, 타조나 펭귄 등은 원형에서 멀리 떨어진 지점에 분포하게 된다.

[그림 3-5] 사례들의 공통 속성인 원형(prototype)과 대표 사례



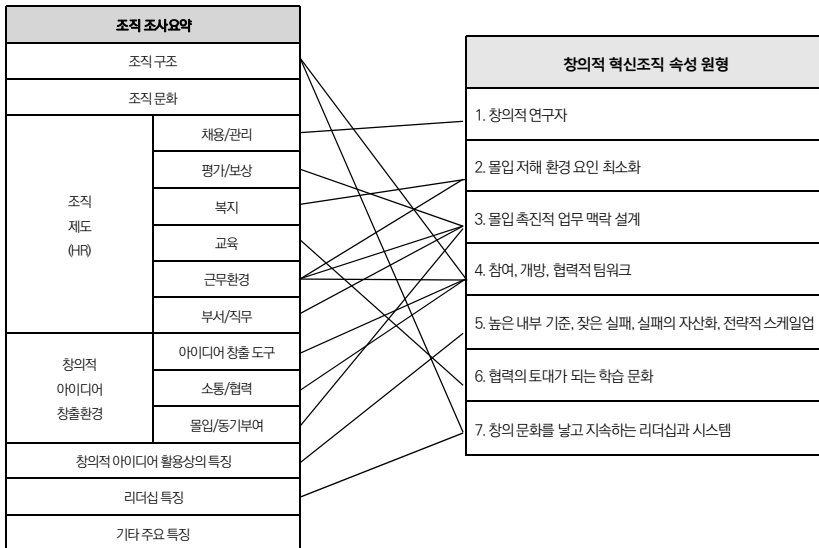
자료: <https://www.slideshare.net/juangabrielvazquez/lecture16>

본 연구에서 조사한 다양한 창의적 혁신조직의 사례들은 개별적으로 조금씩 차이점

이 있다. 그리고 공교롭게도 몇몇 복지 제도나 일반적인 조직들도 가지는 기본적인 시스템 등을 제외하고는 모든 조직을 관통하는 완벽한 공통점을 찾기는 어려웠다. 그러나 창의적 혁신 조직 중 다수의 조직들이 공유하고 있는 여러 특징을 발견할 수 있었으며, 이 특징들의 조합을 창의적 혁신조직의 원형으로 부르고자 한다. 지속적인 창의적 혁신을 추구하는 기업들은 창의적 혁신조직의 원형이 가지는 속성을 추구하는 경향이 있는 것으로 나타났다. 창의적 혁신조직의 원형은 개별 사례에서는 조금씩 다르게 구현되지만, 각 창의적 혁신 조직이 지향하는 공통의 지향점으로서의 의미를 가진다고 할 수 있다.

각 창의적 혁신 조직 별로 약 30여개 항목들에 대해 조사하였으며, 이를 15개 조사 요약 항목으로 종합하였으며, 이를 재 종합하여 창의적 혁신 조직 속성의 원형 7가지를 도출하였다. 도출된 속성은 1) 창의적 연구자의 유입, 2) 몰입 저해 환경 요인 최소화, 3) 몰입 촉진적 업무 맥락 설계, 4) 참여, 개방, 협력적 팀워크, 5) 시도와 실패의 자산화, 전략적 스케일업, 6) 협력의 토대인 학습문화, 7) 리더쉽과 시스템 이다.

[그림 3-6] 조사 요약 내용으로부터 창의적 혁신 조직 속성 도출 과정



자료: 연구진 작성

1. 창의적 연구자의 유입 노력

먼저 창의적 조직을 이루는 구성원인 창의적 연구자가 필요하다. 창의적 연구자는 괴짜를 의미하는 것이 아니며 해당 영역(domain)의 지식을 충분히 습득하고 있는 전문성을 가지는 것을 첫 번째 자질로 가진다. 또한 개방성과 탐구욕을 통해 새로운 지식과 경험을 쌓아나가는 것이 필요하며, 개인 안에 축적된 지식을 개인적 의미로 재구성하고, 변용(variation) 하기에 적합한 성격이나 인지적 특성을 가지는 것이 필요하다. 또한 스스로의 창의적 생각을 유도할 뿐 아니라, 타인과의 아이디어 교류를 통해 집단의 창의성을 고양할 수 있는 창의적 스킬을 갖출 것이 요구된다.

창의적 연구자와 창의적 조직의 관계는 양방향 적이다. 창의적 혁신 조직을 만들기 위해서 창의적 연구자들이 필요한 것은 자명하지만, 창의적 연구자들도 창의적 조직 환경을 필요로 한다. 창의적 조직 환경은 창의적 연구자들이 협력하여 집단 창의성을 발휘하는데 도움을 주어 성과를 얻기 좋은 거점이 되며, 전문 분야에서의 개인적 의미를 축적해 나가는 창의적 연구자가 선호하는 터전이 되기 때문이다.

이와 같은 창의적 연구자를 조직 내에 유치하기 위하여 창의적 혁신조직들은 크게 세 가지 형태의 전략을 취하고 있다. 먼저 채용하고자 하는 인력의 전문성을 중요시하며, 대체로 매우 신중한 채용 전략을 취하고 있다. 두 번째로 협력 스킬의 여부를 확인하기 위하여 실제 함께 일할 팀원들과의 면담 등의 절차를 포함하고 있으며, 내부 직원들의 추천을 적극 활용하고 있다. 세 번째로 창의적 연구자들의 주요 특성인 자율성, 개방성(호기심), 내적동기추구 선호 등과 적합성이 높은 업무 문화와 업무 공간적 특성을 만들어 창의적 연구자들의 자발적 유입을 촉진한다.

또한 공들여 선발하고 훈련된 인력이 퇴사하거나, 이직하게 되면 내부에 축적된 경험과 노하우의 손실을 발생시킨다는 점을 인식하고 있으며, 가급적 고용에 대한 안정감 속에서 직무에 몰입할 수 있도록 하고 있다. 3M의 낮은 해고율은 창의적 시도의 바탕이 되고 있으며, 이직이 잦은 미국 IT/SW 업계 문화 속에서도 SAS는 해고를 매우 꺼리는 특징을 가지고 있다. 그 외에도, 픽사나 블루홀 등은 계약직 기반으로 운영되는 콘텐츠 제작 산업의 풍토와 반대로 정규직 기반의 조직을 운영하고 있다.

<표 3-29> 창의적 연구자의 유입 관련 조직별 특징

기업명	조직별 특징
Google	최고의 직원을 공들여 채용 (6개월 소요), 20번 가량의 면접
Facebook	주로 젊은 인재를 선호, 창의적이고 역동적인 인재상 추구, 4~5단계에 걸친 면접
IBM	채용과정에 빅데이터 기술과 인공지능을 활용하여 최적화된 인재 발굴
Microsoft	수시로 채용을 함., 졸업 예정자를 직접 양성해 채용하는 제도 운영,
SAS	혁신적이고 신뢰감있는 인재상 추구, 정년퇴직과 해고가 없기 때문에, 채용 시 신중
Pixar	현재보다 더 나은 인재 영입 노력
Supercell	소규모 인원을 신중하게 채용(작은 규모를 유지하여 역동성 추구)
Apple	수시 채용, 세계 최고 수준의 인재 채용 및 관리 (핵심 인재 100 관리)
3M	낮은 해고율(위험을 감수하고 혁신을 추구할 수 있도록 뒷받침), 필요에 의한 수시채용
Dyson	경력직보다는 신입견이 없는 젊은 인재 선호
Lego	특정 전문성과 다방면의 분야에 관심 있는 인재상 추구, 레고의 문화에 잘 적응 여부
후지쯔	팀 멤버들과 프로젝트 수행이 가능한 협력형 인재 채용
NEC	일반적인 채용방식 유지
Nintendo	독창적이고 유연하며 자기 분야에 심취해 있는 소프트형 인재를 최우선적으로 기용
후지필름	여성 채용, 경력채용 인재를 늘려 인재 다양성을 증진
닛토덴코	회사가 없는 기술을 지닌 자, 직원과 완전히 다른 발상을 할 수 있는 자를 경력채용
Naver	연 2회 혹은 상시 채용, 인재의 능력 우선, 총 채용의 절반 기술개발 인력
Midas IT	無 스펙, 無 TO 원칙, , 다양한 채용 방식 (g-SEED, MIDAS Challenge) 운영
CJ E&M	경력: 각 업계 최고 인재 영입 / 신입: 공채 선발 후, 업계 최고 인재를 통해 동기부여
엔씨소프트	경력채용의 비중이 더 큼, 공채 시 역량과 열정 등 인재상 고려, 찾아가는 카페 운영
블루홀	일반 게임 업계와 달리 정규직 기반 운영, 유튜브 등 통해 필요 인력 글로벌 채용 시도
삼성전자	정기 및 수시 채용, 인재 제일주의 및 핵심인재 특별관리
아모레 퍼시픽	채용 과정 중 미리 업무 경험 (부스터 제도), 공모전 등을 통한 채용,, 우수 인재 특별 관리

자료: 연구진 작성

2. 몰입 저해 환경 요인 최소화

독창성과 전문성을 갖춘 창의적 아이디어를 얻기 위해서는 창의적 연구자의 몰입이 필요하다. 인식된 문제 공간(problem space)의 간극을 좁히기 위한 다양한 대안의 모색(발산적 사고)과정과 대안들의 비판적 검토(수렴적 사고)과정을 반복하며 창의적 아이디어의 파편이 창출된다. 몰입은 이 과정을 지속할 수 있게 하며, 창의적 아이디어를 만들고 높은 성과를 거두게 하는 핵심 요인이 된다.

창의적 연구자의 지속적인 몰입을 유도하기 위해서는 몰입을 저해하는 외부 요인을 제거함과 동시에 몰입으로 돌입할 수 있는 업무적 맥락을 설계하여야 한다. 이는 Herzberg의 동기이론에서 불만족을 유발하는 위생요인(hygiene factors)과 만족을 유발하는 동기요인(motivation factors)이 구분되는 것과 유사하다.

몰입을 저해할 수 있는 환경적 요인을 최소화하는 것은 몰입을 위한 심리적, 육체적 방해요인을 제거하는 것이라고 할 수 있다. 많은 조직들이 직원들의 어린이집 서비스, 고급 사내 식당, 수면실, 체육관, 간식 공간 등 복지를 강화하는 것이 이와 같은 맥락이다. 몰입을 지속하기 위해서는 지속적으로 주의력이 할애되는데, 일상의 신경 쓸 것들을 조직에서 보조하여 주고, 바닥난 인지능력을 회복시킬 수 있는 휴식 공간을 제공함으로써 연구자들은 충전된 주의력을 업무 집중하여 할애할 수 있게 된다.

조사된 창의적 혁신조직 사례 가운데 직원 복지 측면에서 가장 두드러진 기업은 Google과 SAS이다. Google의 경우 훌륭한 사내 식당을 무료로 제공하며, 회사 내에 ATM을 설치하고, 휴일 장터를 열고, 이동도서관을 개설하고, 자전거 수리나 자동차 수리 서비스, 드라이클리닝, 이발 서비스 등을 무료로 제공하고 있다. 업무 중 피로 회복을 위한 마사지 의자나 낮잠 캡슐 등의 공간도 존재한다. SAS도 미장원, 체육관, 보육시설, 50여 명 규모의 사내병원, 사내 식당, 간식이 가득한 휴게실, 보육시설과 프리스쿨, 중고생 자녀의 진학 상담소, 법률 상담소 등의 복지 시설이 즐비하다. 창의적 혁신조직 사례 조사 대상에 속하는 대부분의 기업들은 Google과 SAS와 같이 최고 수준의 복지를 제공하는 것을 지향하고 있으며, 다양한 형태로 구현하고 있는 것으로 나타났다.

〈표 3-30〉 몰입 저해 환경 최소화 관련 조직별 특징

기업명	조직별 특징
Google	최고수준 복지 지향, 개방형 공동 공간, 자율 출퇴근, 근무지 자율 (글로벌), 놀이 공간, 마이크로키친 등 직원들 우연한 충돌 중요시
Facebook	육아 휴직 제도, 직원 복지 시설, (사내 식당, 체육관, 정원, 산책로, 목공소, 탁아소, 세탁소), 자본사 내 장소에 구애받지 않는 업무 가능. 자유로운 근무시간,
IBM	휴직제도 (일정기간 동안 유급 혹은 무급의 휴직이 가능), 유연근무제, 시차출근제, 집약근무제도, 재택근무제의 선구(현재 폐지)

기업명	조직별 특징
Microsoft	회사 내 다양한 휴식 공간 및 놀이 공간 구비, 임산부를 위한 마더스 룸 운영, 자녀 학교 등교를 위해 출근시간을 10:00로 운영, 주 1회 재택 근무 장려, 수평적 업무 방식, 자율복장, 부서단위 유연 근무 등
SAS	최고수준 복지 지향. 자율적 근무시간 관리. 직원 복지 시설 구축 (체육관, 병원, 보육시설, 프리스쿨, 휴게소, 헬스케어 센터 등), 임원진을 위한 특별 혜택과 공간이 없는 수평적인 업무환경., 모든 직원들에게 1인 사무실을 제공하여 개인 위주의 업무 환경
Pixar	최고 수준 복지 지향, 직원 간 마주치는 공간 구조 설계, 수영장, 체육관, 마사지 룸 등, 노는 것도 일의 일부 간주, 정규직 기반의 운영으로 불안감 해소
Supercell	유연한 근무시간(추적, 관리하지 않음), 개인 자리가 따로 없는 배치구조(자유롭게 이곳저곳에서 근무), IT 인재들이 많은 헬싱키에 위치(과거 노키아의 인력 등)
Apple	세계 최고 수준의 복지 혜택 제공, Apple park 신사옥(세계 최고의 사무실을 지향), 개방형 공동 공간, 친환경, 소통과 에너지 절감을 강조
Dyson	한적한 교외에 위치하고 있는 본사와 연구소 (연구개발 집중 환경)
Lego	최고수준의 복지 지향, 자유로운 출퇴근 시간., 동심을 자극하는 놀이공간 같은 업무 환경을 구축하여 직원들의 창의성 자극
후지쯔	동종 대기업 수준의 복지, 자율성은 낮으나 최근 들어('17.4월) 전사적으로 텔레워크 시행
NEC	동종 대기업 수준의 복지, 자율성 낮으나 최근 들어 재택근무 등 자율적 환경 조성 중
Nintendo	업계 최고수준 복지 지향, 교토에 위치하고 있어 여유롭고 한적한 분위기가 안정적으로 개발에 몰두할 수 있고 여가를 즐길 수 있는 환경을 제공
후지필름	동종 대기업 수준의 복지
닛토덴코	동종 대기업 수준의 복지
Naver	업계 최고 수준의 복리후생 서비스 제공, 개방형 공동 공간, 책임 출퇴근, Green Factory (신사옥), 직원 간 자유로운 의사소통 공간 중요시, 육아/여성을 위한 공간 마련
Midas IT	업계 최고 수준의 복지 제공, 우수 직원 포상 휴가, 개방형 공동 공간, 자율 복장, , 회사가 '놀이터'가 될 수 있도록 지속적 업무 환경 개선
CJ E&M	그룹 차원의 복지 제공, 수평적 호칭 사용, 자율복장, 부서단위 유연근무 등 브레이크임팩트(BI)제도: 팀 단위 기준으로 2주에 1회 반차 제공
엔씨소프트	의료, 자녀교육 등 생활 편의를 보장하는 높은 수준의 복지 제공, 수평적 호칭 사용, 자율 근무, 라이브러리 운영
블루홀	직원 복지, 만족도를 전담하는 피플팀 부서 존재, 정규직 기반의 운영으로 불안감 해소
삼성전자	세계 최고 수준의 복리후생 서비스 제공, 개방형 공동 공간, 자율 출퇴근, 친화적 근무환경 제공, 육아/여성을 위한 공간 마련
아모레 퍼시픽	다양한 휴가 제도 운영, 개방형 공동 공간, 시차출퇴근제, Big Think Time 운영

자료: 연구진 작성

3. 몰입 촉진적 업무 맥락 설계

몰입을 방해하는 요인이 적어진다고 해서, 연구자들의 몰입이 저절로 유도되는 것은 아니다. 칙센트미하이 등의 몰입이론에 따르면 몰입으로 이끄는 요소는 다음과 같이 정리될 수 있다. 1) 도전과 능력이 균형을 이루어서 적절히 도전적이어야 하며, 2) 중요하다고 여겨지는 업무를 수행해야하며, 3) 결과에 대한 빠른 피드백을 통해 자신의 현재 수준과 상황을 인지할 수 있어야 하며, 4) 명확한 목표가 제시되어야 하며 5) 상황이나 활동에 대한 통제권이 있어야 한다.

이와 같은 몰입 촉진 요소를 조직이론 관점에서 해석하면 다음과 같다. 먼저 구체적인 목표 설정에 있어서 개인의 능력을 고려하여 적정 목표를 선정하는 것이 필요하다. 그리고 그 목표는 구체적이고 명확하며 그 과정을 인지할 수 있도록 측정가능 한 것이 좋다. 또한 그 목표는 연구자가 스스로의 가치관에 의해 동의하는 목표로서 내면적 동기를 유발할 수 있어야 한다. 그리고 연구자가 목표 달성 과정에서 자신의 진도와 현황 그리고 기대 결과를 스스로 인지할 수 있어야 한다. 마지막으로 목표 달성을 위한 과정과 방식 등을 자율적으로 결정할 수 있어야 한다.

창의적 혁신 조직들은 창의적 연구자들이 공유할 수 있는 기업의 핵심 가치와 목표를 선언하고, 직원들이 내면적 동기에 의해 업무에 착수하도록 유도하고 있다. Google의 경우 ‘전 세계의 정보를 조직해 누구나 쉽게 접근하고 사용할 수 있도록 하자’는 미션에 직원들의 동참을 유도하고 있으며, 실제 구글에서의 활동을 통해 수혜를 얻는 소비자나 기업과 지속적으로 대면하도록 유도하여 자신의 일의 가치를 체감하도록 하고 있다. Facebook의 경우도 사람 간의 소통과 사람에 대한 관심이라는 목표를 선언하고 수의 창출을 위한 기업이 아니라 사회적 기업임을 강조하는 것을 통해 직원들의 자부심과 사명감을 고취하고 있다. 또한 여러 기업에서 시도되고 있는 내부 공간을 재미있는 모양으로 꾸미는 것도 일의 영역과 즐거움의 영역을 결합시키고자 하는 시도이다.

또한 창의적 성과에 대한 기업의 보상도 목표에 대한 동기를 부여하는 도구로 활용된다. 외부의 보상에 의한 외재적 동기요인보다 스스로의 선호에 의한 내재적 동기가 창의성에 유리하다는 연구들도 있지만, 외부적 보상은 조직에서 몰입을 위한 동기를

제공하는 주요 도구가 된다⁵⁾. 개인평가를 강조하지 않는 일본 사례를 제외한 대부분의 창의적 혁신조직들에서는 창의적 성과를 발휘한 부서와 개인 성과자들에 대한 금전적, 비금전적 보상을 크게 제공하고 있으며, 이는 직무 몰입에 대한 큰 인센티브가 되고 있었다.⁶⁾

구체적이며 개인적인 목표 설정에 대해서는 조사한 창의적 혁신조직들 가운데에서는 개인의 능력을 고려한 개인적 목표를 설정하고 이를 기반으로 직원을 평가하는 기업들이 많았다. 한편 평가의 경우는 개인 성과평가(특히 상대평가)가 가져오는 부정적 영향에 대한 인식하에 평가를 실시하지 않는 경우도 있어 공통된 것은 아니다. Google의 경우 OKR(Objective and Key Results)이라는 측정가능한 개인 목표를 수립하고 해당 목표를 어느 정도 달성 했는지가 평가의 중요 기준으로 작용한다. 스스로 목표를 설정함을 통하여 몰입하기 적당한 수준의 도전적 목표를 설정할 수 있으며, 측정 가능한 목표치를 통해 지속적으로 목표대비 현재 상황에 대해 인식할 수 있게 된다.

마지막으로 목표 달성 과정에 대한 자율권은 대부분의 창의적 혁신조직에서 강조되고 있는 부분이다. 구체적인 작업의 특성에 따라 다르지만, 창의적 혁신 조직 사례의 경우 개인 직원들의 작업 방식이나 작업 시간, 작업 장소들에 자율이 부여되는 경우가 많다. 동료 간에 사전에 약속된 시간을 제외하고는 장소와 시간 활용에 대해 전적인 자유가 허락되고 있다.

자율적 목표와 과정의 설정이 방만으로 이어지지 않는 큰 이유는 자율적으로 수립한 목표와 과정이 모든 동료들 사이에 공개가 될 뿐 아니라, 동료들과 함께 긴밀한 협력 작업을 수행하기 때문이다. 비슷한 수준의 전문성을 가지고 있는 동료들은 각자

5) 창의성적 성과를 산출하는 과정에는 다양한 아이디어를 생성하는 인지적 유연성과 해당 문제에 집중을 유지하는 인지적 지속성이 동시에 필요하다. 개인의 내면적 동기와 업무의 일치를 통해 성취감 등의 긍정적 정서가 수반되는 경우 인지적 유연성이 높아지고 발산적 사고 촉진에 긍정적인 영향을 주는 것으로 알려져 있다. 한편 성과 평가 혹은 성과에 대한 보상 등에 의해 주어지는 외부적 동기 또한 창의적 과정의 몰입을 지속시키는 인지적 지속성을 향상시키는 것을 통해 창의적 과정에 기여한다.

6) 고성과 직원들에 대한 보상을 위한 상대평가는 공정하게 시행되기 어려울 뿐 아니라, 대부분의 경우 피평가자에게 불공정하다는 인식을 남기게 되어 직원들의 사기를 저하시키고 직원 간 협력을 저해한다는 점에서 어려운 문제로 남아있다. 이를 개선하기 위해 평가 등급의 구간 개수를 줄이거나, 다면평가제도 등을 실시하는 등의 노력이 뒤따르고 있다.

에 대한 동료 평가를 담당하는 평가자이기도 하다. 각 과제들은 협력을 위한 타임라인과 기준이 존재하고 이를 준수하는 것이 강하게 요구되는 문화가 형성되어 있다. 일례로, 출퇴근 시간 자율, 근무 중 취미생활 등 자유로운 근무 문화로 알려진 Pixar의 경우에도, 매일 아침 상호간의 진도를 공유하는 데일리스 회의가 주요 조직문화로 꼽히며, 상호 간 설정된 마감일의 준수에 매우 엄격한 것으로 알려져 있다.

〈표 3-31〉 몰입 촉진적 업무 맥락 관련 조직별 특징

기업명	채용/관리
Google	부서와 개인이 자체 수립한 목표(OKR)에 대한 평가 + 다면 평가 중요시, 하위 5%에 대해 교육/부서이동/해고, 성과에 따라 보수 지급 수준 차이 큼, 일에 의미를 부여하고, 업무 추진 방식에 대한 자율적 재량 허용, 고성과자에 대한 보상, 동료의 기대와 평가에 대한 부응 노력, 부서 이동 유연
Facebook	동료들과 비교한 상대평가 실시, 페이스북이 사회적 기업임을 강조하여 동기부여, 쉬운 직무이동 통해 직원들 자율적으로 업무 선택하고 변화 가능,
IBM	전직원 관리 제도를 통해 직원들이 가진 기술 평가, 연초 목표설정, 연말 성과평가 실시. 기술적 성과를 보상해주는 제도들을 통해 기술 혁신에 동기부여, 직원 기술에 대한 객관적 평가를 직원들에게 통보하며 동기부여, 직원과 직무의 적합도를 판단하여 배치
Microsoft	전사 및 조직 목표에 개인 기여도 활용해 측정 및 평가. 평가에 따른 보상 제도 운영
SAS	모든 직원 혜택이 직급에 상관없이 공평하게 제공, 이익 공유 프로그램 사회적 책임 기업을 표방하며 동기부여. 도전적인 업무가 많은 환경을 통해 동기부여, 직원들 스스로 아이디어를 창출하고 즉시 변화를 수행할 수 있는 자치권 가진.
Pixar	창의적이고 훌륭한 팀에게 충분한 지원과 여유, 그리고 솔직한 피드백(브레인트러스트, 데일리스 회의)을 제공, 다른 콘텐츠 업계와 달리 정규직원 기반의 프로젝트팀, 인큐베이션 시스템, 완벽주의(작품 수준 및 마감일 준수 민감)
Supercell	모든 임직원에게 스톡옵션 제공(주인의식 부여), 소비자들이 오랫동안 즐길 수 있는 완성도 높은 게임 제작에 초점, 팀별 이동이 자유로움
Apple	동료 및 Staff member 등의 다면 평가 실시(360도 평가), Teamwork, Innovation, Result 분야 평가, 총 인센티브의 60%를 상위 20% 성과자에게 제공 철저한 성과 중심주의, 업무의 비밀 유지 강조, 폐쇄적 내부 소통체계
3M	성과에 따라 차별적인 보상제도 원칙, 직무에 따라 다른 인센티브 제도 적용, 혁신을 촉진하기 위한 다양한 포상제도(골든스텝상, 혁신가상 등), 목표 설정에 있어서 '최근 4년 내 신제품이 매출의 30%' 원칙(끊임없는 혁신 동기 부여), 개발중단 통보를 통한 혁신 촉진(더 집중력 있는 해결책 탐색)
Dyson	집중력 있는 업무 몰입감 강조, 원하는 직군으로의 변경 수월

기업명	채용/관리
Lego	상사의 평가가 아닌, 동료들끼리 서로 성과를 공개하고 평가하도록 하여 동료 간의 긴장과 압박을 통해 혁신 도모, 소비자 아이디어를 적극 수용하며 소비자들로부터 동기 부여받음, 업무 방향은 주어지고 그 안에서 직원의 자율적 업무 수준 설정 Lego Play Day(하루 동안 전 직원이 레고 브릭 놀이를 하며 팀워크 증진)
후지쯔	6개월마다 한번씩 성과평가를 실시하나 일본 대기업 특성 상 개인적인 평가 및 성과인정은 거의 없음, 성과평가는 있으나 절반이상이 같은 평가를 받아 실질적으로 큰 의미가 없고, 특허출원 등에 대한 인센티브도 많지 않음, 부서 이동 유연치 않음
NEC	일본 대기업 특성 상 유의한 개인적인 평가나 성과평가가 거의 없음, 회사와 사회에 대한 기여를 강조함, 부서 이동 유연치 않음
Nintendo	창조적인 인재에 대해서는 승진, 성과급 등을 통해 파격적으로 대우, 게임 개발에 관한 무한한 지원 제공, 만들고 싶은 게임을 무엇이든 자유롭게 만들 수 있는 문화 조성 부서 이동 유연(원하는 프로젝트 선택 가능)
후지필름	혁신성과를 표창하고 승진, 성과급에 반영, 「후지필름 표창」을 신설해 4개 현장(R&D, 판매마케팅, 생산, 직원)의 혁신성과 표창하고 그룹 내에서 공유, 부서 이동 유연치 않음
닛토덴코	여타 일본기업들에 비해 창조적인 인재에 대한 승진, 성과급 등의 대우가 높은 편 부서 이동 유연치 않음
Naver	Leader, Follower, Peer 로부터의 다면 평가, 나이와 연차에 상관없이 성과 중심 보상, 자율적 업무 진행 보장, 확실한 성과 보상, 자유로운 부서 이동 가능
Midas IT	투명성, 공정성 바탕 개인과 조직 평가 실시, 평가 목적은 육성임을 강조, 최대 연봉의 60%에 달하는 인센티브 제공, 우수 직원 리더 발탁 기회, 경쟁, 상대평가 등을 없애고 자발적 동기부여 강조, 직원 간 시너지 유발 유도, 업무의 자율성 보장
CJ E&M	성과 등급에 따라 인센티브/임금인상, Fast-Track 적용, 영역 경계 없이 제작자의 자율성 보장(영화, 음악, 공연, 방송), 글로벌 선도 영화, 방송, 음악 기업 또는 공연 페스티벌 연수 기회 제공, 고성과자에 한해 직무 및 부서 로테이션
엔씨소프트	조직평과와 개인평가 결과에 따라 연봉, 상여 등 책정, 복지시설을 통해 업무 비효율 요인 최소화, 즐거움으로 연결된 세상을 만든다는 미션 지향, 자율근무
블루홀	단기, 장기, 개발 성공, 스톡 옵션 등 다양한 인센티브 제도, 최고의 게임 & 자기의 게임을 제작한다는 애착감 강조, 게임 플레이 데이 통해 직원의 게임과 고객 이해도 제고, 팀워크 강화, 정규직원 기반의 프로젝트팀, 사내이동 권장, 현장 답사(총기 사격 등) 강조, 회의, 프로토타입 등 보다는 일단 작업 후 개선(agile innovation)
삼성전자	개인 및 상사 평가 및 피드백, 금전적/비금전적(승진, 연가 등) 보상 성과 및 경쟁 유도, 확실한 보상, 제한적 부서 이동 가능 (협업 시)
아모레 퍼시픽	객관성(성과평가 공정성 지수 도입)을 바탕으로 체계적으로 진행, 성과에 따른 보상 및 Fast track 승진제도 운영, 자성과자 Pool 강제 운영, 능력에 따른 차별 없는 인재 육성 및 관리, 직무 상 제한적 부서이동 가능

자료: 연구진 작성

4. 참여적, 개방적, 협력적 팀워크

과학기술이 고도화되고, 제품과 서비스의 복잡도가 높아져 감에 따라 개인 연구자의 창의성을 넘어 조직 차원의 창의성이 발현될 것이 요구 되고 있다. 창의적 혁신조직들은 이와 같은 창의적 연구자들의 자발적인 참여와 협력을 통해 조직 창의성을 효과적으로 발휘하기 위한 노력을 지속하고 있다. 팀워크는 정보와 의견의 소통을 기반으로 하는데 이들의 양과 질이 관건이 된다.

창의적 혁신조직들은 가급적 많은 정보와 의견을 활발히 공유할 수 있는 도구들을 활용한다. 사내 포털과 인터넷 설문들을 활용하여 의견을 모으며, 이들 질의에 대한 CEO의 주기적인 답변의 시간이 주기적으로 온라인 또는 오프라인을 통해 이루어진다. 특히 Google의 경우 정보의 공유를 중요한 가치로 인식하고, 갓 입사한 사원에게도 주요 코드 등 사내의 리소스에 모두 접속 가능하게 하였으며, 개방된 정보를 바탕으로 직원들이 자발적으로 새로운 문제를 인식하고 이를 해결할 수 있도록 지원하는 것을 선호한다.⁷⁾ 상호 협력의 기회를 마련하는 방법도 있다. 후지필름의 경우 오픈 이노베이션 잼을 통해 그룹 각사의 연구원, 기술자 등이 전문분야와 조직을 넘어서 지식 교류 환경을 제공하고 있다.

또한 직원 간 소통을 촉진할 수 있는 공간 구조를 선호한다. 직원들의 의견에 대해 Facebook, Google, Naver 등 IT 기업들은 개방형 작업 작업공간을 채택하여 직원들의 소통을 촉진하고자 하며, 마이크로 키친 등의 휴식공간을 의도적으로 배치하여 직원들 간의 우연적 충돌을 유발하고자 하였다. 한편 소통 중심적으로 항상 개방되어 있는 공간구조는 작업의 집중에는 방해가 될 수 있는데, 완전 개방형 작업공간을 채택한 기업들은 작업 장소를 사내 뿐 아니라 자택이나 카페 혹은 심지어 해외에서 일하는 것도 허용함으로써 집중 작업이 필요한 경우 자유롭게 장소를 선택할 수 있는 옵션을 마련하는 경우가 많다.

공유되는 정보와 접촉하는 소통량이 늘어난다고 해서 건설적인 협력이 일어나는 것은 아니다. 오히려 너무 빈번한 회의는 업무 몰입을 저해하기도 한다. 양보다도 중요

7) 개발중인 내용의 대외 유출이 민감한 문제가 되는 제조업이나 콘텐츠업의 경우 전사적인 정보 공유를 선호하지 않으나, 작품단위, 제품 단위 등의 세부 그룹 내에서의 정보공유와 소통강화는 여전히 중요한 요소로 인식된다.

한 것은 소통의 질이라고 할 수 있다. Pixar에서는 건설적 협력의 가장 중요한 재료로 솔직함과 상호존중을 꼽는다. 자신의 작업물에 대한 동료의 솔직한 비평에 귀기울일 수 있어야 하고, 동료의 작업에 대해서도 마찬가지로 허심탄회한 소감을 이야기 할 수 있어야 하는 것이다. 픽사는 데일리스 회의와 브레인트러스트라는 도구를 통해 솔직하고 상호존중적인 소통문화를 만들고 또 유지하도록 노력하고 있다. 매일아침 수행하는 데일리스 회의는 하루 간 진척된 미완의 내용을 서로 간에 드러내는 과정에서 서로간의 마음의 벽을 허물고 진솔한 의견을 공유하게 하는 역할로 기여하고 있으며, 브레인 트러스트는 작품의 중간 진도를 논의하는 일종의 간부 회의이지만, 제작 감독에게 도움을 주기 위한 솔직한 코멘트를 주기위한 회의라는 핵심 원칙이 있다.

또한 조직 구성원의 전공이나 배경의 다양성을 중요하게 고려한다. Dyson을 비롯한 많은 창의적 조직들은 연구원의 전공과 배경을 다양하게 구성하도록 노력하며, 소셜 네트워크 기업인 Twitter의 경우 조직 내 다양성을 관리하기 위한 다양성(diversity) 부서가 별도로 존재한다. 다양성은 조직차원의 관심이 필요한 중요한 요소이다. 조직 창의성의 발판이 되기도 하지만, 조직 구성원들의 편견이나 공유 개념의 불일치 등으로 인하여 조직의 효율성을 낮추는 요인이 될 수도 있기 때문이다.

한편 개인의 성과를 바탕으로 보상을 제공하는 일반적 성과평가 하에서 자발적 협력이 이루어지기 어려운 측면이 존재한다. 이를 위해 동료 보상 혹은 동료 평가제도가 활용되고 있다. Google의 경우 gThanks라는 동료 보너스가 있으며, 사내 포털을 이용하여 도움을 준 동료에게 즉시 일정금액의 보너스를 줄 수 있게 하고 있으며, 악용되는 경우는 거의 없는 것으로 알려졌다. 또한 기존의 상사가 단독으로 수행하던 직원 평가방식에서 동료평가 또는 다면평가를 실시하는 것으로 전환하는 것을 통해 동료간의 협력을 촉진하고 있다. 개인 단위의 상대평가를 아예 실시하지 않는 기업들도 있다.

<표 3-32> 참여적, 개방적, 협력적 팀워크 관련 조직별 특징

기업명	조직별 특징
Google	구글 가이스트 (전 직원이 참여하는 주기적 설문 시스템), gThanks (동료끼리 보너스를 줄 수 있는 제도), 동료끼리 직무능력 + 취미생활 서로 가르쳐주는 클래스 운영
Facebook	해커톤(48시간 동안의 창의적 코딩 마라톤), 해커먼스(1년에 한 달은 새로운 업무를 시도) CEO가 직접 전 직원을 대상으로 공개적인 질의응답 진행하며 소통, 페이스북 메신저를 통한 편리한 상시 소통 가능, 개방형 바닥에 칸막이 없는 자리배치, 대화와 협력을 촉진
IBM	Innovation Jam(신사업아이디어 발굴 온라인 토론), Think Place(직원들이 아이디어를 상시 제안 내부 혁신 포럼), GIO(아이디어 창출을 위한 글로벌한 토론장), 소셜미디어 도입을 통해 수평적이고 협동적인 의사소통 구현. 위키센트럴 (정보공유 플랫폼), 블루피디아(자체 백과사전), 캣데일(직원들 간의 파일 공유 프로그램)
Microsoft	해커톤, Microsoft Build Conference, Microsoft Inspire, Microsoft Ignite Microsoft Lync 및 Yammer이라는 자체 프로그램을 통해 직원들 소통 및 협력을 증진
SAS	웹캐스트(온라인 회의를 통해 CEO와 전 직원 의사소통, 정보와 아이디어를 공유) 직원들이 자유롭게 서로 상호작용하며 생산적인 아이디어를 만들어내도록 협력 매년 직원 만족도 설문조사와 경영진 피드백 설문조사 실시하여 반영,
Pixar	현장당사, 기술/예술 융합, 소규모 실험, 노트데이, 기술 및 학계 혁신을 접목하기 위해 예의주시, 브레인 트러스트, 데일리스 회의, 프로젝트 리뷰(postmortem)
Supercell	실패의 경험을 축하하는 삼패인 파티(실패 부담 완화 및 실패 원인 공유) 지식재산의 전사적 공유(모든 모바일게임에 적용될 수 있는 소프트웨어 등)
Apple	Top-down 방식의 아이디어 선정, 특유의 비밀주의로 인하여 타 부서의 업무에 대한 구체적인 인지/소통 어려운 편
3M	글로벌 테크 포럼(전세계 3M 연구개발 인력의 의견 공유 기회), 직원들 간의 자발적인 의사소통을 위한 비격식 모임
Dyson	Challenge Dyson(창의성을 자극하는 사내 기술경연 이벤트), 영국 내 유수 대학 및 연구 기관과의 협업, 다양한 전공 및 배경을 가진 연구조직 운영, 직원들 간의 화합을 다질 수 있는 각종 사내 이벤트 운영
Lego	Future Lab(레고의 신사업 아이디어를 연구), 사용자들의 창의력 활용(성인 레고 팬 활용), 앰버서더 프로그램, 직원들의 기술적 다양성을 확보하여 아이디어 활용과정에서 서로 상호작용을 통해 더 큰 아이디어를 개발하도록 장려
후지쯔	아이디어톤, 해커톤 등, 프로젝트 기반 업무 특성 상 팀원간의 지식, 노하우 소통 원활
NEC	해외를 제외한 NEC 그룹 전직원이 참여하는 '비즈니스 이노베이션 챌린지': 연 4회(매3개월) 실시하며 단순한 아이디어라도 참여 가능, Japan Innovation Network를 통해서 사내외 전문가 및 외부 벤처회사 등과 아이디어를 상호 검토하고 사업기회로 발전시킴
Nintendo	누구든지 게임에 관한 아이디어를 제공할 수 있으며, 아이디어가 채택되면 개발자가 아니라도 게임 개발에 참여할 수 있음, 매출에 비해 직원 수가 적기 때문에 대화, 회의 등을 통한 상호 발전할 있는 물리적 환경 구비
후지필름	혁신 아이디어 제안 제도(전직원으로부터 혁신 아이디어 모집), Open Innovation Jam (그룹 각사의 연구원·기술자 전문 분야와 조직을 넘은 '지식 교류' 환경을 제공), 날리지 카페, 화이트보드가 부착된 회의 공간 등을 설치하여 자유로운 대화 촉진

기업명	조직별 특징
닛토덴코	신기축담색그룹 등 다른 배경의 연구자들과의 교류 프로그램 운영, Innovation Center를 통해서 아이디어에 대한 고객과의 의견교류 가능
Naver	사내 아이디어 공모전, 기술/노하우 공유 컨퍼런스 및 경진대회(예: 해커톤) 진행 내부 포털 및 LINE, BAND 등 IT 인프라 활용
CJ E&M	집단창작, 집단 의사결정 제도: 투자영화, 프로그램 제작/기획에 관해 1인 리더 의사결정이 아닌 팀 기반 의사결정 진행, CEO와 직원들이 상호 소통하는 온라인 허브 운영
엔씨소프트	실패 책임 묻지 않고, 타 프로젝트에 합류하도록 하여 실패 경험 축적, 창의적 아이디어에 대해 인센티브 보상, 엔씨통(직원들 익명 소통도구), 시간과 장소에 제약 없이 구성원 간 '스몰토크' 장려
블루홀	직원 공금증은 경영진 혹은 피플팀에서 무조건 피드백 원칙, 블루홀 라이브 토크 통해 매달 전 직원 참여 프로젝트 진행상황 등 공유, 별도 임원실이 존재하지 않음
삼성전자	사내 아이디어 공모전(C-lab), 내부 임직원 대상 집단지성 포털 운영 등
아모레 퍼시픽	사내 벤처 공모(린-스타트업) 운영, 고객 만족도 조사 및 뷰티슈머 활동, 외부 전문가 자문을 통한 신제품 아이디어 개발, 내부 임직원 아이디어 공모

자료: 연구진 작성

5. 창의적 시도와 실패를 소중히, 전략적 스케일 업과 자산화

창의적 혁신조직은 무엇보다 창의적인 시도를 소중히 여기고 계속적으로 시도하게 하며 그 과정의 경험을 조직 내에 자산화 하기 위한 노력을 기울이고 있다. 창의적 아이디어는 언제나 설익은 상태로 등장할 수밖에 없으며, 술하게 많은 창의적 아이디어들도 실제 구현 과정에서 실패로 판명 나는 것이 많다. 창의적 성과를 달성하기 위해서는 그 전의 많은 실패가 필수 불가결 한 것이며, 시도의 과정을 묵묵히 지원할 뿐 아니라 이를 통해 깨닫게 된 점들을 내부 역량으로 자산화 시켜나가는 것이 그 시간을 줄여줄 뿐이다. 다양한 시도와 실패 경험을 축적하는 것의 중요성은 서울대학교 공과대학 교수들이 출간한 저서인 <축적의 시간>을 통해서도 강조된 바 있다.

먼저 조직 구성원들이 지속적으로 창의적 시도를 할 수 있도록 하는 것이 중요한데, 창의적인 새로운 시도를 업무의 일환으로 포함시킨 대표적이고도 전통적인 사례로 3M의 '15% 룰'과 Google의 '20% 룰'이 있다. 자율적으로 선택한 새로운 연구나 활동에 대해 주 업무와 관련이 없어도 업무시간의 15-20% 수준을 할애하도록 한다는 것이다. 주 5일 근무에 비유하면 일주일에 하루 정도 되는 셈이다. 업무의 목표량 설정과 이를 수행하는 연구자들의 시간 관리가 계량적으로 정확히 이루어지기 어렵기

때문에, 사실상 120% 일하는 것과 다름이 없다는 의견도 있다. 그렇지만 조직 차원에서 새로운 문제와 기회를 포착하는 것을 업무로서 부과하고 있다는 점에서 긍정적으로 작용하고 있다.

특히 최근에는 아이디어 공모 혹은 해커톤이나 해커워크라고 하는 사내 경연대회 등이 활용되고 있다. 해커톤은 해킹과 마라톤의 합성으로서 새로운 소프트웨어를 창작하는 등의 집단적 집중 작업을 의미한다. 사내 아이디어 경진대회나 해커톤을 통해 조직이 풀어야 할 문제를 사내에서 새로운 사업 기회 등에 대한 아이디어를 얻으며, 선정된 과제에 대해 인적, 물적 자원을 제공하여 구현할 기회를 제공한다. Facebook 등 실리콘 벨리의 IT 기업들은 개발자와 디자이너, 인사, 마케팅, 재무 등 모든 구성원에게 밤새도록 음식을 제공하며 집중 작업하는 해커톤을 개최하는 것으로 알려져 있다.

새롭게 시도한 많은 아이디어 중 다수는 실패를 경험한다. 실패를 경험한다는 것의 의미는 여러 차원이 있을 수 있다. 기술적 차원에서 구현이 불가능했을 수도 있지만, 기대했던 것만큼의 성능이나 성과를 발휘하지 못하였기 때문이기도 하다. 따라서 조직이 기대하는 성과의 기대치가 높을수록 실패율은 높아지게 된다. 과제의 성공률이 높다는 것은 그만큼 낮은 수준의 성과물을 용인하는 조직임을 의미할 수 있다. 각자의 분야에서 세계 최고 수준의 역량을 가지고 있는 창의적 혁신조직들은 결과물에 대한 높은 자체 기준을 가지고 있으며, 따라서 많은 실패가 사내에서 반복된다. 실패에 대해 용인이라는 표현은 오히려 적합하지 않은 것으로 보이며, 오히려 자신 대신 미리 시행착오를 겪고 수확을 거두지 못한 동료와 그 경험을 귀하게 여긴다.

Supercell의 경우 5명 정도로 구성된 수십 개의 소규모 팀인 셀(cell)들이 새로운 게임을 개발을 시도하며, 기대한 만큼의 결과물이 나오지 않아 개발이 중단되는 경우 동료들이 모여 이를 기념하는 샴페인 파티를 개최한다. 실패의 부담을 완화시킬 뿐 아니라 실패의 원인을 공유하는 기회로 삼고 있다. Dyson의 경우도 새로운 무선청소기를 제작하기 위해 6년동안 2000여 개의 시제품을 만드는 등 지속적인 시도와 실패의 경험을 축적하였다.

실패 뿐 아니라 조직 내에 시도를 통해 획득한 유용한 경험을 축적하는데 있어서는 여러 가지 방법이 동원되고 있다. Dyson의 경우 실패한 아이디어의 경우 첫 아이디어

의 시작부터 모든 시제품과 실패한 이유 그리고 앞으로의 제안 까지 꼼꼼하게 기록하여 보관하도록 되어있으며, Google은 중단되는 과제에 대해 내부 세미나를 통해 과정과 시사점을 동료들과 공유하도록 권장하는 문화를 가지고 있다. Twitter의 경우 위키(Wiki) 게시판의 시스템을 활용하여 과제에 참여한 모든 참여자가 과제와 관련된 내용을 자유롭게 기술할 수 있도록 되어있다. 3M에서는 기술 혁신 사례를 데이터베이스 하고 있는데, 강력접착제 개발 실패 사례를 한 연구원이 데이터베이스에 입력해둔 것을 메모지 개발을 고민하던 연구원이 발견하여 협력을 제안하고 포스트잇으로 상용화 된 일화가 있다.

창의적 혁신조직은 높은 성과 기준을 가지고 있으며, 개발을 중단하고 실패를 선언하는 것을 과도하게 두려워하지 않으며 이 경험을 자산화하고 최고의 성과물만을 최종적으로 사업화하는 전략적인 스케일업 전략을 취하는 특징을 가지고 있다.

〈표 3-33〉 창의적 시도, 경험 축적, 전략적 스케일업 관련 조직별 특징

기업명	조직별 특징
Google	20% 룰 (근무 시간의 20%를 새로운 작업에 투입 권장), 스타트업 프로젝트 지원, 소규모 개인 과제는 유연하게 실행 가능 새롭게 시도하다 중단된 과제의 경우 세미나 및 해커톤을 통해 동료들과 공유 문화
Facebook	새로운 아이디어가 떠오른 직원이 해커톤을 제시하면, 개발자, 운영자, 디자이너들의 토론과 협력을 통해 구체화되고 활용됨. 해커톤 기간 동안 아이디어를 실제 프로그램으로 구현하며, 해커톤 한 달 후, 실제 페이스북 서비스로 출시
IBM	Innovation Jam을 통해 발굴된 아이디어들은 바로 구체화되어, 활용방안과 사업계획 까지 구축. Think Place에서 나온 아이디어들은 직원들 간의 협력 하에서 활용됨.
Microsoft	각종 아이디어 회의에서 제시된 아이디어 및 제안을 프로젝트로 시행, 실패에 좌절하지 않도록 대표 및 경영진이 지속적으로 장려
SAS	창의적 아이디어와 변화를 검토 없이 자율적으로 실현 가능, 직원들에게 풍부한 자원 제공, 직원 개개인이 필요한 모든 자원 공급하며 지원. 창의적 아이디어와 혁신은 직원에게서 나온다는 정신을 바탕으로 자율성 부여.
Pixar	회의 과정에서 초기 단계의 덜 완성된 아이디어가 짓밟히는 것 매우 경계, 인큐베이션 시스템(소규모 멤버팀)을 통해 초기의 아이디어 다듬는 것을 도와줌, 노하우와 경쟁력은 사람에게 축적된다는 인식하에 정규직 팀 기반으로 운영
Supercell	'셀' 내에서 새로운 아이디어의 구상과 시제품 구현, 최종 출시까지 자체 결정, 피드백 이후에 크게 성공하기 어렵다고 판단될 경우, 바로 중단하고 다음 아이디어 구현에 들어감, 실패한 프로젝트에 대해 삼폐인 파티를 개최

기업명	조직별 특징
Apple	비밀리에 사내외 세계 최고 인력 수급 후 과제 진행, 인력, 자원 및 예산 지원 차별화, ,과제 실패 시 책임 엄중한 편 (팀 해체 및 해고)
3M	15% '딴 짓' 허용(업무와 관련 없더라도 본인만의 연구개발 시간 허용), 기본 기술 플랫폼의 다양한 활용(수만 가지 제품에 두루 사용), 신속한 시제품 제작 가능, 아이디어의 데이터베이스화, 유망한 아이디어를 선정하여 우선적으로 집중 지원
Dyson	아이디어가 떠오를 경우 자유롭게 시제품을 제작하여 문제점 파악 가능, 제품을 염두에 두지 않고 기술로부터 출발하여 확장되는 아이디어 활용, 실패의 역사를 기록하여 보관(모든 시제품 및 각 실패 원인과 해결책)
후지쯔	주로 진행 중인 프로젝트와 관련된 범주 내에서의 아이디어가 많아 프로젝트의 원활한 수행에 반영하는 경우가 대다수
NEC	창의적인 아이디어는 단계별로 컨셉의 설계와 검증을 반복하면서 발전시키며 비즈니스 모델화를 실현, 실현된 비즈니스 모델은 다시 Launch Program을 거치면서 하나의 '사업안'으로 발전하고 이는 전략투자심사를 거쳐 최종적으로 신규사업으로 론칭하게 됨
Nintendo	선정된 아이디어가 게임 개발로 이어질 경우 무한한 금전적 지원 제공 기존 게임 시장 획득이 아닌 새로운 게임시장 창출과 확대 마인드로 새로운 아이디어와 유형의 게임에 대해서는 성공할 때까지 지속 지원
후지필름	'워크스타일 이노베이션'을 통해 자유시간에 혁신활동에 집중할 수 있도록 함 후지필름 스테이지게이트 프로세스를 통해 신규사업 · 신상품개발 프로세스를 표준으로 여러 단계로 분할하여 상품화를 추진
닛토덴코	R&D 센터 와 연구발표회(매6개월 마다 개최) 등을 통해서 아이디어를 생산 창의적 아이디어는 고객의 평가, 기술 및 사회적 가치를 심사하여 선정해 과제화 추진, 선정된 과제에 인력, 자금, 물자 등의 자원을 우선적으로 투입하고, 생산 개발 동시 추진
Naver	사내 독립 기업 운영, 별도 연구소인 Naver Labs 통하여 창의적 시도와 연구 축적 아이디어 공모전 수상작은 과제화/사업화를 위한 예산/인력/공간 지원
CJ E&M	기존 방송사와 달리 예능, 드라마, 영화 등 영역 이동 및 실험 가능, 예산 제한, 시간 제약, 아이템 제한을 두지 않는 프로그램 기획 가능, 내부 인사이트 Creative Lab 통해 트렌드 파악
엔씨소프트	각 조직별로 아이디어 도출 및 업무에 도입, 팀에 프로젝트 실패에 대한 책임을 묻지 않으며, 실패 프로젝트의 팀원을 자연스럽게 다른 프로젝트로 합류시킴
블루홀	정식 승인 받기 전에 착수 권장(개발환경구축, 컨셉디자인, 관련 게임 플레이 등) 스팀이라는 글로벌 퍼블리셔, 아마존 웹서비스를 통해 스케일업 시도 & 성공 개발 경험, 실패 경험 등이 사람에 축적된다는 믿음으로 정규직 기반 시스템 운영
삼성전자	사내 벤처 지원, 아이디어 공모전 수상작은 현업 제외 및 약 2년간 아이디어 과제화를 위한 인력/공간/예산/기술/경영 노하우 지원 및 중도 포기 시 불이익 없음
아모레 퍼시픽	아이디어 공모전 수상작은 최소 2년 간 연구기간 보장, 과제 당 최대 5억의 예산 지원, 회사 차원 제품 출시까지 지원, 흑자 시 이익 배분

자료: 연구진 작성

6. 창의적 협력의 토대가 되는 학습 문화

피터 센게(2014)에 의해 학습조직의 중요성이 제기된 바 있다. 지식 등 사람에 체화된 무형적 역량에 의해 조직의 성과가 좌우되며, 계속적으로 경쟁력을 유지하기 위해서는 조직 구성원의 지속적인 학습이 필요하기 때문이다. 창의적 혁신 조직들은 사내의 교육을 상당히 강조하는 특징을 보였다. 사내에서 지원되는 교육은 크게 두 가지로 구분된다. 조직 구성원의 핵심 역량을 높이기 위한 교육과, 조직 구성원의 사고를 유연하게 하고 조직 문화를 개선하기 위한 교육 프로그램으로 나눌 수 있다.

직무 역량을 강화하기 위한 교육은 사내에서 개발한 프로그램을 따르기도 하고 외부 교육기관을 통해 수행하기도 한다. Dyson은 자사 엔지니어 양성을 위해 별도 교육 과정을 설립하고 다이슨 디자인 엔지니어링 스쿨을 운영하고 있으며 삼성전자도 삼성 전자 공과대학을 운영하고 있다. 그러나 그 외 대부분의 창의적 혁신조직들에서는 외부 강연이나 단기 직무 강화 프로그램 등을 주로 운영하는 것으로 나타났다.

한편 내부 교육 시스템의 경우 전문역량 강화보다는 창의적 조직문화를 만드는데 많은 기여를 하고 있는 것으로 나타났다. Pixar에서는 픽사대학을 운영하며 직무관련 강의 뿐 아니라 직무와 관련 없는 다양한 취미활동 강좌들도 함께 개설하여 조직 구성원들에게 무료로 제공하고 있다. 픽사대학에는 프로그래머, 애니메이터, 마케팅 등 다양한 직무와 직위의 구성원들이 참여했으며, 이들이 각자 새로운 분야에 대해 초심자로서 함께 모여 배우는 경험을 공유하는 것을 통해 상호존중과 겸허한 태도를 가지게 되어 창의적 협력을 수행하는 큰 밑거름이 되고 있다. 또한 Google이나 Bluehole 등 직원들끼리 서로 전문분야나 취미 분야에 대해 알려주는 자발적 학습 세미나도 적극 지원하는 것으로 나타났다.

<표 3-34> 학습 문화 관련 조직별 특징

기업명	조직별 특징
Google	Talk at Google(외부강연), Tech Talks(내부주제)
Facebook	부트캠프 기간: 신입 개발자들 처음 3개월간 여러 부서에 순환 배치
IBM	직원 통합 교육, 신입사원 교육, 혁신을 위한 가이드, 기술 분야별 전문가들 모여 정보교류
Microsoft	정기적인 강의 운영, 필요시 회사에 강의를 요청하면 회사에서 새로운 강의를 마련
SAS	자유로운 부서 이동을 위해 체계적인 교육과 훈련 제공. 이를 통해 조직의 활력 유지.
Pixar	픽사 대학 (직무관련 및 직무무관 강의 무료로 개설)
Apple	애플대학 운영
3M	'70:20:10' 개인 개발계획(회사와의 상의를 통해 개인역량 개발 관리)
Dyson	다이슨 디자인 엔지니어링 스쿨(엔지니어 양성을 위한 별도의 교육 과정 설립)
Lego	Lego Serious Play: 레고 블록을 활용하여 회의와 교육을 독창적으로 진행
후지쯔	생각의 관리(MBB: Management By Belief) 교육을 공통으로 제공
NEC	직급별로 이노베이션교육을 제공
Nintendo	신입사원 연수를 포함해 사내 계층 별 연수, 각 부서의 실무를 중시한 교육 등을 실시
후지필름	차세대 리더 후보를 위한 MOT 프로그램 등
닛토덴코	직급별로 맞춤형 경영·이노베이션 교육 프로그램을 제공한다.
Naver	임직원 직무 역량 강화 프로그램, 연 180만원 규모 직무 외 교육 지원
Midas IT	3개 주요 직무 역량 강화 교육, 365 행복 포인트 (연 72만원 상당) 이용 직무 외 교육
CJ E&M	글로벌 역량 강화 프로그램 등 조직 미션에 따라 다양한 교육 제도 신설하여 운영
엔씨소프트	컬처/데브 클래스, 엔씨유니버시티
블루홀	블루홀 개발자 컨퍼런스 통해 자발적 세미나, 스터디 지원
삼성전자	직무 역량 강화 교육, 삼성전자공과대학교 운영, 국내외 유학 지원, 어학 등
아모레 퍼시픽	핵심 인재 차등 교육, 국내외 유학 기회 제공, 강화 교육 프로그램 운영

자료: 연구진 작성

7. 창의적 조직 문화의 구축과 지속 (리더십과 시스템)

창의적 혁신 기업들의 배경에는 대단히 혁신적인 창업가와 경영자들이 있었다. 스스로 창의적 과정에 몰입되어본 경험이 있었던 창업자와 최고 경영자들이 가진 철학은 창의적 혁신 조직의 문화를 형성하게 되었다. Google, Facebook, Microsoft, Naver 등은 소프트웨어를 직접 개발하였던 개발자들이 창업자였으며, 조직 문화의 형성에 토대가 되었다. 또한 Dyson의 창업자인 제임스 다이슨은 엔지니어이며 발명

가로서 스스로 진공청소기를 만들었다. 다이슨은 많은 실패를 해본 엔지니어 만이 좋은 기술을 만들 수 있다는 신념을 조직 문화로서 실현하고 있다. 직접 컴퓨터 그래픽 애니메이션을 제작했던 Pixar의 에드캣멀 역시 조직의 창의적 과정에 대한 깊은 이해를 바탕으로 지속가능한 창의적 조직의 구현을 최대 경영 목표로 삼고 있다. 길고 모호한 과정을 힘겹게 부여잡으며 창의적 성과를 창출해본 경험자들을 최고경영자로 둔 조직들은 그들의 창의적 과정에 대한 신념을 닮은 모습으로 형성 되었다.

기업에서 리더의 영향력이 크긴 하지만, 조직의 규모가 커지고 구성원이 다양해 질수록 보다 체계적인 방법으로 창의적인 조직 문화가 관리되어야 할 필요성에 제기된다. Google의 경우 인사부서 내에 인문 및 사회과학 연구자들 수십명으로 구성된 사람과 혁신 연구소 (Human and Innovation Lab)이 존재하며 구글 조직원들로부터 수집되는 빅데이터를 활용하여 몰입환경 조성을 위한 체계적인 연구를 담당하고 있다. 창의적 조직을 위해 필요한 환경은 때에 따라 달라질 수 있으며, 구성원들의 상호작용 또한 달라질 수 있다. 효과적으로 작동하던 제도가 어느 날 효과를 잃거나 악용될 수도 있다. 창의적 조직 문화를 만들기 위한 체계적 노력이 필요한 이유이다.

〈표 3-35〉 조직문화 구축과 지속을 위한 리더십 및 시스템 관련 조직별 특징

기업명	채용/관리
Google	SW 개발자 창업자, 프로젝트 최고 전문가가 리더, 다면평가 등으로 수평적 관계 사내 '사람과 혁신 연구소'가 빅데이터 분석 등을 통해 창의 조직 문화 체계적 관리
Facebook	창업자가 직접 대학생 시절 호기심으로 만든 사이트가 전 세계인들의 SNS로 발전 저커버그의 투명과 신뢰의 리더십: 직원들과 투명하고 솔직한 소통하려 노력
IBM	창업자 토머스 왓슨의 개인존중, 고객만족, 완전성추구라는 경영이념 인력 채용과 인력의 적성을 고려한 직무 배치 등에 빅데이터 분석 등 적극 활용
Microsoft	창업자인 빌게이츠가 직접 소프트웨어를 개발하였음, 리스크 감수 도전 장려
SAS	CEO 굿나이트가 수평적이고 친화적인 문화를 구축하기 위해 노력. 직원들과 직접 소통하고 협력 추구, 해고를 지양하고 직원들의 개인적인 성장 지원과 헌신을 중요시
Pixar	픽사의 CEO 에드캣멀은 최초의 3D 애니메이션을 직접 제작하였음 지속가능한 창의적 조직문화를 만드는 것이 픽사 대표 에드캣멀의 목표
Supercell	가장 최소한의 역할만을 지향하는 CEO 및 경영진(개발진의 권한 강화)
Apple	강력한 카리스마를 바탕으로 구성원 동기 부여, 최고의 인재 선발 강조, 끊임없는 도전과제 부여 및 업무 책임 강조
3M	실패에 대한 책임을 묻지 않고 지속적인 혁신 추구를 장려

기업명	채용/관리
Dyson	엔지니어 중심의 조직 구성, 실패에 대한 관용 강조
Lego	CEO 크누스트로프는 레고의 불필요한 다각화를 줄이고 핵심사업인 블록에 집중. 소비자와의 관계 개선을 통해 위기 극복
후지쯔	합작회사로 설립되어 창업자 영향이 크지 않으나, 연구개발 집중지원의 기업문화
NEC	공대 출신 창업자, 선진기술 도입 및 신기술 개발에 초점을 둠
Nintendo	강력한 리더십을 보유하면서도 개발관련 권한을 개발자에게 전면 위임
후지필름	자력으로 필름 개발 성공 신화를 바탕으로 첨단연구, 도전적 시도 등 장려
닛토덴코	글로벌 닛치 마켓 선점의 기업전략에 입각한 창의성과 도전정신 강조
Naver	창업자가 SW 개발자, SDS 사내 벤처 시작, 인재 중심 및 내부 경쟁을 중시
Midas IT	4무 원칙 (스펙, 징벌, 상대방가, 정년) 및 인본주의 행복 경영 철학 추구
CJ E&M	콘텐츠의 산업화에 기반을 둔 신속한 투자 결정, 과감한 권한 위임
엔씨소프트	개발자 출신으로서 R&D 가치 중시, 개발자우대정책
블루홀	IT 개발자 CEO, 한국의 픽사 모델 지향(정규직, 복지 중시 등), Agile innovation지향
삼성전자	인재 제일주의, 품질 제일주의 표방, 꾸준한 혁신적 리더십
아모레 퍼시픽	현장 중심 경영, 직원의 삶의 질 향상을 우선으로 하는 리더십

자료: 연구진 작성

제4절 창의적 혁신조직 속성 산업별 비교

1. IT/SW 산업

가. IT/SW 산업의 특성

IT/SW 산업은 일반적으로 IT 관련 기술 및 제품의 개발·제작·생산 및 유통과 관련된 모든 활동을 포함하며, 대표적인 “지식 집약적” 산업으로 분류할 수 있으며, 최근 IT/SW 산업은 관련기술의 비약적 발전과 4차 산업혁명 시대의 도래, 산업 간 융·복합화 추세 등에 따라 새로운 新성장동력 산업으로 성장하고 있다. 특히, 이 산업이 가지고 있는 고유한 특성상 다른 산업과의 연계와 접목이 비교적 용이하며, 실제로 IT/SW 산업의 다양한 기술은 전기·전자, 자동차, 물류, 바이오 등 거의 모든 산업 분야에서 기반기술로 광범위하게 적용되어 각 산업의 생산성 및 경쟁력을 높이는데 기여하고 있다. 일반적으로, IT/SW 산업의 특성은 1) 수확체증과 네트워크 외부성, 2) 기술고착 및 기술혁신, 3) 제품가격의 빠른 하락 등과 같은 점에서 다른 산업들과 구별된다고 알려져 있다 (김진용 외, 2007).

IT/SW 산업은 일반적으로 공급자적 측면에서 수확체증(increasing returns of sales)적 특성이 두드러지게 나타나며, 사용자가 많을수록 유리한 네트워크 외부성(network externality)을 가지고 있다. 따라서 IT/SW 산업 내에서 성공하기 위해서는 빠르게 기술적 우위를 선점해야함과 동시에, 효과적으로 네트워크를 확대할 수 있는 전략이 필요하다.

두 번째 특성은, 기술고착 및 기술혁신의 필요성이다. IT/SW 산업은 일반적으로 기존의 기술을 새로운 기술로 바꾸는데 높은 전환비용이 들기 때문에 기존의 방식에 고착되는 경향성을 가지고 있다. 이는 기업의 지속적 성장을 저해하는 요인이 되기 때문에, 이 문제를 해결할 수 있는 중장기적인 기술혁신, 특히 장기적 관점에서 기술혁신을 통한 창조적 파괴가 어느 산업보다 중요하다고 알려져 있다.

세 번째 IT/SW 산업의 특성은 제품과 서비스가 가격의 빠른 하락이다. IT/SW 산업은 위에서 언급한 수확체증, 빠른 기술개발 사이클, 짧은 제품교체 주기 등으로 인해 제

품과 서비스 가격이 급속히 떨어지는 특성이 있다. 이러한 특성은, 수요자 측면에서 새로운 제품에 대한 지출을 촉진하게끔 작용해 경제에 긍정적인 영향을 미치나, 공급자 측면에서는 불가피한 가격경쟁과 시장점유율 제고를 위한 빠른 기술개발을 요구한다고 볼 수 있다.

정리하면, IT/SW 산업은 빠르게 발전하는 기술개발속도를 따라잡을 수 있는 (혹은 선도할 수 있는) 기술력과 지속적 혁신마인드를 토대로, 가능한 많은 네트워크를 확보하는 것이 중요한 산업이라고 할 수 있다. 따라서 이 산업은 타 산업 대비 핵심 기술 개발이 가능한 높은 지적 수준의 인력구성이 중요하며, 이들이 지속적인 결과를 창출할 수 있게 유도할 수 있는 환경조성이 요구된다고 볼 수 있다.

나. IT/SW 산업 내 혁신적 기업의 속성

앞서 살펴본 IT/SW 산업의 특성에 비추어 볼 때, 본 연구에서 선정한 이 산업 구분 내 혁신적 기업들은 비교적 1) 인재 선발에 많은 공을 들이고 있으며, 2) 업무의 자율성을 최대한 보장하고, 3) 최선의 기술을 지속적으로 습득케 하는 환경을 구축하는 데 집중하고 있는 것으로 조사되었다.

Google, Microsoft, Facebook 등 해외 우수 기업뿐만 아니라, 국내 대표 IT 기업들은, 전문성을 갖춘 세계 최고 수준의 인재를 영입하는데 사활을 걸고 있다. 특히, 대표적 IT/SW 산업 내 혁신적 기업으로 꼽을 수 있는 Google의 경우, 약 6개월간 최대 20번 가량의 인터뷰를 통해 최고의 인재를 가려내는 것으로 유명하다. 이러한 노력은 특히 혁신적 기술경쟁이 치열한 IT/SW 산업 내에서 기술적 우위를 확보하는데 기반이 되고 있다.

인재 선발뿐만 아니라, 각 기업은 선발한 인재들이 기업 내에서 최고의 성과를 내도록 최상의 업무 환경을 제공하는 데 노력하고 있다. 특히, 수평적이고 자율적 조직문화는 IT/SW 산업 내 기업들이 공통으로 가지고 있는 특징으로, 기업 내 직원들은 자유로운 아이디어 공유를 통한 다양한 아이디어를 확장/발전시킬 수 있으며, 기업의 테두리 내에서 자유로운 소속 변경을 통해 본인의 역량을 최대한 발휘할 수 있는 곳을 찾아 능력을 선보일 수 있다는 특징이 있다. 또한, 다양한 학습 프로그램 (예, 개발자

컨퍼런스, 해커톤)을 통해 직원들이 지속적으로 업무 관련 능력을 향상시킬 수 있는 환경을 제공하고 있다.

2. 콘텐츠 산업

가. 콘텐츠 산업의 특성

콘텐츠산업은 문화콘텐츠의 기획, 제작, 유통, 소비 등과 관련된 산업으로 문화콘텐츠는 일반적으로 예술성, 창의성, 오락성, 여가성 등과 같은 문화적 요소가 체화되어 경제적 부가가치를 창출할 수 있는 유·무형의 재화를 말한다(KOCCA, 2014). 이 산업에 포함되는 세부 업종은 약간의 차이가 있겠지만, 일반적으로 미국에서는 엔터테인먼트 산업, 영국에서는 창작산업으로 불린다. 콘텐츠/디자인 산업의 고유의 특징은 1) 집단적 창의성 기반, 2) 창구효과, 3) 고위험-고수익, 4) 경험재, 문화적 할인 등으로 정리해 볼 수 있다.

콘텐츠 산업은 아이디어와 창의성에 전적으로 기반을 두는 산업으로 기술적 능력이 추가로 요구되는 IT/SW 산업과 구별된다. 특히, 창작-기획-제작 등의 일련의 과정은 개인보다는 집단적 협업과정을 통해 이루어진다는 특징도 있다.

또한, 이 산업은 특정 영역에서 제화가 창조된 후 부분적인 변화를 거쳐 다른 영역으로 제화가 상품화되면서, 이에 대한 가치가 증대되는 특징(창구 효과)이 있다. 일례로, 소설 ‘해리포터’가 영화나 게임 캐릭터 상품 등으로 발전된 예를 꼽을 수 있다.

콘텐츠 산업의 또 다른 구별되는 특징은 대표적인 고위험, 고수익 산업이라는 점이다. 일반적으로 이 산업은 제품이나 서비스에 대한 표준화가 어려워 이에 대한 수요 예측이 상당히 어렵다. 따라서 제품/서비스 출시에 대한 위험부담을 늘 가지고 있다. 하지만, 이는 역설적으로 고수익에 대한 가능성을 내포하고 있기도 한다. 또한, IT/SW 산업과 마찬가지로, 수확체증의 법칙, 한계비용 체감의 법칙 등이 적용된다는 특징도 가지고 있다.

마지막으로, 콘텐츠산업은 대표적 경험재 산업이다. 즉, 소비가 이루어지기 전에 상품의 가치에 대해 알기 어렵다는 특징이 있다. 따라서 소문 등 제한된 사전적 정보가

상품의 소비에 결정적인 역할을 한다는 특징이 있다. 또한, 한 제품/서비스가 다른 문화권에 진입하면서 가치가 떨어지는 문화적 할인의 영향을 받는 점도 타 산업과 구별되는 특성이라고 볼 수 있다.

나. 콘텐츠 산업 내 혁신적 기업의 속성

이 산업 분류 내에 있는 혁신적 기업들의 속성을 정리해 보면, IT/SW 산업 내 기업들과 전반적으로 유사한 특성이 많다. 하지만, 서로 다른 산업의 특성상 콘텐츠 산업 내 기업들만이 가지고 있는 고유의 특성은 다음과 같이 정리해 볼 수 있다.

우선, IT/SW 산업 내 기업들과 마찬가지로 각 분야의 최고 인재 선발을 중요하게 생각하는 점은 유사하다. 다만, 콘텐츠 산업이라는 특성상 이미 검증된 (경력) 인재 선발을 특히 중시한다는 점은(예, CJ E&M 및 엔씨소프트) 이들만의 구별되는 특징이라고 볼 수 있다. 이는 업무에 대한 숙련도나 경험이 중시되고 (신입직원에 대한 진입 장벽이 높음), 조직에 대한 충성 보다는 한 조직원의 개인적 성취나 만족이 더 중요시되는 문화 산업의 특성을 잘 나타낸다고 볼 수 있다.

또한, IT/SW 산업 내 기업들과 마찬가지로 콘텐츠 사업 내 기업들도 경직화된 조직 구조가 아닌 프로젝트 중심의 조직 구조를 띠고 있으며, 수직적 조직문화가 아닌 자율성과 소통을 강조하는 수평적 조직문화를 띄고 있다. 하지만, 콘텐츠 산업 내 기업들은 가능한 시간, 예산이나 자원 등에 제약을 두지 않고, 최대한 프로젝트 책임자의 의견을 존중하며 더욱 완벽한 제품/서비스 출시에 노력을 기울인다는 특징이 있다. 이 역시, IT/SW 산업 대비 예술성이나 창의성이 강조되는 산업의 특성에 기인한 것이라고 볼 수 있다.

3. 제조업

가. 제조업 산업의 특성

제조업산업은 원재료를 인력/기계를 활용해 가공하여 제품을 생산하는 산업이다. 광업·건설업등과 함께 제 2차 산업을 구성하는 대표적 산업이며, 전기·전자, 자동차 등 주요 제품은 물론, 도시락이나 물병을 만드는 산업도 제조업의 범주에 포함된다. 제조업은 1) 기술 개발과 제품 생산을 위한 투자 필요, 2) 고용밸런스, 3) 범용성, 4) 점진적 혁신 등에서 앞서 언급한 IT/SW 산업이나 콘텐츠 산업과 구별되는 특징이 있다.

제조업이라는 산업분류에서 알 수 있듯이, 제조업은 기본적으로 대량으로 완성된 제품을 만들어내는 것을 목표로 하는 2차 산업이다. 따라서, 제조업의 넓은 스펙트럼을 고려하고서라도, 일반적으로 제조업은 연구개발을 위한 투자와 더불어, 완성된 제품을 생산하기 위한 적정규모의 공장이나, 설비가 반드시 필요하다. 특히, 자동차와 같이 많은 부품과 대규모 공장이 필요한 경우, 이와 관련된 다른 산업의 활동에도 큰 영향을 미치기도 한다. 이는 제조업의 타 산업 대비 높은 고용 밸런스 수준으로 나타난다.⁸⁾ 이는, 고도의 지식산업으로 분류되는 IT/SW 나 콘텐츠 산업이 일부 엘리트 인력이 중심이 되고 핵심적인 역할을 하는 것과는 달리, 제조업은 폭넓은 계층(엘리트 - 일반 노동자 계층)에서 고용 창출이 가능하기 때문이다.

마지막으로, 제조업은 점진적 혁신이 일어나는 대표적 산업이다. 즉, 한 제품이나 서비스의 연장선상에서 제한적 수준의 개선이나 변경이 이루어지는 특성이 있다. 다만, 최근 제조업에도 사물인터넷이나 인공지능과 같은 혁신적인 정보기술들이 접목되면서, 새로운 형태의 제조업 - 급변적 혁신 - 이 발생할 가능성도 제기되고 있다.

8) 정소영(2001.02.27.), 「〈제조업은 살아있다〉 (1)장점은 무엇인가」, 『전자신문』,
<http://www.etnews.com/200102210224> (2017.09.12)

나. 제조업 산업 내 혁신적 기업의 속성

이 산업 분류 내에 있는 혁신적 기업들의 속성을 정리해 보면, 앞서 살펴본 두 산업 내 기업들과 구분되는 몇 가지 특성을 확인할 수 있다.

첫째, 제조업 산업 내 기업들은 대개 수직적 조직구조를 띠고 있는 경우가 많다. 부서의 기능이나 역할에 따라 (대개 연구개발 조직) 수평적 조직구조를 띠기도 하지만 전반적인 편제는 수직적이다. 또한, 직원의 부서 간 이동은 자유롭지 않으며, 대개 직원의 역할이 명확히 구분되어 있어, 업무상의 자율성도 제한되어 있는 편이다. 조직 문화 역시 타 산업군 내 기업들보다 덜 유연한 경우가 많다. 다만, 최근 첨단제품을 생산하는 제조 기업들을 중심으로 수평적 조직문화 구축이 화두가 되면서 자율적이고 수평적 조직문화 구축을 위한 노력을 하고 있는 것으로 알려져 있다. 또한, 대개의 첨단기술 기반 제조 기업들은, 기술개발이나 생산 등 업무상 비밀 유지와 관리에 민감한 편이며, 직원 간 업무와 관련된 기술이나 제품에 대한 아이디어 교환 역시 지양하는 분위기로 알려져 있다.

4. 각 산업별 혁신적 기업들의 특성 정리

본 절에서는, 앞서 살펴본 세 산업에서 창의적 혁신조직으로 꼽힌 기업들에 대해 창의적 조직 속성 종합 원형 모델 속성 별 특징을 정리해보고자 한다. 다음의 표는, 각 산업 군 내 기업들만의 독특한 특성을 정리한 것이다.

구성원, 근무환경, 업무맥락/동기부여, 그리고 리더십/시스템 속성에서는 IT/SW와 콘텐츠 산업 내 기업들이 제조업 내 기업들에 비해 유사한 측면이 많은 것으로 조사되었다. 예를 들어, IT/SW와 콘텐츠 산업 내 기업들은 제조업 내 기업들과 비교해 전문성이 강한 경력직을 선호하는 경향이 큰 것으로 나타났다 (구성원). 근무환경 역시 IT/SW와 콘텐츠 산업 내 기업들은 직원의 자율성을 중시하고 소통을 강조하는 반면, 제조업 내 기업들은 비교적 덜 유연하고 엄격한 근무환경인 것으로 조사되었다. 또한, 리더십/시스템 속성에서도 IT/SW와 콘텐츠 산업 내 기업들이 수평적이고 자율적 리더십을 강조하는 반면, 제조업 내 혁신 기업들은 리더의 강력한 카리스마를 바탕으로

한 관료적/수직적 리더십 성향을 보이는 것으로 나타났다.

팀워크 속성에서 각 산업의 특성에 따라 IT/SW 산업 내 기업들은 학술컨퍼런스를 통한 직무 능력 향상을 주로 하고, 콘텐츠 산업 내 기업들은 직무 외 다양한 경험을 강조하고 있음을 알 수 있다. 제조업 내 기업들은 최근 사내 아이디어 공모 등을 통해 팀워크 및 업무 협력을 유도하고 있는 것으로 파악되었다.

활용/자산화 나 교육 속성을 각 산업별로 독특한 속성 대신, 모두 전사 차원에서 창의적 아이디어 제안을 장려하고 체계적 교육(직무역량 및 직무 외 개인 역량 강화) 프로그램을 운영·지원하고 있는 것으로 조사되었다.

〈표 3-36〉 창의적 혁신 조직 속성 원형의 산업별 구현 차이

	IT/SW	콘텐츠	제조업
구성원	전문성을 갖춘, 역동적인 인재 채용 선호	신입보다 관련 업계에서 검증된 경력 채용 선호	일반적 채용 실시
근무환경	유연하고 수평적 근무 환경 (cf. 일본기업은 비교적 엄격한 근무환경)	가장 유연한 근무 환경 (회사에서 노는 것도 일의 일부라는 마인드)	유연한 근무 환경 확산 (cf. 일본기업은 비교적 엄격한 근무환경)
업무매력/ 동기부여	일반적으로 다면 평가 선호 (cf. 일본기업은 개인평가를 진행하지 않음)/ 업무에 의미 부여하고 자율성을 최대한 보장하나 도전적 과제 설정 유도	작품 인지도, 파급효과 등 정성적 지표 평가 중시/ 팀·개인에게 최대한 자율성 보장함과 동시에 높은 완성도 요구	다양한 평가방식 (상사 평가, 다면평가 등)/ 업무 상 자율성은 비교적 낮음
팀워크	학술컨퍼런스를 통한 직무 상 능력 향상 도모	직무 외 다양한 경험 강조	사내 아이디어 공모
활용/ 자산화	사내 아이디어 공모 수상작에 대한 전사 차원의 사업화 지원 (독립 기업, 사내 벤처 유도)		
교육	직무 역량 강화 및 직무 외 다양한 분야에 대한 교육/지원 프로그램 운영		
리더십/ 시스템	수평적, 자율적 리더십 (cf. 일본기업은 관료적/수직적 리더십)	최소한의 리더십, 업무상 많은 권한을 직원/리더에게 위임	타 산업 대비 강력한 카리스마, 관료적/수직적 리더십

자료 : 연구진 작성

제5절 창의적 혁신조직 속성 국가별 비교

창의적 혁신조직의 특성은 산업별로 구분되기도 하지만, 국가에 따라 구분되기도 한다. 국가의 역사적 맥락과 환경에 따라 서로 다른 문화가 조직문화가 형성될 수 있기 때문이다. 본 절에서는 미국과 일본 그리고 우리나라의 조직문화를 둘러싼 차별적 요인들에 대하여 기존 문헌과 본 연구의 창의적 혁신 기업들의 사례 조사 내용을 통하여 살펴보고자 한다.

1. 미국 (실리콘 밸리)

미국의 창의적 혁신 조직의 특징을 형성한 미국적 요인들을 살펴보기 위해서 실리콘 밸리의 관련 요인을 우선적으로 검토해도 무방할 것으로 보인다. 실리콘 밸리는 미국의 혁신기업들을 성공에 이르게 한 미국적 요소들을 미국 내에서도 더욱 강하게 가지고 있는 지역이기 때문이다. 실리콘 밸리는 일반적으로 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 베이의 남부지역을 이르는 말로, 이 명칭은 페어차일드 반도체 (Fairchild Semiconductor)에서 근무하던 돈 해플러가 기고한 칼럼에서 반도체 연구 개발이 활발하게 이루어지고 있는 지역을 실리콘 밸리라고 부르면서 대중에게 알려졌다.⁹⁾

하지만 오늘날에는, Apple, Hewlett-Packard, Google, Intel, Facebook 등 세계 최대의 첨단기술 기업들의 본거지로 성장했으며, 첨단기술의 혁신과 발전을 상징하게 되었다. 또한 이러한 성장에 힘입어, 실리콘밸리는 미국뿐만 아니라 전 세계 많은 나라의 주요 벤치마킹사례가 되고 있다. 조사를 수행한 미국의 창의적 혁신조직 가운데 Google, Facebook, Apple, Pixar 등 은 모두 실리콘밸리 지역 근교에 속해 있다

실리콘밸리와 실리콘밸리 내 기업들의 수많은 성공사례에 관한 연구는 이미 다양한 분야에서 많이 수행된 바 있다 (전승우 외, 2013; 정유주, & 최윤경, 2014; Martins,

9) 이재구(2011.01.19),『[이재구코너] ‘실리콘밸리’로 명명하다.』,『지디넷 코리아』,

http://www.zdnet.co.kr/column/column_view.asp?article_id=20110119105821 (2017.08.22)

Dias, & Khanna, 2016). 이러한 연구들을 종합해 실리콘밸리의 환경과 조직문화적 특징은 풍부한 인적, 물적 자원과 다양성을 바탕으로 형성된 수평, 개방적 조직 문화로 요약할 수 있다.

가. 고급 인력 유치 및 산학연 교류 용이

실리콘밸리는 스탠퍼드, UC 버클리 등 세계 유수의 대학들을 근거리에 두고 있어 상대적으로 양질의 노동력을 쉽게 획득할 수 있다. 한 연구 조사에 따르면, 미국 내 연구개발투자 규모 기준 상위 30위권 대학 중 4개 학교 (UC 샌프란시스코 6위, 스탠퍼드 11위, UC 버클리 24위, UC 데이비스 25위)가 실리콘밸리와 근거리에 있다.¹⁰⁾ 실제로 이러한 접근성은 실리콘밸리 탄생 초창기 비약적 발전의 기술적 토대가 되었다고 분석되고 있다.

특히, 스탠퍼드대학교는 지금의 실리콘밸리를 있게 한 주요 요인으로 꼽히는데, 실제로 실리콘밸리에서 성장한 우수기업들의 창업자가 스탠퍼드대학교 출신임이 이를 증명한다. 예를 들어, 실리콘밸리의 대표적 성공기업 중 하나로 꼽히는 Google의 경우 전체 직원의 약 5%가 스탠퍼드 출신¹¹⁾이며, Google을 비롯한 야후, Electronic Arts, 인스타그램 등 약 3만 9천여 개의 스타트업 창업자도 모두 스탠퍼드 출신이다 (전승우 외 2013).

스탠퍼드대학교 출신이 이처럼 실리콘밸리의 주요 인재 공급처가 될 수 있었던 주요 요인으로, 그들의 우수한 능력과 함께 독특한 교육 방식과 투자체제도 한몫 한 것으로 알려져 있다. 특히, 그들은 약 170억 달러 규모의 기부금을 수십 개의 전도유망한 코걸 기업, 특히 스탠퍼드대학교 졸업생들이 창업한 기업에 투자함으로써 그들의 성공을 지원하고 있다.¹²⁾

10) 미국과학재단, <https://www.nsf.gov/statistics/rdexpenditures/> (2017.08.22)

11) 실제로 Google의 창업자인 래리페이지와 세르게이 브린은 스탠퍼드 컴퓨터과학과 출신으로, 실제 Google 초창기 검색엔진 주소는 google.stanford.edu 이었다고 한다. (출처, 고평석(2017.02.27), 「스탠퍼드 대학이 실리콘밸리의 중심이 될 수 있었던 이유」, 『허핑턴포스트코리아』,

http://www.huffingtonpost.kr/2017/02/27/story_n_14977344.html (2017.08.22)

12) [J Insight](2010.08.21), 「미국 스탠퍼드 대학과 실리콘밸리의 선순환」, 『중앙일보』, <http://news.joins.com/article/4399364> (2017.08.22)

실리콘밸리는 인재를 쉽게 구할 수 있다는 이점이 있을 뿐만 아니라, 실리콘 밸리 내 학교, 연구소, 기업 간의 유기적 네트워크를 구축하는 데 쉬운 환경적 이점이 있다. 이들은 이를 활용하여 두터운 지식 교류 체계를 구축·발전시켰는데 이것 역시 실리콘 밸리의 주요 성공 요인으로 꼽힌다. 실제로, 스탠퍼드 대학을 졸업한 학생의 약 1/4가량이 학교 주변 20마일 내에 기업을 세우고, 학교와 꾸준히 교류함으로써, 학교와의 유기적 관계를 지속하고 있다(전승우 외, 2013).

나. 문화적 다양성과 거대 투자 자본의 존재

실리콘 밸리의 지리적 환경은 창의성 발현에 유리했던 것으로 보인다. 실리콘밸리가 위치한 캘리포니아 지역은 미국 내 다른 지역보다 이민자 비율(약 1/4)이 높은 것으로 알려져 있다(전승우 외, 2013). 실리콘밸리의 성공 비밀을 분석한 Piscione는 그의 저서 「Secrets of Silicon Valley」에서, 실리콘 밸리를 다음과 같이 묘사하였으며

“...it looks like the United Nations - with people from all over the world working together toward a common goal...” (Piscione, 2013)

이케다 준이치 (2013)에서도 실리콘밸리의 성공을 다양한 배경을 가진 사람들이 모여 자연스럽게 형성된 다양성을 존중하는 문화에서 찾고 있다. 뿐만 아니라 이곳은 기후와 주거환경, 사람들의 교육 수준 모두 미국 내 다른 지역보다 우수해, 세계 각지의 인재들을 모을 수 있는 유리한 환경을 가지고 있다.

또한 실리콘밸리는 미국 벤처캐피털의 약 40%가 집중되어 있을 정도로 엄청난 자금이 모여 있는 곳이다.¹³⁾ 이러한 풍부한 자금력은, 실리콘밸리에서 탄생하는 우수한 신생 기업들의 어려움 - 특히, 탄생 초기, 충분한 현금을 창출하지 못하고 사라지는 죽음의 계곡(Valley of death) - 을 극복하는데 큰 역할을 하고 있다. 그뿐만 아니라, 이후에도 각 단계별로 특화된 성격의 자본을 비교적 쉽게 유치할 수 있어, 기업들은 아이디어 개발 및 기술 발전을 위한 노력에 집중할 수 있다.

13) 이인목(2012.06.09), 「[Weekly biz] 미 실리콘밸리에 슈퍼 마이크로 창업 '불', 『조선 비즈』,
http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2012/06/08/2012060801327.html (2017.08.22)

다. 수평적, 실패 관용적, 성과자 우대 조직문화의 형성

실리콘 밸리에 가득한 인적, 물적 자원은 스타트업을 통해 창출된 작은 기회의 문으로 흘러들어 작은 창의성을 거대한 혁신으로 바꾸어 놓을 수 있었다. 본래도 비교적 수평적인 미국의 문화에 더하여, 실리콘 밸리의 막대한 외부 자원을 원활히 활용하기 위하여 보다 수평적이고 개방적인 조직문화가 발달하였으며, 또 그런 기업 특징을 잘 구축한 기업들이 실리콘 밸리의 특성을 자원삼아 성장할 수 있었다.

실리콘밸리는 스타트업으로 시작한 주요 기업들을 중심으로 수평적 조직문화가 형성되었고, 수많은 기업이 빠르게 등장하고 사라지는 와중에 산·학·연간의 인력과 정보가 활발하게 교류될 수 있는 체계가 자생적으로 구축되었다. 개방과 교류는 개인이나 집단의 아이디어를 발전시켜 보다 나은 가치를 창출하는 혁신으로 이어진다는 점을 생각해 볼 때, 개방과 소통을 강조하는 수평적 조직문화는 실리콘밸리 성공의 주요요인으로 꼽을 수 있다. 이와는 반대로 실리콘밸리와 유사한 설립배경과 성격을 가졌던 보스턴지역의 루트128은 이직금지, 직원 퇴사 후 동종업계 취업 금지 등 보수적이고 폐쇄적인 문화를 가졌었고, 결국 이러한 특성이 루트 128이 쇠락하게 된 주요 원인으로 분석되고 있다.¹⁴⁾ 실리콘 밸리의 IT업계의 경우 평균 2-3 년의 근속연수를 가지는 것으로 알려져 있다.

실리콘밸리는 창업 실패에 대한 관대한 환경이 조성되어 있다. 실제로 ‘빨리, 자주 실패하라’라는 문구가 보편화 되어 있을 정도로 창업 실패 경험은 창업 성공의 주요한 자산으로 인식되고, 재도전에 용이한 환경이 조성되어 있다. 실제로 실리콘 밸리의 대표적 벤처캐피털 Perry Ha 대표는 “실리콘밸리에서는 누군가가 투자자로부터 자금을 받고 기업으로 성공하지 못하더라도 실패 원인이 노력 부족이 아니라면 투자자들은 다시 그 사업가에게 기꺼이 펀딩해준다” 며, 패자부활전이 가능한 환경을 실리콘밸리의 최대 경쟁력 중 하나로 꼽고 있다.¹⁵⁾

실리콘밸리 기업들은 철저한 성과 중심주의와 업계 최고수준의 보상체계를 통해 더

14) 박상덕(2014.12.04), 「[특별기고] ‘루트128’과 정부 3.0」, 『대전뉴스』,

<http://www.daejeonnews.kr/news/articleView.html?idxno=12686> (2017.08.22)

15) 정재형·남민우 (2012.03.28.), 「[미래금융포럼] 페리 하 “실패에 대한 관용, 미창업시장 성공요인」, 『조선비즈』, http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2012/03/28/2012032801031.html (2017.08.22)

육 우수한 인재를 유인하고 높은 성과를 내는 데 주력하고 있다. 실제로, 실리콘밸리가 위치한 지역의 높은 물가를 감안해도, 실리콘밸리 내 연구 개발자들의 평균 연봉은 약 1억 1천만 원으로 같은 샌프란시스코지역 노동자의 평균 연봉 9천 7백만 원이나, 미국 전역 노동자들의 평균 연봉 6천 3백만 원을 훨씬 웃도는 연봉을 받고 있다.¹⁶⁾ 뿐만 아니라, 실리콘밸리 내 기업들은 비금전적으로도 직원들에게 최상의 복지혜택을 제공함으로써, 이들이 일에 집중하고 더 우수한 성과를 도출하게끔 유도하고 있다.¹⁷⁾

2. 일본

일본 사례로 후지쯔, NEC, 닌텐도, 후지필름, 닛토덴코 등 각 영역의 여섯 개 기관의 창의적 조직 속성에 대해서 살펴보았다. 창의적 조직 속성이라는 무척 안 어울리게 대부분이 일본특유의 조직문화 그대로 딱딱하고 위계 있고 수직적인 관료적인 조직 틀을 지니고 있지만 많은 첨단기술과 세계 1등 제품, 특허가 나오고 있다. 본 연구에서는 점진적 혁신을 추구하는 카이젠(改善) 정신, 단합력에 기초한 집단 지성, 도전을 장려하는 사무라이 정신을 일본의 특징을 발굴하였으며, 사례조사 내용과도 부합되는 것을 확인하였다. 이와 같은 요소는 일본의 과학기술 현장에서도 적용되어 노벨상을 수상하는 일본 과학기술 연구의 바탕이 되는 것으로 파악된다.

가. 단순한 아이디어의 끊임없는 연마(카이젠 정신)

카이젠은 개선(改善)의 일본식 발음으로 끊임없는 점진적인 좋은 변화를 의미한다. 즉 한순간에 큰 변혁을 가져오는 혁신(innovation)과는 거리가 멀다. 우리나라에서 혁신이라는 용어가 범람하는 것과는 대비되게, 일본에서는 혁신이라는 표현보다는 카이젠이라는 표현이 사용된다. 카이젠은 단순한 사회현상이 아니라 일본인의 정신세계라고 할 만큼 일상적인 삶의 태도속에서 기본 자세로 자리잡고 있다. 바로 이 카이젠을 통해서 단순한 발상의 아이디어를 세계를 변화시킬 획기적인 사업과 제품으로 발전시킨다고 볼 수 있다.

16) 최지연(2015.02.10), 「일자리와 연봉으로 실리콘밸리 쫓개보기: 평균연봉 1억 1천만원, 실업도 문제없어」, 『비즈니스』, <https://besuccess.com/2015/02/svreport/>, (2017.08.22)

17) 이완(2014.03.31), 「실리콘밸리 매력은 높은 연봉이 아니라 삶의 질·노동환경」, 『한겨레』, <http://www.hani.co.kr/arti/economy/working/630634.html> (2017.08.22)

NEC와 닌텐도, 후지쯔 등에서 나타난 것처럼 신입사원의 단순한 아이디어는 상사를 통해서 검토 또는 검증을 받는다. 그 과정에서 연마되고 개선된 아이디어는 더 높은 단계의 상사를 통해서 갈고 닦아지고, 이러한 과정을 반복하면서 시간과 노력이 투입된 즉 카이젠을 통한 아이디어는 사업화까지 이르게 된다.

단순한 발상뿐만 아니라 초반부터 굉장히 참신한 아이디어도 카이젠의 대상에서 벗어나지는 않는다. 충분한 검증과 연마단계를 통해서 현실화될 수 있도록 충분한 시간을 투입한다. 이러한 카이젠 정신 때문에 초반에 주목받은 단순한 아이디어는 중단되지 않고 끝까지 발전되어 어떠한 형태로든 유형화된다. 현실로 실현될 때까지 카이젠 과정을 거치기 때문이다.

시간을 충분히 들이면서 검증하고 개선해나가는 과정은 수평적인 조직보다 수직적인 조직과 더 어울릴 가능성이 높다. 카이젠 혹은 장인정신이 가치를 발휘 하는 부문은 지식적 차원에서도 위계질서(Hierarchy)가 높은 영역에 속하며 전문가 사이에서도 위계가 형성되기 쉽기 때문이다.

나. 강력한 규율과 단합력에 기반한 집단 지성

닌텐도를 제외한 대부분의 조사기업에서는 성과평가가 무의미하다. 통상 성과평가를 통해 인센티브를 주어야 동기부여가 되어서 더 많은 창의적인 아이디어를 쏟고 노력한다는 통념과는 부합하지 않는다.

성과평가는 개인주의를 강화시킨다. 다른 사람보다 더 좋은 실적을 내야만 높은 평가를 받아 승진과 급여가 올라가기 때문이다. 팀프로젝트 시 팀단위 성과평가를 한다고는 하지만 어쨌든 장기적이고 지속적인 관점에서 개인에게는 본인의 성과 실적이 우선이다.

일본은 개인의 성과를 잘 인정하지 않는다. 후지쯔의 경우 부서 내 절반이상이 모두 같은 성과평가를 받으며, 심지어 특허 출원을 해도 돌아오는 인센티브는 극히 미미하다. 전혀 열심히 일할 이유가 없는데 어쨌든 그토록 열심히 그것도 세계 선두 수준의 업무수행과 성과창출을 일궈 내고 있는 것일까.

바로 개인보다는 팀과 회사의 조직의 번영을 우선시하고, 조직의 발전을 위해 구성

원들이 결속하는 조직력이 강하기 때문이다. 이러한 조직력의 폐해가 몇몇 문제시 되고 있는 점도 있으나 반대로 집단지성의 발휘에 있어서 다시 일본의 조직력이 주목을 받고 있다.

개인의 번뜩이는 아이디어도 좋지만 각자가 가지고 있는 일반적인 아이디어를 잘 결합하여 꾸준한 개선을 통해 빌딩해 나가고 그 과정 속에서 다양성의 위력이 실현된다. 후지쓰는 채용시 학과 전공 상관없이 다양성을 지니고 협력할 수 있는 인재채용을 제1원칙으로 하였으며, 닛코덴코 또한 기존 기업에 없는 새로운 유형의 인재를 획득하고자 노력해왔다. 이렇게 다양한 관점과 의견, 아이디어가 조직력을 통해 한 곳으로 모임으로써 발휘되는 집단지성이 아이디어를 더 독창성 있고 실현성 높게 발전시킨다.

다. 용기 있는 도전의 지속을 높이 평가하는 사무라이 정신 문화

일본의 성인사회는 칼만 없을 뿐 여전히 정신적으로 사무라이 조직세계라 해도 무방하다. 스포츠 국가대표팀에 늘 붙어 다니는 사무라이 재팬은 차치하더라도 기업관련 자기계발서, 경영서적 등에서 제목과 내용에서 많이 쓰이는 표현이 ‘사무라이’이다.

사무라이 정신을 대변하는 여러 가지 덕목 중에서 의로움과 용기, 명예, 극기, 비장한 죽음 등이 있다. 자신의 새로운 아이디어를 용기 있게 발전시켜 나가는 과정에서 임하는 자세는 상상 이상으로 비장함과 투지가 넘친다. 비록 실패에 부딪히고 활로가 보이지 않는 상황에서도 기회가 살아있는 한 포기하지 않고 끝까지 도전하는 투박한 모습에 박수를 보내고 격려하는 분위기가 강하다. 그리고 그렇게 명예로운 끝맺음을 할 수 있도록 작게라도 만회의 기회를 준다. 즉 실패 속에서도 작은 성공을 쌓아나가 역전시킬 수 있는 만회의 여지를 제공하는 것이다. 후지필름, 닛토덴코, 닌텐도 모두 그러한 사내문화가 조사결과 드러났다.

앞에 나서지 않고 융합과 단결을 중시하는 조직문화 속에서 남들 앞에 당당히 도전하는 횡수는 많지 않을 수 있다. 그러나 한번 도전하면 죽음을 각오하고 명예롭게 끝까지 발전시켜 나가는 용기와 비장함은 비현실적이고 실현 불가능한 아이디어를 현실화 시키는 원동력이 되어 왔다.

3. 한국

가. 미국과 일본 조직 문화가 결합된 한국의 조직 문화

한국의 기업문화는 유교적 문화에 기반하여 미국과 일본의 영향을 받아 형성된 것으로 알려져 있다. 36년간의 일본의 지배와 당시 진행된 근대화의 결합으로 일본의 기업 문화는 한국의 기업들에 영향을 주었으며, 일본의 집단주의와 인사관리제도 등의 영향을 받았다. 한국전쟁이후 미국으로부터 군사적, 경제적 지원을 받았으며, 미국 원리에 입각하여 서양 과학, 관리기법, 문화 등이 한국에 수혈되었다. 한국군의 장교들은 미국 군대 스타일의 훈련을 받고 복무를 마친 후 기업의 관리자가 되었다. 포스코 박태준 회장이 대표적이다. 한국의 다수의 기업이 군대 스타일의 조직을 도입하였으며 절대복종과 높은 책임의식이 한국 기업 문화에 뿌리내리게 되었다. 또한 미국의 개인주의에 기반 한 경쟁 문화도 함께 들어왔다(Lee and Lee, 2014).

한국 기업문화는 유교에 기반하여 한 기업 내의 직원들을 가족 구성원으로 인식하며, 중앙집권적이고 장유유서 개념이 연공서열에 고려되며, 혈연 중시로 인하여 기업의 운영을 자녀에게 상속하는 등의 특징이 있다. 한국은 일본과 미국의 조직문화가 결합되었으며, 서구식의 효율적 업무방식과 동양식의 강한 인내력이 결합되어 있다는 점과, 수직적이고 경직적이며 집단적인 문화에 개인주의에 기반 한 경쟁 문화가 더해져 있는 특징이 있다(Lee and Lee, 2014).

최근 한국 기업문화의 현황에 대해 대한상공회의소(2016)의 조사결과는 이와 같은 내용을 뒷받침 해주는 것으로 보인다. 대한상공회의소(2016)에서는 국내 100개 기업, 4만명 가량의 임직원의 조직문화에 대한 인식을 설문조사 하였다. 중견기업과 대기업 간에 많은 차이가 있지만, 책임소재와 동기부여 영역에서 우리나라 기업들이 강한 특징을 가지고 있었으며, 리더십, 조율 및 통제, 역량, 외부 지향성 등의 영역이 낮게 나타났다. 동기부여의 경우, 세부 항목의 직상상사로 인한 지표가 해외 기업들에 비해 높다는 점에 근거하여 상사와 구성원이 같이 고생한다는 유대감과 공동체 의식에 의해 높은 동기부여 수준이 비롯되는 것으로 추정된다 (대한상공회의소, 2016).

이춘우 (2014)에서는 한국 대기업의 조직 문화를 일본과 미국과 비교하여 다음과

같이 정리하였으며, 헝그리 정신을 통한 필사적인 업무수행방식과 협력과 경쟁이 치열하게 펼쳐지는 문화로 설명한 바 있다.

<표 3-37> 미국, 일본, 한국 기업의 문화적 차이

	미국 기업	일본 기업	한국 대기업
고용 기간	단기	종신	장기
권한 책임	개인적 책임	집단적 책임	개인적 책임
평가 보상 방식	능력주의, 성과주의	연공주의	연공주의+성과주의
통제방식	공식적(명시적)	암묵적(비공식적)	공식적/비공식적 상명하복
업무수행방식	계약에 의한 의무 수행	장인정신, 시스템적 절차 중시	헝그리정신, 체면중시 빨리빨리 속도전
리더십 방식	개인적, 변혁적 리더십	집단적 합의	오너 중심 중앙집권적
관계 설정 방식	수평적 관계	집단주의	상하간 협력과 집단간 경쟁

자료 : 이춘우 (2014) 재구성

나. 한국의 조직 외부 환경적 특징과 기회요인

우리나라는 미국에 비해 인력의 전문성과 다양성이 부족하고, 투자 여력 또한 부족하여 개방적 구조를 통해 얻을 수 있는 외부 자원의 기대치가 낮다. 또한 국가의 시장 규모가 작기 때문에, 미국과 일본에 비하여 스케일업에도 불리하다. 100년이 넘는 기업이 많은 일본에 비해 기술적 기반이 약하여 점진적 혁신을 통한 경쟁력이 많지 않으나 새롭게 형성된 기술 기반 시장인 IT, 반도체 등의 시장에서는 역량을 발휘하고 있다. 특히 근래 K-pop, 드라마, 게임시장 등 문화 시장에서는 한국적 영향력을 강하게 보이고 있다. 또한 휴전 상황으로 인한 모든 남성의 군복무는 군대식 상명하복의 조직 문화가 지속되는데 큰 영향요인으로 작용하고 있다.

이러한 수직적이고 경직적인 한국 조직문화는 해외 우수 인력 유치에 걸림돌로 작용하기도 한다. 국내 주요 기업과 연구기관들은 해외 우수 인력 유치를 위해 노력하고 있으나, 힘들게 채용한 인력들이 한국의 특수한 조직문화 적응에 실패해 중도 퇴사하거나 뚜렷한 성과를 내지 못하고 본국으로 귀국하는 등 해외 우수 인력 유치 및 관리에 어려움을 겪고 있다. 한 예로, 국내 최대 기초과학 연구기관인 기초과학연구원의

경우 해외 인력의 1/4가량이 계약 기간을 채우지 못하고 퇴사했는데, 이들은 연구 실적의 불공정한 평가나 비효율적인 한국의 조직문화를 주요 퇴사 이유로 꼽았다.^{18) 19)}

다만 콘텐츠, 예술 분야에서 나타나는 집단 창작의 특성상 전형적 한국형 조직문화 보다는 상호 소통하는 가운데 가족적인 문화의 긍정적 효과를 많이 얻는 것으로 보인다. 한국의 조직들은 가족적인 특징을 가지고 있으며, 이로 인해 직원들의 조직에 대한 조직 동일시가 높은 편이다. 창의적 혁신조직 사례들을 살펴보면 한국 기업들의 경우 사내 교육을 넘어 국내외 연수를 보내주는 제도를 가지고 있는 경우가 많았는데, 이는 미국과 일본의 사례 기업들에서는 찾아보기 어려운 제도였다. 가족 구성원과 같이 직원을 대우하고자 하는 경향에서 나타난 특징으로 보인다. 블루홀의 경우 직원의 복지를 가족처럼 챙겨주는 인사조직인 퍼플팀으로 유명하며, 이직이 잦은 게임 업계에서 직원들의 만족도와 몰입도를 높여주는 역할을 하고 있다. 또한 삼성전자의 경우 오너중심의 의사결정체제를 통한 신속한 투자결정과 한국인의 빨리빨리 정신이 반도체 산업과의 좋은 궁합을 보여준 사례로 꼽힌다. 종합하면, 한국적 한계로 지적되는 요소들이 존재함에도 불구하고, 특정 영역에 있어서는 긍정적인 방향으로 승화시켜 낸 것을 알 수 있다.

18) 연합뉴스 (2017.10.29.), “기초과학연구원 해외과학자 26% 중도퇴사..., 권위적 연구문화 탓”

19) 국내 기업 중 가장 해외 우수 인력 채용에 적극적인 삼성전자의 경우, 이들의 조기 이탈을 방지하기 위해 다양한 제도적 장치를 마련·시행하고 있다. 대표적으로, 삼성전자는 해외 우수 인력에 입사 후 2~3년간의 워밍업기간을 주며 삼성전자의 조직문화를 이해하고 조직에 자연스럽게 융화될 수 있도록 돕고 있다. (출처: 아시아경제 (2016.05.03.), “해외 우수인재 영입...‘삼성화’ 공들여”)

| 제4장 | 결론

제1절 연구 결과 요약 및 의의

본 연구는 창의적 아이디어를 지속적으로 창출하고 이를 바탕으로 사회적, 경제적 성과를 거두는 조직을 창의적 혁신조직으로 정의하고 이들이 가지는 주요 속성을 탐구하고자 하였다. 이와 관련된 다양한 이론적 연구를 탐색하였으며, 여러 국가와 여러 산업에 속한 창의적 조직 사례에 대한 조사 분석을 수행하였다.

1. 창의성 연구의 이론적 검토와 의미

창의성 연구는 심리학을 기반으로 한 개인 창의성 연구에서 시작되어 조직이론과 지식경영 등의 내용을 포함하는 경영학 기반의 조직창의성 연구로 발전해왔다. 또한 근래 뇌과학과 건축학 분야에서 개인과 조직의 창의성과 관련된 새로운 관점의 연구들도 수행되고 있다. 본 연구에서는 다양한 분야에서 각각적으로 수행되어온 창의성 연구들을 종합하였으며, 향후 연구를 위한 이론적 토대를 마련하고자 하였다.

본 연구에서는 다양한 창의성 연구들을 종합하여 보다 간소화된 이해의 틀을 제안하였다. 먼저 다양한 개인 창의성 요인들을 몰입의 개념을 통해 종합하였다. 개인의 창의성은 지식 뿐 아니라 특질과 성격, 심리상태 등의 영향을 받으며, 이를 둘러 싸고 있는 조직의 제도적, 문화적 맥락에 영향을 받는다. 본 연구에서는 이와 같은 요인들을 개별적으로 고려하는 것은 핵심 요인을 관찰하거나 조작하기에 어려움을 준다고 파악하였으며, 개인 창의성의 요소들을 ‘개인화된 전문성을 지닌 연구자(창의적 연구자)의 몰입’이라는 개념으로 압축하였다.

조직의 창의성에는 조직 구성원 개인의 창의성과 그룹의 창의성 그리고 조직 전체의 창의성에 영향을 주는 다양한 요인들이 있다. 본 연구에서는 복잡하게 얽혀있는 개인과 팀 그리고 조직의 창의성 영향요인을 수평적으로 파악할 경우, 핵심요인을 파악하거나 요인간의 관계를 이해하기 어렵기 때문에, 크게 두 가지 단계를 도입하여

조직의 창의성 발현 과정을 구분하였다. 첫 번째 단계는 창의적 아이디어가 창출되는 단계이며 개인을 통해 미성숙한 창의적 아이디어가 암묵지의 형태로 나타나서 조직 구성원들의 협력을 통해 보다 성숙한 창의적 아이디어로 발현되어 가는 과정이다. 두 번째 단계는 조직 내 창의적 아이디어의 활용 및 축적 과정이다. 조직 내에서 창출된 많은 아이디어들은 경합을 거쳐 연구개발 혹은 사업화가 추진되며, 그 가운데 실패로 드러나는 창의적 아이디어가 조직 내부에 자산화 되고 성공하는 아이디어는 스케일업 되어 창의적 혁신 성과로 나타나게 되는 과정이다. 이 두 단계의 구분은 창의적 혁신 조직 내에서 일어나는 창의적 과정(아이디어 산출)과 혁신 과정(성과 산출)을 균형 있게 살펴보는 데 도움을 줄 수 있다.

마지막으로 본 연구에서는 이론적 검토 과정을 통해 그동안의 조직창의성 연구에서 시스템 창의성을 바탕으로 한 부문별 창의성에 대한 논의가 거의 없었음을 발견하였다. 창의성에서는 영역 특수성에 대한 논의가 중요하다. 과학창의성과 예술 창의성에 대한 구분이 대표적이다. 다만 조직 창의성에 있어서는 이와 같은 논의가 적은 것으로 나타났으며 그 결과 조직 창의성과 관련된 연구들은 각종 신선한 인사 제도 사례의 종합에 그치는 경우가 많았던 것으로 보인다. 이는 사례를 바탕으로 창의적 혁신조직의 속성을 탐구함에 있어서 공통적인 속성 뿐 아니라 각기 맥락에 따라 다르게 구현된 부분들도 주목이 필요함을 의미한다.

2. 창의적 혁신조직 사례조사 분석 의미

본 연구에서는 해외 컨설팅 업체들에서 발표되는 다양한 혁신 기업 순위를 통해 창의적 혁신조직 사례조사 대상의 풀을 마련하였으며, 기업이 속한 국가(미국/유럽, 일본, 한국)와 산업(IT/SW, 제조업)에 따라 안내하여 조사 대상을 선정하였다. 또한 창조산업으로 불리우는 콘텐츠 산업에 속한 창의적 혁신조직을 추가하였다. 콘텐츠 기업은 창의력을 핵심 경쟁력으로 함에도 불구하고, 특허 등의 기술 지표 근거로는 혁신 기업 순위에 속하기 어렵기 때문이다. 선정된 20여개의 국내외 창의적 혁신조직에 대하여 다양한 측면에서의 조사를 수행하였으며, 이론적으로 언급되었던 요소들 외에도 창의적 혁신조직이 가진 새로운 요인의 발굴 또한 목적으로 하였다.

사례 조사 분석 결과 창의적 조직이 공유하는 속성의 잠정적인 원형은 있으나 그것이 실제로 구현되는 방식은 산업적인 특징이나 국가적 맥락, 구체적인 비즈니스특징으로 인해 달라지는 것으로 나타났다. 본 연구에서는 사례조사 내용을 바탕으로 다수의 창의적 혁신 조직들이 창의적 성과 창출을 위해 채택하고 있는 창의 지향적 제도/문화/도구들의 모음인 창의적 혁신조직 원형을 도출하였다. 그리고 그것이 산업과 국가의 맥락에 따라 어떤 경향성을 가지고 다르게 구현되었는지를 함께 살펴보았다.

도출된 창의적 혁신조직 속성의 원형은 다음과 같다.

- 1) 창의적 연구자의 유입 노력
- 2) 몰입 저해 환경 최소화
- 3) 몰입을 촉진하는 업무 맥락 설계,
- 4) 참여적, 개방적 협력적 소통을 추구하는 팀워크 문화
- 5) 시도와 실패를 소중히 여기며 전략적 스케일업과 자산화 노력
- 6) 협력의 토대가 되는 학습 문화
- 7) 창의적 조직 문화의 구축과 지속을 위한 리더십과 시스템

창의적 혁신조직의 원형을 특징 짓는 일곱 가지 주요 속성은 조직이 속한 맥락의 필요에 따라 적응적으로 진화되어 서로 다른 모습으로 구현되곤 하였다. 그런 의미에서 일곱 번째 속성인 창의적 조직문화의 구축과 지속을 위한 리더십과 시스템은 각 조직이 속한 영역에서 창의적 혁신 조직의 원형적 속성 지속적으로 추구하고 가장 적합한 형태로 변화해 나갈 수 있도록 하는 추동력이 된다. 따라서 창의적 혁신조직 설계의 제 1원칙은 창의적 조직을 구현을 핵심 가치로 삼고, 이를 위해 지속적으로 노력하는 동력이 내부에 존재하여야 한다는 것이다. 창의적 혁신조직은 대단히 맥락 의존적으로 그리고 구성원의 참여를 바탕으로 형성되므로, 창의적 혁신조직이 되기 위한 답은 외부가 아니라 내부에서 주체적으로 나와야만 한다는 것을 의미한다.

한 예로 Google은 사람과 혁신 연구소(Human and Innovation Labs)를 통해, 직원들이 어떻게 하면 더 일을 잘 할 수 있을지에 관한 연구를 수행한다. 다양한 사회

과학 분야 전문가들로 구성된 이 부서에서는, 무비판적으로 다른 기업들의 정책이나 제도를 적용하기보다는, Google 직원들로부터 획득한 데이터를 분석해 Google만의 가장 최적화된 제도를 만들기 위해 노력한다. 창의적 혁신조직의 속성을 비롯한 다양한 벤치마킹 사례들의 주체적 도입을 위한 적극적 노력이 필요함을 보여주는 사례다.

한편 조직의 특징이 조직의 성공을 보장하는 것은 아니라는 점에 유의할 필요가 있다. 본 조사는 성공적인 성과를 거둔 기업만을 조사하였으므로 해당 특징들이 성공을 가져온 요인으로 해석할 수도 있지만, 조직의 성공으로 인하여 해당 특징들 (예를 들어 높은 급여와 훌륭한 복지 등)을 갖추게 된 측면도 있다. 또한 비슷한 조직 문화를 가지고도 지속적인 혁신 성과 창출에 실패한 기업도 많다. 본래 창의와 혁신의 과정은 실패라고 불리는 시행착오를 술하게 동반하기 때문이다. 창의적 혁신조직의 속성은 조직으로 하여금 지속적으로 창의적 혁신을 달성할 가능성을 높여주는 요소인 것이지 성공을 보증하여주는 것은 아니라는 점을 인식할 필요가 있다.

국가적으로 창의적 혁신시스템으로의 전환을 표방하고 있지만, 창의적 연구 환경으로의 변화는 더디게 진행되고 있다. 본 연구 결과가 창의적 연구 환경을 조성해 나가는데 기여가 될 뿐 아니라, 연구자들과 직간접적으로 둘러싼 다양한 정책이 창의성 측면에서 어떤 영향을 미칠 수 있을 것인지, 혹은 어떤 의도치 않은 부정적 영향을 미칠 것인지 사전에 진단 할 수 있는 정책 진단의 틀로 활용될 필요가 있다.

3. 연구의 의의

본 연구는 이론적 탐구와 사례 조사 및 분석을 통하여 창의적 혁신조직의 속성을 살펴보고 향후 창의 지향적 공공연구조직과 과학기술정책 설계 작업을 위한 기초연구로서의 의미를 가진다. 다양한 분야에서 다소 파편적으로 수행되어온 창의성 연구들을 창의적 아이디어의 생성과 창의적 아이디어의 활용 측면으로 종합하였으며, 향후 연구에 활용될 수 있는 유용한 이론적 토대를 마련하고자 하였다. 또한 영역 특수성, 맥락 의존성을 고려한 조직 창의성 연구가 새롭게 필요함을 환기하였다. 그리고 다수의 창의적 혁신조직 사례들에 대한 조사를 수행하였으며, 이를 통해 창의적 혁신조직 속성의 원형을 도출하였으며, 산업적, 국가적 맥락에 따라 달라지는 점을 확인하였다.

제2절 과학기술정책 및 공공연구기관 시사점

본 연구는 다양한 창의적 혁신 조직들에 대한 사례조사 분석을 바탕으로 주요 속성의 원형을 도출하였으며, 이 속성들이 산업과 국가의 맥락에 따라 조금씩 다르게 발현됨을 확인하였다. 본 연구의 결과를 바탕으로 크게 두 가지 관점에서 과학기술정책과 공공연구조직을 위한 시사점을 도출하고자 한다. 먼저 기존 공공 연구조직의 현황 진단을 다른 연구와의 비교를 통해 창의적 조직 문화를 구축하고 유지하기 위해 고려해야 하는 새로운 관점이 있는지 여부를 확인한다. 그리고 해당 창의적 혁신 조직 속성에 비추어 볼 때 국내 과학기술 시스템 및 공공연구조직의 현황과 필요 제언은 어떤 것인지 살펴보고자 한다.

먼저 국내 과학기술 관련 공공연구조직의 성과와 조직 환경과 관련된 문헌들은 다음과 같다. 황석원 외 (2012)에서는 연구자들의 인식을 바탕으로 선정된 연구성과 효율성을 향상시킬 것으로 생각되는 정책들의 효과를 분석하였다. 여기서는 기초연구비 확보량 증가, 누진성과 연봉제도 도입, 성과연봉 차등폭 증가, 정년 연장, 정년보장(Tenure) 제도 도입, PBS 제도 폐지, 블록펀딩(Block funding) 비율 증가, 기관 내 복지시설 설치 등이 선정된 바 있다.

2014년 수립된 ‘연구몰입환경 조성을 위한 과학기술인 종합지원계획(안)’에서, 연구몰입환경을 위한 방안들이 수립되었으나 주로 과학기술인 예우나 처우 등에 집중되어 논의되었다. 예우와 관련된 내용은 과학기술유공자 예우, 사회적 인식 제고, 편의 제공 등이며, 처우와 관련된 내용은 직무 안정성 제고, 유연 근무제도, 연구연가, 안전한 연구 환경, 보육 시설 등 지원 인프라 등이다.

홍성주 외 (2016)에 따르면, 행정 편의적 연구정책 및 행정, 과학기술자 복지 및 사회적 인식 저하, 연구자들 연구 집중 수준 저하, 연구 풍토의 황폐화 및 관료화, 평가 중심의 R&D 관리 및 지원 시스템이 출연(연)의 연구 환경의 문제점으로 지적된다. 이 연구에서 연구자들에게 조사한 설문 조사에 따르면, 연구 자율성이 가장 부족한 부분으로 도전적이고 흥미로운 과제의 수행 여건, Bottom-up 과제 비중 부족, 양적/질적 목표 설정의 재량권, 연구 참여 인력 선발의 재량권, 장비 구매/사용의 재량권

등이 특별히 부족한 것으로 나타났다.

홍성민 외 (2016)에서는 출연(연)의 연구 환경에 대한 기존의 인식을 다음과 같이 정리하였다. PBS 체제로 인해 창의적 연구 수행의 어려움, 정부의 간섭으로 인한 자율적 운영 어려움, 감사 및 평가로 인한 행정 대응 부담, 연구소의 노령화와 연구원 간 역할 분담 갈등, 연구비 균등 배분으로 인한 집중 투자 어려움, 연구자 경력 개발 지원 제도 부실 등이 꼽혔다.

한편 홍성민 외 (2016)에서도 지적한 바와 같이 기존의 연구 환경과 관련된 논의들은 주로 연구자 처우 개선이나 연구 편의성 제고에 집중되어 있으며, 이들 요인의 달성이 창의적 연구 환경의 조성으로 직접 연결 될 것이라는 가정에 근거하고 있다. 그러나 창의적 연구 환경의 구축은 보다 종합적인 관점의 접근이 필요하며, 무엇보다 창의성과 혁신의 발현 과정에 대한 이해에 기반하여야 할 필요가 있다. 본 연구에서 살펴본 창의적 혁신 조직의 속성들을 살펴보면 불만요소와 불편요소의 제거는 창의적 조직들이 공유하고 있는 속성 중 몰입 저해 환경 최소화 등 일부 영역에 국한되는 내용임을 확인 할 수 있다.

창의적 연구환경을 조성하기 위하여 몰입 저해환경 뿐 아니라 창의적 연구자의 유입 및 활용 방법, 몰입을 촉진하는 업무 맥락의 설계 방법, 보다 참여적이고 협력적인 소통과 팀워크 달성 방법, 창의적 시도를 촉진하고, 전략적으로 스케일업 하기 위한 전략, 연구개발 수행 과정 및 실패 과정에서 생긴 노하우를 축적하는 방법, 조직적으로 학습해 나가는 방법, 창의적 조직 문화의 구축과 지속을 위한 리더십, 시스템 정착 방안 등을 고려해야 한다. 이를 종합적으로 고려한 진단이 국가차원/조직차원에서 이루어지고 실효성 있는 개선 방안의 모색과 그 실천이 지속되어야 한다.

특히, 창의적 시도의 촉진과 전략적 스케일업, 노하우의 자산화 노력 부분은 창의적 혁신 조직의 중요한 핵심 속성임에도 불구하고 다른 부분에 비해 정책적 논의가 많지 않았으며, 이와 관련된 조사나 진단이 수행되고 있지 않다는 점에서 더욱 주목할 필요가 있다. 현재 일반적 연구 과제는 연구 수행 1년 전에 기획 되어야 하며, 기획 시점과 연구 종료 시점이 2년 가까이 차이가 나곤 한다. 빠르게 변하는 지식 환경에서 연구의 과정의 변화도 필요하게 되지만, 연구 과정의 변경이나 중단 등은 신중하지 않은 연구

계획으로 간주되어 연구자와 기관에게 불이익으로 나타날 수 있다. 또한 현재 지나치게 높은 연구개발 성공률을 보이고 있으며, 이는 연구성과에 대한 기대치를 지나치게 낮게 설정하였다는 반증이다. 창의적 혁신조직들은 내부의 높은 기준에 근거하여 많은 과제들을 수시로 변경하거나 중단하는 특징을 가지는 것으로 나타났다. 연구과제의 기획 절차와 중간 평가를 통해 과제의 축소, 중단, 확장을 유연하게 하는 전략적 스케일업이 필요하며, 이 과정의 노하우를 사람과 DB를 통해 축적해 나가는 조사 사례 노하우의 접목이 필요하다.

또한 근래 창의적 연구 환경의 핵심으로 논의 되고 있는 자율성에 관련하여 시사하는 바가 있다. 창의적 혁신 조직들의 자율적인 환경(목표 설정, 시간 활용, 근무 장소 등)은 주변에서 보기에 너무 방만한 근무를 낳을까 걱정이 되곤 한다. 그러나 창의적 혁신 조직 들에서 자율 방만으로 이어지지 않는 큰 이유는 자율적으로 수립한 목표와 과정이 모든 동료들 사이에 공개가 될 뿐 아니라, 동료들과 함께 긴밀한 협력 작업을 수행하기 때문이다. 비슷한 수준의 전문성을 가지고 있는 동료들은 각자에 대한 동료 평가를 담당하는 평가자이기도 하다. 각 조직들은 과제의 협력을 위한 타임라인과 기준이 존재하고 이를 준수하는 것이 강하게 요구되는 문화가 형성되어 있다. 자율성은 창의적 연구환경의 꽃이라고 할 수 있으며, 이 꽃이 피어나기 위한 조직 문화적인 기초가 갖추어질 필요가 있다.

또한 과학기술정책관점에서 연구개발 현장과 창의적 연구 과정에 대한 이해를 갖춘 리더십이 요청되며, 국가 차원 그리고 조직 차원의 양면에서 창의적 조직 문화에 대한 진단과 개선을 지속할 필요가 있다. 창의적 혁신 조직들에 뿌리내린 조직 문화는 이를 적극적으로 구축하고 유지하고자 했던 리더십과 이를 지원하는 시스템이 있었기 때문에 창의적 혁신 조직은 그 동력을 잃지 않고 유지할 수 있었다. 한편, 이와 같은 창의적 조직 문화의 진단과 개선 과정은 정부의 일괄적 조사와 정책 추진 만으로는 효과를 거두기가 어렵다. 본 연구의 결과와 같이 창의적 혁신 조직들은 그들이 속한 산업 분야와 국가적 맥락에 의하여 서로 상이한 조직 특징을 가지고 있는 것으로 나타났기 때문이다. 국가적 지원을 바탕으로 한 종합적 접근과 개별적 맥락을 고려한 주체적 접근이 모두 필요할 것이다.

<표 4-1> 창의적 혁신조직 속성 및 사례를 통한 공공연구조직 시사점

창의적 혁신 조직 속성	관련된 공공연구조직 문제 현황 진단	제언
창의적 연구자의 유입	- 창의/전문적 인력의 지속적 유치 필요 - 고령화 문제 대두	- 창의적 연구자의 선호 환경 구축 (연구 친화 환경 조성, 이직 및 경력 관리 용이 환경)
몰입 저해 환경 최소화	- 행정 부담 많음 - PBS로 인한 과제 수 과중 - 연구 환경 개선 노력 부족	- 행정 부담 개선 필요 - 연구자 밀착의 환경 개선 노력
몰입을 촉진하는 업무 맥락 설계	- 몰입 여부나 성과 관리보다는 근태 관리, 연구비 사용 절차 등의 절차 관리 중심 - 목표설정과정 연구자 선택권 낮음 - 연구비 관리 규정 등으로 인해 연구 과정 자율 제한적 - 창의적 성과에 대한 인센티브 부족	- 연구과제 제안, 수행 과정에서의 몰입 촉진 요인 고려 개선 - 연구 기획/수행과정의 자율성을 강화하고, 동료와의 협업 및 동료 평가 등의 수평적 장치를 통해 효율성 강화
참여적, 개방적 협력적 소통을 추구하는 팀워크 문화	- 수평적, 참여적 조직문화 부족 - 연구기관으로서의 시너지 부족 - 협력에 대한 인센티브 부족 - 정보 공유 부족	- 다면 평가 등 수평적 조직 문화 구축 제도 벤치마크 필요 - 협력과 소통을 위한 DB 구축, 소통 방식/도구 등 벤치마크 필요 - 협력에 대한 인센티브 벤치마크
시도와 실패를 소중히 여기며 전략적 스케일업과 자산화 노력	- 창의적 과제 시도 유연성 낮음 (연간 단위의 기획 절차 경직) - 지나치게 높은 연구개발 성공률 - 균등 배분으로 인한 집중 투자 어려움 - 실패의 과정이 축적되고 있지 않음	- 성과 기대 수준의 상향 필요 - 연구과제의 중단을 연구개발활동의 일환으로 평가 필요 - 진행 중인 과제에 대해 방향 수정, 혹은 과제 중단, 규모 확장 등이 유연하게 이루어져야 할 필요 - 연구 과정의 성공/실패 경험이 사람과 DB를 통해 축적하고 활용하는 시스템/문화 필요
협력의 토대가 되는 학습 문화	- 연구자 전문성, 경력 개발 고려 부족 - 연구자는 문제의 해결사 이전에 프론티어 지식의 학습자라는 인식/지원 부족	- 전문성 계발을 위한 seed 과제 - 개인 / 조직 자발적 학습 지원
창의적 조직 문화의 구축과 지속을 위한 리더십과 시스템	- 현장과 관련 낮은 기관장/찾은 교체 - 투입대비 산출에 대한 관리자적 시각 - 창의조직문화 관리 주체 부재	- 연구개발 현장/창의적 연구 과정에 대한 이해를 갖춘 리더십 필요 - 국가차원/조직차원에서 창의적 조직문화에 대한 진단과 개선을 지속해야함

자료 : 연구진 작성

참고문헌

- 김영채(2016), 「창의와 혁신, 그리고 조직의 변화」, 교육과학사.
- 김왕동(2008), 「공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점」, 과학기술정책연구원.
- 김정섭(2008), 「한국 창의성 연구의 동향과 쟁점」, 『교육심리연구』, 22(4), pp. 939~960.
- 김진용·왕형근·박장호·황문우(2007), 「주력성장산업으로서 IT산업에 대한 평가와 시사점」, 『한은조사연구』, 한국은행.
- 김한(2016), 「스마트 오피스 모델의 탄생」, 디자인그룹아침.
- 노봉두 외(2016), 「조직의 창의성 수준 평가 모델 개발」, 『기술혁신학회지』, 14(1), pp. 109~138.
- 대한상공회의소(2016), 「한국기업의 조직건강도와 기업문화 진단 보고서」.
- 벤 웨이버, 「구글은 빅데이터를 어떻게 활용했는가」, 배충효 역(2015), 북카라반.
- 신동관 & 한영호(2012), 「창의적 업무지원을 위한 공용공간 활성화 현황조사에 관한 연구」, 『한국실내디자인학회 논문집』, 21(4), pp. 172~180.
- 양은우(2016), 「워킹 브레인」. 이담: 파주시.
- 이은경(2016), 「스마트 오피스」, 현대건축사.
- 이춘우(2014), [한국기업의 조직문화: 조직문화적 역량 관점과 공유가치DNA구조 관점에서의 한국대기업의 성장동력 탐색], 『인사조직연구』, 22(1), pp. 39~93.
- 이케다 준이치, 「왜 모두 미국에서 탄생했을까」, 서라미 역(2013), 메디치미디어.
- 전승우·윤수영·김형주(2013), 「실리콘밸리 해법으로 본 한국형 창업 방정식」, 『LG Business Insight』, LG경제연구소.
- 중앙선데이(2017.02.19.), 「짧은 업무시간엔 오히려 일에만 집중한 뒤 칼퇴근이 대세」, <http://news.joins.com/article/21278448>
- 천의영·이동우(2016), 「그리드를 파괴하라」, 세종서적.
- 최승은 외(2014), 「창의성과 창의경영」, 시그마인사이트컴.
- 피터 센게, 「학습하는 조직」, 강혜정 역(2014), 에이지.
- 홍성민 외(2016), 「과학기술인력의 연구 환경 진단과 대응」, 과학기술정책연구원.
- 홍성주 외(2016), 「자율과 책무 중심의 연구개발 조직문화 활성화를 위한 제도 진단 및 개선 방안 연구」, 국가과학기술연구회.

황석원 외(2012), 「개인성과평가 및 보상체계에 따른 연구자 행동 변화 및 성과 분석」, 과학기술정책 연구원.

KOCCA(2014), 「글로벌 엔터테인먼트&미디어 산업현황과 시사점」, 『코카포커스』, 한국콘텐츠진흥원.

Sternberg R. J., Grigorenko, E. L., Singer J. L., 「창의성 그 잠재력의 실현을 위하여」, 임웅 역 (2009), 학지사.

Abraham, A.(2013), "The promises and perils of the neuroscience of creativity", *Frontiers in Human Neuroscience*, 7(june), pp. 1-9.

Addis, D.R., Wong, A.T., Schacter, D.L.(2007), "Remembering the past and imagining the future: common and distinct neural substrates during event construction and elaboration", *Neuropsychologia*, 45, pp. 1363-1377.

Amabile, T. M.(1983), "The social psychology of creativity: A componential conceptualization", *Journal of personality and social psychology*, 45(2), pp. 357-377.

Amabile, T. M.(1983), *The Social Psychology of Creativity*, New York: Springer-Verlag.

Amabile, T. M.(1997), "Motivating creativity in organizations: On doing what you love and loving what you do", *California Management Review*, 40(1), pp.39-58.

Amabile, T. M. et al.(1996), "Assessing the work environment for creativity", *Academy of Management Journal*, 39(5), pp. 1154-1184.

Amabile, T. M. and Tighe, E.(1993), "Questions of creativity", In: Brockman, J. (Ed.), *Creativity*. New York: Simon & Schuster, pp. 7-27.

Aminoff, E., Gronau, N. and Bar, M.(2007), "The parahippocampal cortex mediates spatial and nonspatial association", *Cerebral Cortex*, 17(7), pp. 1493-1503.

Anderson et al.(2014), "Innovation and Creativity in Organization", *Journal of Management*, 40(5), pp. 1297-1333.

Aspinall, P., Mavros, P., Coyne, R. and Roe, J.(2015), "The urban brain: analysing outdoor physical activity with mobile EEG", *British Journal of Sports Medicine*, 49(4), pp. 272-276.

Atchley, R. A., Strayer, D. L. and Atchley, P.(2012), "Creativity in the Wild: Improving Creative Reasoning through Immersion in Natural Settings", *PLoS ONE*, 7(12), 11-13.

Bar, M., Aminoff, E., and Schacter, D.L.(2008), "Scenes unseen: the parahippocampal cortex intrinsically subserves contextual associations, not scenes or places per

- se", *J Neurosci.* 28, pp. 8539-8544.
- Barron, F. and Harrington, D. M.(1981), "Creativity, intelligence, and personality", *Annual Review of Psychology*, 32, pp. 439-476
- Bass, B. M.(1985), *Leadership and Performance Beyond Expectations*, New York: Free Press.
- BCG(2016), "The Most Innovative Companies 2016".
- Berman, M. G., Jonides, J. and Kaplan, S.(2008), "The cognitive benefits of interacting with nature", *Psychological Science*, 19(12), pp. 1207-1212.
- Bloss, E. B., Janssen, W. G., McEwen, B. S., and Morrison, J. H.(2010), "Interactive effects of stress and aging on structural plasticity in the prefrontal cortex", *The Journal of Neuroscience*, 30(19), pp. 6726-31.
- Bstieler, L. and Hemmert, M.(2010), "Increasing learning and time efficiency in interorganizational new product development team", *Journal of Product Innovation Management*, 27, pp. 485-499.
- Cai, D. J., Mednick, S. A., Harrison, E. M., Kanady, J. C., and Mednick, S. C.(2009), "REM, not incubation, improves creativity by priming associative networks", *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(25), pp. 10130-10134.
- Charron, S., and Koechlin, E.(2010), "Divided representation of concurrent goals in the human frontal lobes", *Science*, 328(5976), pp. 360-363.
- Chermahini, SA., and Hommel, B.(2010), "The (b)link between creativity and dopamine: spontaneous eye blink rates predict and dissociate divergent and convergent thinking", *Cognition*, 115, pp. 458-465.
- Colcombe, S. J., Erickson, K. I., Scalf, P. E., Kim, J. S., Prakash, R., McAuley, E., ... Kramer, A. F.(2006), "Aerobic exercise training increases brain volume in aging humans", *The Journals of Gerontology: Medical Sciences*, 61A(11), pp. 1166-1170.
- Csikszentmihalyi, M.(1988), "Society, culture, and person: A system view of creativity", In: Sternberg (Ed.), *The nature of creativity*, pp. 325-339.
- Csikszentmihalyi, M.(1996), *Creativity: flow and the psychology of discovery and invention*, New York: Harper Collins.
- Csikszentmihalyi, M.(1988), "The flow experience and its significance for human

- psychology”, In: Csikszentmihalyi, M., and Csikszentmihalyi, I. (Eds.) *Optimal Experience: Psychological Studies of Flow in Consciousness*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Csikszentmihalyi, M.(1990), *Flow: The Psychology of Optimal Experience*, New York: Harper Perennial.
- Csikszentmihalyi, M.(2000), *Beyond Boredom and Anxiety: Experiencing Flow in Work and Play*, 25th Anniversary Edition, San Francisco: Jossey-Bass.
- Davidson, R. J. and McEwen, B. S.(2012), “Social influences on neuroplasticity: stress and interventions to promote well-being”, *Nature Neuroscience*, 15(5), pp. 689-695.
- Davis, C. L., Tomporowski, P. D., McDowell, J. E., Austin, B. P., Miller, P. H., Yanasak, N. E., … Naglieri, J. A.(2011), “Exercise improves executive function and achievement and alters brain activation in overweight children: a randomized, controlled trial”, *Health Psychology*, 30(1), pp. 91-98.
- De Dreu et al.(2012), “The Emotive Roots of Creativity: Basic and Applied Issues on Affect and Motivation”, In: Mudmford, M. D. (Ed.), *Handbook of Organizational Creativity*, Amsterdam: Academic Press, pp. 217-240.
- Dietrich, A.(2004), “The cognitive neuroscience of creativity”, *Psychonomic Bulletin & Review*, 11(6), pp. 1011-1026.
- Dietrich, A. & Kanso, R.(2010), “A review of EEG, ERP, and neuroimaging studies of creativity and insight”, *Psychological Bulletin*, 136(5), pp. 822-48.
- Eklund, A., Nichols, T. E. and Knutsson, H.(2016), “Cluster failure: Why fMRI inferences for spatial extent have inflated false-positive rates”, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 201602413.
- Ellamil, M., Dobson, C., Beeman, M. and Christoff, K.(2012), “Evaluative and generative modes of thought during the creative process”, *NeuroImage*, 59(2), pp. 1783-1794.
- Erickson, K. I., Voss, M. W., Prakash, R. S., Basak, C., Szabo, A., Chaddock, L., … Kramer, A. F.(2011), “Exercise training increases size of hippocampus and improves memory”, *PNAS*, 108(7), pp. 3017-3022.
- Finke, R.A., Ward, T.B., and Smith, S.M.(1992), *Creative Cognition: Theory, Research and Applications*. Cambridge: MIT Press.

- Foerde, K., Knowlton, B. J. and Poldrack, R. A.(2006), "Modulation of competing memory systems by distraction", *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 103(31), pp. 11778-11783.
- Ford, M. and Gioia, A.(1995), "Multiple visions and multiple voices: Academic and practitioner conceptions of creativity in organization", In: Ford, M. and Gioia, A. (Eds.), *Creative action in organizations: Ivory tower visions and real world voices*, Thousand Oaks, CA: Sage Publications, pp.3-11.
- Forgeard, M. J. C. and Kaufman, J. C.(2016), "Who cares about imagination, creativity, and innovation, and why? A review", *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*, 10(3), pp. 250-269.
- Guilford, J. P.(1950), "Creativity", *American Psychologist*, 5, pp. 444-454.
- Guilford, J. P.(1987), "Creativity Research : Past, Present and Future", In: Isaksened, S.G. (Ed.), *Frontiers of Creativity Research*, New York: Bearly Press, pp.61-85.
- Hassabis, D., Kumaran, D., and Maguire, E.A.(2007), "Using imagination to understand the neural basis of episodic memory", *J Neurosci*. 27, pp. 14365-14374.
- Heinze T, P. Shapira, J. Senker, and S. Kuhlmann(2007), Creativity Capabilities and the Promotion of Highly Innovative Research in Europe and the United States.
- Henke, K., Buck, A., Weber, B., and Wieser, H.G.(1997), "Human hippocampus establishes associations in memory", *Hippocampus*, 7, pp. 249-256.
- Hollingsworth, J. R. (2006), "A Path-Dependent Perspective on Institutional and Organizational Factors Shaping Major Scientific Discoveries" In: Hage, J. and Meeus, M. (Eds.), *Innovation, Science, and Institutional Change, A Research Handbook*, Oxford: Oxford University Press, pp. 423-442.
- Kaufman, S. B. and Gregoire, C.(2015), *Wired to Create: Unraveling the Mysteries of the Creative Mind*.
- Kaufman, S. B.(2013), "Opening up openness to experience: A four factor model and relations to creative achievement in the arts and sciences", *The Journal of Creative Behavior*, 47(4), pp. 233-255.
- Kaufman, J.(2009), *Creativity 101*, New York: Springer Publishing Company.
- Kounios, J. and Beeman, M.(2009), "The Aha! Moment: The Cognitive Neuroscience of Insight", *Current Directions in Psychological Science*, 18(4), pp. 210-216.

- Kounios, J., Fleck, J. I., Green, D. L., Payne, L., Stevenson, J. L., Bowden, E. M., and Jung-Beeman, M.(2008), "The origins of insight in resting-state brain activity", *Neuropsychologia*, 46(1), pp. 281-291.
- Kounios, J., Frymiare, J. L., Bowden, E. M., Fleck, J. I., Subramaniam, K., Parrish, T. B., and Jung-beeman, M.(2006), "Subsequent Solution by Sudden Insight", *Psychological Science*, 17(10), pp. 882-890.
- Lee, C. Y. and Lee, J. Y.(2014), "South Korean Corporate Culture and Its Lessons for Building Corporate Culture in China", *The Journal of International Management Studies*, 9(2), pp. 33-42.
- Luciano, M., Corley, J., Cox, S. R., Valds, M. C., Craig, L. C. A., Dickie, D. A., ... Deary, I.(2017), "Mediterranean-type diet and brain structural change from 73 to 76 years in a Scottish cohort", *Neurology*, 88(5), pp. 449-455.
- Maquet, P.(2001), "The role of sleep in learning and memory", *Science*, 294(5544), pp. 1048-52.
- Meerlo, P., Mistlberger, R., Jacobs, B., Helder, C. and McGinty, D.(2009), "New neurons in the adult brain: The role of sleep and consequences of sleep loss", *Sleep Medicine Review*, 13(3), pp. 187-194.
- Michael, R. B., Newman, E. J., Vuorre, M., Cumming, G. and Garry, M.(2013), "On the (non) persuasive power of a brain image", *Psychonomic Bulletin & Review*, 20(4), pp. 720-5.
- Miller, G.(2016), "Brain scans are prone to false positives, study says", *Science*, 353(6296), pp. 208-210.
- Mitchell, R. and Nicholas, S.(2006), "Knowledge creation in groups: The value of cognitive diversity, transactive memory, and open mindness norms", *The Electronic Journal of knowledge Management*, 4(1), pp. 67-74.
- Moynihan, L. and Peterson, R. S(2001), "A contingent configuration approach to understanding the role of personality in organizational groups", In: Sutton, B. M. and Staw, R. I. (Eds.), *Research in Organizational Behavior*, 23, pp. 327-378.
- Mueller et al. (2011), "Bias Against Creativity: Why People Desire But Reject Creative Ideas", *Psychological Science*, 23(1), 13-17
- Ophir, E., Nass, C. and Wagner, A. D.(2009), "Cognitive control in media multitaskers", *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(37), pp. 15583-15587.

- Pelletier, A., Barul, C., Fart, C., Helmer, C., Bernard, C., Periot, O., ... Samieri, C.(2015), "Mediterranean diet and preserved brain structural connectivity in older subjects", *Alzheimer's & Dementia*, 11(9), pp. 1023-1031.
- Perogamvros, L., and Schwartz, S.(2012), "The roles of the reward system in sleep and dreaming", *Neurosci Biobehav Reviews*, 36, pp. 1934-1951.
- Perogamvros, L., and Schwartz, S.(2014), "Sleep and Emotional Functions", *Current Topics in Behavioral Neurosciences*, November 2011, pp. 289-320.
- Piscione, D.P.(2013), *Secret of Silicon Valley: What Everyone Else Can Learn from the Innovation Capital of the World*, New York: Palgrave Macmillan.
- Popoli, M., Yan, Z., McEwen, B. S., and Sanacora, G.(2012), "The stressed synapse: the impact of stress and glucocorticoids on glutamate transmission", *Nature Reviews Neuroscience*, 13(1), pp. 22-37.
- Rhodes, M.(1961), "An analysis of creativity", *The Phi Delta Kappan*, 42(7), pp. 305-310.
- Roberts, B.(1988), "Managing invention and innovation", *Research Technology Management*, 33, pp. 1-19.
- Rombouts, S. A., Machielsen, W. C., Witter, M. P., Barkhof, F., Lindeboom, J., and Scheltens, P.(1997), "Visual association encoding activates the medial temporal lobe: a functional magnetic resonance imaging study", *Hippocampus*, 7, pp. 594-601.
- Rosch (1975), "Cognitive Representation of Semantic Categories", *Journal of Experimental Psychology*, 104(3), 192-233.
- Rossmann, J.(1931), *The Psychology of the Inventor*, Wasington D.C: Inventor's Publication.
- Runco, M. A.(1996), "Personal creativity: Definition and developmental issues", *New Directions for Child Development*, 72, pp. 3-30.
- Ryan, R. M. and Deci, E. L.(2002), "Overview of self-determination theory: An organismic dialectical perspective", In: Deci, E. and Ryan, R. M. (Eds.), *Handbook of Self-Determination Research*, New York: The University of Rochester Press, pp. 3-33.
- Schein, E. H.(2004), *Organizational Culture and Leadership*, 3rd Ed., San Francisco: Jossey-Bass.

- Scott et al.(2004), "The effectiveness of creativity training: a quantitative review", *Creativity Research Journal*, 16(4), pp. 327-361.
- Serrat, O. D.(2009), *Harnessing creativity and innovation in the workplace*, Asian Development Bank.
- Simonton, D. K.(2004), *Creativity in science: Chance, logic, genius, and zeitgeist*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Sohn, S. Y. and Jung, C. S.(2010), "Effect of creativity on innovation: do creativity initiatives have significant impact on innovative performance in Korean firms?", *Creativity Research Journal*, 22(3), pp. 320-328.
- Squire, L. R., Stark, C. E. L., and Clark, R. E.(2004), "The medial temporal lobe", *Annual Review of Neuroscience*. 27, pp. 279-306.
- Sternberg, R. J. and Lubart, T. I.(1995), *Defying the crowd: Cultivating Creativity in A Culture of Conformity*, New York: Free Press.
- Szpunar, K. K., Chan, J. C. K., and McDermott, K. B.(2009), "Contextual processing in episodic future thought", *Cerebral Cortex*, 19, pp. 1539-1548.
- Takeuchi, H., Taki, Y., Sassa, Y., Hashizume, H., Sekiguchi, A., Fukushima, A., and Kawashima, R.(2010), "Regional gray matter volume of dopaminergic system associate with creativity: evidence from voxel-based morphometry", *NeuroImage*, 51, pp. 578-585.
- Torrance, E. P.(1965), *Rewarding Creative Behavior: Experiments in Classroom Creativity*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Torrance, E. P.(1966), *Tests of creative thinking*, Lexington, MA: Personnel Press.
- Van Praag, H.(2008), "Neurogenesis and exercise: Past and future directions", *NeuroMolecular Medicine*, 10(2), pp. 128-140.
- Van Praag, H.(2009), "Exercise and the brain: something to chew on", *Trends in Neurosciences*, 32(5), pp. 283-290.
- Vyas, A., Pillai, A. G. and Chattarji, S.(2004), "Recovery after chronic stress fails to reverse amygdaloid neuronal hypertrophy and enhanced anxiety-like behavior", *Neuroscience*, 128(4), pp. 667-673.
- Walker, M. P.(2009), "The role of sleep in cognition and emotion", *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1156, pp. 168-197.

- Wallas, G.(1926), *The art of thought*, New York: Harcourt, Brace, Javanovich.
- Woodman, R. W., Sawyer, J. E., and Griffin, R. W.(1993), "Toward a theory of organizational creativity", *Academy of Management Review*, 18(2), 293-321.
- Yoo, S.-S., Hu, P. T., Gujar, N., Jolesz, F. a. and Walker, M. P.(2007), "A deficit in the ability to form new human memories without sleep", *Nature Neuroscience*, 10(3), pp.385-92.
- Zhou, J. and Oldham, G. R.(2001), "Enhancing creative performance: Effects of expected developmental assessment strategies and creative personality", *Journal of creativity behavior*, 35, pp. 151-167.
- Zhou, J. & Shalley, C. E.(2003), "Research on employee creativity: A critical review and directions for future research", *Research in Personnel and Human Resources Management*, 22, pp. 165-217.

| 부록 | 창의적 혁신조직 사례 조사 내용

1. Facebook

가. Facebook의 조직 일반 사항

〈부록 표 1-1〉 Facebook 기업 개요

구 분	내 용
업종	IT
미션/비전	'사람과 사람의 소통', '사람에 대한 관심'
설립년도	2004년
창업자	Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Chris Hughes
직원 수 (과학자 비중)	2016년 기준 약 13,000명
매출액/이윤	2016년 10~12월 1분기 매출액 10조원/ 순이익 4조 2천억원 ²⁰⁾
R&D(집중도)	R&D 집중도 26.9% ²¹⁾
사무실	본사 미국 캘리포니아 멘로 파크, 전 세계 64개 지부
주요제품	Facebook, Instagram
창의적 조직 선정 사유	1) 최근 조사에서 구글을 제치고 '미국에서 가장 일하기 좋은 기업'으로 선정. 본사 직원 9200명의 만족도 조사 결과 93%. 2) 자유로운 기업문화의 대명사. 자유분방함을 추구하는 CEO 마크 저커버그가 혁신적인 조직 경영 방식으로 명성을 떨치고 있음. 3) '해커 웨이'라는 혁신 문화를 갖추고 있음.
혁신 특성	1) '보다 열린 세상'을 추구한다는 사회적 책임감과 사명감으로 동기부여받아 혁신. 2) 수평적이고 개방적인 업무환경과 도구를 구축 3) 해커웨이와 같이 열정적으로 연구개발하는 문화가 자리잡혀있음 4) 모든 직원들에게 과감한 시도를 하도록 장려하고 실패도 칭찬하는 위험감수 문화.

자료: 별도 표기

20) 조선비즈 (2017.02.02) "페이스북, 분기 매출 10조원 훌쩍...2017년 중반이면 월 이용자 20억명"

21) KISTEP 통계브리프 (2016) 세계 R&D 투자 상위 기업 현황

나. Facebook의 조직 특성

1) 조직 구조

○ 조직 구조

- 수평적 구조: 형식과 장소의 규제가 없는 회의 진행. 모여서 파티처럼 피자를 먹으며 자유롭게 각자의 생각들을 아이디어화하고 아이디어는 동료 직원들의 각자 다른 시각과 의견을 통해 하나의 제품으로 창출됨. 회의에 CEO 저커버그도 수시로 참석.
- 저커버그는 회의에서 창의성과 자율성을 보장하고, 직원들의 상상을 가로막는 벽 (관료화된 조직, 수직적 직급에 의한 의사소통의 부재)을 제거하는 역할을 수행. 그는 결론을 내놓고, 페이스북이 단순히 돈을 버는 것을 목표로 하는 단기적 시각의 조직으로 변질되는 것을 지양. 22)

2) 조직 인사 제도

○ 직원/연구자 채용

- 젊은 인재 선호하는 경향: 페이스북 직원들의 중간 연령은 28세로, 구글의 30세, 애플의 31세보다 낮음. 직원 8천여명 중 대다수가 밀레니얼 세대 (1980~90년대생). 23)
- 페이스북과 잘 어울리는 사람: 페이스북에 완벽하게 맞는 직원인지, 진정으로 자신의 일에 열정을 갖고 있는지, 그리고 타고난 관심 분야가 페이스북과 일치하는지를 파악. 응시자가 본질적으로 좋아하는 것과 타고난 재능이 무엇인지를 기준으로 삼고자 함. 24)
- 페이스북이 원하는 인재상 ‘창의력을 갖춘 인물’ : 현재의 상황 에 만족하고 안

22) 매일경제 (2015.11.11) “마크 저커버그의 성공가…“도전과 끈기의 원천은 열정이다””

23) 월 스트리트 저널 (2014.12.29) “‘젊은 회사’ 페이스북(1) : 입사 비결은 이것”

24) 일요신문 (2016.03.04) “가장 일하기 좋은 기업’ 페이스북의 인재 채용 방법”

주하기 보다 늘 개선하고자 노력하는 창의적이고 역동적인 직원을 원함.²⁵⁾

- 페이스북의 면접: 최종 합격까지 4~5차례에 걸쳐 실시.

- 1차 면접 '전화 인터뷰' - 인사팀 직원들이 전화 통화를 통해 응시자들의 업무경험과 열정 파악.
- 2차 면접 '전문가 전화 인터뷰' - 응시자가 지원한 분야에서 이미 일하고 있는 페이스북 현 직원과 전화 면접.
- 3차 면접 '캠퍼스 투어 및 개인 면접' - 응시자 지원 분야의 지부를 둘러보는 투어 후에 개별 면접 실시.
- 4차 면접 '역할 및 부서 관련 면접' - 응시 분야의 전문성과 업무력, 논리력을 평가하여 페이스북에 적합한 인재인지 판단. 예) 엔지니어 부문 지원자들은 주어진 상황에서 얼마나 빠르고 정확하게 코드를 적는지 테스트 함.²⁶⁾

○ 목표 설정 및 동기부여 방식

- 사회적 책임을 강조하며 동기부여: 저커버그는 페이스북의 최종적인 목표인 '사람과 사람의 소통', '사람에 대한 관심'에 도달하기 위해, 직원들의 멈추지 않는 도전과 끈기에 동기를 부여. 페이스북이 단순 비즈니스 기업이 아닌 사회적 기업임을 강조. 기업가임에도 불구하고 단순 이익 창출과 수익의 극대화를 우선시하지 않고, 직원들에게 일에 대한 자부심과 사명감 부여.²⁷⁾
- '빈번한 직무이동' 가능: 업무를 자율적으로 선택하고 변화시킬 수 있는 자율성을 부여. 예) 개인정보보호팀 변호사로 일하던 패디 언더우드²⁸⁾는 2년뒤 제품 개발에 흥미가 생겨 제품관리자로 직무 변경. 직원의 강점을 기업 측에서 발견하고 직무 변경 제안하기도 함. 예) 위험 관리 회계사로 일하던 마이크 웰시가 워크샵 시간에 동료들에게 개념을 설명하는 것을 목격한 상사는 웰시에게 신입 직원들을 교육하는 팀에 들어가길 권유.²⁸⁾

25) 일요신문 (2016.03.04) "가장 일하기 좋은 기업' 페이스북의 인재 채용 방법"

26) 일요신문 (2016.03.04) "가장 일하기 좋은 기업' 페이스북의 인재 채용 방법"

27) 매일경제 (2015.11.11) "마크 저커버그의 성공기... "도전과 끈기의 원천은 열정이다!"

- ‘상대평가’: 동료들과 상대적으로 비교하여 상대 평가 받음. 상대평가를 통해 직원들을 자극하고 동기부여. 우수하다는 칭찬에 익숙한 젊은 직원들에게 신선한 충격되어 더 자극하는 효과.²⁹⁾

○ 업무 환경

- 자유로운 업무 환경: 자유분방한 환경 구축. 마크 주커버그도 회사에 출근하면 카펫에 몸을 뒹굴며 편안한 자세로 업무 봄. ³⁰⁾ 해커웨이, 부트캠프, 해커톤, 해커먼스 등 개발자가 자유롭게 사고하도록 장려하는 개발 환경. 우리나라 개발자가 밤 세워가며 반강제적으로 떠밀려 개발에 몰두하는 것과 대조적. 정해진 출퇴근 시간없이 모든 직원이 근무시간 자유롭게 결정하는 것과 자유로운 개발환경은 페이스북의 빠른 성장 요인.

○ 기타 독특한 인사 제도

- 육아 휴직 제도: 전 세계 페이스북 여성 직원과 미국에 근무하는 모든 직원들은 4개월 육아 휴가 사용 가능. 미국 이외 지역의 남성 직원은 4주 휴가 사용 가능했으나, 2016년부터, 동성부부를 포함한 모든 페이스북 정규직원들이 아이를 낳거나 입양한 해에 4개월의 유급 휴가 자유롭게 사용 가능. ³¹⁾

3) 조직 도구

○ 직원 의견 및 아이디어 창출/수렴 도구³²⁾

- 해커톤(Hackathon): 해킹과 마라톤의 합성어. 48시간이란 제한된 시간에 해킹하는 듯이 프로그램을 짜는 코딩 마라톤. 평소 자신이 상상했던 제품, 해보고 싶던 과제나 즉석에서 떠오른 아이디어를 프로그램으로 구현하고 시제품도 제작해보는 기회. 해커톤에 참가하는 개발자는 스스로 결정권을 쥐고 개발 목표

28) 월 스트리트 저널 (2014.12.29) “‘젊은 회사’ 페이스북 (2): 수평적 기업문화의 비결은?”

29) 월 스트리트 저널 (2014.12.29) “‘젊은 회사’ 페이스북 (2): 수평적 기업문화의 비결은?”

30) 조선일보 (2011.07.08) “구글·페이스북·애플 “직원이 곧 왕이다”... 창의적 업무 환경·프로그램 앞 다퉈 도입”

31) 조선비즈 (2015.11.29) “페이스북, 4개월 유급 육아 휴가...아빠·동성 부부도 가능”

32) 전자신문 (2015.09.21) “[SW제국기업 왜 강한가] <2>페이스북의 힘은?...해커의 ‘자유와 도전’ 정신”

를 정해 행사에 참여. '하고 싶은 일을 할 때 가장 좋은 성과가 나온다'는 점을 기업 문화에 적용하여 개발자 스스로 목표를 설정하도록 함.

- 해커톤으로 부터 탄생한 기능: 타임라인, 동영상, 채팅 기능을 포함해 페이스북 북을 상징하는 아이콘과 같은 '좋아요' 버튼. 우리나라에 먼저 도입된 '음력 생일표시' 기능. 페이지 이름을 중국어, 영어, 일본어, 그리고 한국어로 다양하게 등록할 수 있는 '번역된 페이지 이름' 기능.

○ 새로운 분야의 탐색 및 재충전을 위한 도구

- 해커먼스(Hacker Month) : 1년 중에 한 달 동안 새로운 업무를 경험해보는 재 탐색과 재충전을 위한 제도. 본인의 기존 업무 외에 다른 직무를 실제로 시도해 보며, 새로운 업무를 수행할지 기존 업무로 복귀할지 결정. 2009년, 엔지니어 신입직원의 부트캠프 기간 중에도 시행.³³⁾

○ 회의를 위한 도구 / 중요 회의체

- 큐앤드에이(Q&A): 저커버그는 매주 금요일 오후 4시부터 5시까지, 전직원을 대상으로 큐앤드에이 세션 진행. 현장과 온라인을 통해 공개적인 질의 응답 시간 가짐.³⁴⁾ 직원 누구나 저커버그에게 질문할 수 있고, 저커버그는 현재 회사의 상황을 그대로 전하며 솔직하게 소통. 저커버그의 참석률은 90%로, 직원들이 저커버그를 신뢰하게 하는 도구가 됨.³⁵⁾

○ 직원 간 협력을 촉진하기 위한 도구

- 모든 직원은 언제든지 얼굴을 맞대거나 페이스북 메신저를 통해 서로 소통 가능. 칸막이가 없는 사무실에서 자리 배치와 대화는 직책에 관계없이 자연스럽게 이루어지며 직원들의 팀워크 증진. ³⁶⁾
- 소통문화: 직원들이 6개월마다 회사와 근무환경에 대한 종합적인 평가 회의 진행. 자신과 직속 상사에 대한 평가에서는 각자가 실제로 낸 성과와 성과를 내는

33) 전자신문 (2015.09.21) "[SW제국기업 왜 강한가] <2>페이스북의 힘은?...해커의 '자유와 도전' 정신"

34) 한겨레 (2016.06.02) "'이 회사는 이상한 게, 일을 시키는 사람이 없어'"

35) 매일경제 (2012.06.18) "'페이스북 DNA는 해커웨이"...저커버그, 전직원과 카페 토론"

36) 전자신문 (2015.09.21) "[SW제국기업 왜 강한가] <2>자유와 도전 해커 문화가 페이스북 견인"

과정에서 놓친 부분과 그에 대한 개선 방안을 포함. 37)

○ 직원 교육 프로그램

- 부트캠프 기간: 프로그래머, 디자이너 등의 개발자들을 채용하면, 처음 3개월 동안 직원들을 교육하며 여러 부서에 순환 배치. 다양한 부서를 이동하며 직접 업무를 경험해보면서, 자신의 적성과 잘 맞고, 자신의 역량을 가장 잘 발휘할 수 있는 부서를 찾을 수 있는 기회 부여. 경영진이 업무를 내려주는 방식이 아니라, 본인이 직접 업무를 경험해 보고 자신과 맞는 업무를 더 정확하고 빠르게 찾아낼 수 있다는 판단이 바탕. 38) 직원 개인뿐 만 아니라 기업 전체의 목표를 달성하기 위해 어떻게 새로운 구성원과 화합할지를 고민하는 시간. 39)
- 편견관리 교육(Bias Management): 성별, 인종, 학력, 경력 등과 같은 차이에서 벗어나고 함께 어울릴 수 있도록 함.
- 무의식적 편견 관리(Managing Unconscious Bias) 과정: 정치적으로 보수적인 글들을 검열한다는 주장이 제기된 후, 정치적 편견에 대한 직원 교육 제공. 모든 직원이 인종, 연령, 성별, 국적에 관한 편견관리 교육을 받으며, 사람의 견해가 다 다를 수 있음을 받아들이고, 반대 의견을 수용하는 방법을 학습. 40)

○ 실패를 용인하고 창의적 시도를 권장하기 위한 도구

- 페이스북의 사훈 '가장 위험한 것은 어떤 위험도 떠안지 않는 것이다.'
- 페이스북은 모든 직원에게 과감한 결정을 독려. 잘못된 결과를 초래하더라도 도전에 더 큰 박수를 보내며 칭찬. 41) 실패를 하면 직원간의 의사소통 도구인 소셜미디어를 통해 오히려 잘했다고 칭찬해 주는 수평적이고 열린 기업문화 구축. 42)

37) 서울경제 (2016.08.16) "[가장 매력적인 직장] 케이스 스터디/ 페이스북코리아 | '해커먼스·해커톤' 등 특유의 조직 문화 눈길"

38) 동아 비즈니스 리뷰 (2016.08) "격동의 모바일 시대에 생존하려면"

39) 전자신문 (2015.09.21) "[SW제국기업 왜 강한가] <2> 페이스북의 힘은?...해커의 '자유와 도전' 정신"

40) IT World (2016.06.24) "'보수 의견 검열한다' 비난받은 페이스북, 직원 교육으로 대응"

41) 전자신문 (2013.09.07) "[글로벌 이노베이션 DNA] 페이스북의 5가지 핵심 가치는"

42) 한국경제 (2013.11.08) "페이스북같은 자유로운 기업문화 만들기, SNS가 답"

- 실패한 해커톤은 모두 공개: 해커톤 성과가 나쁘다고 불이익을 바로 주는 것도 성과가 좋다고 바로 인센티브를 주지도 않음. 혁신하기 위해 수많은 실패가 필요하다라는 판단을 바탕으로, 모든 실패사례를 공개해 실패에서 무엇을 배울지 고민.⁴³⁾

4) 조직 문화

○ 조직의 비전

- 페이스북의 지향점 ‘사람과 사람 사이의 소통이며 관계’: 페이스북은 단순 기술 회사가 아닌 ‘사람과 사람의 소통’ 그리고 ‘사람에 대한 관심’이 최종적인 지향점을 가진 사회적 기업임을 자처. 지향점이 이익 창출, 수익의 극대화 등에 국한되는 일반적인 기업 오너의 행태가 아님을 증명. ⁴⁴⁾ 2006년, 세계 최대 인터넷 사이트 야후가 10억 달러에 페이스북을 인수하겠다고 제안했으나 저커버그는 거부함으로써 페이스북의 이러한 최종 목표를 증명함.

○ 조직의 문화

- Move Fast, Break Things: 빨리 빨리 행동하고 빠르게 움직이다 혹시 무언가가 망가지더라도 괜찮으니 겁내지 말고 과감히 결정하고 움직이라는 뜻. 기업이 글로벌 경쟁에서 도태되는 것을 막기위해 실패를 감수하고 과감히 결정하고 행동하라는 취지.⁴⁵⁾

- 자유와 도전, 해커정신 : 해커처럼 대담한 태도로 불가능한 일에 도전하고 빠르게 움직이는 긍정적인 의미를 내포. 화이트 해커란 소프트웨어 엔지니어 문화를 기업에 접목시킨 사례.⁴⁶⁾

43) 비즈니스워치 (2014.05.30) “[꿈의 직장]⑦ 페이스북, 실패해도 ‘좋아요’”

44) 매일경제 (2015.11.11) “마크 저커버그의 성공가…“도전과 끈기의 원천은 열정이다!”

45) 동아 비즈니스 리뷰 (2016.08) “격동의 모바일 시대에 생존하려면”

46) 전자신문 (2015.09.21) “[SW제국기업 왜 강한가] <2>페이스북의 힘은?...해커의 ‘자유와 도전’ 정신”

5) 공간적 환경

○ 지리적 위치

- 페이스북 본사는 미국 캘리포니아 주 샌프란시스코 만의 Menlo Park에 위치하며 해외 지사들 세일즈, 엔지니어, 마케팅, 인사 업무 직접 관리 함. 개발 업무는 미국 본사와 일본 지사가 주로 수행하는 형태.⁴⁷⁾ Facebook 이름 대신 The Hacker Company라는 간판을 걸어 페이스북의 해커정신을 고취.⁴⁸⁾

○ 건축/공간적 특징

- 2015년 3월 완공해 입주를 시작한 페이스북 신사옥은 단순한 3층 구조로 1층 주차장, 2층 사무실, 3층 옥상정원으로 구성. 화려하지는 않지만 실용적이고 창의적인 구조.⁴⁹⁾
- CEO인 저커버그도 개인 집무실이 없음. 전 직원이 사용하는 투명한 컨퍼런스 룸에 앉아 함께 업무 수행. 투명하고 개방된 환경에서 직원들과 원활한 소통을 하려는 저커버그의 경영 철학이 상징적으로 녹아 있는 사무실 구조.⁵⁰⁾
- 경영진은 건물 가운데에 위치하고 근처에는 둘 수 있는 최대 인원을 배치. 직원들은 책상을 돌려 자신과 업무가 밀접하게 얽혀 있는 동료들과의 시각적, 물리적 근접성을 최적화. 저커버그는 통로를 걸어다니며 직원들과 소통.⁵¹⁾
- 힘있고 활기찬 기업문화를 구축하기 위해 철골과 콘크리트 바닥이 노출되고 베니어 합판으로 간이 칸막이를 대신한 캔버스를 직원과 현지 아티스트들이 직접 그린 창의적인 벽화로 장식.⁵²⁾

47) 매일경제 (2016.03.31) “채용담당이 말한다, 페이스북 이런 사람 뽑아요”

48) 매일경제 (2012.06.18) “‘페이스북 DNA는 해커웨이’...저커버그, 전직원과 카페 토론”

49) 헤럴드 (2015.11.16) “‘칸막이 없는 거대 원룸’...소박한 페이스북 신사옥의 비밀”

50) 서울경제 (2016.08.16) “[가장 매력적인 직장] 케이스 스터디/ 페이스북코리아 | ‘해커먼스·해커톤’ 등 특유의 조직 문화 눈길”

51) 월 스트리트 저널 (2015.05.11) “‘차고 정신’ 구현한 페이스북 신사옥 엿보기”

52) 헤럴드 (2015.11.16) “‘칸막이 없는 거대 원룸’...소박한 페이스북 신사옥의 비밀”

[부록 그림 1-1] Facebook 본사



- 세계 최대 규모의 “개방형 바닥 플랜(Open Floor Plan)”⁵³⁾: 축구장 7개 면적의 거대한 원룸 형태. 별도의 방이나 벽 없이 CEO를 포함한 전 직원들이 거대한 뚫려있는 하나의 공간에서 업무. 이를 통해 지위고하가 없는 페이스북의 수평적이고 수평적 조직구조를 공간적으로 실현.

출처 : 헤럴드 (2015.11.16.)⁵³⁾

- 3만6000㎡라는 거대한 규모의 옥상정원에 400그루의 나무와 10만그루의 화초를 심어 주변 자연환경과 연속성을 보임. 정원에는 산책로와 레스토랑을 구비하여 직원들이 서로 대화하고 휴식 취함. 사옥 부지 전체에 와이파이가 설치돼, 장소에 상관없이 어디든 자유롭게 야외에서도 업무 가능.⁵⁴⁾ 무료 사내 식당, 체육관, 샌프란시스코를 왕복하는 셔틀버스, 목공소 등을 제공, 직원 가족을 위한 드라이클리닝 서비스와 탁아소 운영.⁵⁵⁾
- 목공소: 3,000 평방피트 정도 되는 시설에 테이블 톱, 선반, 드릴 프레스, 샌더, 레이저 조각기 등 여러 기계들 구비하여 직원들이 시간을 보낼 수 있게 함. 직원들이 뇌를 다른 쪽으로 활용하여, 전문분야가 아닌 다른 것도 생각해보며 창의력을 발휘할 기회를 주는 것이 목적. 일상적인 업무에 무료한 직원들에게 신선한 자극을 주기 위함.⁵⁶⁾

53) 헤럴드 (2015.11.16) “‘칸막이 없는 거대 원룸’…소박한 페이스북 신사옥의 비밀”

54) 헤럴드 (2015.11.16) “‘칸막이 없는 거대 원룸’…소박한 페이스북 신사옥의 비밀”

55) 테크홀릭 (2014.05.28) “美 복리후생 1위 기업은 누구?”

- 아날로그 리서치 랩(Analog Research Lab): 사내 곳곳에 붙어있는 각종 스타 일리시한 포스터나 핸드북을 만드는 곳. 목공소는 이런 아날로그 리서치 랩의 산물을 3D로 만들어내는 공간. 57)

6) 창업자/리더십 특징

○ 창업자 (주요 리더) 약력⁵⁸⁾

- 창업자이자 CEO 저커버그는 하버드대학생 시절 2004년, 친구들과 하버드대생들이 자신의 사생활을 온라인상에 올리고 공유할 수 있는 네트워크 프로그램인 '더페이스북'(TheFacebook) 만들. 순식간에 하버드생의 인터넷 놀이터가 됨.
- 두달 만에 스탠퍼드, 예일, 컬럼비아 대학교까지 확장하며 대학생 사이에서 유행처럼 빠르게 성장. 이후 넵스터의 창업자 손 패닝이 'The'를 이름에서 빼자고 제안하여 '페이스북' 탄생. 주커버그는 하버드대학교를 중퇴하고 페이스북 경영에 집중. 2006년 야후가 무려 10억 달러의 인수 금액을 제안하나 거절.
- 대학생들의 호기심으로 시작한 사이트가 전 세계에서 인터넷 접속가능 인구 중 약 50%가 사용하는 소셜네트워크서비스로 성장. CEO 저커버그는 약 15억 달러의 자산을 보유하여, 자수성가형 억만장자 중에서 최연소를 기록. 2016년 세계 부호 8위 기록.

○ 창업자 리더십 영향

- 저커버그의 투명과 신뢰의 리더십: 저커버그는 시간을 마련해 직원들과 공개회의를 통해 진솔하게 묻고 답하는 시간을 갖으려 노력. 토론장에서 직원들에게 모두의 이야기나 생각, 느낌 등을 같이 공유하도록 권유. 이 자리에서 이뤄진 약속은 반드시 지키며, 직원들이 저커버그의 진실성을 인정하며 이를 통해 동기부여 받음.⁵⁹⁾

56) IT World (2013.09.02) “‘직원들의 창의력 발산을 위해!’ 페이스북 목공소 들여다보기”

57) IT World (2013.09.02) “‘직원들의 창의력 발산을 위해!’ 페이스북 목공소 들여다보기”

58) 아주경제 (2016.01.11) “[글로벌 IT기업 성공 스토리] ①역대 최연소 자수성가형 억만장자 마크 저커버그”

59) 매일경제 (2015.11.11) “마크 저커버그의 성공기…‘도전과 끈기의 원천은 열정이다!’”

다. Facebook의 창의적 아이디어 창출 및 활용 환경

1) 창의적 아이디어 창출 환경

○ 창의적/전문적 인력 구성

- ‘다양성’ 확보: 전 세계 15억 사용자의 요구를 대변해야 하기 때문에 다양성을 키워야 할 필요성. 다양성 확보를 위해, 페이스북은 미국 내 상위 10위권 대학 졸업생에 한정되어 채용하는 것을 지양. 2015년 페이스북은 미 전역 300개 대학의 졸업생들을 채용. 또한 부서마다 직원을 채용할 때 최소 한 명의 소수인종 후보들을 두는 것을 고려.⁶⁰⁾

○ 연구자/직원이 동기 부여되어 몰입할 수 있는 환경

- 정보 개방, 열린 세상이라는 동기부여: 페이스북의 신조 “열린 세상일수록 더 나은 세상”. 페이스북의 궁극적 목표는 단순히 수익을 내는 것이 아니라 더 오픈하고 연결된 세상을 만드는 데 있음. 더 많은 정보를 가질수록 사람들은 더 나은 판단을 내린다는 믿음에 따라 페이스북은 모든 직원이 회사의 모든 정보에 자율적으로 최대한 접근하도록 개방. ⁶¹⁾

○ 창의적 아이디어 생산을 권장하는 환경

- ‘해커웨이’라는 독특한 기업문화: 누군가 새로운 아이디어가 떠오르면 ‘해커톤’을 제안하고, 그러면 개발자, 운영자, 디자이너들이 한 곳에 모여 끝없는 회의와 토론을 통해 새로운 것을 창출. ‘기존의 것을 깨뜨리고 서로의 아이디어를 해커처럼 꼬집어내는 도전의 마당’이라는 개념. 마라톤처럼 장시간 에너지와 열정을 가지고 목표를 향해 달리는 끝장 토론. 이러한 ‘해커톤’을 통해 저커버그는 다양한 실험과 도전을 행하고, 기발한 상상력을 바탕으로 한 아이디어를 창출하는 해커웨이라는 독특한 기업문화 수립.

○ 아이디어가 교류/발전 될 수 있는 환경

60) 일요신문 (2016.03.04) “가장 일하기 좋은 기업” 페이스북의 인재 채용 방법”

61) 전자신문 (2013.09.07) “[글로벌 이노베이션 DNA] 페이스북의 5가지 핵심 가치는”

- 소통문화: 직원들이 6개월마다 회사와 근무환경에 대한 종합적인 평가 회의 진행. 자신과 직속 상사에 대한 평가에서는 각자가 실제로 낸 성과와 성과를 내는 과정에서 놓친 부분과 그에 대한 개선 방안을 포함. ⁶²⁾

○ 아이디어의 원천

- 해커톤(Hackathon): 해킹과 마라톤의 합성어. 48시간이란 제한된 시간에 해킹하는 듯이 프로그램을 짜는 코딩 마라톤. 평소 자신이 상상했던 제품, 해보고 싶던 과제나 즉석에서 떠오른 아이디어를 프로그램으로 구현하고 시제품도 제작해보는 기회. 해커톤에 참가하는 개발자는 스스로 결정권을 쥐고 개발 목표를 정해 행사에 참여. '하고 싶은 일을 할 때 가장 좋은 성과가 나온다'는 점을 기업 문화에 적용하여 개발자 스스로 목표를 설정하도록 함. ⁶³⁾
- 해커먼스(Hacker Month) : 해커먼스는 1년에 한 달간 새로운 일을 시도하는 제도. 기존 업무 외에 다른 일을 실제로 경험해 보고, 본 업무로 복귀할지 여부는 한 달 후 결정. 2009년부터는 새로운 엔지니어 직원이 교육받는 부트캠프에도 적용. ⁶⁴⁾

2) 창의적 아이디어 활용 환경

○ 창의적 아이디어의 과제화

- 해커톤(Hackathon): 직원 한 명이 낸 아이디어를 동료 3~5명이 오후 8시에 모여 다음날 새벽 6시까지 토론하며 코딩하는 해커톤. 아이디어를 해커톤을 통해서 바로 발전시키고 과제화하여, 한 달 후 실제 서비스로 출시. ⁶⁵⁾

62) 서울경제 (2016.08.16) "[가장 매력적인 직장] 케이스 스터디/ 페이스북코리아 | '해커먼스·해커톤' 등 특유의 조직 문화 눈길"

63) 전자신문 (2015.09.21) "[SW제국기업 왜 강한가] <2>페이스북의 힘은?...해커의 '자유와 도전' 정신"

64) 전자신문 (2015.09.21) "[SW제국기업 왜 강한가] <2>페이스북의 힘은?...해커의 '자유와 도전' 정신"

65) 매일경제 (2012.06.18) "'페이스북 DNA는 해커웨이'...저커버그, 전직원과 카페 토론"

라. Facebook 사업 특징 및 시사점

○ 사업의 특징 (비전, 주요 제품, 연구개발 방식 등 특징)

- 페이스북의 비전인 “열린 세상일수록 더 나은 세상”을 목표로, 더 많이 열리고 소통하는 세상을 지향. 직원들에게 매출과 수익이 목적이 아니라, 사람사이의 관심과 소통을 증대시킨다는 사명감을 갖고 일하도록 동기부여. 수평적, 협력적인 조직 구조로 창의적 아이디어가 발산될 수 있는 환경 구축.
- 모든 직원들에게 과감한 시도를 하도록 장려하고 실패도 칭찬하는 위험을 감수하는 문화를 구축. 해커톤, 해커먼스와 같은 해커웨이 문화로 해커와 같이 열정적이고 대담한 태도로 도전하고 빠르게 혁신하도록 장려.

○ 시사점

- 진정성있고 사회적 책임감을 느끼게 하는 비전과 목표가 직원들에게 창의적 혁신을 하도록 동기 부여하며, 수평적이고 개방적인 문화, 해커웨이와 같은 열정적인 기업문화가 지속적인 혁신으로 이끈.

2. IBM

가. IBM의 조직 일반 사항

<부록 표 2-1> IBM 기업 개요

구 분	내 용
업종	컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어 제조업
미션/비전	모든 고객 성공을 위한 혁신, 우리 회사와 세상을 위한 혁신, 모든 관계에서의 신뢰와 개인적 책임감 ⁶⁶⁾
설립년도	1911년 CTR사로 출발, 1924년 IBM으로 개명
창업자	토머스 왓슨 (CTR사 창업자: 찰스 플린트)
직원 수 (과학자 비중)	200여개 국가에서 약 40만명 (2016년 기준 과학자/엔지니어 3000여명, 연구원12만 5천명) ⁶⁷⁾
매출액/이윤	2016년 기준 약 90조원/ 2016년 기준 약 18조원 ^[26]
R&D(집중도)	2016년 기준 6.0% ⁶⁸⁾
사무실	뉴욕주 아몬크 (본사)
주요제품	왓슨 (인공지능), e-비즈니스 (컴퓨팅 비즈니스), 항공 예약 시스템 (전자상거래의 기틀), 플로피 디스크 ⁶⁹⁾
창의적 조직 선정 사유	1) 2016년 BCG 세계 10대 혁신기업 선정 2) 꾸준한 비즈니스 모델, 제품, 조직 혁신을 통해 큰 규모의 기업임에도 불구하고 100년이 넘는 역사를 자랑 3) IBM 왓슨 연구소에서 활발한 연구개발 활동을 통해 지속적인 제품개발에 성공
혁신 특성	1) 수익 창출을 위한 주된 혁신은 하드웨어에서 소프트웨어로, 또 서비스 부분으로 변화하는 형태의 비즈니스모델 혁신이 중심이 되었음. 2) 급진적인 혁신보다 기존의 제품/사업영역을 지속적으로 출시하고 확장하는 것에 의존하는 경향 있음. 3) IT산업의 공룡이라고 불리는 큰 기업이 끊임없는 변신과 혁신을 통해 변화에 대응해, 100년이 넘는 시간 동안 명성을 자랑.

자료: 별도 표기

66) 동아 비즈니스 리뷰 (2009.01) “기업문화 바꾸는 9가지 마법의 열쇠”

67) 뉴시스 (2016.01.19) “[신년기획-글로벌기업 '혁신'을 배워라]② IBM”

68) KISTEP 통계브리프 (2016) 세계 R&D 투자 상위 기업 현황

69) 디지털데일리 (2011.06.16) “IBM이 변화시킨 100가지 혁신…인간의 삶을 바꾸다”

나. IBM의 조직 특성

1) 조직 구조

○ 조직 구조

- 기존의 수직적 관료제 조직: 1993년 거스너 CEO 발탁 전까지, 조직의 비대화로 관료주의에 빠짐. 모든 주요 인사를 IBM 본사에서 중역 회의를 통해 결정. 가장 하단 조직인 영업사원에서 오너까지 11단계의 결재라인. 이러한 관료 조직의 성격으로 인해, 빠르게 변화하는 시장에서 뒤쳐짐. 70)
- 관료주의로 인한 비효율적 내부관리 시스템: 대표 IT 기업인데도 사내 부문과 사업부서의 IT 시스템들이 상호연동이 안 되는 비효율적 시스템. IBM 내부에 128명의 최고정보책임자(CIO), 125개의 데이터센터, 31개의 독립적인 네트워크 등으로 정보 처리 비용이 업계 평균의 3배에 달했음. 71)
- CEO 거스너 취임 후 시작된 수평적 조직문화: 명예퇴직 제도로 인력을 감축하고 상하부 단계를 줄이고, 외부에서 핵심인력을 영입하여 수평적 조직을 구축하고 효율성 제고. ‘언제나 흰 셔츠와 정장을 입을 것’이라는 기존의 경직된 복장 규정을 없애, 자유로운 복장문화 확립. 내부에서 전문용어 사용을 지양하고 일반 소비자들도 알아들을 수 있는 쉬운 언어 사용. 72)
- 매트릭스 조직: 조직 구성원들이 원래 소속되어 있는 부서와 동시에 계열사의 틀을 넘는 매트릭스 조직에도 동시에 속하여 일하는 구조. 기존의 계열사 법인별 조직과 매트릭스 조직 이외에 지역별 지휘체계까지 삼중 체계로 운영. 기능과 영업 지역간의 균형 조화로 높은 조직 효율성 유지. 계열사간의 조직 이기주의를 막는 효과가 있음. 73)

70) 뉴시스 (2016.01.19) “[신년기획-글로벌기업 ‘혁신’을 배워라]② IBM”

71) 동아비즈니스리뷰 (2010.01) “혁신의 대명사 IBM, 고객이 첫 발이었다”

72) 한국경제 매거진 (2003.01.13.) “기업문화 바뀌 재기한 IBM 스토리”

73) 조선비즈 (2011.08.24.) “매트릭스 조직이 뭐길래? 금융지주 도입 봄”

○ 조직 내 연구소 설립/운영 여부

- IBM 왓슨 연구소: 세계 최고의 기술과 인력을 보유. 노벨상 수상자 6명 배출. 전세계 8개의 연구소에 3000여 명의 과학자와 엔지니어가 종사. 전 세계 24개의 제품개발 연구소에 12만5000명의 연구원이 제품개발 연구에 몰두.⁷⁴⁾ 본사 외부에 따로 IBM 왓슨 연구소를 별도로 운영. 왓슨연구소는 전 세계에 흩어진 연구소들의 본사 역할을 하며, 약 1천800명의 직원 근무. 이 중 1천500명 가량이 연구원. 박사급 연구진 3000여 명이 수학, 물리학과 같은 기초 학문부터 컴퓨터공학, 행동과학, 전기공학 등 응용학문까지 연구.⁷⁵⁾
- 1961년 설립 이후 수직적인 구조로 운영. 말단의 칩 공정, 메인프레임과 같은 하드웨어부터 시작하여 시스템을 만드는 부서, 소프트웨어와 서비스까지 수직 정렬된 모습 유지해왔음. 2014년, 60년만의 조직구조 개편으로 컴퓨터 애즈 어 서비스(computer as a service), 왓슨을 비롯한 빅데이터 영역을 포함하는 인지컴퓨팅(cognitive computing), 산업별 솔루션(industrial solution), 사이언스&테크놀로지라는 서로 동등한 네 부서들로 구성된 수평적인 구조로 탈바꿈. ⁷⁶⁾

2) 조직 인사 제도

○ 직원/연구자 채용

- IBM의 혁신적이고 틀을 깨는 고용정책: 1935년, 처음으로 여성 엔지니어 고용. 1946년, 처음으로 흑인 영업사원 고용. 1953년, 처음으로 남녀평등 채용 정책 채택.⁷⁷⁾
- 신입사원 채용 '와일드 블루 인턴십 프로그램': 신입사원을 체계적으로 양성.

74) 뉴시스 (2016.01.19) "[신년기획-글로벌기업 '혁신'을 배워라]② IBM"

75) 매일경제 (2016.03.23) "美 뉴욕주 IBM 왓슨연구소 가보니"

76) 아이뉴스 (2014.04.14) "[르포]수퍼컴의 산실 IBM 왓슨연구소를 가다"

77) 머니투데이 (2011.06.19) "IBM, 100년 장수의 비밀은?"

검증하여 선발하는 직무별 인턴십 프로그램 마련. 이를 통해 지원자와 회사가 서로 이해하고 검증할 기회를 가짐. 인턴들이 현장에서 직접 업무를 체험하여, 회사가 이를 바탕으로 인턴들의 문제해결력, 소통능력, 조직과의 적합성 등을 평가하고, 가장 기업에 최적화된 인재를 선발.⁷⁸⁾

- 경력사원 채용 'Top of Top Talent'선발을 위한 공격적 채용: Talent Searching Team이라고 불리는 내부서치팀은 전 세계적으로 가장 유능한 최고의 인재를 발굴하기 위한 조직으로, 어떤 업무에 필요한 역량을 가진 특화된 인재를 직접 발굴하는 다이렉트 소싱 담당. ⁷⁹⁾
- 채용과정에 소셜네트워크 활용: 2012년 Kenexa를 인수하여 채용 및 인재관리 데이터를 구축 후, 이를 IBM Analytics라는 빅데이터 분석기술과 연계하여 소셜네트워크 상에서 최적화된 인재를 찾아내는 알고리즘을 개발하고 있음.⁸⁰⁾
- 채용과정에 인공지능 왓슨 활용: 인공지능 왓슨을 기반으로 한 '파인드 유어 핏'과 '마이카(Myca: My Career Advisor)' 시스템을 채용 과정에서 활용.⁸¹⁾
 - 파인드 유어 핏: 본사와 전 세계 지사의 빈자리와 입사 지원자의 특성을 비교분석하여 신규 지원자에게 적합한 자리를 찾아주는 시스템.
 - 마이카 시스템: 직원들의 경력 개발을 상담, 특정 직무와 직원의 적합도를 판단하여 제시. 지원자가 회사 내 여러 직무 중 어떤 분야에 가장 적합한지 인공지능이 대신 판단.⁸²⁾
- 장애인 채용: 미국 장애인 법이 제정되기 76년 전인 1914년에 최초로 장애인 직원을 고용. 1941년 고용된 맹인 심리학자 마이클 수파 박사, 시각 장애인의 요구가 반영된 IBM 제품 개발. IBM은 홈 페이지 리더, 초기 점자 프린터 및 음성 인식 기술과 같은 시각장애인을 위한 다양한 접근성 향상의 기술 개발하였음.⁸³⁾

78) 월간 인사관리 편집팀 지음 (2016) “글로벌 기업 HR” 한국인사관리협회

79) 월간 인사관리 편집팀 지음 (2016) “글로벌 기업 HR” 한국인사관리협회

80) 월간 인사관리 편집팀 지음 (2016) “글로벌 기업 HR” 한국인사관리협회

81) 동아일보 (2017.07.04) “인공지능 면접관, 숨은 인재 찾기 족집게네”

82) 동아일보 (2017.07.04) “인공지능 면접관, 숨은 인재 찾기 족집게네”

○ 목표 설정 및 동기부여 방식

- 목표 설정 방식

- 거스너: 목표를 CEO의 재량으로 자체적으로 설정하는 제왕적 구조.
- 팔미사노: 직원들의 의견을 반영하여 목표의 방향과 수준을 결정하는 평등한 구조.

- 전직원 관리 제도 (WMI: Workplace Management Initiative): 2006년 도입한 전세계 지사의 모든 업무를 세분화하는 시스템. 직원들의 역할과 기술로 세분화하여 데이터베이스 구축. 회계분석가, 솔루션설계자, 데이터베이스관리자와 같은 49개의 역할과 서버통합, 기술적편집, 인사관리 등의 4000가지 기술, 그리고 정규직, 비정규직 여부와 소속 지역 등을 포함. 회사 전체에 어떤 기술이 부족하고 어떤 기술이 필요한지 제시. IBM은 이를 통해 3년 후에는 22%의 직원들이 갖고 있는 기술이 쓸모없어지리라는 것을 파악. 22%의 직원 중 85% 가량은 새 기술 습득 가능, 15%는 그렇지 못할 것이라는 결론 도출.⁸⁴⁾

- 직원 기술 포트폴리오 분석: 쓸모 없어지는 기술을 갖게 될 22%의 직원들을 분석하는 작업. 직원 스스로 자신이 갖춘 기술을 평가하고, 상사와 면담하며 자신이 갖춘 기술 포트폴리오에 대해 설명. 이를 통해 상사는 직원이 보유하고 있는 기술 수준을 4개 등급으로 분류. 중요한 기술을 설명하지 못하면 가장 낮은 등급, 우수할 뿐만 아니라 다른 기술들도 함께 익히고 있으면 가장 높은 등급. 이러한 평가 결과를 직원들에게 통보하여 동기 부여.⁸⁵⁾

- PBC(Personal Business Commitment): 매년 1년간 직원 개개인이 회사의 경영목표를 위하여 무엇을 어떻게 할 것인지에 대하여 스스로 약속하는 것. 이를 통해 직원들은 목표달성을 위해 구체적 계획을 세우고, 관리자로부터 카운슬링 받음. 연초의 목표설정에서 끝나는 것이 아니라, 이를 통해 관리자와 꾸준한 피드백을 통하여 업무상황에서의 변화를 관리함. 이 과정에서 성과가 우수

83) 디지털데일리 (2011.06.16) "IBM이 변화시킨 100가지 혁신...인간의 삶을 바꾸다"

84) 한국경제 (2008.10.20) "인재 '유통기한' 끝나기 前 신기술로 재무장하라"

85) 한국경제 (2008.10.20) "인재 '유통기한' 끝나기 前 신기술로 재무장하라"

한 직원을 지속적으로 동기부여, 저성과자는 성과를 낼 수 있도록 코칭. PBC는 연말에 성과평가를 실시하여 최고성과자와 최저성과자를 결정. PBC의 강점은 평가에만 집중하는 것이 아니라, 직원과 관리자의 소통과 피드백을 원활히 하는 역할을 하여, 조직의 목표와 개인목표를 지속적으로 동일시 함.⁸⁶⁾

- IBM의 보상원칙: ① 직원들의 성과를 기반으로 보상 ② 성과에 따른 직원별 차별화를 극대화 ③ 시장에 있는 보상수준에서 벗어나지 않음⁸⁷⁾
 - 금전적 보상 (Monetary retention action): 급여인상, 승진, 주식부여, cash retention bonus 등등.
 - 비금전적 보상 (Non-monetary retention action): IBM의 전 세계 네트워크를 통한 경력기회 제공, 사내외 글로벌단위로 개최되는 여러 교육에 참석 가능.⁸⁸⁾
- 거스너의 경영진 보상방식: 경영진의 연간 보너스를 회사 전체의 실적을 반영하여 결정. 경영진들이 회사 경영에 관심갖고 책임지도록 유도⁸⁹⁾ 최고 경영진의 보너스를 회사 전체 실적에 100% 연동, 그 아래 직급 경영진의 보너스는 IBM 전체 실적의 60%, 소속 사업 단위의 실적은 40% 반영.⁹⁰⁾
- 거스너의 복잡한 성과급 공식: 개인의 업적, 개인이 속한 부서의 업적, 회사 전체의 업적이라는 세 개의 변수를 사용하는 공식을 기반으로 성과급 결정.⁹¹⁾ 어떠한 보상보다 금전적인 보상이 가장 효과가 좋다는 판단에 따라, 거스너는 이 사들에게 큰 폭의 실적 보너스를 약속. 그러나 직원들에게는 IBM의 직원이라는 명예가 큰 보상이 되었음.⁹²⁾
- 거스너의 직원 개개인의 회사에 대한 기여도를 평가하는 고과제도: 부장이 직접 부하직원들의 업적을 평가 하는 방식에서, 평가 대상 직원과 함께 일하는 무작

86) 월간 인사관리 편집팀 지음 (2016) “글로벌 기업 HR” 한국인사관리협회

87) 월간 인사관리 편집팀 지음 (2016) “글로벌 기업 HR” 한국인사관리협회

88) 월간 인사관리 편집팀 지음 (2016) “글로벌 기업 HR” 한국인사관리협회

89) 김익현(2006) “위기를 기회로 바꾼 IBM회의 혁명”, 좋은책만들기

90) 동아 비즈니스 리뷰 (2010.01) “혁신의 대명사 IBM, 고객이 첫발이었다”

91) 더그 가(2003), 김원호 옮김 “루 거스너와 IBM 부활의 신화”, 시아출판사

92) 더그 가(2003), 김원호 옮김 “루 거스너와 IBM 부활의 신화”, 시아출판사

- 위로 선발한 6명의 동료 직원들이 평가하는 방식. 전자식 질문지로 평가.⁹³⁾
- 거스너의 종신고용 제도 개선: 상당한 감원정책을 통해 IBM이 평생직장이라는 개념을 깬. 이를 통해 거대조직인 IBM을 경쟁력 있고 효율적인 조직으로 탈바꿈하고 등급 제도를 도입함.⁹⁴⁾ 거스너의 상,중,하 등급제도: 최하의 등급을 받은 직원에게는 6개월 정직이라는 징계. 반드시 일정 비율의 부하직원들에게 '하' 등급을 주도록 함. '상'이나 '중' 의 등급을 받은 직원들은 부서장이 해임할 수 없게 함. 등급에 따라 보너스 크기 결정. 이를 통해 경쟁을 불러일으켜 효율적이고 빠르게 움직이는 조직 문화 도입.⁹⁵⁾
 - 고객 중심의 경영 혁신: 고객의 기대에 신속하게 대응하여, 인터넷의 중심의 새로운 시장을 예측하고 과감한 구조조정과 전략혁신, 프로세스 혁신, 기업문화 혁신 감행. 이를 통해 고객을 만족시키는 데 성공. ⁹⁶⁾
 - 거스너는 VIP 고객 100명을 자신의 별장으로 초청하여 IBM 제품에 대한 소비자 피드백을 직접 묻고 반영하여 제품 개선. ⁹⁷⁾
 - 고객을 끌어안는 노력(Operation Bear Hug): 거스너는 최고 경영진이 3개월마다 5명 이상의 고객을 방문하여 고객의 말을 경청하고, IBM이 고객을 중시한다는 것을 보이도록 독려함. IBM 제품과 관련하여 고객이 겪은 문제에 대한 보고서를 작성해 제출하고 3개월 이내에 고객 문제를 해결하도록 함. ⁹⁸⁾
 - IBM 펠로우 제도: 지난 15~20여년간 기술적 성과를 보여준 엔지니어에 한해 최고의 기술 전문가로 인증하는 제도. 1963년을 시작으로, 매년 2~3명의 기술자를 펠로우로 선정. 선정 후 임원 수준의 급여를 지급하며 펠로우가 원하는 프로젝트를 수행하도록 전폭 지원을 받음.⁹⁹⁾

93) 더그 가(2003), 김원호 옮김 “루 거스너와 IBM 부활의 신화”, 시아출판사

94) 더그 가(2003), 김원호 옮김 “루 거스너와 IBM 부활의 신화”, 시아출판사

95) 더그 가(2003), 김원호 옮김 “루 거스너와 IBM 부활의 신화”, 시아출판사

96) 뉴시스 (2016.01.19) “[신년기획-글로벌기업 '혁신'을 배워라]② IBM”

97) 뉴시스 (2016.01.19) “[신년기획-글로벌기업 '혁신'을 배워라]② IBM”

98) 동아 비즈니스 리뷰 (2010.01) “혁신의 대명사 IBM, 고객이 첫발이었다”

99) IBM 지음 (2007) “IBM 한국보고서” 한국경제신문

- DE (Distinguished Engineers) 제도: IBM 기술 전문가들의 성과와 업적을 기리고자 만든 제도로, 기술 전문 인력들의 업적 내역을 평가하여 DE를 선출. 현재 약 340여명의 기술 전문 직원들이 DE인증을 받고 있으며 이들은 새로운 제품과 서비스를 위한 방법론을 연구하고 제시하며, 최고 경영진과 다른 최고 기술자들과 협업하여 문제를 해결하고 과업을 수행.¹⁰⁰⁾

○ 업무 환경

- 유연근무제: 6가지 종류의 유연근무제도를 통해, 직원들에게 자율성과 의미있는 업무, 개발 기회를 제공하기 위하여 업무와 일상생활 간의 유연성을 구축하는 환경을 마련하고자 함. ¹⁰¹⁾
 - 시차출근제: 근무시간대를 직원 개인의 재량으로 선택하여 출근.
 - 파트타임근무제: 정규직의 대우는 받으나, 파트타임처럼 전일 4~5시간만을 근무하는 제도
 - 재택근무제: 회사에 출근하지 않고 가정에서 원격근무를 하는 제도
 - 모바일 근무제: 회사에 출근하지 않고, 고객사를 방문하거나 고객사의 프로젝트로 도맡아 하는 등의 외부 업무 수행 제도.
 - 휴직제도: 일정기간동안 유급 혹은 무급의 휴직이 가능한 제도.
 - 집약근무제도: 매일 몇시간씩 근무하는 것이 아닌, 주당 근무시간을 토대로 근무일과 근무시간을 직원의 재량대로 조정.¹⁰²⁾
- 재택근무 도입의 선구자 IBM: 직원의 원격관리로 비용절감과 생산성 향상. 최근 20년 동안 원격 근무를 활성화하려는 기업들에게 인스턴트 메시지와 음성으로 소통하는 솔루션, 세임타임(Sametime) 등과 같은 원격근무 서비스 판매. “원격 근무자는 업무에 대해서 더욱 적극적이며, 사무실 근무자에 비해서 업무에 대한 만족도가 높고 스트레스가 적다.”는 연구 결과도 발표.¹⁰³⁾

100) IBM 지음 (2007) “IBM 한국보고서” 한국경제신문

101) IBM 지음 (2007) “IBM 한국보고서” 한국경제신문

102) 월간 인사관리 편집팀 지음 (2016) “글로벌 기업 HR” 한국인사관리협회

103) 베타뉴스 경제신문 (2017.05.28) “IBM, 재택 근무자에게 사무실 근무 또는 사직 강요”

- 그러나 재택근무, 원격근무 전격 폐지: 1993년 도입하여 24년간 유지하던 재택근무 폐지. 전체 직원중 약 40%가 원격근무 형태로 일해왔으나, 업무효율성을 높이고 시장변화에 빠르게 대응하기 위해 재택근무제도 폐지. 사무실근무하거나 사직하도록 요구. 재정문제로 인한 직원감축의 이유도 있음.¹⁰⁴⁾ 최근 20분기 연속으로 이어진 기업 실적 부진으로 인한 수익성 악화와 적자 해소를 위한 것으로 보임.¹⁰⁵⁾

3) 조직 도구

○ 직원 의견 및 아이디어 창출/수렴 도구

- 기존의 관료주의적 IBM의 경우, 전통적으로 추구해온 ‘집단 합의’에 따른 경영 방식 유지해왔음. 구성원 간 단합과 팀워크를 강조하여 다양한 의견이 의사결정에 반영되기 힘든 집단주의적 조직 문화유지. 이는 빠르게 변화하는 환경과 시장에 대응하는 데 걸림돌이 됨. ¹⁰⁶⁾
 - 1990년대 초 IBM에서는 CEO를 포함하여 22명의 최고 중역들로 구성된 전사경영위원회(Corporate Management Board)가 모든 경영 문제를 만장일치제로 결정. 주요 안건들 대부분 만장일치로 통과되었는데, 이는 다양한 의견이 반영되지 못했음을 보여줌.¹⁰⁷⁾
- 거스너의 사내 커뮤니케이션: 기존의 CEO 존 에이커스는 텔레비전을 이용한 사내방송을 통하여 직원들과 일방적인 방식의 소통을 하였으나, 거스너 부임 후에는 이메일을 활발하게 사용하여 쌍방향 대화가 가능해짐. 능동적인 자세로 직원들과의 쌍방향대화 도구 구축. ¹⁰⁸⁾
- 거스너의 ‘회당모임’: CEO인 거스너가 직접 개별 사업 현장을 방문하여 직원들

104) 조선비즈 (2017.05.20) "IBM, 24년 만에 재택근무 폐지"

105) 이코노미 조선 (2017.07.03.) "실적 부진 IBM, 재택근무 폐지하고 사무실 출근 직원들 서로 만나면 창의성 높고, 협업에도 도움"

106) 동아 비즈니스 리뷰 (2010.01) "혁신의 대명사 IBM, 고객이 첫발이었다"

107) 동아 비즈니스 리뷰 (2010.01) "혁신의 대명사 IBM, 고객이 첫발이었다"

108) 김익현 지음 (2006) "위기를 기회로 바꾼 IBM회의 혁명", 좋은책만들기

과 대화하고 토론하여 소통.¹⁰⁹⁾

- IBM의 다양한 의사소통 제도¹¹⁰⁾

- 중역과의 면담: 회사의 중요한 이슈나 직원 개인의 관심사에 대하여, 회사 내 중역과 1대1 면담 가능.
- Roundtable: 다수의 직원과 중역이 소통하고 화합하여, 중역이 직원들에게 회사의 전략이나 입장을 전달, 혹은 중역이 커리어에 대해서 직원들에게 상담해주며 동기부여도 가능.
- 직원의견조사: 정기적 혹은 비정기적으로 다양한 방법을 통해 직원들의 의견을 파악하여, 회사의 경영과 정책 운영에 반영하도록 함.
- All Leader Meeting, All Sales Leader Meeting: 매달 관리자와 경영진을 대상으로 회사의 상황과 전략, 사례 공유를 통해 경영 목표를 위해 소통.
- Bottoms-up 커뮤니케이션 방식의 직원 고충 해결 프로그램: 실명 혹은 익명으로 직원 개개인의 고충을 해결하는 프로그램. 제보하는 직원을 보호하고, 문제를 객관적으로 다루기 위해서, 다른 지사에서 근무하는 Case Manager 활용.

○ 새로운 분야의 탐색 및 재충전을 위한 도구

- GIO (Global Innovation Outlook): 아이디어 창출과 혁신을 위한 대화와 토론의 장. 향후 약 5~10년 동안 전망있는 분야와 그 분야의 혁신은 무엇인지에 대해 판단하고자 함. 기업과 정부, 학계간의 의견차를 좁히고 서로 협력하도록 하여, 글로벌한 문제해결의 도구로 활용하는 것이 목표.¹¹¹⁾
- 직원들의 창의적 아이디어를 적극적으로 수용: 조직 혁신을 위해 직원들이 창출하는 혁신적인 아이디어들을 경청하고 수용하여 조직 패러다임 변화 도구로 활용. 데이비드 그로스만과 존 패트릭이라는 직원들이 주장하는 인터넷의 필요성

109) 김익현 지음 (2006) “위기를 기회로 바꾼 IBM회의 혁명”, 좋은책만들기

110) 월간 인사관리 편집팀 지음 (2016) “글로벌 기업 HR” 한국인사관리협회

111) IBM 지음 (2007) “IBM 한국보고서” 한국경제신문

을 받아들여 인터넷 구축. 이는 e비즈니스의 밑거름이 됨. 112)

○ 회의를 위한 도구 / 중요 회의체

- 거스너의 프로젝트 추방선언: 모든 회의에서 프로젝터를 없애, 프로젝트가 지배하는 정적이고 형식적인 분위기에서 탈피. 시각자료를 통한 조작과 임의 해석을 막아, 효율적인 회의를 진행 추구. 113)
- 직위 장벽 타파한 회의참여자 구성: 회의 참여자를 직위에 관계없이 문제 해결 능력 위주로 선택. 직책이 낮아도 한 분야에서 영향력이 있는 사람이면 회의에 참여시킴. 114)
- 직위에 따른 무임승차 배제 원칙: 직위가 아무리 높더라도 해당 분야의 이해도가 낮으면 참석 배제. 기존에는 아래 서열의 직원이 회의에 참석하면, 그 바로 위 직급의 직원들도 당연히 참석하는 회의 관행있었음. 기존의 철저한 위계구조를 보여줌. 115)
- 용어 문제: 회의에서 사용하는 용어들을 IT분야 전문용어에서 대중적인 용어로 바꿈. 고객과의 거리가 고객과 다른 언어를 사용하는 회의에서 비롯되었다고 판단. 나아가 회사 내 모든 문서와 계약서, 일상대화에서 대중적이고 고객친화적인 용어 사용하도록 지시. 116)
- 자율적인 회의를 추구하였던 에이커스와 달리 거스너는 강압적으로 치열하게 논쟁하는 회의분위기 구축. 치열한 갈등을 통한 생산적인 합의 과정을 거치며 팀워크 향상. 117)

○ 직원 간 협력을 촉진하기 위한 도구

- 직원 간의 정확한 커뮤니케이션을 통하여 오해를 줄이고 생산성을 극대화하기 위해, '만약, 아마, 거의' 등과 같은 애매한 표현 지양. 업무를 명확한 표현으로

112) 김익현 지음 (2006) "위기를 기회로 바꾼 IBM회의 혁명", 좋은책만들기

113) 김익현 지음 (2006) "위기를 기회로 바꾼 IBM회의 혁명", 좋은책만들기

114) 김익현 지음 (2006) "위기를 기회로 바꾼 IBM회의 혁명", 좋은책만들기

115) 김익현 지음 (2006) "위기를 기회로 바꾼 IBM회의 혁명", 좋은책만들기

116) 김익현 지음 (2006) "위기를 기회로 바꾼 IBM회의 혁명", 좋은책만들기

117) 김익현 지음 (2006) "위기를 기회로 바꾼 IBM회의 혁명", 좋은책만들기

규정지어, 업무영역을 분명하고 예측가능하게 하여, 생산성을 극대화하여 원활하고 오해없는 조직 구축.¹¹⁸⁾

- 소셜미디어 도입: 글로벌 통합 기업을 만들기 위해 소셜미디어를 도입하여 양방향 의사소통 구현. 부서와 직위의 벽을 넘어 혁신을 도모. 내부 소셜미디어를 통해 직원들이 서로 정보와 지식을 공유하고 지사와 부서의 경계를 넘나들며 함께 문제 해결. ¹¹⁹⁾

- 위키센트럴 (WikiCentral): 전 세계 직원들이 서로 협력하고 정보를 공유하는 플랫폼. 팀워크를 위한 지식과 정보를 꾸준히 업데이트. 자발적으로 생겨난 온라인 팀이며 특정 이슈에 대해 정보 공유. ¹²⁰⁾

- 캐테일 (Cattail): 직원들간에 링크를 전송하여 자료를 공유하는 파일 공유 서비스 프로그램. 메일에 파일을 첨부하여 공유해야하는 번거로움을 덜었음. ¹²¹⁾

- 거스너의 ‘팀 보상제’: 직원 개개인이 아닌 팀 전체가 성과를 이루고 함께 보상을 받는 제도 구축. ‘나를 중시하는’ 문화에서 ‘우리를 중시하는’ 문화로 개혁. ¹²²⁾

- 팔미사노의 ‘온 디맨드 전략’: 거스너의 제왕적 통치에 비해 평등주의자에 가까웠던 팔미사노. 2003년, 팔미사노의 보너스의 약 절반에 해당하는 액수를 경영진 팀을 위해 사용함. 최고경영위원회라는 기득권을 포기하고, 직접 업무팀에 들어가서 일하며 직원들과 함께 뛰며 일함. ¹²³⁾

○ 직원 교육 프로그램

- IBM 테크놀로지 아카데미: 특정 부서에 속하지 않고 독립적으로 기술전문가들이 전문적인 기술에 관련된 정보와 지식을 함께 연구하고 교육하고, 커뮤니티.

118) 김익현 지음 (2006) “위기를 기회로 바꾼 IBM회의 혁명”, 좋은책만들기

119) 동아비즈니스리뷰 (2009. 09) “IBM의 비즈니스 혁신 링크만 클릭하면 공유 파일 다운로드”

120) 동아비즈니스리뷰 (2009. 09) “IBM의 비즈니스 혁신 링크만 클릭하면 공유 파일 다운로드”

121) 동아비즈니스리뷰 (2009. 09) “IBM의 비즈니스 혁신 링크만 클릭하면 공유 파일 다운로드”

122) 김익현 지음 (2006) “위기를 기회로 바꾼 IBM회의 혁명”, 좋은책만들기

123) 김익현 지음 (2006) “위기를 기회로 바꾼 IBM회의 혁명”, 좋은책만들기

- 400여명의 분야별 최고 기술자들로 구성. 이들을 통해 새로운 비즈니스 기회 포착하고자 함.¹²⁴⁾
- 직원 전문성 강화 교육 제공: WMI를 통해 파악한 사라져갈 기술을 가진 엔지니어들을 교육하기 위해 연간 7억달러 투자. ¹²⁵⁾
 - 직원 통합 교육 서비스 'Talent@IBM': 기본업무 개발교육, 영업, 기술, 리더십, 경력개발, 영어 등 다양한 분야의 교육을 제공하는 서비스. 전직원이 필요시에 언제든지 접속하여 원하는 교육을 받을 수 있음. ¹²⁶⁾
 - 신규 입사자 교육 서비스 'Succeeding@IBM': 신입사원을 대상으로 IBM의 목표 가치를 함양한 인재를 기르기 위해 운영. 처음 입사 후 60일 내에, IBM에 대한 이해, 주요 제도 및 업무시스템에 대한 이해, 커리어 관리 교육등을 포함한 New Employee Orientation 이수해야함. 이후에는 핵심 비즈니스와 제품에 대한 교육을 포함한 c-learning과 전세계 지사의 직원들과의 교류를 통해 배울 수 있는 Virtual class 프로그램을 이수함. ¹²⁷⁾
 - 영업교육: 영업 사원을 대상으로 한 별도의 교육프로그램. 이를 통해 IBM 영업 사원의 전문성을 개발. 개인 영업사원에 대한 교육, 세일즈 부서의 리더를 지원하는 교육, 세일즈 팀 단위로 시행하는 교육 프로그램을 포함. ¹²⁸⁾
 - 기술교육: 기술 전문가들을 대상으로 한 별도의 교육프로그램. 프로젝트 관리 방법론 교육, 컨설팅 교육, IT Architech교육 등의 실용적인 기술관련 교육 뿐만 아니라, 비즈니스 통찰력, 시장에 대한 이해, 리더십등을 위한 교육도 포함.¹²⁹⁾
 - 인사 담당자 현장배치: 인사 직원들의 전문분야를 벗어나, 현장에서 최신 기술 트렌드를 파악하도록 현장 투입. 인사담당자들도 신기술을 알아야 엔지니어들

124) IBM 지음 (2007) "IBM 한국보고서" 한국경제신문

125) 한국경제 (2008.10.20) "인재 '유통기한' 끝나기 前 신기술로 재무장하라"

126) 월간 인사관리 편집팀 지음 (2016) "글로벌 기업 HR" 한국인사관리협회

127) 월간 인사관리 편집팀 지음 (2016) "글로벌 기업 HR" 한국인사관리협회

128) 월간 인사관리 편집팀 지음 (2016) "글로벌 기업 HR" 한국인사관리협회

129) 월간 인사관리 편집팀 지음 (2016) "글로벌 기업 HR" 한국인사관리협회

에게 필요한 신기술을 갖추도록 요구할 수 있다는 판단에서 비롯.¹³⁰⁾

- 전 직원 기본소양 교육: 직원들이 고객사와 원활히 교류하고 고객과 함께 성장하도록 기본 소양 교육을 지원. 프레젠테이션, 시간관리, 고객과의 소통능력, 협상, 문제해결능력, 대인관계 기술 등을 교육.¹³¹⁾
- 직원들의 창의성과, 혁신, 행동 변화를 위해 'Our Values at Work' 가이드북 배포: 고객 성공을 위한 헌신, 회사와 세상을 위한 혁신, 모든 관계에서의 신뢰와 개인적 책임감 등을 교육.¹³²⁾

○ 실패를 용인하고 창의적 시도를 권장하기 위한 도구

- 가이드북 'Our Values at Work'에서, 실패의 위험성을 감수하고 혁신하도록 장려하는, 행동양식 "IBM 사람들은 잠재적인 위험성에도 불구하고 새로운 (때로는 인기없는) 아이디어를 개척하려고 합니다"를 포함.¹³³⁾
- 실패할 거라면 초반에 빠르게, 그리고 많이: "성공하는 가장 빠른 방법은 실패율을 2배로 늘리는 것" - 토마스 왓슨. 연구개발 초반에 시행착오를 겪는 것이 빠른 성공을 가져 올 것이고 실패가 많을수록 창의적인 결과가 나올 확률도 증가한다는 믿음. ¹³⁴⁾

4) 조직 문화

○ 조직의 비전

- “어제의 IBM은 잊으라”: CEO거스너와 팔미사노는 대대적 조직 개혁을 감행하고 ¹³⁵⁾ 내부절차를 중시하는 기업에서 시장을 최우선으로 여기는 기업으로 탈바꿈하길 도모함.¹³⁶⁾

130) 한국경제 (2008.10.20) “인재 '유통기한' 끝나기 前 신기술로 재무장하라”

131) 월간 인사관리 편집팀 지음 (2016) “글로벌 기업 HR” 한국인사관리협회

132) 동아 비즈니스 리뷰 (2009.01) “기업문화 바꾸는 9가지 마법의 열쇠”

133) 동아 비즈니스 리뷰 (2009.01) “기업문화 바꾸는 9가지 마법의 열쇠”

134) 아시아경제 (2013.02.05) “뚝뚝한 실패가 성공을 부른다”

135) 김익현 지음 (2006) “위기를 기회로 바꾼 IBM회의 혁명”, 좋은책만들기

136) 김익현 지음 (2006) “위기를 기회로 바꾼 IBM회의 혁명”, 좋은책만들기

○ 조직의 문화

- 조직이 유지하고자 하는 문화: 거스너는 안정 추구 문화에서 혁신적인 문화를 구축하기 위하여 노력. CEO 왓슨 시절부터 이어졌던 개인존중 문화와 평생고용정책으로 대표되는 무사안일주의 문화를 개혁하여, 효율적이고 경쟁력있는 조직으로 도약 성공.¹³⁷⁾
- 조직 문화 전환 방안인 'The Magic Carpet': IBM의 매직 카펫은 9가지의 '레버'로 이루어짐. 9가지 레버들이 기업의 조직문화를 원하는 방향으로 자연스럽게 변화시킴. 레버들에는 역할 모델 설정, 조직 및 관계 설계에 활용, 목표 및 진단에 활용, 채용 및 승진에 활용, 보상과 인정, 커뮤니케이션, 교육 및 훈련 운영, 업무수행 기준 및 절차 개선, 물리적, 가상의 업무환경 변화 등이 해당. (IBM 변화관리 방법론) ¹³⁸⁾

5) 공간적 환경

○ 지리적 위치

- 본사는 뉴욕주 아몽크에 있으며, IBM 왓슨 연구소는 뉴욕 주 요크타운 하이츠, 뉴욕 주 호손, 매사추세츠 주 케임브리지 세 곳에 위치해 있음.
- 중앙집권적 해외지사 운영: 창업자 왓슨 시대부터 해외 지사들은 자율적으로 운영. 수십년동안 효과적이었으나, 그 후 해외지사에 대한 통제력 상실. IBM지사들이 연루된 각국의 불법적인 사건들이 발생. 예)아르헨티나와 멕시코 지사의 뇌물 연루사건. 이후 거스너는 중앙 집권적으로 해외지사의 모든 권한을 중앙으로 집중시키고 통제.¹³⁹⁾ 전세계적으로 분산된 국가별 조직을 하나의 조직으로 통합하기 위해 의사결정 구조와 업무 프로세스 개혁.¹⁴⁰⁾

137) 김익현 지음 (2006) "위기를 기회로 바꾼 IBM회의 혁명", 좋은책만들기

138) 동아 비즈니스 리뷰 (2009.01) "기업문화 바꾸는 9가지 마법의 열쇠"

139) 더그 가(2003), 김원호 옮김 "루 거스너와 IBM 부활의 신화", 시아출판사

140) 뉴시스 (2016.01.19) "[신년기획-글로벌기업 '혁신'을 배워라]© IBM"

○ 건축/공간적 특징

- 효율적이고 빠르며 변화를 추구하는 거스너의 경영 철학이 담긴 건축물. 네트워크 중심의 컴퓨터 사용. ¹⁴¹⁾ 28만평 규모의 문화 시설. 회사 내 간이식당. 야근하는 임직원들이 사무실에서 음식을 배달시킬 수 있는 온라인 주문 시스템.¹⁴²⁾
- 사무실 벽을 모두 없애고 파티션으로 부서 구분: 각 부서간의 정보 교환을 용이하게 하기 위함. 이사들과 일반 직원들 사이의 위화감 없애기 위해 이사실은 검소하게 꾸밈. ¹⁴³⁾
- 회의실에는 전자식 칠판을 두어 발표자가 원하는 자료를 자신의 컴퓨터에서 언제든지 직접 불러올 수 있도록 하고, 회의실 안에 있는 사람들 뿐만 아니라 다른 지역의 사람들과도 공유 가능. 대부분의 회의실에서 화상회의가 가능한 시스템 구축¹⁴⁴⁾

6) 창업자/리더십 특징

○ 창업자 (주요 리더) 약력

- 1914년, 천공카드 작성기 제조기업 CTR은 토마스 왓슨을 총 지배인으로 영입. 이후 왓슨이 경영을 하며 IBM은 기술 중심 기업으로 성장. 1924년, CTR은 IBM (International Business Machines Corporation) 라고 개명. 1956년, CEO 토마스 왓슨 주니어가 IBM의 주력사업을 컴퓨터로 전환. ¹⁴⁵⁾
- 창립 이후, 1990년까지 고성과를 지속적으로 이어가다가, 1991년대 처음으로 적자를 냈고, 적자행진을 계속 되어 IBM 역사상 처음으로 루 거스너라는 외부인을 CEO로 영입하여 위기 탈출을 꾀함. 루 거스너는 비대해진 관료조직인 IBM의 전반적인 조직 개혁을 통해 1년만에 적자에서 벗어나 순이익을 내며 혁신에 성공.¹⁴⁶⁾

141) 더그 가(2003), 김원호 옮김 "루 거스너와 IBM 부활의 신화", 시아출판사

142) 더그 가(2003), 김원호 옮김 "루 거스너와 IBM 부활의 신화", 시아출판사

143) 더그 가(2003), 김원호 옮김 "루 거스너와 IBM 부활의 신화", 시아출판사

144) 더그 가(2003), 김원호 옮김 "루 거스너와 IBM 부활의 신화", 시아출판사

145) 전자신문 (1999.08.24) <수요기획-뉴스&밀레니엄> Focus.. IBM의 기업문화"

○ 창업자 리더십 영향

- 창업자 토머스 왓슨(Thomas J Watson)의 경영이념: 개인존중, 고객만족, 완전성추구. 100여년에 이르는 IBM의 역사 속에서 변하지 않고 이어져 왔으며 많은 기업들에게도 영향끼침.¹⁴⁷⁾
 - 개인존중: 직원을 최고의 자산으로 여기는 개인존중의 가치관. 최고 수준의 보수와 직원복지, 지속적인 교육투자, 인종과 여성의 차별철폐와 합리적인 인사관리 제도를 통해 나타남. 직원들에게 IBM맨이라는 자부심 부여. IBM은 일본식 종신고용제를 채택한 이후, 93년 전세계적인 혹독한 구조조정 시절에 IBM에서도 평생직장은 깨졌으나, 그 당시에도 명예퇴직을 선택한 직원들에게 고액의 퇴직금을 지급하는 등의 배려. ¹⁴⁸⁾
 - 고객중심 가치: IBM의 조직구성원 고객 지원을 중심으로 끊임없이 개선되어 왔음. 고객지원센터나 교육센터 등을 통하여 기술 및 서비스 지원, 교육 등을 고객 대상으로 지속적으로 시행하여 고객만족 정신 추구.¹⁴⁹⁾
 - 완전성 추구: IBM 왓슨연구소에는 언제나 10년뒤의 기술이 사업화 직전의 상태로 대기중. 완벽하지 않으면 시장에 내놓지 않는다는 완전성 추구 정신 보여줌. 지나치게 조심스럽다는 비판도 있으며 벤처정신이 부족한 기업이라는 평가를 받기도 함.¹⁵⁰⁾
 - 사고의 문화(A Culture of Think): 왓슨의 THINK 슬로건은 전 세계 직원들에게 힘을 주고 열정적이고 혁신적인 기업 문화 창출.¹⁵¹⁾ THINK는 IBM의 주력제품 브랜드명으로 쓰일 정도로, IBM 문화를 상징.¹⁵²⁾

146) 동아 비즈니스 리뷰 (2010.01) “혁신의 대명사 IBM, 고객이 첫발이었다”

147) 전자신문 (1999.08.24) “〈수요기획-뉴스&밀레니엄〉 Focus.. IBM의 기업문화”

148) 전자신문 (1999.08.24) “〈수요기획-뉴스&밀레니엄〉 Focus.. IBM의 기업문화”

149) 전자신문 (1999.08.24) “〈수요기획-뉴스&밀레니엄〉 Focus.. IBM의 기업문화”

150) 전자신문 (1999.08.24) “〈수요기획-뉴스&밀레니엄〉 Focus.. IBM의 기업문화”

151) 디지털데일리 (2011.06.16) “IBM이 변화시킨 100가지 혁신…인간의 삶을 바꾸다”

152) 머니투데이 (2011.06.19) “IBM, 100년 장수의 비밀은?”

다. IBM의 창의적 아이디어 창출 및 활용 환경

1) 창의적 아이디어 창출 환경

○ 창의적/전문적 인력 구성

- 고용 평등을 통한 다양성 확보: 입사 지원자들의 개인적 특성들 외에 전문 지식과 인성을 중점적으로 보고 채용하는 프로세스를 통해, 구성원 다양성 구축. 1953년, 왓슨 주니어의 고용 평등 정책은 인종과 종교를 배제하고 직무를 보는데 필요로 하는 능력과 재능만을 고려하여 채용하도록 함.¹⁵³⁾

○ 연구자/직원이 동기 부여되어 몰입할 수 있는 환경

- 연구개발을 중시하는 환경 조성: 영업사원 출신인 창업자 왓슨은 연구개발의 중요성을 인지하고 전체 매출의 10%를 연구개발에 투자하고 개발자들을 지원해주고 기술을 보유한 엔지니어들은 특별대우로 지원.¹⁵⁴⁾

○ 창의적 아이디어 생산을 권장하는 환경

- IBM 펠로우 제도: 최근 15~20여년간 기술적 업적을 이룬 엔지니어들을 최고의 기술 전문가로 인증하는 제도. 매년 2~3명의 기술자를 펠로우로 임명 후 임원 수준의 임금을 지급하고 자유롭게 원하는 프로젝트를 수행하도록 지원함.¹⁵⁵⁾
- DE (Distinguished Engineers) 제도: IBM 기술 전문가들의 성과와 업적을 기리고자 만든 제도로, 기술 전문 인력들의 업적 내역을 평가하여 DE를 선출. 현재 약 340여명의 기술 전문 직원들이 DE인증을 받고 있으며 이들은 새로운 제품과 서비스를 위한 방법론을 연구하고 제시하며, 최고 경영진과 다른 최고 기술자들과 협업하여 문제를 해결하고 과업을 수행. ¹⁵⁶⁾

153) 머니투데이 (2011.06.19) "IBM, 100년 장수의 비밀은?"

154) 머니투데이 (2011.06.19) "IBM, 100년 장수의 비밀은?"

155) IBM 지음 (2007) "IBM 한국보고서" 한국경제신문

156) IBM 지음 (2007) "IBM 한국보고서" 한국경제신문

○ 아이디어가 교류/발전 될 수 있는 환경

- 'Think Place': 씽크플레이스는 직원들의 창의적인 아이디어 상시 제안 도구. 직원들이 제안한 아이디어를 관련 부서가 평가. 채택된 아이디어는 금전적 보상을 받음.¹⁵⁷⁾ 내부 혁신을 위한 포럼으로, 동료가 제시한 아이디어를 수평적으로 서로 평가하고 검증하여 채택. 팀워크를 기반으로한, 개방적인 아이디어 창출 프로세스. 직원들이 혁신적인 아이디어를 창출하도록 동기부여하며, 업무 효율성을 높이고 개개인의 전문성을 강화시킨. 연 약 1만여 건 아이디어가 직원들로부터 제안되며 그 중 약 300여건 채택, 씽크플레이스는 비용과 매출이 성장하는데 기여하고 있음. ¹⁵⁸⁾
- 'Think Place Catalyst': 직원들이 제안한 아이디어를 발전하고 실현하는데 도와주는 조력자들.¹⁵⁹⁾ 전세계 IBM 직원 중에서 300명의 'Catalyst' 활동하며 동료들이 혁신적인 아이디어를 제안할 수 있도록 돕고 동시에 제출한 아이디어를 분석하고 평가하는 역할 수행. 또 이들은 전세계 지사에 흩어진 'Think Place Catalyst'와의 상호 지원을 통해 실제 사업수완이 되는 아이디어인지의 여부를 검증. ¹⁶⁰⁾

○ 아이디어의 원천

- Innovation Jam: 2001년에 시작된 이노베이션 잼은 하나의 주제를 놓고 IBM 직원, 가족, 고객, 협력사, 업계 인사가 벌이는 세계 최대 온라인 토론으로 약 3~4일 동안 이어지는 집단지성 활동. 경우에 따라 참여 인원이 40만명에 달하기도 함. 이노베이션 잼에서 많은 신사업 아이디어를 발굴. 특히 2006년의 이노베이션 잼에서 찾아낸 아이디어들은 IBM의 신성장 동력인 '스마터 플래닛'의 기반이 됨. 이노베이션 잼의 성공 요인은 '동기부여'. 단순히 아이디어 하나를 제시하고 마는 것이 아닌, 자신의 아이디어가 하나의 신사업으로 발전해가는

157) 동아비즈니스리뷰 (2009. 09) "IBM의 비즈니스 혁신 링크만 클릭하면 공유 파일 다운로드"

158) 매일경제 (2006.08.15) "[한국IBM] 'Think Place'의 힘"

159) 동아비즈니스리뷰 (2009. 09) "IBM의 비즈니스 혁신 링크만 클릭하면 공유 파일 다운로드"

160) 매일경제 (2006.08.15) "[한국IBM] 'Think Place'의 힘"

과정을 지켜보며 또 다른 새로운 아이디어로의 동기부여. '마이 잼' 기능으로 자신이 제시한 아이디어와 그에 대한 댓글을 상시 확인가능. 본인과 동료가 제시한 아이디어에 실시간 댓글이 붙어 하나의 비즈니스로 귀결되는 '함께하는 혁신'과정. 국가와 지역, 업무를 떠나 '회사'와 '고객'으로만 만나던 사람들이 공통 이슈를 논의하며 진정한 협업 보여줌.¹⁶¹⁾

- 한 사람이 연주를 시작하면 도중에 흥이 내키는 대로 다른 사람이 뛰어 들어 다른 악기로 협주하는 연주방식 '잼'에서 유래. 처음 IBM은 신사업 아이디어를 발굴하고 효율적인 업무 방식을 논의하기 위해, 내부 게시판에서 온라인 토론을 시작. 반응은 폭발적이었으며, 처음 열린 잼에서 약 5만 2000개 아이디어 발굴. 결과가 성공적이라 IBM은 이슈나 직군별로 월드 잼, 밸류 잼, 매니저 잼, 컨설턴트 잼 같은 다양한 주제 토론을 진행.¹⁶²⁾
- 이노베이션 잼은 막연한 아이디어를 실제 사업으로 구현하기 위해 단계별 추진: 목표 세우기 -> 토의 주제와 카테고리 정하기 -> 웹사이트 구축. 웹사이트에서 대상 참여자들은 1단계 잼에 참여하고 내부 전문가가 1차 아이디어를 선정. 2단계 잼에서 아이디어를 구체화. 선정된 아이디어가 IBM에 가져다 줄 효과, 구체화 방안, 시장 성장 전망 조사 등을 검토해 신사업 제안. ¹⁶³⁾
- IBM은 2006년 이노베이션 잼에서 지능형 건강관리 지불시스템, 3D 인터넷, 지점 없는 은행, 통합 대중교통 정보시스템과 같은 약 10여개의 새로운 비즈니스아이템 생산. 이 중 5개 아이디어를 지속적으로 추진하여 신규 매출 10억달러 달성. ¹⁶⁴⁾

161) 전자신문 (2013.05.26) "[글로벌 이노베이션 DNA]IBM의 초대형 브레인 스토밍 '이노베이션 잼'"

162) 전자신문 (2013.05.26) "[글로벌 이노베이션 DNA]IBM의 초대형 브레인 스토밍 '이노베이션 잼'"

163) 전자신문 (2013.05.26) "[글로벌 이노베이션 DNA]IBM의 초대형 브레인 스토밍 '이노베이션 잼'"

164) 전자신문 (2013.05.26) "[글로벌 이노베이션 DNA]IBM의 초대형 브레인 스토밍 '이노베이션 잼'"

2) 창의적 아이디어 활용 환경

○ 창의적 아이디어의 과제화

- 이노베이션 잼은 막연한 아이디어를 실제 사업으로 구현하기 위해 단계별 추진: 목표 세우기 -> 토의 주제와 카테고리 정하기 -> 웹사이트 구축. 웹사이트에서 대상 참여자들은 1단계 잼에 참여하고 내부 전문가가 1차 아이디어를 선정. 2단계 잼에서 아이디어를 구체화. 선정된 아이디어가 IBM에 가져다 줄 효과, 구체화 방안, 시장 성장 전망 조사 등을 검토해 신사업 제안. 165)

○ 창의적 아이디어 체계적 관리 여부

- 'Think Place Catalyst': 직원들이 제안한 아이디어를 발전하고 실현하는데 도와주는 조력자들. 166) 전세계 IBM 직원 중에서 300명의 'Catalyst' 활동하며 동료들이 혁신적인 아이디어를 제안할 수 있도록 돕고 동시에 제출한 아이디어를 분석하고 평가하는 역할 수행. 또 이들은 전세계 지사에 흩어진 'Think Place Catalyst'와의 상호 지원을 통해 실제 사업수완이 되는 아이디어인지의 여부를 검증. 167)

라. IBM 사업 특징 및 시사점

○ 사업의 특징 (비전, 주요 제품, 연구개발 방식 등 특징)

- IBM의 시대에 걸친 혁신
 - 루이스 거스너: “모든 기술 관련 문제를 한 곳에서 처리하는 서비스”가 시장을 주도할 것이라고 전망, IBM을 통합된 솔루션을 제공하는 회사로 개혁.
 - 샘 팔미사노: 고부가가치 사업 영역으로 변화 추구, 서비스와 소프트웨어 중심으로 사업 고도화 추진, 하드웨어 중심의 사업 구조 탈피, 고부가 사업

165) 전자신문 (2013.05.26) “[글로벌 이노베이션 DNA]IBM의 초대형 브레인 스토밍 ‘이노베이션 잼’

166) 동아비즈니스리뷰 (2009. 09) “IBM의 비즈니스 혁신 링크만 클릭하면 공유 파일 다운로드”

167) 매일경제 (2006.08.15) “[한국IBM] ‘Think Place’의 힘”

영역으로의 포트폴리오 변화 가속화. 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC) 컨설팅 부문을 인수하고 PC 사업부문 매각. 168)

- 버지니아 로메타: 데이터, 클라우드, 참여·연계 시스템을 위한 IBM 비즈니스 모델 혁신. 이와 함께 인지컴퓨팅 왓슨을 상용화하여 미래 컴퓨터 시대를 선도하기 위해 노력. 169)

○ 시사점

- 100년이 넘는 역사동안 수많은 위기를 기업 내 혁신으로 극복하고 끊임없는 기업 문화, 비즈니스 모델, 기술 혁신 등을 통해 오랜 시간동안 IT 공룡기업으로 자리했으며 거대한 몸집의 관료주의적 기업에서 수평적이고 효율적이고 혁신적인 기업으로 성공적인 탈바꿈.
- CEO들이 바뀔 때 마다 저마다의 방식으로 성장하고 혁신하려 노력. 시대별로 다른 조직문화 특징을 보이며. 기업 내 직원들은 IBM에서 일한다는 자부심이 강해, IBM의 혁신을 위해 다 함께 나서서 노력하는 경향이 있음.

168) 한국일보 (2014.08.01) "왜 IBM인가...먼저 새로운 성장동력을 예측하라"

169) 한국일보 (2014.08.01) "왜 IBM인가...먼저 새로운 성장동력을 예측하라"

3. Microsoft

가. Microsoft의 조직 일반 사항

<부록 표 3-1> Microsoft 기업 개요

구 분	내 용
업종	IT
미션/비전	비전: “모든 사람과 기업이 자신의 잠재력을 최대화할 수 있도록 지원” (to help individuals and businesses realize their full potential.) 미션: “지구상의 모든 사람과 조직이 더 많은 것들을 성취할 수 있도록 돕기” (to empower every person and every organization to achieve more.)
설립년도	1975년
창업자	윌리엄 빌 게이츠 (William Bill H. Gates)
직원 수 (과학자 비중)	전 세계 약 124,293명 (이 중 약 48,971명이 엔지니어/과학자) ¹⁷⁰⁾
매출액/이윤	2017년 기준 100조 9,918억원 (895억 USD) ¹⁷¹⁾
R&D(집중도)	0.1457 (R&D 집중도 = 13.037/89.500 (Billion USD)) R&D 총 투자 비용: 14조 7,161억원 (13.037 billion USD)
사무실	미국 레드몬드, 워싱턴 주 (본사) 그 외 전 세계 124개국에 지사
주요제품	Windows, MS Office, Bing (Microsoft 의 검색 기능) Cloud Computing (Azure, Windows server, System center, SQL server, 등 Red Hat와 공동 클라우드 컴퓨팅 기술을 진행하고 있음) ERP 서비스, 서피스 북 (테블릿 PC), MSN, One Drive, Skype, Xbox
창의적 조직 선정 사유	1) BCG 혁신기업 순위 4위 선정, 2016년 기준 2) Fast Company 31위, 2016년 기준 3) Best Places to work 37위, 2017년 기준 4) 10년 연속 BCG 혁신기업 순위 50에 머물
혁신 특성	1) Microsoft는 수익의 약 15%를 R&D에 재투자하며 점진적 기술 개발을 위해 다양한 노력을 기울임 2) 새로운 CEO (Nadella) 가 부임한 2014년부터 자유로운 업무 환경이 조성되고 있으며 이런 노력 덕분에 새로운 CEO 부임 후 주가가 약 2배 상승함 ¹⁷²⁾ 3) Microsoft 웹사이트에 의하면 6개 가치로 혁신, 다양성 및 포용, 기업의 사회적 책임, 자선 활동, 환경, 신뢰할 수 있는 컴퓨팅을 선정하고 있음. 그중 혁신에 가장 중요한 요소로는 R&D를 꼽고 있음

자료: 마이크로소프트 웹사이트, <https://www.microsoft.com/en-us/about>
스타티스타 웹사이트, www.statista.com

170) 총 정직원 124,239 에 엔지니어링 분야 39.4%를 계산한 값임

171) 환율 1,128.80 2017년 8월 03일 KEB 하나은행 기준

172) Economist, 2017년 3월 16일 Redmond, "What Satya Nadella did at Microsoft"

나. Microsoft의 조직 특성

1) 조직 구조

○ 조직 구조

- 전 세계 직원 124,293명(정직원 기준), 수직적인 분위기를 갖고 있던 Microsoft는 새로운 CEO Satya Nadella의 부임 이후 수평적으로 변화하고 있음. Microsoft는 총 9개의 연구소를 운영하고 있으며 본사에 설치된 연구소 뿐만 아니라, 중국, 방글라데시 등 해외에 설치된 연구소 역시 운영함.

1) Applied Sciences Lab

2) Microsoft Research AI

3) Microsoft Research Lab

4) Microsoft Research Lab - Cambridge

5) Microsoft Research Lab - India

6) Microsoft Research Lab - New England

7) Microsoft Research Lab - New York City

8) Microsoft Research Lab - Redmond

9) Station Q

- 일부 문학 또는 사회학 출신의 연구원들이 존재하지만 대부분의 연구원들은 컴퓨터 공학 또는 데이터 사이언스 배경을 갖고 있음. 연구팀 구성 인원은 연구소에 따라 상이하지만 Microsoft Research AI를 기준으로 보면 <부록 표 3-2>와 같음.

〈부록 표 3-2〉 Microsoft 연구 정보

Adaptive Systems and Interaction Group	19명
Aerial Informatics and Robotics Group	6명
Conversational Systems Group	3명
Deep Learning Group	16명
Information and Data Sciences Group	6명
Knowledge Technologies Group	9명
Language and Information Technologies	5명
Machine Learning and Optimization Group (Redmond)	9명
Machine Teaching Group	10명
Natural Language Processing Group	10명
Perception and Interaction Group	5명
Productivity Group	12명
Reinforcement Learning Group	20명

자료: Microsoft 웹사이트(연구 관련 정보), <https://www.microsoft.com/en-us/about>

○ 조직 내 연구소 설립/운영 여부

- Microsoft는 총 9개의 연구소를 운영하고 있으며, 목적에 따라 본사 내부 또는 외부에 설립해 운영함. 조직도가 공개되어 있지 않아 정확한 분석은 어렵지만, 웹사이트를 참고했을 때 크게 엔지니어링 그룹과 사업부로 2분할되어 있음을 볼 수 있음.

2) 조직 인사 제도

○ 직원/연구자 채용

- Microsoft는 별도의 채용 사이트를 통해 신입/경력자를 채용함. 채용사이트에 서는 국가와 원하는 직무를 선택해 지원할 수 있으며, Microsoft Careers를 통해 인재 등록 가능함. 채용공지는 특정시기에 열리지 않으며 자리가 있을 때 마다 수시로 채용 진행함.
- Microsoft는 선호하는 인재상으로 5가지(Growth mindset, Customer

obsessed, Diversity and inclusion, One Microsoft, Making a difference)를 강조함. ‘Growth mindset’은 항상 배우고 성장할 인재, ‘Customer obsessed’는 고객 만족을 넘어 고객감동을 주기 위해 노력하는 인재, ‘Diversity and inclusion’은 Microsoft에 다양성을 제공하고 다른 직원들의 다양한 모습들도 포용할 수 있는 인재, ‘One Microsoft’는 협동심을 갖춘 인재, ‘Making a difference’는 회사의 우수한 시설을 활용해 세상을 변화시킬 만큼 혁신적인 역량이 있는 인재를 각각 의미함.

○ 업무 환경

- 업무는 주로 팀 단위로 협력하는 경우가 많으며 특별히 사무실에 출근을 할 필요가 없는 경우 원격으로도 업무를 볼 수 있음.
- 업무 환경 및 직장 만족도를 포함한 Microsoft의 문화, 임원진에 리더십에 대한 평가를 하기 위해 매년 익명성을 보장한 전 직원 설문 조사를 실시함. 2014년부터 매년 응답률은 80%를 넘었으며 2016년에는 직원의 93%가 ‘직장 내 존중을 받고 있다고 느낀다’¹⁷³⁾ 라고 응답함.

3) 조직 도구

○ 직원 의견 및 아이디어 창출/수렴 도구

- Microsoft는 직원의 의견 및 아이디어 창출을 목적으로 해마다 다양한 이벤트를 개최함. 2017년 이벤트 목록은 다음과 같음.¹⁷⁴⁾
 - 해커톤: Microsoft 직원을 비롯해 매년 비영리 기구를 선발해 초청하고, Microsoft 개발자들과 같이 한 주 간 끊임없이 새로운 프로젝트를 구상하는 일종의 아이디어 대전을 주최¹⁷⁵⁾

173) FY16, 설문 항목: ‘Employees who feel they are treated with dignity and respect by their managers’에 대한 응답

174) Microsoft 웹사이트 (2016.12.07) “Microsoft 2017 event lineup”

175) Microsoft 공식 블로그 (2017.07.24) “Microsoft’s One Week Hackathon kicks off - this year with nonprofits hacking alongside employees”

- Microsoft Build Conference: 매년 시행하는 행사로서 직원 뿐들만 아니라 전 세계 개발자들을 대상으로 창의력과 생산성을 향상에 도움이 될 수 있는 Microsoft의 최신 툴을 소개
- Microsoft Inspire: 기존에 Worldwide Partner Conference를 Microsoft Inspire로 명칭을 바꿨으며, Microsoft 직원을 비롯해 파트너 및 주요 기업 인사를 초청해 특강과 다양한 네트워킹을 통해 새로운 비즈니스 또는 혁신적인 아이디어 구상 할 수 있는 장을 제공¹⁷⁶⁾
- Microsoft Ignite: Microsoft는 원활한 협력을 통해 보다 빠른 성장을 달성하기 위해 경영진과 IT 전문가들을 모아 협력을 도모하고 서로 간 이해 증진을 목적으로 동 행사를 진행

○ 새로운 분야의 탐색 및 재충전을 위한 도구¹⁷⁷⁾

- 마이크로소프트는 직원들의 재충전을 위한 다양한 편의를 제공하기 위해 노력함. 워싱턴 본사는 엑스박스 라운지, 해먹, 소파를 마련해 직원들이 스트레스를 해소하고 창의적인 아이디어를 구상할 수 있는 공간을 제공함.
- 또한, 카페 16에서는 직원들의 즐거움을 위해 실험적인 요리들을 내놓으며 유명 요리사들이 직원들을 대상으로 요리수업을 제공함.

○ 직원 간 협력을 촉진하기 위한 도구

- Microsoft의 경우 Microsoft Lync 또는 Yammer을 활용해 직원들 간에 협력이 원활하도록 많은 노력을 기울이고 있음. 예시로는 Microsoft Canada 본부는 Yammer내에 매니저들 간 소통할 수 있는 커뮤니티를 만들어 문제점과 해결방안에 대한 아이디어를 공유할 수 있도록 하고 있음.¹⁷⁸⁾

○ 직원 교육 프로그램

- Microsoft는 직원 교육 및 개발에 많은 노력을 기울이는 기업 중 하나임.

176) 마이크로소프트 웹사이트 (2017년 8월 7일 접속)

177) 마이크로소프트 뉴스 센터 (2017.05.10) “업무 효율성을 지배하는 ‘공간’의 마법…MS, 벽을 허물다”

178) 베네핏 캐나다 (2015.09.01) “How Microsoft uses social media to improve employee collaboration”

Microsoft는 본사 내 강의실을 설치해 수업을 진행하고, 영상, 어플리케이션 및 팟캐스트를 활용한 교육과 동료 간 멘토링 등 다양한 방법으로 직원들의 교육과 개발을 위해 노력함.¹⁷⁹⁾

4) 조직 문화

○ 조직의 비전

- “모든 사람과 기업이 자신의 잠재력을 최대화할 수 있도록 지원(to help individuals and businesses realize their full potential)”

5) 공간적 환경

○ 지리적 위치

- 미국 레드몬드, 워싱턴 주에 본사 위치

○ 건축/공간적 특징

- 워싱턴 본사의 경우 리모델링을 통해 전통적인 사무실 공간을 오픈 공간으로 만들어 직원들 간의 소통을 원활하게 함. 색상은 다양한 색상을 통해 직원들의 감성을 자극하고 곳곳에 노란색과 파란색을 통해 직원들에게 편안한 느낌을 주려할 뿐만 아니라 키넥트 센서를 통한 애니메이션 제공으로 직원들을 즐겁게 해줄 수 있는 공간을 마련하기 위해 많은 노력을 기울임.¹⁸⁰⁾

6) 창업자/리더십 특징

○ 창업자 (주요 리더) 약력

- Microsoft의 새로운 CEO인 Satya Nadella는 1992년에 Microsoft의 입사해

179) 마이크로소프트 웹사이트 (2017.10.18)

180) 마이크로소프트 뉴스 센터 (2017.05.10) “업무 효율성을 지배하는 ‘공간’의 마법…MS, 벽을 허물다”

Microsoft Cloud Enterprise group의 부사장을 거쳐 2014년 2월 CEO로 부임함. Nadella는 인도에서 태어났으며 Mangalore대학에서 전기공학을 전공하고 Wisconsin대학에서 컴퓨터 공학, Chicago대학에서는 경영학 석사학위를 각각 취득하였음.

○ 창업자 리더십 영향

- Satya Nadella는 이전 CEO와는 완전히 반전된 분위기로 Microsoft를 이끌어가고 있으며 그에 리더십에 대한 긍정적인 반응으로 Microsoft의 주가는 꾸준히 상승 중임. Satya의 리더십을 가장 대표적으로 보여주는 사례는 Microsoft Tay 해킹 사건임. 지난 2016년 Microsoft가 AI기반 온라인 봇인 Tay를 내놓자마자 온라인 해커들에 의해 해킹을 당해 인종차별적인 발언을 하는 일이 일어남. 이에 Microsoft는 공식 사과를 한 후 서비스를 폐지시킴. 하지만 내부적으로는 Tay를 개발한 팀에게 “계속해서 힘을 내세요, 제가 당신들과 함께 하고 있습니다. 계속해서 배우고 발전하는 것이 가장 중요한 것입니다(Keep pushing, and know that I am with you...(the) key is to keep learning and improving).”라고 이메일로 보내 팀원을 응원함.

다. Microsoft 사업 특징 및 시사점

○ 사업의 특징 (비전, 주요 제품, 연구개발 방식 등 특징)

- 비전은 “모든 사람과 기업이 자신의 잠재력을 최대화할 수 있도록 지원(to help individuals and businesses realize their full potential)”이며, 주요 제품은 마이크로소프트 윈도우를 포함한 오피스, 클라우드, 태블릿(Microsoft surface) 등 다양함
- 새로운 CEO인 Nadya Satella는 마이크로소프트의 수직적인 문화를 개선하기 위한 다양한 노력을 함. Nadya는 직원들에게 도전정신을 장려하며 실패 시 책임을 묻지 않으며 실패에 대한 학습할 것을 요구함.

- Microsoft는 해커톤, 사내 교육, 각종 컨퍼런스, 등을 통해 창의적이고 혁신적인 제품 개발을 하기 위해 노력함.

○ 시사점

- Microsoft는 새로운 CEO 부임 이후 과거에 보수적인 기업문화를 개선하기 위한 노력을 끝없이 기울이고 있으며 최근에는 팀워크와 협력을 강조하기 위해 직원 상대평가 제도를 폐지했음. 이런 수평적인 문화 추진에 힘입어 Microsoft는 역사상 가장 높은 매출 기록은 물론이며 직원들의 기업에 대한 만족도 또한 계속해서 상승하고 있음.

4. SAS Institute

가. SAS의 조직 일반 사항

〈부록 표 4-1〉 SAS 기업 개요

구 분	내 용
업종	비즈니스 정보 소프트웨어
미션/비전	사람을 존중하는 기업, 사회의 보다 나은 미래 ¹⁸¹⁾
설립년도	1976년
창업자	James Goodnight, James Barr, John Sall, Jane Helwig
직원 수 (과학자 비중)	14,158 (2016년 기준) 약 2,500명의 순수 연구 인력 ¹⁸²⁾
매출액/이윤	이윤: 약 3조 5000억원(2016년 기준) ¹⁸³⁾
R&D(집중도)	총 수익의 25%
사무실	Cary, North Carolina, U.S. (본사), 영국, 독일, 인도, 일본 등 해외 지사
주요제품	SAS JMP
창의적 조직 선정 사유	1) 미국내 일하고 싶은 기업 1위로 선정될 만큼 직원 중심의 문화와 직원 복지로 명성을 떨침. 2) 전체 회사자체의 연구소화를 지향하여, SAS Institute라는 명칭을 사용할 정도로 연구개발에 열의를 보임. 3) 매년 총 수익의 25%에 달하는 연구개발비를 투자.
혁신 특성	1) 혁신은 사람으로부터 나온다는 믿음을 바탕으로, 직원 중심의 혁신 2) 기술개발 투자를 통한 혁신을 추구하는 기술집약형 회사 3) 직원 복지와 최상의 업무 환경이 직원의 근무 만족도를 높이고 이는 기업 성장과 혁신으로 귀결. 직원의 대다수가 개발자인 소프트웨어 산업 특성 상, 직원 중심의 복지와 문화가 혁신에 기여.

자료: 별도 표기

181) 조미옥 지음, (2014) 〈성공하는 기업의 문화적 DNA: GWP〉, 넥서스BIZ

182) 디지털데일리 (2007.05.17.) “[글로벌 IT기업에 배운다/SAS①] 기술력중시 전통, R&D에 큰 비중”

183) SAS 웹사이트 www.sas.com

나. SAS의 조직 특성

1) 조직 구조

○ 조직 구조¹⁸⁴⁾

- 수평적인 구조. 말단 직원부터 CEO까지 총 4단계로 구성되어 단순하고 평면적인 구조. CEO인 Goodnight가 직원들로부터 직접 보고를 받고 소통.
- 새롭고 창의적인 아이디어들이 조직의 직원들로 부터 생겨남. 아이디어를 생각해낸 직원이 속한 부서에서 어떤 검토를 거치지않고, 즉각적으로 창의적인 변화를 수행하는 등의 자율권을 가짐.
- 모든 직원 혜택이 직급에 상관없이 전 직원에게 똑같이 돌아가며, 모두가 자신이 받는 급여에 상관없이 똑같은 보너스 가능성을 가지고 있음. 임원진을 위한 특혜(식사공간, 주차공간 등)가 없는 수평적인 업무환경.

○ 조직 내 연구소 설립/운영 여부

- SAS Institute: 별도의 연구소 없음. 기업 자체가 연구소와 같은 성격을 가지고 그 역할을 하고 있기에, Company 가 아닌 연구소를 의미하는 Intitute 라는 명칭을 사용, 본사는 캠퍼스(Campus)라고 부르는데, 이는 일반적인 회사가 아닌 ‘공부하는 학교’로 인식하고 또 그렇게 만들기 위한 노력을 반영한 것.¹⁸⁵⁾
- 글로벌 연구개발 네트워크 : 유럽·아시아 각국에 핵심기술개발 SW개발본부 설립. 90년 중반 이후부터 각 지역으로 연구개발 센터 분산. 90년대 후반 영국, 독일, 인도 등에 각 지역별 요구에 맞는 핵심기술개발을 위한 소프트웨어 연구개발 본부 설립. ¹⁸⁶⁾
 - 동아시아 시장위해, 일본에 APRD(Asia Pacific Research Development)

184) Bankert, Ellen, Mary Dean Lee, and Candice Lange. (2000) "SAS Institute: A Case (with Teaching Note) of on the Role of Senior Business Leaders in Driving Work/life Cultural Change." The Wharton Work/Life Integration Project

185) 시사매거진 (2010.08.18) "비정규직, 야근, 정년 없는 'SAS에 가고 싶다'"

186) 디지털데일리 (2007.05.17.) "[글로벌 IT기업에 배운다/SAS①] 기술력중시 전통, R&D에 큰 비중"

본부 설립. 한국, 중국, 일본 등 아시아 시장에 대응. SAS 제품의 국제화를 위한 테스트 및 현지화 작업 등, 아시아 각 지역의 특성에 맞는 제품 특성화 작업에 초점.

- 1995년, 한국 삼성동 무역센터에 국내 요구조건을 수용하기 위한 R&D센터 설립. 미국, 영국, 독일, 인도, 중국, 일본을 중심으로 글로벌 R&D 네트워크를 형성하며 약 2500명의 순수 연구인력 확보.¹⁸⁷⁾

2) 조직 인사 제도

○ 직원/연구자 채용

- “The Best” 채용정책 : 5대 핵심가치에 맞는 인재 채용. 고객의 요구에 집중, 신속하고 민첩함, 혁신적이고 신뢰가능한 인재 선호.¹⁸⁸⁾ “On Boarding” 절차 : 회사에 들어온 후에도 지속적으로 구성원을 교육하고 성장시켜감.¹⁸⁹⁾
- 직원 채용시 매우 신중을 기하고, 채용된 신규 직원들을 차별적이고 중요한 인력으로 대우. 직원들에게 상당한 자율권을 허락하며 창의성과 개인적 성장을 장려. CEO 굿나이트는 이러한 인적자원관리 원칙을 “Hire hard, manage open, fire hard.”라고 표현.¹⁹⁰⁾

○ 목표 설정 및 동기부여 방식

- 업무 자율성: 조직 곳곳의 직원들이 새롭고 혁신적인 아이디어 창출하며, 새로운 아이디어를 실행할 수 있는 자율권 가짐. 특정 부서 내에서 아이디어가 창출되면, 그 부서의 매니저는 회사에 바로 혁신적인 변화를 수행하고 새로운 것을 추가할 수 있는 자치권 갖춤. 각 부분의 매니저들은 조직 구성원들로 부터 생겨나는 창의적인 아이디어들을, 어떤 검토를 거치지 않고 자율적으로 바로 실행

187) 디지털데일리 (2007.05.17.) “[글로벌 IT기업에 배운다/SAS①] 기술력중시 전통, R&D에 큰 비중”

188) 조미옥 지음, (2014) <성공하는 기업의 문화적 DNA: GWP>, 넥서스BIZ

189) 조미옥 지음, (2014) <성공하는 기업의 문화적 DNA: GWP>, 넥서스BIZ

190) Klein, Gerald D. "Creating Cultures That Lead to Success." Organizational Dynamics 41.1 (2012): 32-43.

할 수 있는 자율권을 가짐.¹⁹¹⁾

- 모든 직원에게 평등한 보상: 모든 금전적인 보상과 비금전적인 혜택은 모든 직원들에게 돌아가는 방식. 소프트웨어 엔지니어와, 판매원, 직원 아동 보육인력, 관리인력까지 모든 직원혜택이 직원의 직무를 가리지 않고 부여. 모든 직원들은 급여에 상관없이 똑같은 보너스 가능성을 가짐 ¹⁹²⁾
- 이익공유 프로그램: 회사의 수익성에 따라, 급여의 5-15%의 보너스를 받는 것. 회사의 성과에 따라, 이익공유제에 더하여, 성과에 따른 보너스를 더 지급하기도 함. ¹⁹³⁾ ¹⁹⁴⁾
- 급여 이외의 부가적 혜택 제공: 산업내에서 다른 기업에 뒤지지않는 급여 제공. 급여의 40%에 달하는 다른 부가적 혜택들 제공. (평균 미국인이 받는 부가적 혜택: 급여의 20-20.5%)에 직원들에게 학교 등록금 보조금 지급. 헬스 플랜과 이익공유 플랜과 기업이 투자하는 퇴직 후 플랜도 제공받음. 헬스케어 프로그램 제공하여, 직원들은 의료 비용의 10%만 부담. ¹⁹⁵⁾
- 고용 보장: 직원들이 지속적으로 헌신하는 것을 큰 가치로 삼고, 지금껏 정리해고를 실행한 적이 없음.¹⁹⁶⁾
 - 평균 근속년수 10년. 정년퇴직과 해고 없음. 정리해고의 역사 없음. 소프트웨어 산업의 직원 평균 이직률이 20%이나,¹⁹⁷⁾ SAS 만의 독특한 업무 환경

191) Bankert, Ellen, Mary Dean Lee, and Candice Lange. (2000) "SAS Institute: A Case (with Teaching Note) of on the Role of Senior Business Leaders in Driving Work/life Cultural Change." The Wharton Work/Life Integration Project

192) Bankert, Ellen, Mary Dean Lee, and Candice Lange. (2000) "SAS Institute: A Case (with Teaching Note) of on the Role of Senior Business Leaders in Driving Work/life Cultural Change." The Wharton Work/Life Integration Project

193) Bankert, Ellen, Mary Dean Lee, and Candice Lange. (2000) "SAS Institute: A Case (with Teaching Note) of on the Role of Senior Business Leaders in Driving Work/life Cultural Change." The Wharton Work/Life Integration Project

194) Klein, Gerald D. "Creating Cultures That Lead to Success." Organizational Dynamics 41.1 (2012): 32-43.

195) Bankert, Ellen, Mary Dean Lee, and Candice Lange. (2000) "SAS Institute: A Case (with Teaching Note) of on the Role of Senior Business Leaders in Driving Work/life Cultural Change." The Wharton Work/Life Integration Project

196) Klein, Gerald D. "Creating Cultures That Lead to Success." Organizational Dynamics 41.1 (2012): 32-43.

과 가족친화적인 문화가 4%라는 아주 낮은 이직률 창출. 198)

- 장기근속자들 높이 평가: 기술 지원부서의 평균 재직연수 15년. 60세가 넘는 직원도 많이 볼 수 있음. “오래 근무한 직원일수록 더 많은 고객의 문제를 파악하고, 해결 역시 수월하다. 그들은 경험을 통해 고객의 문제를 쉽게 이해할 수 있다” (굿나이트 회장) 199)

○ 업무 환경

- 개인위주의 업무공간: SAS의 직원들은 소프트웨어 코드를 개발하기 위해, 집중력이 발휘되는 환경을 위해 모두에게 개인 사무실 제공. 200)
- 주 업무시간 35시간, 많은 직원들이 그들의 스케줄을 직접 계획, 업무시간들은 감시당하지 않으며, 병가에 대해서도 감시가 없음. 또한, 직원들의 업무에 따라 그들이 원하면 재택업무도 가능, 정해진 업무 복장이 없고, 많은 자율권이 직원들에게 부여. 201)
- 업무와 가사의 균형: 오전 9시부터 오후 5시까지는 업무에 집중. 이후에는 가족들과 함께 재충전하도록 당부. 매주 25시간 이상 근무 금지, 야근도 금지. 개인적인 상황에 따라 변경 가능하나, 대부분의 직원들 오전 9시 출근, 오후 5시 퇴근. 이후에는 회사 내 모든 전화를 자동응답기 수신으로 돌릴 만큼 칼퇴근을 지향. 업무와 가정이 균형을 이루고, 가정이 편안할 때, 생산성이 증가한다는 판단이 바탕. 202)

197) 시사매거진 (2010.08.18) “비정규직, 야근, 정년 없는 ‘SAS에 가고 싶다’”

198) Bankert, Ellen, Mary Dean Lee, and Candice Lange. (2000) "SAS Institute: A Case (with Teaching Note) of on the Role of Senior Business Leaders in Driving Work/life Cultural Change." The Wharton Work/Life Integration Project

199) 시사매거진 (2010.08.18) “비정규직, 야근, 정년 없는 ‘SAS에 가고 싶다’”

200) Klein, Gerald D. "Creating Cultures That Lead to Success." Organizational Dynamics 41.1 (2012): 32-43.

201) Klein, Gerald D. "Creating Cultures That Lead to Success." Organizational Dynamics 41.1 (2012): 32-43.

202) 시사매거진 (2010.08.18) “비정규직, 야근, 정년 없는 ‘SAS에 가고 싶다’”

3) 조직 도구

○ 직원 의견 및 아이디어 창출/수렴 도구

- 직원 만족도 설문조사 : 매년 설문조사를 통해, 직원들의 전반적인 업무 환경에 대한 만족도를 조사하여 검토하고 반영. 설문조사의 결과는 회사 내에서 공개하고 업무환경과 직원들의 만족도 개선을 위해 반영.²⁰³⁾
- 경영진 (매니저) 피드백 설문조사 : 1996년도부터 직원들이 경영진들을 평가하는 조사 실시. 모든 경영진들이 직접적인 보고서를 통해 평가됨. 이렇게 조직 구성원들이 부담없는 피드백을 줄 수 있는 방안을 마련하여, 조직 내에서 보다 효과적인 의사소통을 가능하게 함. ²⁰⁴⁾

○ 회의를 위한 도구 / 중요 회의체

- 라이브 채널 : 블로그에서는 리더십 라이브 쇼 진행. 라이브 웹캐스트를 통해 시사관련 주제로 SAS 경영진들 인터뷰와 청중 여론조사 진행.²⁰⁵⁾ 웹캐스트 : 직원들은 전세계 어느 지점에서라도 웹캐스트라는 온라인을 통해, 본사의 CEO와도 의사소통 가능. 웹캐스트를 통해 정보와 아이디어 공유, 다양한 부서들간의 의사소통과 협력 가능. 서로의 업무와 회사 전체의 업무 진행 상황 파악 가능 ^{206) 207)}

○ 직원 간 협력을 촉진하기 위한 도구

- 정직한 커뮤니케이션 원칙 : 구성원들과 직접적이고 정직하게 정보 공유, 직원들의 질문에 솔직한 답변 제시, 이에 대한 구성원들의 피드백 요청. 1:1 대화나 소규모 그룹의 미팅 실시. 아이디어 창출을 위한 블로그를 만들고 일반인에게

203) Bankert, Ellen, Mary Dean Lee, and Candice Lange. (2000) "SAS Institute: A Case (with Teaching Note) of on the Role of Senior Business Leaders in Driving Work/life Cultural Change." The Wharton Work/Life Integration Project

204) Bankert, Ellen, Mary Dean Lee, and Candice Lange. (2000) "SAS Institute: A Case (with Teaching Note) of on the Role of Senior Business Leaders in Driving Work/life Cultural Change." The Wharton Work/Life Integration Project

205) 조미옥 지음, (2014) <성공하는 기업의 문화적 DNA: GWP>, 넥서스BIZ

206) 한국경제 (2002.06.02) "[일하기 좋은 직장' 캠페인] 2부 : (4) 'SAS'..종업원 존중"

207) 아이뉴스 (2013.10.31) "SAS '일하기 좋은 기업'으로 꼽힌 이유는 '이것'"

도 공개하고 피드백 받음. 208)

○ 직원 교육 프로그램

- 기업보다, ‘연구소’와 ‘공부하는 학교’ 표방: 직원들은 새로운 기술과 프로그래밍 언어, 운영 체제, 기타 다양한 방법론을 익히기 위해 항상 노력하고 회사는 기회 제공. 209)
- 자유로운 부서 이동을 위한 체계적인 직원 교육: 조직의 활력을 유지하기 위해 직원들이 다른 부서로 자유롭게 이동하도록 허용. 무작정 이동시키는 것이 아닌, 체계적인 교육 프로그램을 통해 영업훈련, 기술훈련 관리훈련 등을 받게 한 후 새 포지션으로 이동시킴. 직원들의 3분1이 그렇게 이동하며 자기 계발하고 성과 높임. 210)
- 낮은 이직률, 낮은 교육비용: 정년퇴직이 없고, 직원들이 퇴사하지 않아, 50살 이상 직원들이 전체 직원의 3분의 1에 달함. 낮은 이직률로, 직원 교육비용이 들지 않음. 나이든 직원들의 경험을 회사의 자산으로 여김 211)

○ 실패를 용인하고 창의적 시도를 권장하기 위한 도구

- 위험감수하는 문화: 많은 직원들이 위험을 감수하고 실패해도 괜찮다는 태도를 지니며 또 도전적인 업무가 많은 업무환경 유지. SAS에 입사하는 사람들은 업무, 일을 찾아서 오는 것이며 그들을 동기부여하는 일들이 그들이 SAS에 머물게 함. 합리적인 이유가 있다면, 무슨 일이든 시도하도록 필요한 자원 제공하여 실패를 두려워하지 않고 위험을 감수하도록 장려. 212)

208) 조미옥 지음, (2014) <성공하는 기업의 문화적 DNA: GWP>, 넥서스BIZ

209) 시사매거진 (2010.08.18) “비정규직, 야근, 정년 없는 ‘SAS’에 가고 싶다”

210) 한국경제 (2002.06.02) “[일하기 좋은 직장] 캠페인] 2부 : (4) ‘SAS’..종업원 존중”

211) 한겨레 (2010.05.13) “미국 ‘일하고 싶은 직장 1위’ SAS 가보나...”

212) Bankert, Ellen, Mary Dean Lee, and Candice Lange. (2000) "SAS Institute: A Case (with Teaching Note) of on the Role of Senior Business Leaders in Driving Work/life Cultural Change." The Wharton Work/Life Integration Project

4) 조직 문화

○ 조직의 비전

- 직원과 회사간의 견고한 관계를 통한 고객만족: 고객만족을 위해서 고객에게만 집중하는 것이 아니라 직원을 중시하는 태도, 직원과 회사간의 관계를 튼튼히 하여, 그것을 통해 고객만족이 자연스럽게 따라오게 함.²¹³⁾
- 사회의 보다 나은 미래: 사회적 책임 기업 표방. 에너지 절약과 친환경 활동 등 사회 공헌 활동. 사람을 존중하고 그 사람들이 긍정적인 차별화를 만들 것. 성과의 공평한 공유. 업무에서의 평등주의 정신 추구.²¹⁴⁾

○ 조직의 문화

- 지속적인 혁신을 중시하는 창의지향 문화: 매년 총 수익의 25%를 R&D에 투자하는 등 연구개발, 미래 지향적 문화. ²¹⁵⁾
- 직원들의 스트레스를 완화하고 불필요한 집중방해를 막는 직원 중시 문화: 직원들을 항상 행복하고 건강하고 자부심을 갖게 만들어, 창의적이고 생산적인 기업문화 구축. 이러한 기업문화를 통해, 직원들의 근심과 긴장을 해소하고 생산적인 업무에 보다 더 집중할 수 있도록 독려.²¹⁶⁾
- 사람중심의 문화: 모든 직원들에게 회사가 그들 개인을 모두 진심으로 아낀다는 것을 느끼도록 강한 메시지를 보냄. 예) 모든 직원들이 그들의 개인 사무실을 가지고 있어, 직원들의 생산성을 극대화 ²¹⁷⁾
- 직원들간의 상호의존적 문화: 팀워크를 장려. 직원들이 필요로 할 때 다른 직원들에게서 쉽게 도움을 받을 수 있는 분위기 조성. 도움에 대한 쉬운 접근이 조

213) 한겨레 (2010.05.13) "미국 '일하고 싶은 직장 1위' SAS 가보나..."

214) 조마옥 지음, (2014) <성공하는 기업의 문화적 DNA: GWP>, 넥서스BIZ

215) 시사매거진 (2010.08.18) "비정규직, 야근, 정년 없는 'SAS'에 가고 싶다"

216) Computer Weekly News (2014) "Computers, Software: SAS Culture Continually Creates One of the World's Best Workplaces."

217) Bankert, Ellen, Mary Dean Lee, and Candice Lange. (2000) "SAS Institute: A Case (with Teaching Note) of on the Role of Senior Business Leaders in Driving Work/life Cultural Change." The Wharton Work/Life Integration Project

직 내 성공 창출. 특히, SAS의 직원 보상시스템은 상호의존성을 더 격려하는 역할. 예) 판매 부서에 속한 모든 직원들은 같은 부서의 나머지 다른 직원들의 보상에 비례하여, 보너스를 받음²¹⁸⁾

- 위험을 감수하는 문화: 많은 직원들이 위험을 감수하고 실패해도 괜찮다는 태도를 지니며 또 도전적인 업무가 많은 업무환경 유지. SAS에 입사하는 사람들은 업무, 일을 찾아서 오는 것이며 그들을 동기부여 하는 일들이 그들이 SAS에 머물게 함.²¹⁹⁾

5) 공간적 환경

○ 지리적 위치

- 미국 노스캐롤라이나 주 캐리에 위치. 대학교 캠퍼스처럼 자유로운 분위기 구축을 위해 회사를 실제 캠퍼스와 같은 환경을 구축하기 위해 노력. SAS 캠퍼스라고 불리며, 대학교 캠퍼스처럼 36만평에 달하는 25개의 건물이 울창한 숲속에 듽성듬성 솟아있음. 잘 정돈된 녹색 잔디와 깔끔한 정원을 유지하며, 정원사까지 모두 정규직으로 채용.²²⁰⁾

○ 건축/공간적 특징

- 수평적인 업무환경 구축: 임원진을 위하여 따로 배정된 주차 공간이나, 식사공간 없음. CEO인 Goodnight과 임원진 또한 모두와 함께 식사를 하는 등, 수평적인 업무환경을 곳곳에서 구축하려는 노력.²²¹⁾

218) Bankert, Ellen, Mary Dean Lee, and Candice Lange. (2000) "SAS Institute: A Case (with Teaching Note) of on the Role of Senior Business Leaders in Driving Work/life Cultural Change." The Wharton Work/Life Integration Project

219) Bankert, Ellen, Mary Dean Lee, and Candice Lange. (2000) "SAS Institute: A Case (with Teaching Note) of on the Role of Senior Business Leaders in Driving Work/life Cultural Change." The Wharton Work/Life Integration Project

220) 한겨레 (2010.05.13) "미국 '일하고 싶은 직장 1위' SAS 가보나..."

221) Bankert, Ellen, Mary Dean Lee, and Candice Lange. (2000) "SAS Institute: A Case (with Teaching Note) of on the Role of Senior Business Leaders in Driving Work/life Cultural Change." The Wharton Work/Life Integration Project

- 직원들에게 많은 편의 시설 제공: 미장원, 체육관, 헬스케어 센터, 보육시설, 또한 회사의 모든 층에 휴게소가 배치되어 있다. 222)
- 사내 병원: 4명의 의사, 40여명의 간호사를 포함하여, 물리치료사, 심리상담사 등 약 56명의 직원이 상주, 직원과 그의 가족들이 무료로 이용. 임신 테스트, 알레르기 주사, 정신과 치료까지 받을 수 있음. 223)
- 레크레이션 센터: 수영장, 에어로빅, 요가, 농구, 라켓볼, 테니스장, 마사지샵 등, 모두 1~2명의 강사가 있고 이들 또한 정규직원. 224)
- 자체 요리사 보유한 식당: 자체 요리사가 요일마다 다른 식사를 직원들에게 제공. 구글의 유명한 전직원 무료식사도 SAS를 벤치마킹한 것. 225)
- 다양한 간식들이 가득한 휴게실: 수요일에는 M&M 초콜릿, 금요일에는 크리스피 도넛 무료 제공. M&M 초콜릿을 연간 22.5톤의 소비.
- 프리스쿨: 미취학 아동들이 다니며, 오전 9시부터 오후 5시30분까지 운영. 직원들이 아이와 함께 출퇴근, 점심시간에 아이와 함께 점심식사도 가능. 외부 프리스쿨 한 달 비용: 1500달러, SAS 프리스쿨 한 달 비용: 410달러. 1981년 SAS 초창기에, 육아로 퇴사하려는 유능한 여직원 한 명을 위한 복지로, 프리스쿨 시작. 6명으로 시작하여 현재 600명 재학중²²⁶⁾
- 이밖에, 미장원, 중고생 자녀들의 진학 상담소, 이어 재무·법률 상담소, 은퇴 후 프로그램 안내센터, 노인건강 센터 등 운영²²⁷⁾
- 창의성이 예술로부터 영감을 받는다는 CEO의 신념:SAS 건물들과 외부환경에는 수많은 예술작품들이 걸려있으며, 예술가 두명 정직원으로 상주. 228)

222) Bankert, Ellen, Mary Dean Lee, and Candice Lange. (2000) "SAS Institute: A Case (with Teaching Note) of on the Role of Senior Business Leaders in Driving Work/life Cultural Change." The Wharton Work/Life Integration Project

223) 한겨레 (2010.05.13) "미국 '일하고 싶은 직장 1위' SAS 가보나..."

224) 한겨레 (2010.05.13) "미국 '일하고 싶은 직장 1위' SAS 가보나..."

225) 시사매거진 (2010.08.18) "비정규직, 야근, 정년 없는 'SAS에 가고 싶다'"

226) 한겨레 (2010.05.13) "미국 '일하고 싶은 직장 1위' SAS 가보나..."

227) 한겨레 (2010.05.13) "미국 '일하고 싶은 직장 1위' SAS 가보나..."

228) Klein, Gerald D. (2012) "Creating Cultures That Lead to Success." Organizational Dynamics

[부록 그림 4-1] SAS 캠퍼스 전경



출처 : 아이뉴스 (2005.04.20.)²²⁹⁾

6) 창업자/리더십 특징

○ 창업자 (주요 리더) 약력

- 창업자 중 한명이자 CEO인 James Goodnight은 1976년 North Carolina주립 대학을 중퇴하고 SAS Institute를 창업하고 현재까지 CEO 역임.

- 유토피아라 불리는 독특한 기업문화로 유명세 떨침

○ 창업자 리더십 영향

- 수평적이고 친화적인 업무환경을 구축하기 위해 많은 노력 기울임. Goodnight가 직원들로부터 직접 보고받고 소통하며 직원들과 식사부터 업무 외 모든 활동도 함께 하려 함. 전 세계 지사의 어느 직원과도 온라인을 통해 상시 소통.

- ‘Hire hard, manage open, fire hard.’: ‘2008년 세계 금융위기에도 직원들

229) 아이뉴스 (2005.04.20.) “[다시읽는 글로벌 거인들-(3)한국SAS] 세계 BI 시장의 명성, 이제 한국에 심는다”

- 을 해고하지 않았음. 직원들의 지속적인 헌신을 가장 큰 기업 가치로 삼음. 까다롭게 채용하여 개방적으로 인적자원을 관리하고, 해고는 지양하는 자세를 보임. 한번 채용한 모든 직원들을 중요시하며 그들의 개인적 성장을 지원. 단순한 복리후생이 아닌 직원들의 창의성을 키우는데 투자.
- 주주들의 눈치를 보지않고 장기적인 이익을 바라보고 혁신을 추구하기 위해 비상장기업 고집.

다. SAS의 창의적 아이디어 창출 및 활용 환경

1) 창의적 아이디어 창출 환경

○ 창의적/전문적 인력 구성

- “The Best” 채용정책 : 5대 핵심가치에 맞는 인재 채용. 고객의 요구에 집중, 신속하고 민첩함, 혁신적이고 신뢰가능한 인재 선호²³⁰⁾
- “On Boarding” 절차 : 회사에 들어온 후에도 지속적으로 구성원을 교육하고 성장시켜감²³¹⁾
- ‘Hire hard, manage open, fire hard.’: 직원 채용시 매우 신중을 기하고, 채용된 신규 직원들을 차별적이고 중요한 인력으로 대우. 직원들에게 상당한 자율권을 허락하며 창의성과 개인적 성장을 장려²³²⁾

○ 연구자/직원이 동기 부여되어 몰입할 수 있는 환경

- 직원들의 스트레스를 완화하고 불필요한 집중방해를 막는 직원 중시 문화: 직원들을 항상 행복하고 건강하고 자부심을 갖게 만들어, 창의적이고 생산적인 기업문화 구축. 이러한 기업문화를 통해, 직원들의 근심과 긴장을 해소하고 생산적인 업무에 보다 더 집중할 수 있도록 독려²³³⁾

230) 조미옥 지음, (2014) <성공하는 기업의 문화적 DNA: GWP>, 넥서스BIZ

231) 조미옥 지음, (2014) <성공하는 기업의 문화적 DNA: GWP>, 넥서스BIZ

232) Klein, Gerald D. (2012) "Creating Cultures That Lead to Success." Organizational Dynamics

233) Computer Weekly News (2014) "Computers, Software: SAS Culture Continually Creates One of the

- 사람중심의 문화: 모든 직원들에게 회사가 그들 개인을 모두 진심으로 아낀다는 것을 느끼도록 강한 메시지를 보냄. 예) 모든 직원들이 그들의 개인 사무실을 가지고 있어, 직원들의 생산성을 극대화²³⁴⁾

○ 창의적 아이디어 생산을 권장하는 환경

- 지속적인 혁신을 중시하는 창의지향 문화 : 매년 총 수익의 25%를 R&D에 투자하는 등 연구개발, 미래 지향적 문화²³⁵⁾
- 위험감수하는 문화: 많은 직원들이 위험을 감수하고 실패해도 괜찮다는 태도를 지니며 또 도전적인 업무가 많은 업무환경 유지. SAS에 입사하는 사람들은 업무, 일을 찾아서 오는 것이며 그들을 동기부여하는 일들이 그들이 SAS에 머물게 함²³⁶⁾

○ 아이디어가 교류/발전 될 수 있는 환경²³⁷⁾

- 수평적인 구조. 말단 직원부터 CEO까지 총 4단계로 구성, CEO인 Goodnight 가 직원들로부터 직접 보고를 받고 소통하는 수평적인 분위기 구축
- 모든 직원 혜택이 직급에 상관없이 똑같이 해당. 직원들은 급여에 상관없이 똑같은 보너스 가능성을 가짐. 임원진을 위한 특별 혜택(식사공간, 주차공간 등)이 없는 수평적인 업무환경
- 직원들간의 상호의존적 문화: 팀워크를 장려. 직원들이 필요로 할 때 다른 직원들에게서 쉽게 도움을 받을 수 있는 분위기 조성. 도움에 대한 쉬운 접근이 조직 내 성공 창출. 특히, SAS의 직원 보상시스템은 상호의존성을 더 격려하는

World's Best Workplaces."

234) Bankert, Ellen, Mary Dean Lee, and Candice Lange. (2000) "SAS Institute: A Case (with Teaching Note) of on the Role of Senior Business Leaders in Driving Work/life Cultural Change." The Wharton Work/Life Integration Project

235) 시사매거진 (2010.08.18) "비정규직, 야근, 정년 없는 'SAS에 가고 싶다'"

236) Bankert, Ellen, Mary Dean Lee, and Candice Lange. (2000) "SAS Institute: A Case (with Teaching Note) of on the Role of Senior Business Leaders in Driving Work/life Cultural Change." The Wharton Work/Life Integration Project

237) Bankert, Ellen, Mary Dean Lee, and Candice Lange. (2000) "SAS Institute: A Case (with Teaching Note) of on the Role of Senior Business Leaders in Driving Work/life Cultural Change." The Wharton Work/Life Integration Project

역할. 예) 판매 부서에 속한 모든 직원들은 같은 부서의 나머지 다른 직원들의 보상에 비례하여, 보너스를 받음

○ 아이디어의 원천

- 혁신의 원동력은 직원의 창의성: 꾸준한 혁신의 원동력은 창의성이며, 창의적인 아이디어는 사람에게서 창출. 훌륭한 인재라도 상호작용 없이는 혁신 불가. 혼자 고뇌하는 것보다, 동료나 고객과 소통할 때 비로소 생산적인 아이디어들이 생겨난다는 신념. 혁신의 답은 사람에게 있음²³⁸⁾
- SAS가 훌륭한 기업문화를 유지하면서 40년 넘게 성장할 수 있었던 이유: SAS의 사람을 대하는 방식 [11] SAS는 지식회사이며 소프트웨어 회사이므로 공정이 없어, 회사의 가장 중요한 자산은 아이디어를 생산해내는 직원들²³⁹⁾
- 글로벌 연구개발 네트워크 : 유럽·아시아 각국에 핵심기술개발 SW개발본부 설립. 미국, 영국, 독일, 인도, 중국, 일본을 중심으로 글로벌 R&D 네트워크를 형성하며 약 2500명의 순수 연구인력 확보²⁴⁰⁾

2) 창의적 아이디어 활용 환경

○ 창의적 아이디어의 과제화

- 업무 자율성과 재량권: 조직 곳곳의 직원들이 새롭고 혁신적인 아이디어를 창출 하며, 새로운 아이디어를 실행할 수 있는 자율권 가짐. 특정 부서 내에서 아이디어가 창출되면, 그 부서의 매니저는 회사에 바로 혁신적인 변화를 수행하고 새로운 것을 추가할 수 있는 자치권 가짐. 각 부분의 매니저들은 조직 구성원들로 부터 생겨나는 창의적인 아이디어들을, 어떤 검토를 거치지 않고 자율적으로 바로 실행할 수 있는 자율권을 가짐²⁴¹⁾

238) 인사이드 코리아 (2017.01.02) 짐 곳나잇 SAS 회장의 仁 경영철학

239) 아이뉴스 (2013.10.31) "SAS '일하기 좋은 기업'으로 꼽힌 이유는 '이것'"

240) 디지털데일리 (2007.05.17.) "[글로벌 IT기업에 배운다/SAS①] 기술력중시 전통, R&D에 큰 비중"

241) Bankert, Ellen, Mary Dean Lee, and Candice Lange. (2000) "SAS Institute: A Case (with Teaching Note) of on the Role of Senior Business Leaders in Driving Work/life Cultural Change." The Wharton Work/Life Integration Project

○ 과제의 유연한 관리

- 풍부한 자원 제공: SAS 는 풍부한 자원이라는 업무환경적 특징을 가진. 직원들은 업무를 수행하는 데 있어서 필요한 모든 자원들을 공급받을 수 있음. 242)

다. SAS 사업 특징 및 시사점

○ 사업의 특징 (비전, 주요 제품, 연구개발 방식 등 특징)

- 지속적인 혁신을 꾀하는 미래지향적 문화: 매년 총 수익의 25%를 연구개발에 투자
- 조직 구성원, 직원을 최고의 자산으로: 창의적인 아이디어와 혁신은 직원들과 그들간의 상호작용이 창출한다는 믿음으로 직원복지를 우선시

○ 시사점

- 직원들이 혁신을 만들고 기업을 이끌 것이라는 믿음을 바탕으로, 직원 중심의 문화와 업무환경, 직원복지에 투자.
- 소프트웨어 산업의 특성상, 개발자인 직원 중심의 문화가 효과적일 수 있으나, 다른 산업에 적용할 시, 그 결과가 불확실.

242) Bankert, Ellen, Mary Dean Lee, and Candice Lange. (2000) "SAS Institute: A Case (with Teaching Note) of on the Role of Senior Business Leaders in Driving Work/life Cultural Change." The Wharton Work/Life Integration Project

5. Supercell

가. Supercell의 조직 일반 사항

〈부록 표 5-1〉 Supercell 기업 개요

구 분	내 용
업종	모바일게임 개발
미션/비전	최고의 팀을 구성하여 사람들이 오래 즐길 수 있는 최고의 게임을 만든다.
설립년도	2010년
창업자	일카 파나넨(Iikka Paananen)
직원 수 (과학자 비중)	230명 (2017.07 기준)
매출액/수익	매출액 23억 달러 / 수익(EBITDA) 9억 1,700만 달러 (2016)
R&D(집중도)	-
사무실	핀란드 헬싱키 (본사 및 연구개발) 샌프란시스코, 도쿄, 서울, 상하이 (지사)
주요제품	Hay Day (헤이데이) Clash of Clans (클래시오프클랜) Boom Beach (붐비치) Clash Royals (클래시로얄)
창의적 조직 선정 사유	1) 2010년에 창업하여 단숨에 모바일 게임업계에서 세계 정상급 업체로 부상 2) 오로지 모바일게임 분야에만 집중하고 있으며, 지금까지 출시한 단 4개의 모바일 게임 이 모두 흥행에 성공 3) 실패를 기념하고 관리하는 독특한 조직문화 4) '셀'이라는 소규모 조직 형태로 빠른 의사결정과 대처를 중요시
혁신 특성	1) 소수지만 완성도 높은 제품의 출시 그리고 지속적인 사후관리로 수익을 창출 2) 모바일 게임이라는 특성상 과학기술의 비중보다는 창의적인 아이디어의 비중이 더 높음 3) 수없이 많은 아이디어를 구현하여 검증하고, 그 중에서 시장성이 높을 것으로 예상되는 것에 한하여 신중하게 출시

자료: Supercell 홈페이지

나. Supercell의 조직 특성

1) 조직 구조

○ 조직 구조

- 소규모 인원으로 이루어진 ‘셀’단위의 조직 구조 : Supercell은 대체로 5명 내 외(적게는 2명에서 많게는 15명 정도)의 구성원들로 이루어진 ‘셀’이 조직의 기본 단위임. 하나의 셀이 하나의 모바일 게임 개발을 위한 전 과정(아이디어 발굴, 개발, 기초 테스트 등)을 주도적으로 수행. 최소한의 인원이 수평적인 조직 문화 속에서 빠르고 신속하게 의사결정 할 수 있다는 장점이 있음²⁴³⁾
- 게임 프로젝트마다 셀의 규모는 조금씩 다름. 가령, Supercell의 가장 대표적인 작품인 ‘클래시오브클랜’에는 가장 큰 규모인 50여 명이 편성되어 있고, 첫 출시작인 ‘헤이데이’에는 프로그램 코더 5명, 아티스트 4명, 디자이너 2명 등 총 15명으로 구성되어 있음²⁴⁴⁾
- 프로젝트 별 팀 구성에서 중요한 것은 팀 내 수평적인 관계 : 일반적으로 게임 업계에서 프로젝트별로 팀을 구성하는 것은 흔한 일. 정작 중요한 것은 팀 내에서의 모든 구성원의 관계가 ‘수평적’이어야 한다는 것인데, 이는 구성원 모두로부터 창의력을 이끌어내기 위한 필수 조건임²⁴⁵⁾

○ 조직 구조상 기타 특이사항

- 가장 최소한의 역할을 지향하는 경영진 : Supercell의 CEO인 일카 파나넨은 물론 임원에 해당하는 관리자들의 역할을, 개발자들로 이루어진 각 셀들이 최고의 성과를 발휘할 수 있도록 원활한 환경을 조성하고 보조하는 것으로 국한함. 각 셀들의 독립성을 존중하는 한편 책임감을 부여하기 위한 방편²⁴⁶⁾²⁴⁷⁾

243) 동아비즈니스리뷰 (2016년 193호 Issue 2) “슈퍼셀의 조직은 셀 단위, 작고 빠른 톨로 혁신가가 뛰게 하라”

244) THIS IS GAME (2015.05.19.) “2조 원 슈퍼셀, 효율적 개발의 핵심은 소규모 셀 조직”

245) 이데일리 (2015.05.20.) “핀란드 작은 거인, 슈퍼셀이 성공한 비결은?”

246) The Science Times (2013.10.08.) “실패를 두둔하는 성공문화...슈퍼셀”

247) 한국일보 (2015.05.21.) “슈퍼셀 CEO ‘세상에서 가장 힘 없는 CEO 되는 게 목표’”

2) 조직 인사 제도

○ 직원/연구자 채용

- 소규모의 인원을 신중하게 채용하는 Supercell : Supercell의 창업자인 일가 파나넨은 과거 노키아가 거대해지면서 관료주의와 안정 지향적인 기업 문화로 인해 혁신의 동력을 잃게 되었다고 봄. 따라서 Supercell은 작고 동적인 조직을 지향하는데, 이를 위해 매우 우수한 역량을 가진 직원을 엄선하여 선발하는 것에 신경을 씀. 대신 선발한 직원에 대해서는 micro-managing을 하지 않고, 최종 제품이 나올 때까지 자율을 부여²⁴⁸⁾
- 채용의 3가지 기준 : 다음의 3가지 기준을 모두 만족하는 직원을 채용²⁴⁹⁾
 - 불가능에 도전하는 성향 : Supercell이 출시한 모바일 게임들을 보면 기존 게임에서 찾아보기 힘든 독특함을 가지고 있음. 창의적인 결과물을 내기 위해서는 새로운 것에 도전하는 성향을 지니고 있어야 함.
 - 스스로 할 일을 찾는 주체적인 자세 : Supercell에서는 제품의 출시까지 중요한 의사결정이 셀 단위에서 이루어지기 때문에 말단 직원도 주인의식을 가지고 업무에 임해야 함.
 - 정직하고 타인을 배려할 줄 아는 마음 : 소규모 인원이 서로 최대한 협력해야만 좋은 결과를 얻을 수 있기 때문에 유대감 있는 조직문화가 반드시 필요. 따라서 원만한 조직생활을 할 수 있는 인재를 선호.

○ 목표 설정 및 동기부여 방식

- 성과 목표의 최우선 고려 대상은 회사 전체 : 셀 단위로 움직이고 개개인의 자율과 개성을 존중하는 Supercell이지만, 적어도 성과 목표에 있어서는 회사 전체의 이익을 가장 우선시 할 것을 요구받음. 직원들은 이 같은 회사의 방침에 대해 공감하고 있으며, 실제로 회사 전체의 이익을 위해 스스로 팀을 재편성하기도 함. 가령, 서비스 준비 중이던 “스매쉬랜드” 팀은 출시를 앞두고 있던 “클

248) 조선 위클리비즈 (2013.12.21.) “걸림돌 노키아...경제성장을 2년 연속 마이너스”

249) 한국일보 (2015.05.21.) “슈퍼셀 CEO ‘세상에서 가장 힘 없는 CEO 되는 게 목표’”

래시로알”의 품질 향상을 위해 스스로 해체를 결정²⁵⁰⁾

- 업무 자율성/재량권 수준 : Supercell에서는 셀 내 개발자와 디자이너들에게 의사결정의 권한을 위임하고 단지 의견을 종합하고 조율하는 역할로서 리더를 둠. 따라서 모든 직원들이 주인의식을 가지고 일할 것이 요청되며, 경영진에게 인정받기 위해서가 아닌 스스로가 만족할 수 있는 성과를 내기 위해 일하게 됨²⁵¹⁾
- 투명한 성과 공개 : Supercell은 모든 임직원에게 매일 주요 성과 지표가 담긴 이메일을 보냄으로써 현재의 상황을 상기시킴. 무엇을 개선해야 할지에 대해 모든 임직원들이 공유함으로써 기업의 발전 방향 수립이 원활함²⁵²⁾
- 모든 임직원에게 스톡옵션 제공 : CEO 일카 파나넨은 Supercell이 영향력 강한 특정 인물에 의해 좌우되는 것을 원치 않는다고 밝힌 바 있음.²⁵³⁾ 모두가 주인인 기업을 만들기 위해 모든 직원들은 Supercell의 스톡옵션을 가짐.

○ 업무 환경

- 유연한 근무 시간 : 직원들은 유연하게 본인의 근무 시간을 조정할 수 있음. 직원들의 근무 시간에 대해 일일이 추적하여 관리하지 않음²⁵⁴⁾

3) 조직 도구

○ 실패를 용인하고 창의적 시도를 권장하기 위한 도구

- 실패로부터 얻은 경험을 축하하기 위한 샴페인 파티 : Supercell은 제품 출시에 실패한 팀에 샴페인 파티를 열어주는 문화를 가지고 있음. 실패 자체를 축하하

250) 매일경제 (2017.04.25.) “슈퍼셀 성공요인... 개발자 중심의 작은 조직 · 회사 최우선 고려”

251) 매일경제 (2017.04.25.) “슈퍼셀 성공요인... 개발자 중심의 작은 조직 · 회사 최우선 고려”

252) WIRED (2013.11.11.) “Supercell’s CEO reveals the culture he built to produce a £2.5 billion company in 2 years”

253) WIRED (2013.11.11.) “Supercell’s CEO reveals the culture he built to produce a £2.5 billion company in 2 years”

254) WIRED (2013.11.11.) “Supercell’s CEO reveals the culture he built to produce a £2.5 billion company in 2 years”

는 것이 아니라 실패로부터 많은 것들을 배웠음을 축하하는 것. 파티를 통해 실패의 원인에 대해 편하게 공유할 수 있고 향후 발전방향에 대해서도 논의할 수 있음²⁵⁵⁾

[부록 그림 5-1] 실패 기념 샴페인 파티



출처 : Supercell 홈페이지

4) 조직 문화

○ 조직의 비전

- 최고의 팀을 구성하여 사람들이 오래 즐길 수 있는 최고의 게임을 제작 : Supercell은 소규모 집단을 지향하는 만큼 각 구성원의 자질을 매우 중요시함. 또한 CEO 일카 파나넨은 사람들이 오래 해도 질리지 않고 계속 즐길 수 있는 최고의 모바일 게임을 만드는 것에 Supercell의 가치를 두고 있음²⁵⁶⁾

○ 조직의 문화

255) 조선 위클리비즈 (2013.12.21.) "걸림돌 노키아...경제성장률 2년 연속 마이너스"

256) Supercell 홈페이지

- 실패에 대한 책임을 묻지 않는 문화 : 최선을 다했음에도 불구하고 실패한 일에 대해 책임을 묻게 되면 도전을 꺼리고 안주하는 경향이 강해지게 되어 조직이 퇴보. 제품 출시에 실패한 셀에게 삼페인 파티를 열어주는 것도 실패에 대해 부끄러워하지 말자는 의도가 담겨있음²⁵⁷⁾
- 실패로 판단된 것은 과감히 버리고 가능성 있는 것에 집중 : Supercell은 창업 초기에 웹, PC, 모바일 등 다양한 플랫폼에서 동시에 구현될 수 있는 게임을 개발하려고 했으나, 곧 모바일에만 집중하겠다는 전략으로 선회하여 현재까지도 모바일 게임에만 집중. 가장 가능성이 높다고 판단되는 곳에 역량을 집중함으로써 완성도를 높임²⁵⁸⁾

5) 공간적 환경

○ 지리적 위치 ²⁵⁹⁾

- 과거 노키아의 R&D 센터였던 빌딩에 입주해 있는 Supercell 본사 : 게임 개발 업무 등은 헬싱키 본사에서만 이루어지고, 나머지 4개의 오피스는 마케팅 업무만을 담당. Supercell의 본사가 과거 노키아 건물에 위치하고 있다는 점은 노키아의 몰락이 핀란드 벤처 창업의 활성화와 맞물려 있다는 것을 간접적으로 나타내고 있음
- IT 인재들이 많은 헬싱키 : 헬싱키에는 게임 개발에 역사를 가진 중소기업들이 많고, 노키아가 몰락하면서 고급 인재들이 벤처 업계로 몰려들 수 있는 좋은 환경이 마련됨. 일카 파나넨 CEO는 모바일 게임 산업의 특성상 소규모 인원만으로도 제품 개발과 출시가 어렵지 않기 때문에, 그리 크지 않은 도시인 헬싱키에서도 사업이 가능할 것이라고 판단함

○ 건축/공간적 특징

257) 동아비즈니스리뷰 (2016년 193호 Issue 2) “슈퍼셀의 조직은 셀 단위, 작고 빠른 톨로 혁신가가 뛰게 하라”

258) The Science Times (2013.10.08.) “실패를 두둔하는 성공문화...슈퍼셀”

259) 조선 위클리비즈 (2013.12.21.) “결림돌 노키아...경제성장을 2년 연속 마이너스”

- 개인 사무실이 따로 없는 배치구조 : Supercell 오피스는 개인용 사무실이 따로 없는 대신에 여러 개의 컨퍼런스 룸이 있을 뿐. 컨퍼런스 룸에는 쇼파, TV 등이 배치되어 있어 회의를 할 수도 있고 잠시 쉴 수도 있음. 직원들은 이곳저곳에서 서로 모여 논의하다가 자유롭게 이곳저곳 어울릴 수 있도록 되어 있음²⁶⁰⁾

6) 창업자/리더십 특징

○ 창업자 (주요 리더) 약력

- 창업자이자 CEO인 일카 파나넨(Ilkka Paananen)은 헬싱키 대학을 졸업하고 2000년에 게임업체 수메아(Sumea)를 창업함. 수메아는 미국 비디오게임 개발사인 디지털 초콜렛(Digital Chocolate)사에 인수되었고, 파나넨은 2010년까지 인수된 회사에서 사장을 지냄
- 2010년 동료 4명과 함께 Supercell을 창업하였으며, 2011년 Gunshine.net이라는 첫 게임을 선보였으나 실패를 맛 본 후 크로스 플랫폼(다양한 기기에서 구현될 수 있는 게임 플랫폼) 전략을 버리는 대신, 모바일 게임 분야로만 집중하기로 결정
- 첫 출시작인 “헤이데이”에 이어 ‘클래시오브클랜’이 전 세계적으로 대 성공을 거두며 세계적인 모바일 게임업체로 올라섬. 그 후 “붐 비치”와 “클래시 로얄”도 성공을 거두면서 현재까지 내놓은 단 4개의 작품이 모두 시장에서 성공함

○ 창업자 리더십 영향

- 파나넨은 권위 없고 간섭하지 않는 리더의 역할을 지향한다고 공공연하게 밝히고 있으며, 개발자 중심으로 구성된 소규모 기업이라는 운영 철학을 이어가고 있음
- ‘유저들이 오랫동안 즐길 수 있는 최고의 게임을 만든다’는 비전하에 오로지 모바일 게임 그 자체에만 집중. 게임 내 캐릭터나 스토리 라인을 바탕으로 영화,

260) Forbes (2013.04.18.) “The \$2.4 million-per-day company: Supercell”

테마파크, 완구 등 다양한 사업을 펼칠 수 있음에도 불구하고 오로지 게임 자체에만 집중하겠다는 의사를 밝힌 바 있음²⁶¹⁾

다. Supercell의 창의적 아이디어 창출 및 활용 환경

1) 창의적 아이디어 창출 환경

○ 창의적/전문적 인력 구성

- 약 230명 남짓한 직원들의 국적은 32개 국가 : 보다 좋은 게임을 개발하고자 하는 의지를 가진 우수한 인재라면, 국적에 상관없이 채용하는 것이 Supercell의 원칙. 따라서 회사 내에서의 공식적인 언어는 영어이며 다양한 문화적, 사회적 배경을 지닌 직원들이 서로 소통함으로써 창의력을 극대화할 수 있음²⁶²⁾

○ 아이디어가 교류/발전 될 수 있는 환경

- 전사 차원의 지식재산 공유 : 각 셀마다 서로 다른 고유의 게임 개발 프로젝트가 진행되는 한편, 게임에 공통적으로 사용될 수 있는 기술은 전사 차원에서 공유하여 사용. 가령, ‘클래시오브클랜’이나 ‘뽀미치’, ‘헤이데이’에는 모두 같은 SDK(소프트웨어 개발 키트)가 사용됨. 소프트웨어는 물론 UI(유저 인터페이스) 등 개발에 필요한 소스 등을 자유롭게 공유함으로써 효율성을 높임²⁶³⁾

2) 창의적 아이디어 활용 환경

○ 내부 아이디어 활용 프로세스

- 셀 단위에서의 게임 개발 프로세스²⁶⁴⁾²⁶⁵⁾
 - 첫째, 셀 내 전 구성원이 모여 브레인스토밍 : 구성원들 간에 역할을 나누어

261) 조선비즈 (2015.05.20.) “파나넨 슈퍼셀 CEO, ‘우리의 성공은 최고에 집중한 덕분’”

262) 조선 위클리비즈 (2013.12.21.) “걸림돌 노키아...경제성장을 2년 연속 마이너스”

263) THIS IS GAME (2015.05.19.) “2조 원 슈퍼셀, 효율적 개발의 핵심은 소규모 셀 조직”

264) 동아비즈니스리뷰 (2016년 193호 Issue 2) “슈퍼셀의 조직은 셀 단위, 작고 빠른 톨로 혁신가가 뛰게 하라”

265) THIS IS GAME (2015.05.19.) “2조 원 슈퍼셀, 효율적 개발의 핵심은 소규모 셀 조직”

있지만, 기본적으로 수평적인 권한을 가지고 있어 자유롭게 의사를 표현할 수 있음

- 둘째, 현실화 가능성 검토 : 브레인스토밍의 결과 개발할만한 콘텐츠가 발굴되었다고 판단될 시 리더와 디자이너들은 실제 제품으로의 구현 가능성을 검토. 이 때 주로 논의하는 사항들은 게임 내의 캐릭터, 유저들의 패턴, 게임 내 재미를 부여하는 방식 등.
- 셋째, 시제품 제작 : 프로그래머와 아트디렉터의 손을 거쳐 사용자 인터페이스(UI) 및 구동 방식 등이 결정되고 시제품(prototype)이 제작됨.
- 넷째, 테스트 : 우선 셀 내에서 시제품에 대한 테스트를 거친 후, 회사 전체를 대상으로도 테스트를 진행. 다른 셀에서 일하는 동료들은 사용자의 입장에서 시제품에 대한 피드백을 제공. 그 외 버그 등 기타 오류를 수정.
- 다섯째, 출시 의사 표명 : 브레인스토밍부터 테스트에 이르는 과정은 수없이 반복되는데, 테스트의 결과가 어느 정도 만족스럽다고 판단되면 셀의 리더는 회사 경영진에게 게임 출시의 의사를 밝힘. 이 때, 경영진은 출시 여부를 결정하기 보다는 절차의 적합성 등을 검토하고 허가를 주는 역할임.
- 여섯째, (테스트 결과가 좋지 않거나 개선이 미비할 경우) : 출시하여 성공할 가능성이 낮다고 판단되면, 재빨리 프로젝트를 중단하거나 다른 아이디어에 바탕을 둔 프로젝트로 넘어감.

라. Supercell 사업 특징 및 시사점

○ 사업의 특징 (비전, 주요 제품, 연구개발 방식 등 특징)

- 기업공개(IPO)할 계획이 없음 : 기업공개를 통해 자금을 조달하게 되면 주주들의 압박 등으로 인하여 단기적인 이익만을 지향할 우려가 있는데, 이 경우 실패의 가능성이 높은 창의적인 프로젝트의 진행이 어려움.²⁶⁶⁾ 단적인 예로

266) 한국콘텐츠진흥원 (2016) “슈퍼셀, 창의력 해칠 수 있는 기업공개(IPO) 계획 없다” 글로벌게임산업트렌드, vol.2

Supercell은 2013년 10월 일본의 IT 기업인 소프트뱅크에 인수되었다가 2016년 6월에는 중국의 대형 게임업체인 텐센트에 인수되었는데, 여전히 비상장회사로 남았을 뿐 아니라 경영 등에 있어 완전한 독립성을 보장받았음

- 외형 확대보다는 현재의 강점을 유지하는 것에 초점 : Supercell은 창업 초기에 비해 매출액이나 브랜드 인지도 등에서 괄목할만한 성장을 이루어냈음. 그럼에도 불구하고 회사의 규모를 키워 성장하기보다는 현재 다른 게임업체에 비해 강점을 가지고 있는 부분을 유지, 발전시키는 것에 초점을 맞추고 있음. 게임 개발이라는 업계의 특성상 조직이 너무 거대해지면 빠른 변화에 대처하기가 어렵다는 판단²⁶⁷⁾
- 오로지 '모바일 게임' 분야에만 집중 : '클래시오프클랜'을 비롯하여 정식으로 출시한 4개의 게임이 모두 히트를 기록한 가운데 영화, 테마파크, 캐릭터 사업 등 다양한 분야로의 사업 다각화를 할 기회가 많았지만 현재까지 오로지 모바일 게임 분야에만 집중. 게임 자체의 완성도를 최고로 끌어올리는 데에만 집중함으로써 독보적인 브랜드 이미지를 구축하는데 성공함²⁶⁸⁾

○ 시사점

- 작은 조직을 지향함으로써 관료주의를 최소화 : 개발자들이 오로지 작업에 쏟는 시간을 최대화하며, 신속한 의사결정과 행동을 통해 최대의 성과를 얻음²⁶⁹⁾

267) The Science Times (2013.10.08.) "실패를 두둔하는 성공문화...슈퍼셀"

268) 조선비즈 (2015.05.20.) "파나넨 슈퍼셀 CEO, '우리의 성공은 최고에 집중한 덕분'"

269) WIRED (2013.11.11.) "Supercell's CEO reveals the culture he built to produce a £2.5 billion company in 2 years"

6. APPLE

가. APPLE의 조직 일반 사항

<부록 표 6-1> APPLE 기업 개요

구 분	내 용
업종	개인 전자 제품
미션/비전	인간에게 힘이 되는 도구제공을 통해 소통하는 방식을 배운다
설립년도	1976년
창업자	스티브잡스
직원 수 (과학자 비중)	약 115,000명
매출액/이윤	2016년 기준 244조 4천억원 / 68조 300억원
R&D(집중도)	R&D 금액 11조 2000억 (R&D 집중도 = 4.6% R&D 금액/매출액)
사무실	미국 캘리포니아주 쿠퍼티노
주요제품	컴퓨터 (매킨토시, 맥북 등) 소형 개인전자제품 (아이폰, 아이패드, 애플워치 등) IT컨텐츠 서비스 (애플 TV 등)
창의적 조직 선정 사유	1) BCG 50대 혁신기업 순위예 10년간 선정 2) 2016년 Fast Company 선정 50대 혁신 기업 선정 3) 2016년 Clarivate Analytics 선정 100대 혁신기업 선정
혁신 특성	1) 리더의 강력한 카리스마를 기반으로, 창조적 파괴 혁신을 (예, 아이팟, 아이폰) 통한 강력한 비즈니스 에코시스템(eco-system) 구축 2) 철저한 비밀주의를 바탕으로 모든 직원이 자신이 맡은 일에만 열정을 쏟을 것을 요구

자료: <https://www.apple.com/>

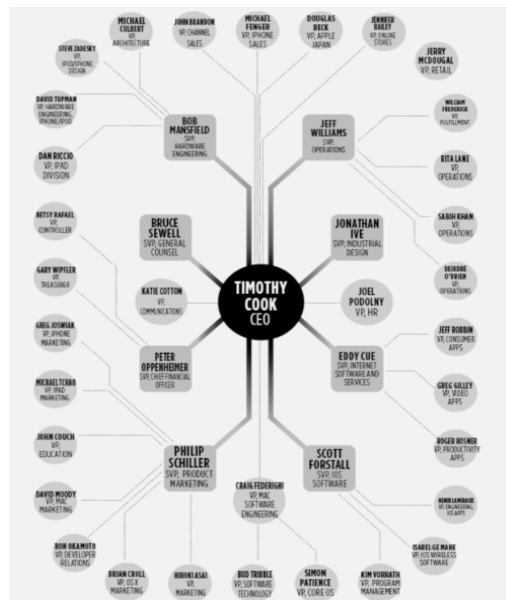
나. APPLE의 조직 특성

1) 조직 구조

○ 조직 구조

- 제조기업의 일반적 특성과 달리 제품·서비스 중심이 아닌, 기능 (디자인, 기능, 소프트웨어 Engineering 등) 중심의 독특한 조직 구조를 띄고 있음. 이러한 조직구조 하에서는 일반적으로 제품 제조 시 가능한 완벽한 제품을 만드는 것을 추구하는 특성을 보이며, 제품 개발 프로세스가 상대적으로 길다는 단점이 있음.²⁷⁰⁾

[부록 그림 6-1] APPLE의 조직구조



출처: <https://managementofapple.wordpress.com/role-of-managers/>

270) 진용진(2017.01.07), 「애플은 왜 기능조직 구조로 운영되는가」, 『Brunch』, <https://brunch.co.kr/@yongjinjinipn/34> (2017.08.23)

2) 조직 인사 제도

○ 직원/연구자 채용

- 첨단 IT제조 산업의 특성상, 신입직원보다는 충분히 능력이 검증된 경력직을 선호하는 경향이 있음. 신입사원의 경우 일반적으로 미국 본사에서 진행되는 인턴십 과정을 통해 능력을 인정받은 후 채용되며, 채용과정은 보통의 외국 기업과 유사함(인터뷰 및 background check).
- APPLE의 인재상은 “Think different”로 항상 생각에 한계를 두지 말고 남과 다르게 생각하고 행동하는 것을 추구하며, APPLE에서의 업무를 통해 성취를 느끼고 행복을 느끼는 사람을 선호하는 것으로 알려짐.²⁷¹⁾

○ 목표 설정 및 동기부여 방식

- 목표 설정 방식: APPLE은 철저하게 개인 별 정량적 목표를 부여하고 동료와 상사로부터 수시로 피드백을 받아 목표 달성을 유도하는 것으로 알려져 있으며, 주어진 업무 달성을 위해서는 개인의 자율성을 보장하기보다 업무 수행에 따른 명확한 책임 부여와 기밀유지를 강조함. 즉, 철저한 top-down 중심의 목표 설정 및 성과 관리체계를 가지고 있다고 볼 수 있음.²⁷²⁾
- 직원 성과 평가제도: 동료, Staff member, manager 등으로부터 다면 평가를 통해 직원의 업무 능력을 평가함. 따라서, 비교적 다양한 시각에서 개인 별 업무 수행 능력을 종합적으로 평가하는 체계를 갖추고 있다고 볼 수 있음. 평가 요소로는 Teamwork, Innovation, Results 등 총 세 분야에서 세 가지 등급으로 평가함.²⁷³⁾
- 보상제도: 철저하게 성과에 입각한 보상 제도를 운영 중. 실제로 총 인센티브의

271) 심재우(2015.03.10), 「1% 위대한 기업은 어떻게 협업하는가」, 『매일경제』, <http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2015&no=227258> (2017.08.23)

272) Lucy Hattersley(2016.10.21), 「애플 기업 문화에 없는 3가지...나태, 무책임 그리고 사내정치」, 『CIO Korea』, <http://www.ciokorea.com/news/31672> (2017.08.23)

273) Adelina Chelniciuc (2017.04.07), 「HR performance at Apple, Google, and Statoil」, 『PerformanceMagazine』, <http://www.performancemagazine.org/hr-performance-apple-google-statoil/> (2017.08.23)

60%를 상위 20% 직원에게 지급하고 있음. 참고로 APPLE의 보수는 업계 최고 수준은 아니지만, 기타 인센티브와 스톡옵션 등을 통해 보상하고 있으며, Top 100으로 불리는 핵심 인재 풀에게는 회사의 비전과 핵심 의사결정 사항 등을 공유하면서 특별 관리하는 것으로 알려짐.²⁷⁴⁾

3) 조직 도구

○ 직원 의견 및 아이디어 창출/수렴 도구

- APPLE은 직원 의견 및 아이디어 창출을 위한 공동의 공간을 만들고 운영하기 보다는, 개인별 업무와 직무 내용을 공유하는 것을 금지하는 것으로 유명함. 이는 기술 유출에 민감한 첨단 IT 산업 내에서 경쟁 기업에 기술이 넘어가는 것을 막을 수 있다는 장점이 있는 반면, 활발한 의사소통을 통한 창의적인 아이디어 창출에는 용이하지 않은 환경이라고 볼 수 있음.
- 실제로 Inside Apple의 저자 라신스키는 “APPLE에서 비밀 유지는 기업 문화, 기업 활동 방식, 기업 운영에 있어 철칙이다. 심지어는 직원들끼리도 입을 굳게 다물어야 하는 비밀이 있다. 예를 들어 소속 부서가 다르고, 관장하는 사업이 다를 경우 비밀을 유지해야 한다.” 라고 이야기 하고 있음.²⁷⁵⁾

○ 새로운 분야의 탐색 및 재충전을 위한 도구

- 장기근속 직원에게는 특별 휴가를 지원해 직원에게 재충전의 기회를 제공하고 있음. (10년 근속, 4주 유급휴가)

○ 회의를 위한 도구 / 중요 회의체

- APPLE은 모든 회의를 1)소규모로, 2) DRI(Direct Responsibility

274) 정동일(2013.12.07), 「[정동일의 사람이 경영이다] 최고만 뽑는다는 애플...상위 20% 직원에게 보너스의 60% 지급」, 『조선비즈』,
http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2013/12/06/2013120601810.html?Dep0=twitter
 (2017.08.23)

275) Lucy Hattersley(2016.10.21), 「애플 기업 문화에 없는 3가지...나태, 무책임 그리고 사내정치」, 『CIO Korea』,
<http://www.ciokorea.com/news/31672> (2017.08.23)

Individual, 책임자)를 지정하고, 3) 프레젠테이션을 통한 회의 진행을 금지하는 3대 원칙을 기반으로 진행함. 이는 회의를 통해 결정된 사항에 대한 책임소재를 확실히 하고, 회의에 대한 몰입과 효율성을 높이기 위한 방법으로 책임과 효율성을 추구하는 APPLE의 철학이 담겨있다고 볼 수 있음.

○ 직원 교육 프로그램

- 사내 교육 기관(APPLE 대학교)을 통해, 모든 직원들에게 APPLE에서 일하는데 필요한 기업가치(책임정신, 디테일 강조, 완벽주의, 비밀주의 등), 지식, 직무역량 강화를 위한 체계적인 교육 프로그램을 운영 중임.²⁷⁶⁾

○ 실패를 용인하고 창의적 시도를 권장하기 위한 도구

- APPLE은 실패를 용인하지 않고, 경쟁과 성과 그에 따른 책임을 강조함. 한 예로, 아이폰과 함께 출시된 MobileMe라는 이메일 서비스는 시장에서 완벽하게 실패했는데, 당시 APPLE의 수장이었던 스티브잡스는 MobileMe 팀원을 모두 모아놓고 악평과 함께 MobileMe 그룹장을 그 자리에서 해고했다는 유명한 일화가 있음.²⁷⁷⁾

4) 조직 문화

○ 조직의 비전과 문화²⁷⁸⁾

- APPLE의 비전은 “사람이 세상을 변화시키는 주체가 되어야 한다. 기계나 시스템에 종속되어서는 안 된다”이며, 사람들에게 힘이 되는 인간적인 도구제공을 통해 우리가 일하고, 배우고, 소통하는 방식을 배운다는 미션을 가지고 있음
- APPLE이 속한 산업의 특성 상 APPLE 직원들은 마치 국가정보기관의 정보원

276) 엄희진(2011.10.08), 「[스티브 잡스 1955~2011]잡스가 만든 '애플 유니버시티'... 혁신의 DNA 계속 퍼뜨린다」, 『동아일보』, <http://news.donga.com/Issue/Top/3/all/20111008/40933249/1> (2017.08.23)

277) 배기홍(2011.08.05.), 「사과속으로 - 애플의 성공비결」, 『The Startup Bible』, <http://www.thestartupbible.com/2011/08/blog-post-14.html> (2017.08.23)

278) 박재형(2012.02.21), 「슬로건, 비전, 미션으로 본 페북, 애플, 구글」, 『한국경제』, <http://snacker.hankyung.com/life/5429> (2017.08.23)

과 같이 자신이 담당하는 업무를 직원, 직속 상사 심지어는 친구 및 배우자에게도 알리지 않도록 교육하는 철저한 비밀유지 문화를 가지고 있는데, 이는 직원 간 자유로운 소통을 저해하는 주요 요인이 되고 있음.²⁷⁹⁾

5) 공간적 환경

○ 지리적 위치

- APPLE의 본사는 미국 캘리포니아 주 쿠퍼티노에 위치하고 있음.

○ 건축/공간적 특징

- ‘Apple Park’로 대변되는 신사옥은故 스티브 잡스 APPLE 창업자가 ‘세계 최고의 사무실’을 모토로 건설하였으며, 개인공간을 중시하고 비밀유지 문화를 가지고 있는 APPLE의 조직문화와는 달리 비교적 소통을 강조하는 원형 도넛 형태의 건물을 지었음. 하지만, 도넛모양의 건물답게 사방이 뚫린 형태는 아니라는 점에서 APPLE의 폐쇄주의도 일부 엿볼 수 있음. 또한, 신사옥은 에너지 절감과 친환경성 강조를 위해 실제 신사옥의 80%가 녹지로 구성되어 있고 과수원등이 사옥 내에 있는 것으로 유명함

6) 창업자/리더십 특징

○ 창업자 (주요 리더) 약력

- 스티브 잡스 (리드대학교 철학과 중퇴), 스티브 워즈니악, 로널드 웨인과 함께 1976년 APPLE 공동 창업함.

○ 창업자 리더십 영향²⁸⁰⁾

279) 자신이 담당하는 업무를 직원, 직속 상사 심지어는 친구 및 배우자에게도 알리지 않도록 교육함 (출처: Lucy Hattersley(2016.10.21), 「애플 기업 문화에 없는 3가지...나태, 무책임 그리고 사내정치」, 『CIO Korea』, <http://www.ciokorea.com/news/31672> (2017.08.23))

280) 정동일(2011. 12월), 「스티브 잡스의 리더십 (경고: 함부로 따라 하다 큰 부작용이 있을 수 있습니다.)」, 『동아비즈니스리뷰』, http://dbr.donga.com/article/view/1306/article_no/4651 (2017.08.23)

- 그의 리더십에 관해 다양한 연구와 서적이 출판될 정도로, 파급력이 큰 리더십으로 유명함. 대표적으로 그는 강력한 카리스마를 바탕으로 구성원에게 확실한 동기부여를 하는데 큰 장점을 보이는 것으로 알려져 있음.
- 또한, 세계 최고의 인재를 모으는데 사활을 걸고, 이들에게 끊임없는 도전적 과제를 부여해 이를 달성하도록 유도하고, 부여한 과제를 실패하면 과감하게 해고하거나 불이익을 주는 것으로 (=철저한 책임 부여) 유명함.

다. APPLE의 창의적 아이디어 창출 및 활용 환경

1) 창의적 아이디어 창출 환경

○ 창의적/전문적 인력 구성

- 첨단 IT 산업 내 최고 기업답게, 전문적 기술을 가지고 있는 세계 최고의 인재 선발 및 관리를 중요시 함. 특히, 스티브잡스는 신제품 및 아이디어 개발 등을 목적으로 Apple 내/외의 다양한 분야 인재들을 본인이 직접 선발하고 독립 조직을 구성해 운영하였음. 스티브잡스는 “APPLE의 기존조직이 해군이라면 너희들은 해적” 임을 강조하고 기존의 APPLE직원들보다 창조적/독립적 문화 보장, 공간, 급여, 복지 등도 기존 조직과 차별화된 수준으로 제공하였음.

○ 아이디어가 교류/발전 될 수 있는 환경

- 직원간 아이디어의 교류보다는 Top-down 방식으로 결정된 주요 의사 결정 사항과 세부 추진 과제에 대한, 수직적 진행과 이에 대한 비밀유지에 더욱 각별한 신경을 쓰고 있어, 창의적 아이디어가 교류될 수 있는 환경은 아님.

2) 창의적 아이디어 활용 환경

○ 창의적 아이디어의 과제화

- 주요 이사회등을 통해 결정된 APPLE의 차세대 주력 아이템을 선정하고 이를

전사적으로 과제화함. (예, APPLE 자율주행 차 개발 프로젝트)

○ 과제의 유연한 관리

- 팀 구성 및 예산, 운영과 관련된 관리자를 선정하고 이들에게 전권을 부여함. 실제로, APPLE의 전기차 개발 프로젝트인 타이탄 프로젝트 (공식적으로 타이탄 프로젝트가 언급된 적은 없음)의 경우 전직 테슬라 직원을 포함한 팀 개발 인력을 자유롭게 1,000명 가까이 구성해 운용하면서, 충분한 연구자금 및 경영 지원을 하였음.

○ 창의적 아이디어 체계적 관리 여부

- 창의적 아이디어의 성공을 위해 팀 구성이나 운영에 대해 확실한 지원을 하지만, 실패할 경우 프로젝트 팀 해체 및 직원 해고 등 확실한 책임을 부여하고 성과를 강조함²⁸¹⁾

라. APPLE 사업 특징 및 시사점

○ 사업의 특징 (비전, 주요 제품, 연구개발 방식 등 특징)

- 스티브잡스 이후 팀 쿡의 APPLE은 실적악화, 신제품 기대심리 악화 등 다양한 대내외적 악재를 맞고 있지만, APPLE은 여전히 APPLE의 제품을 통해 매일 소비자들을 보조한다는 비전을 가지고 있음.
- APPLE의 주력 제품으로는 컴퓨터 및 개인 소형 모바일 기기이며, 이들의 연구 개발 방식은 1) 철저한 업무 분담, 2) 기밀 유지, 및 3) 성과와 그에 따른 책임 강조로 정리할 수 있음.

○ 시사점

- APPLE은 첨단IT 산업 내 기업인만큼, 전문적 기술을 갖춘 세계 최고 수준의 인재를 유치하고 관리하는데 초점을 맞추고 있음. 또한 Top-down 방식의 업

281) 조성은(2016.10.18.), 「애플이 시작에서 중단까지... 타이탄 프로젝트 2년간 여정」, 『머니투데이』, <http://m.mt.co.kr/newapp/view.html?no=2016101815462688958&ca=> (2017.08.23)

무 수행 방식을 가지고, 핵심기술 유출에 매우 민감함을 알 수 있음. 이러한 특성은, 직원 간 자유로운 의견 개진 및 소통을 통해 혁신적인 아이디어를 창출할 수 있는 경영전략카드를 버리면서까지, 그들의 기술이 외부에 유출되는 것을 방지하려는 철저한 폐쇄주의에서 잘 나타남.

- 비슷한 맥락에서, APPLE은 실리콘밸리에서 탄생한 주요벤처기업의 문화와는 달리, 직원들에게 (도전적)임무와 확실한 책임을 부여하고 이를 완수하는 것을 더욱 중요하게 생각함. 실제로 이러한 조직문화는 확연히 드러나는 장점 (완벽주의, 비밀유지에 유리, 경쟁유발을 통한 동기 부여 등)과 단점 (의사소통 부재, 직원 간 비판/비난, 업무 상 긴장감)을 가지고 있다는 점에서, 국내 기업들에 시사 하는 바가 큼.

7. 3M

가. 3M의 조직 일반 사항

<부록 표 7-1> 3M 기업 개요

구 분	내 용
업종	제조업(사무용품, 의료용품, 보안제품 등)
미션/비전	3M의 기술은 모든 기업을 발전시키고, 3M의 제품은 모든 가정의 생활을 개선하고, 3M의 혁신은 인류의 삶을 향상시킨다.
설립년도	1902년
창업자	헨리 브라이언(Henry Bryan)을 비롯한 5명이 광물채굴 기업으로 창업 3년 뒤 에드거 오버(Edger Ober)가 경영권을 맡고 윌리엄 맥나이트(William McKnight)가 사업에 참여함으로써 현재의 3M 사업운영이 시작됨
직원 수 (과학자 비중)	전 세계 약 9만 명 (연구 인력은 8,100명)
매출액/이윤	2015년 기준 매출 300억 달러 / 순이익 48억 달러
R&D(집중도)	2015년 기준 R&D 비용 18억 달러 (R&D 집중도 5.8%)
사무실	미국 미네소타 주 메이플우드 (본사) 그 외 전 세계 13개국에 지사
주요제품	방수용 샌드페이퍼(1921), 마스크 테이프(1925), 스카치 테이프(1930), 스카치 비디오 테이프(1954), OHP 프로젝터 및 필름(1962), 산업용 방진마스크(1967), 포스트잇 노트(1980), 컴퓨터용 보안필름(1992) 등 약 65,000여 종의 제품
창의적 조직 선정 사유	1) PwC가 2010년 이후 매년 진행하는 세계 혁신 기업 순위에서, 3M은 항상 Apple, Google과 함께 가장 높은 순위 2) 100여년의 역사 동안 꾸준히 혁신 제품을 출시해 옴 3) 신제품에 의한 매출 비중 수치를 혁신목표로 설정하여, 지속적인 혁신에 의한 성과를 촉진함 4) 업무시간의 15%를 자유롭게 사용할 수 있도록 허용하여 창의적 아이디어 촉진
혁신 특성	1) 3M은 탄탄한 기술역량을 바탕으로 수요에 입각한 제품 개발을 지향하며, 수많은 제품군으로 다각화함으로써 수익의 극대화 및 안정화를 이루고 있음 2) 3M은 보유하고 있는 원천기술 플랫폼에 각기 다른 아이디어들을 접목하여 수많은 신제품을 개발 3) 3M에서는 매년 약 300여개의 신제품이 출시되고, 이들에 의해 매출의 상당 부분이 발생

자료: 3M 홈페이지

나. 3M의 조직 특성

1) 조직 구조

○ 조직 구조

- 1949년, 윌리엄 맥나이트는 3M의 각 사업부별로 자율적 경영권을 모두 위임하는 형태의 조직 개편 단행²⁸²⁾.- 사업부 별로 본부가 존재하고, 그 아래 제품군 별로 팀과 파트가 존재²⁸³⁾
 - 이는 디트로이트에 있던 연마지 코팅 사업부를 대상으로 시범적이었던 자율적 경영 방식이 성공한 뒤 내린 결정
 - 각 사업부는 자체적으로 연구조직, 영업조직 등을 구성할 수 있으며 운영 전반에 대한 자율적인 권한을 가짐
 - 이후에 3M의 규모가 너무 방대해져 일부 사업부들이 제품과 시장을 기준으로 통폐합되기는 했지만, 기본적으로 사업부별 분권 체제는 현재까지도 유지되고 있음

○ 조직 내 연구소 설립/운영 여부

- 테크놀로지 플랫폼 연구팀 : 3M의 수만 가지 제품에 공통적으로 사용되는 기본 기술 플랫폼이 있는데, 각각 하나의 기본 기술만 수십 년에 걸쳐서 연구하는 팀이 존재. 당장의 상용화보다는 기술 자체의 첨단을 지향하는 연구 조직으로서 향후 제품에 적용되었을 때 타 기업과의 기술 격차를 가능하게 하는 요인으로 작용함²⁸⁴⁾
- 최첨단 연구소 신설 : 2016년, 미네소타 세인트폴에 위치한 3M 본사에 최첨단의 시설을 갖춘 연구소를 새로 개설하면서 3M의 기술적 역량을 더욱 강화. 47만 ft²의 면적에 1억 5천만 달러를 투자²⁸⁵⁾

282) 어니스트 건틀링 지음, 최종욱 옮김 <나도 3M에서 일하고 싶다> (2001) 세종서적(주)

283) 월간 인사관리 편집팀 <글로벌 기업 HR> (2016) 한국인사관리협회

284) 매일경제 (2015.10.02.) "인류의 삶을 혁신하다...3M의 3가지 Magic"

285) BusinessWire (2016.03.11.) "3M Unveils State-of-the-Art Research and Development Laboratory"

- 창조성을 강화하기 위한 디자인 센터 신설 : 2016년, 미네소타 세인트폴에 위치한 3M 본사에 디자인 연구소 설립. 디자인 센터에는 신속하게 시제품을 만들 수 있는 실험실부터 재료 라이브러리, 각종 제품 브랜드별 실험실 등이 한데 모여 있음²⁸⁶⁾

○ 조직 구조상 기타 특이사항

- 국가별, 지역별 특수성을 반영하기 위한 별도의 인사조직 운영²⁸⁷⁾
 - 전문가센터(COE: Center of Expertise): 인사관리의 주요 분야별(크게 인재 채용, 육성, 직원 복리후생, 노사관계 등 4개)로 전문성을 바탕으로 인사제도를 설계하고 주요 문제에 대한 해결책을 고민하는 조직
 - 비즈니스 파트너(BP: Business Partner) : 특정 사업 및 특수한 인사문제 등을 예측하고 대응하는 등 주로 컨설팅 서비스 제공. 특히 임직원의 성과 측정, 조직의 인사관리 등의 문제에 초점.

2) 조직 인사 제도

○ 직원/연구자 채용

- 리더로서의 자격을 강조한 채용 원칙 : 3M은 2014년부터 리더가 갖추어야 할 자질로서 직원 채용 및 선발에 있어 다음의 6가지 기준을 인재상으로 제시²⁸⁸⁾
 - Play to win : 이기기 위해 노력한다.
 - Innovate : 혁신을 추구한다.
 - Foster collaboration & teamwork : 협업과 팀워크를 촉진한다.
 - Prioritize & Execute : 우선순위를 정하고 실행한다.
 - Develop others & self : 자신과 타인을 발전시킨다.

at Global Headquarters”

286) BusinessWire (2016.07.21.) “3M Strengthens Design and Creativity with New 3M Design Center”

287) 월간 인사관리 편집팀 〈글로벌 기업 HR〉 (2016) 한국인사관리협회

288) 월간 인사관리 편집팀 〈글로벌 기업 HR〉 (2016) 한국인사관리협회

- Act with integrity & transparency : 진실하고 투명하게 행동한다.
- 기본적으로 필요에 의한 수시채용 원칙 : 특정 직무에 대한 인력 채용의 필요성이 발생한 경우, 해당 직무에 적합한 인재를 채용하는 방식. 인재 채용을 담당하는 전문가센터와의 협의를 통해 인재 선발 기준 등을 논의하고 면접을 거쳐 채용을 결정²⁸⁹⁾

○ 목표 설정 및 동기부여 방식

- 3M의 혁신촉진 목표 설정의 변천 : 혁신을 보다 지속적으로 추진하기 위해 목표가 계속 상향 조정됨²⁹⁰⁾ 연간 매출액의 25%를 지난 5년 이내에 개발된 신제품들로 달성
 - 연간 매출액의 30%를 지난 4년 이내에 개발된 신제품들로 달성
 - 연간 매출액의 10%를 지난 1년 이내에 출시된 신제품들로 달성
- 개발 중단 통보(Trial by Fire)를 통한 혁신촉진 : 지금까지 3M에서 출시된 여러 인기 제품들 중 상당수는 개발 과정에서 매니저로부터 개발 중단 통보를 받은 적이 있음. 직원들은 본인이 진행하고 있는 프로젝트가 지지부진한 성과로 인하여 개발 중단 권고를 받을 경우, 해결책을 찾기 위해 보다 집중하고 창의력을 쏟아 붓는 경향이 있음²⁹¹⁾
- 비공식적인 종신고용제 : 3M은 업무 수행이 불가능하거나 심각한 법적, 윤리적 문제를 일으킨 경우 등을 제외하고는 해고를 잘 하지 않아 직업 안정성이 높은 편. 이를 통해 직원들이 위험을 감수하고 혁신을 추구할 수 있도록 뒷받침하고 있으며, 실패의 경험을 가진 직원들도 여전히 회사에 남을 수 있어 귀중한 자산이 됨²⁹²⁾
- 혁신을 촉진하기 위한 다양한 인센티브 제도²⁹³⁾

289) 월간 인사관리 편집팀 〈글로벌 기업 HR〉 (2016) 한국인사관리협회

290) 어니스트 건틀링 지음, 최종욱 옮김 〈나도 3M에서 일하고 싶다〉 (2001) 세종서적(주)

291) 어니스트 건틀링 지음, 최종욱 옮김 〈나도 3M에서 일하고 싶다〉 (2001) 세종서적(주)

292) 어니스트 건틀링 지음, 최종욱 옮김 〈나도 3M에서 일하고 싶다〉 (2001) 세종서적(주)

293) 어니스트 건틀링 지음, 최종욱 옮김 〈나도 3M에서 일하고 싶다〉 (2001) 세종서적(주)

- 골든스텝상 : 신규 사업의 매출이 1,000만 달러를 돌파할 경우 수여되는 상
- 알파 프로그램 : 새로운 아이디어를 활용하여 신규 사업을 시작하거나 기존 공정을 개선하는데 필요한 초기 자본을 제공하는 제도
- 혁신가상(Innovator Award) : 업무 외에 개인적인 연구 프로젝트 수행을 통해 신제품 또는 신기술을 개발하여 성공한 직원들에게 수여하는 상으로서 1997년에 신설
- 성과 기반의 보상체계 : 3M은 성과에 따라 차별적인 보상제도(pay for performance)를 원칙으로 하고 있으며, 직무에 따라 인센티브 제도를 달리 적용하고 있음²⁹⁴⁾
- 기타 독특한 인사 제도
 - 엔지니어 직군 별도의 승진체계 : 3M은 제품개발, 제품생산 등의 직무를 담당하는 엔지니어 직군을 대상으로 별도의 직급체계인 기술직 듀얼 래더(Technical Dual Ladder) 제도를 운영. 이에 따라 기술직으로 입사한 직원들은 기술직 내에서 관리직과 비슷한 수준의 직급으로 승진이 가능함. 영업직 역시 비슷한 형태의 커리어 래더(Sales Career Ladder) 제도를 운영²⁹⁵⁾

3) 조직 도구

- 직원 의견 및 아이디어 창출/수렴 도구
 - 글로벌 테크 포럼(Global Technology Forum) : 매년 9월 미네소타 본사에서 열리는 행사로서, 전 세계 3M에서 근무하는 연구개발 인력 중 상당수가 모여 각자 수행하고 있는 연구개발 및 제품개발 현황 등을 발표하고 의견을 나눔²⁹⁶⁾
- 새로운 분야의 탐색 및 재충전을 위한 도구
 - 15%의 시간만큼 '딴 짓'을 허용 : 3M에서는 직원들의 근무 시간 중 15% 가량

294) 월간 인사관리 편집팀 〈글로벌 기업 HR〉 (2016) 한국인사관리협회

295) 월간 인사관리 편집팀 〈글로벌 기업 HR〉 (2016) 한국인사관리협회

296) 조선 위클리비즈 (2012.12.15.) "잉계 톨린 회장이 말하는 3M 110년 생존의 비결"

을 업무와는 관계없는 본인만의 연구 개발에 사용할 수 있도록 허용하고 있음. 사실 이 제도의 초기 형태는 휴식시간이나 점심시간, 근무시간 이후에 자유로운 연구를 허용하는 것이었는데, 직원들의 업무 패턴을 면밀히 관찰한 결과 일부 창의적인 직원의 경우 업무시간에도 역시 15% 이상의 시간을 자신만의 아이디어 개발을 위해 사용한다는 사실이 밝혀짐. 15% 규정이라는 이름이 붙었지만 15라는 수치 자체는 큰 의미가 없으며, 본 업무가 수월하게 진행된다는 전제 하에 업무 이외의 활동에 대해 관대하여야 한다는 것이 이 규정의 진정한 의미²⁹⁷⁾

○ 직원 간 협력을 촉진하기 위한 도구

- Show & Tell Time : 직원들 간의 자발적이고 원활한 의사소통을 위한 비정기적인 모임. 과거 한 연구소의 매니저가 금요일 오후 시간에 직원들이 한데 모여 커피와 도넛을 먹으며 이야기를 나눌 수 있도록 자리를 마련한 것에서 연유함²⁹⁸⁾

○ 직원 교육 프로그램

- '70:20:10'의 개인 개발계획 : 3M의 직원들은 교육의 효과성에 따라 구분한 '70:20:10' 원칙에 따라 본인의 개인 개발계획을 세우고, 이를 회사와 상의해야 함. 70%는 현장경험 및 직무수행 과정에서의 학습, 20%는 회사 동료 네트워크를 통한 학습, 10%는 전사적인 공동 커리큘럼을 통한 학습²⁹⁹⁾

○ 새로운 연구 장비 / 저작 도구의 개발 장려 여부

- 기본 기술 플랫폼 : 3M이 가지고 있는 46개 기본 원천기술 플랫폼은 전 세계 모든 사업부와 자회사 등에서 자유롭게 사용할 수 있음. 각 사업부와 자회사 등에서는 이러한 기본 기술들을 융합하고 아이디어를 덧붙여서 수없이 많은 신 제품을 개발. 이처럼 우수한 기본 원천기술이 여러 제품개발에 공통으로 사용되기 때문에 비용은 줄어 들고 이익은 향상될 수 있음³⁰⁰⁾ [6]

297) 어니스트 건틀링 지음, 최종욱 옮김 <나도 3M에서 일하고 싶다> (2001) 세종서적(주)

298) 어니스트 건틀링 지음, 최종욱 옮김 <나도 3M에서 일하고 싶다> (2001) 세종서적(주)

299) 월간 인사관리 편집팀 <글로벌 기업 HR> (2016) 한국인사관리협회

4) 조직 문화

○ 조직의 비전

- 지속적인 혁신에 대한 의지 : 신제품 활력지수(NPVI: New Product Vitality Index)는 최근 5년간 개발한 신제품이 매출에서 차지하는 비중으로, 3M은 40%를 목표로 전사차원에서 노력. 2005년에 19%까지 떨어졌으나 2012년 32% 수준을 회복하였고, 이후에도 40%를 목표로 연구개발 투자 확대와 인수 합병 추진. 2012년을 기준으로 앞선 6년 동안 약 70여개의 기업들을 인수 합병하여 신제품 라인을 강화³⁰¹⁾

○ 조직의 문화

- 경영정책의 일관성 : 3M의 경영진들은 가급적 심사숙고하여 결정된 경영정책에 대해 끝까지 추구하고자 하는 경향이 있음. 이를 통해 해당 정책이 기존의 조직 구성요소들과 조화를 이룰 수 있는 시간적인 여유를 부여. 일례로 ‘페이싱 플러스’ 프로그램은 10년에 걸쳐 조직에 스며들어 융화되었고 그 결실을 볼 수 있었음³⁰²⁾
- 실패를 용인하는 문화 : 3M의 전 회장인 윌리엄 맥나이트는 직원의 실패에 대해 책임을 묻지 않고 계속해서 독려하는 문화가 창의적인 기업을 만든다고 역설한 바 있음. 이는 McKnight Principle 이라 하여 3M의 경영방침으로 전해져 내려오고 있음³⁰³⁾

300) 조선 위클리비즈 (2015.03.21.) “포스트잇부터 비행기까지 통하는 기술”

301) 조선 위클리비즈 (2012.12.15.) “잉계 톨린 회장이 말하는 3M 110년 생존의 비결”

302) 어니스트 건틀링 지음, 최종욱 옮김 <나도 3M에서 일하고 싶다> (2001) 세종서적(주)

303) 동아비즈니스리뷰 (2013년 9월 Issue 2) “100년 기업 3M의 효자종목은 신제품 리더의 끊임없는 혁신노력이 열쇠다”

5) 공간적 환경

○ 지리적 위치

- 본사 및 주 연구소는 미네소타 세인트폴에 위치하고 있으며, 미네소타 대학 등 지역 연구기관과의 협력, 인적 이동 등이 활발함

○ 건축/공간적 특징

- 디자인 센터 내의 상호교류 공간 : 3M 디자인 센터 내에는 상호교류 공간이 있어 팀 구성원들이 자유롭게 의견을 교환할 수 있음. 주로 서로 다른 분야 간의 융합이 필요한 프로젝트를 할 경우, 아이디어 회의 공간으로 많이 사용됨³⁰⁴⁾

[부록 그림 7-1] 3M 디자인센터 내 의견교환 공간



출처 : THE DIELINE (2016.10.03.)³⁰⁵⁾

6) 창업자/리더십 특징

○ 창업자 (주요 리더) 약력³⁰⁶⁾

- 1902년 신원이 잘 알려지지 않은 다섯 명의 사업가들은 3M을 설립하고 연마재에 사용되는 천연 광물을 판매하였으나 곧 어려움을 겪음. 3M이라는 기업명은

304) BusinessWire (2016.07.21.) "3M Strengthens Design and Creativity with New 3M Design Center"

305) THE DIELINE (2016.10.03.) "Inside the studio: 3M Design Center"

306) 어니스트 건틀링 지음, 최종욱 옮김 <나도 3M에서 일하고 싶다> (2001) 세종서적(주)

Minnesota Mining and Manufacturing Company의 줄임말.

- 1905년 주주 중 한 사람이었던 에드거 오버(Edgar Ober)가 지인과 함께 경영권을 획득하고 운영을 시작하였고, 윌리엄 맥나이트(William McKnight)라는 청년이 사업에 참여하여 인조 연마재를 생산하면서부터 3M은 성장하기 시작
- 맥나이트는 20세에 3M에 입사하여 장부기록 보조원에서 시작하여 비용관리 회계원을 거쳐 영업·제조부문 제너럴 매니저, 부사장, 사장에 이르기까지 매우 빠른 속도로 승진
- 1916년 영업·제조부문 제너럴 매니저로 승진한 뒤, 제품의 품질 관리 테스트를 위한 연구실을 설립하고 과학자를 채용하여 연구개발에 바탕을 둔 품질 관리를 중요시하는 문화를 정착시킴
- 1937년, 윌리엄 맥나이트와 리처드 칼튼(Richard P. Carlton) 중심의 경영진들은 연구개발 활동이 3M의 성장을 위한 중요한 요소임을 확신하고 연구개발 프로그램들을 대폭 확대. 중앙연구소(장기적인 관점에서 기업에 필요한 기술 개발), 신제품 개발 부서, 제조공정 향상 연구실 등 신설.
- 1948년에 윌리엄 맥나이트가 작성한 성명서를 보면, 기업이 성장함에 따라 점점 더 많은 업무의 권한을 조직 하단부로 위임해야 하고 직원들의 독창성을 장려하기 위해 실패에 관용적이어야 함을 밝히고 있음

○ 창업자 리더십 영향

- 호기심이 많고 기회를 포착했던 윌리엄 맥나이트 : 3M의 전 회장인 맥나이트는 사소한 것에서도 사업의 기회를 포착하였는데, 이러한 호기심 많고 열정적인 성품은 3M 내에서도 전해져 내려옴. 어느 날 잉크 제조업자 프랜시스 G. 오키(Francis G. Okie)가 연마지 샘플을 요청하자 그 연유를 궁금해 한 맥나이트는 몇 차례의 면담을 하였고, 그 결과 그가 방수 연마지에 대한 아이디어가 있음을 알아냄. 설득 끝에 해당 발명을 3M에 팔고 그를 스카우트하였는데, 이 결과 출시된 제품이 1920년에 크게 히트한 방수 연마지인 웨트드라이(wetordry). 당시 오키가 샘플을 요청했던 그 어떤 업체에서도 이유를 물어보

지 않았던 반면, 맥나이트는 이 기회를 놓치지 않았던 것³⁰⁷⁾

- 실패라 여겨진 프로젝트를 계속 지원한 윌리엄 맥나이트 : 맥나이트는 스펜서 실버(Spencer Silver)와 아트 프라이(Art Fry)가 우연히 개발한 포스트-잇 노트가 출시 초기 시장 반응이 좋지 않았음에도 불구하고 지원을 계속하여 결국 3M의 대표 상품으로 자리 잡는 데에 큰 역할을 함. 일반적으로 시장의 반응을 보고 냉정하게 자금 지원을 중단하는 여타의 기업과 달리 맥나이트 회장은 사비를 지원해가면서까지 직원의 아이디어를 격려하고 지원하였음³⁰⁸⁾

다. 3M의 창의적 아이디어 창출 및 활용 환경

1) 창의적 아이디어 창출 환경

○ 창의적/전문적 인력 구성

- 다양한 국적의 임직원들 : 3M은 인재 채용에 있어 인종, 국적에 제한을 두지 않음. 실제로 2011년부터 수석부회장을 맡고 있는 신학철은 한국인으로서 3M에 23년 동안 근무하였고, 2012년부터 회장직을 맡고 있는 잉게 툴린(Inge G. Thulin)은 스웨덴 출신으로 36년 동안 3M에 근무. 인종이나 국적보다는 3M의 일원으로서의 정체성을 더 중요시여기는 기업 문화³⁰⁹⁾

○ 창의적 아이디어 생산을 권장하는 환경

- 금전적인 보상 시스템보다는 업적을 치하하는 방식 : 3M에서 괄목할만한 혁신을 이뤄낸 연구자들에게는 칼튼 협회(Carlton Society) 회원의 자격이 주어짐. 3M 최초의 기술개발 인력이자 연구개발본부 책임자였던 리처드 칼튼(Richard Carlton)을 기리는 상으로서, 약 170여 명의 연구자들이 이름을 올림. 3M 연구자들에게 칼튼 협회 회원은 최고의 명예로 간주됨³¹⁰⁾

307) 어니스트 건틀링 지음, 최종욱 옮김 <나도 3M에서 일하고 싶다> (2001) 세종서적(주)

308) 동아비즈니스리뷰 (2013년 9월 Issue 2) "100년 기업 3M의 효자종목은 신제품 리더의 끊임없는 혁신노력이 열쇠다"

309) 조선 위클리비즈 (2015.03.21.) "포스트잇부터 비행기까지 통하는 기술"

310) 조선 위클리비즈 (2011.10.01.) "진화하는 최고 비전기업 다시 100년을 향한 혁신"

○ 아이디어의 원천

- 지속적인 고객 관찰 : 3M이 지향하는 고객혁신이란, 사람들이 불편함을 느끼는 것이 무엇인지를 꾸준히 관찰하여 이를 기술적으로 해결하는 방법을 찾는 것. 여기서 기술혁신은 고객혁신을 위해 기본적으로 기업이 갖추어야 할 역량³¹¹⁾

2) 창의적 아이디어 활용 환경

○ 창의적 아이디어의 과제화

- 페이싱 플러스 프로그램 : 유망한 혁신사업들을 선정하여 집중적으로 지원³¹²⁾
 - 동시에 너무 많은 제품 및 기술들이 개발되다보면 자원이 넉넉하게 분배되지 않아 혁신의 완성도가 떨어지거나 지체될 수 있음
 - 시장의 판도를 바꾸거나 높은 매출이 기대되는 프로젝트를 선정하여 자원배분에 있어 우선권을 주고 보다 빠르고 효율적인 제품화 프로세스를 추진

○ 창의적 아이디어 체계적 관리 여부

- 아이디어의 데이터베이스화 : 3M에서는 기술혁신의 사례를 데이터베이스화하고, 고객혁신을 위해 고민하는 과정에서 데이터베이스를 적극적으로 활용함. 포스트잇의 개발이 대표적인 예로써, 연구원인 실버 스펜서가 1968년에 강력 접착제 개발의 실패 사례로 저장한 데이터베이스를 아트 프라이가 메모지 개발을 위해 고민하던 와중에 발견하여 협력을 제안하고 그 결과 1980년 포스트잇으로 상용화됨³¹³⁾

○ 내부 아이디어 활용 프로세스

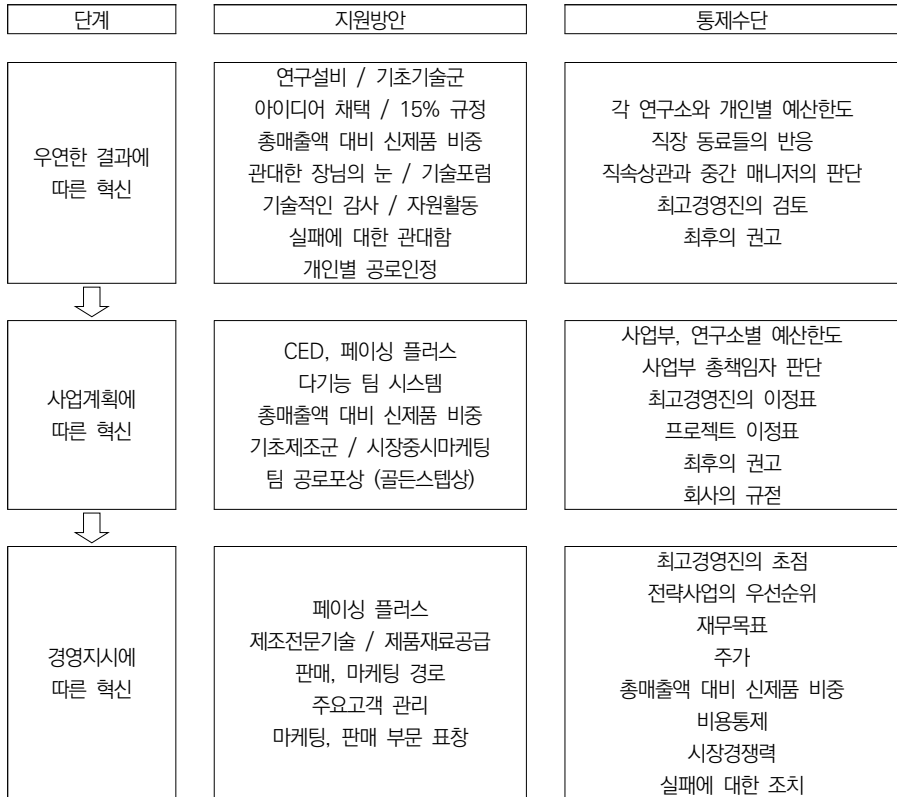
- 3M 혁신의 발전 단계

311) 한국경제 (2016.03.28.) “신학철 수석부회장, ‘구글도 따라한 15% 룰’이 연 300개 신제품 내는 3M의 혁신 비결”

312) 어니스트 건틀링 지음, 최종욱 옮김 〈나도 3M에서 일하고 싶다〉 (2001) 세종서적(주)

313) 한국경제 (2016.03.28.) “신학철 수석부회장, ‘구글도 따라한 15% 룰’이 연 300개 신제품 내는 3M의 혁신 비결”

[부록 그림 7-2] 3M 경영 맵



자료 : 어니스트 건들링, <나도 3M에 일하고 싶다>, 242p

라. 3M 사업 특징 및 시사점

○ 사업의 특징 (비전, 주요 제품, 연구개발 방식 등 특징)

- 시대별 3M의 주요 혁신 제품

- 1921년 방수용 샌드페이퍼, 1925년 마스킹 테이프, 1930년 스카치 테이프, 1954년 스카치 비디오 테이프, 1962년 OHP 프로젝터 및 필름, 1967년 산업용 방진 마스크, 1980년 포스트-잇 노트, 1992년 컴퓨터용 보안필름

- 수요 중심 연구개발 : 3M의 신제품 개발 프로세스는 B2B와 B2C 모두에서 수요 중심이라는 공통점을 가진. B2B의 경우 'OEM specification'이라 하여 고객 기업의 품질 기준과 요구 사항에 맞추어 개발하고, B2C의 경우 'customer inspired innovation'이라 하여 소비시장의 요구를 반영한 혁신을 추구³¹⁴⁾
- 사업다각화를 통한 안정성 확보 : 3M은 B2C는 물론 다양한 B2B 사업영역을 가지고 있는데, 소비재부터 우주산업, 병원, 안전·보안, 군수산업까지 60여개 분야에 이른다. 다양한 사업 포트폴리오를 가지고 있는 덕분에 시장의 변동에 민감하지 않고 장기적인 관점에서 경영전략을 세울 수 있음³¹⁵⁾
- 3M 기업경영 방침의 귀환 : 3M은 2001년에 GE 출신의 제임스 맥너니(James McNerney)를 영입함으로써 기업 역사상 처음으로 CEO를 외부에서 데려옴. 경영진은 GE의 경영기법인 '식스 시그마'를 도입하여 품질 관리와 효율성 향상, 오류의 최소화 등 경영 효율을 극대화하는 전략을 펼쳤고, 그 결과 영업이익을 끌어올리는 등 좋은 성과를 나타냄. 하지만 자유롭게 혁신을 추구할 수 있도록 연구개발 팀에 자율을 주던 3M의 전통이 훼손된다는 의견도 있었음. (실제로 이 시기에 15% 규정도 폐지되었었음). 결국 3M은 2005년에 조지 버클리(George Buckley)가 CEO로 취임하면서 15% 규정도 다시 부활하는 등 이전의 3M 기업경영 방침으로 되돌아옴 (한편, GE는 이후 2008년 금융위기 때 사업부문을 정리하는 등 위기를 겪은 바 있음)³¹⁶⁾

○ 시사점

- '이윤'을 낼 수 있는 혁신에 집중 : 3M이 혁신을 추구한다고 하여 단지 신기술, 신제품 개발에만 초점을 맞추고 있는 것은 아님. 연구자들은 지속가능한 성장을 위해 이윤을 낼 수 있는 혁신을 창출하는 것에 집중³¹⁷⁾

314) 조선 위클리비즈 (2015.03.21.) "포스트잇부터 비행기까지 통하는 기술"

315) 조선 위클리비즈 (2011.10.01.) "진화하는 최고 비전기업 다시 100년을 향한 혁신"

316) 조선 위클리비즈 (2011.10.01.) "진화하는 최고 비전기업 다시 100년을 향한 혁신"

317) 조선 위클리비즈 (2011.10.01.) "진화하는 최고 비전기업 다시 100년을 향한 혁신"

8. Dyson

가. Dyson의 조직 일반 사항

〈부록 표 8-1〉 Dyson 기업 개요

구 분	내 용
업종	가전제품 제조업
미션/비전	더 나은 성능의 제품을 위한 발명과 개선
설립년도	1993년
창업자	제임스 다이슨(James Dyson)
직원 수 (과학자 비중)	2015년 기준 약 7,000명 (이 중 3,500명 이상이 엔지니어/과학자)
매출액/수익	매출액 17억 4천만 파운드 / 수익(EBITDA) 4억 5천만 파운드(2015)
R&D(집중도)	2억 6백만 파운드(2015) (R&D 집중도 12%)
사무실	영국 맘스베리(본사 및 연구소), 싱가포르 및 말레이시아 조호르 (연구소) 그 외 전 세계 13개국에 지사
주요제품	DC01 (진공청소기 - 사이클론 테크놀로지 적용) Dyson Supersonic (초음속 헤어드라이어) Dyson AirbladeTM (손 건조기) AM01 (날개 없는 선풍기) 등
창의적 조직 선정 사유	1) '가전업계의 Apple'이라는 별칭이 있을 정도로 기술 혁신의 대명사인 기업 2) 이미 성숙했다고 간주되는 가전제품 시장에서 혁신적인 제품으로 시장 점유율 확대 3) 수익의 40% 가량을 R&D에 투자할 정도로 연구개발 비중이 높은 기업
혁신 특성	1) 고가의 프리미엄 가전제품 시장이 타겟이며, 현재까지 출시한 소수의 제품 라인마다 기발하고 참신하다는 평가를 받으며 매출 성과도 매우 우수함 2) 제품 개발 과정에서 수없이 많은 시제품 제작을 통해 점진적인 혁신이 누적되고, 이것이 결과적으로 거대한 혁신으로 이어짐 3) 수없이 많은 실패의 기록들을 관리하며 시행착오를 줄여나가는 체계를 갖춘

자료: The Guardian (2016.03.21.), "Dyson to invest £1bn in battery technology thanks to profit surge"
Dyson 홈페이지

나. Dyson의 조직 특성

1) 조직 구조

○ 조직 구조

- 연구개발 인력 중심의 기업 : Dyson의 전체 인원은 약 7,000여 명인데 이 중 1/3에 해당하는 3,500여명 이상이 연구개발을 담당. Dyson에서 연구개발 부서는 디자인까지 담당하지만, 디자인은 어디까지나 기술개발에 따른 기능을 잘 부각시킬 수 있는 선에 한정됨³¹⁸⁾
- 제품이 아닌 기술 프로젝트 별로 팀 구성 : 연구개발 인력들은 크게 세 가지 팀으로 구분되는데, 제품별이 아닌 프로젝트별로 인력들이 모였다가 흩어지는 게 특징. 어떤 직원들은 가지고 있는 역량으로 인해 여러 프로젝트에 중복해서 참여하기도 함³¹⁹⁾
 - 연구팀(research team) : 기술이나 현상 자체에 대한 관심을 가지고 자유롭게 상상하고 연구하는 팀. 특정 제품만을 고려하여 연구하지 않음.
 - NPI 팀(new product innovation team) : 연구팀에서 개발되거나 발견된 결과들을 가지고 실제 사용처를 고민해보는 역할 담당. 완전 새로운 용도를 구상할 수도 있고, 기존 제품을 대체하는 방법을 고민하기도 함.
 - NPD 팀(new product development team) : NPI 팀에서 구상한 활용 방안을 실제로 구현하는 역할을 담당. 여러 번에 걸친 시제품(prototype) 제작을 통해 문제점 등을 개선해나가며 출시가 가능한지 여부를 판단.

○ 조직 내 연구소 설립/운영 여부

- 연구개발과 디자인을 함께 수행하는 ‘RDD(Research & Development & Design) 센터’ 운영 : Dyson은 제품의 외형은 기능에 의해 좌우된다는 철학을 가지고 있으며, 이에 따라 연구개발과 디자인을 따로 하기 보다는 통합하여 수

318) 매일경제 (2017.01.02.), “가전업계의 애플, 다이슨 : 기능집중, 초격차기술, 혁신인재 3박자”

319) 동아비즈니스리뷰 (2014년 5월호 Issue 2), “다이슨에선 엔지니어가 곧 디자이너”

행하고 있음. RDD 센터의 연구 분야는 기계, 전기, 화학 등은 물론 미생물학까지 다양하며, 제품의 디자인은 철저하게 기능을 중심으로 설계됨³²⁰⁾

- 기술의 범위를 확장하는 싱가포르 R&D 테크 센터 : Dyson은 2017년 2월 싱가포르에 R&D 테크 센터를 오픈하고, AI와 소프트웨어 등을 중점적으로 연구. 기존 Dyson이 진공청소기, 헤어드라이어 등 하드웨어에서 강점을 가졌다면, 소프트웨어와의 접목을 통해 스마트 가전제품 영역에서 독보적인 위치를 차지하기 위한 포석³²¹⁾

2) 조직 인사 제도

○ 직원/연구자 채용

- 경력직보다 신입사원을 선호하는 Dyson : 다른 기업들은 역량이 검증된 경력직을 선호하는 반면, Dyson은 경험이 없는 젊은 신입사원을 선호함. 기존 근무 경험이 없는 젊은 인재일수록 선입견이 없고 창의적인 아이디어를 낼 수 있다고 생각하기 때문. Dyson 직원들의 평균 연령이 26세일 정도로 조직 자체가 매우 젊은 것이 특징 [2]. 야후재팬(35세), 텐센트(29세), 페이스북(26세) 등 글로벌 IT 기업과 비교해도 매우 젊은 편이고, 제조업임을 감안하면 더욱 파격적인 셈³²²⁾

○ 목표 설정 및 동기부여 방식

- 그냥 지나치기 쉬운 문제들을 해결하기 위해 노력하는 Dyson : 제임스 다이스는 Dyson 경쟁력의 원천으로, 일반적으로 당연하게 여기던 것들에 의문을 품고 다른 답을 찾는 문제해결방식을 꼽음. 헤어드라이어인 Dyson Supersonic의 개발 과정을 예로 들면, 소음문제를 해결하기 위해 모터를 손잡이 쪽에 위치시켜야 했고 손잡이에 위치할 수 있도록 초소형 모터의 개발이 필요했음. 또한

320) 한국경제매거진 (2015.02.04.), “다이슨 실패 없는 혁신은 없다”

321) Techcrunch (2017.02.13.), “Dyson opens new Singapore tech center with focus on R&D in AI and software”

322) 매일경제 (2017.01.02.), “가전업계의 애플, 다이스 : 기능집중, 초격차기술, 혁신인재 3박자”

강한 출력의 모터가 소음을 일으키자 소리를 줄이는 대신 오히려 초음속이 발생하도록 모터의 날을 늘림(초음속의 범위는 인간의 귀로 들을 수 없음). 이 외에도 인종, 연령, 성별 등에 따라 각기 다른 모발 상태를 감안하기 위해 아예 모발과학 연구소를 설립하여 관련 연구를 진행³²³⁾

[부록 그림 8-1] Dyson Supersonic 손잡이 부분



출처 : CNET (2016.04.26.)³²⁴⁾

○ 업무 환경

- 자신이 원하는 직군으로의 변경이 수월 : Dyson의 직원들은 근무하는 과정에서 본인이 더 적합하다고 생각되는 직군으로 이동할 수 있음. 창업자인 제임스 다이슨 역시 창업 이후 계속 CEO를 하다가 2012년에 엔지니어 직군으로 변경³²⁵⁾

323) JTBC (2016.11.14.) “헤어드라이어 소음 난제, 소리 더 키워 푼 다이슨”

324) CNET (2016.04.26.) “Dyson’s supersonic hairdryer promises your most deluxe blow-dry ever for a price”

325) 조선 위클리비즈 (2015.08.22.) “다이슨의 3가지 성공 방정식”

3) 조직 도구

○ 새로운 분야의 탐색 및 재충전을 위한 도구

- 창의성을 자극하는 사내 이벤트 : Dyson에서는 주기적으로 아이디어를 고양하는 사내 이벤트인 Challenge Dyson이 열림. 2013년에는 어떤 형태로든 가장 잘 날아다닐 수 있는 물체를 만드는 ‘다이슨 에어본(Dyson Airborne)’ 경연대회가 열림.³²⁶⁾ 2014년에 진행된 행사에서는 진공 청소기의 원활한 움직임을 위해 개발된 Ball™ Technology를 활용하여 각종 장애물을 빠르고 정확하게 넘어가는 경연대회가 열림.³²⁷⁾ 2015년에는 판자를 이용하여 소형 경주용 자동차를 제작하고 화염, 물, 바람 등의 장애물을 건드는 경연대회를 실시함.³²⁸⁾ 이런 업무 외적인 이벤트를 통해 직원들은 잠시 업무를 멈추고 이런 흥미로운 대회에 적극적으로 참여하며, 업무와는 무관하지만 이런 대회를 통해 나온 아이디어들은 향후 활용을 검토하게 됨.

[부록 그림 8-2] Challenge Dyson 2015



출처 : 'Dyson' Facebook page

326) 동아비즈니스리뷰 (2014년 5월호 Issue 2) “다이슨에선 엔지니어가 곧 디자이너”

327) Yanko Design (2013.10.03.) The Dyson Challenge

328) Dyson Facebook page

○ 직원 간 협력을 촉진하기 위한 도구

- 이메일이나 전화보다는 대면 방식의 의사소통 강조 : 창업주이자 경영자였던 제임스 다이슨은 이메일이나 전화 등 비대면 방식보다는 직접 마주보고 하는 의사소통을 강조하였는데, 혁신적인 아이디어를 전달하고 발전시키는데 있어 보다 효과적이라 판단³²⁹⁾
- 직원들 간의 화합과 동료의식을 고양하는 각종 일정들 : Dyson의 본사 규모가 크기 때문에 직원들이 한데 모이는 기회를 갖기 어려움. 따라서 정기적으로 사내 카페 등에서 Dyson과 관련된 최신 이슈, 뉴스 등을 공유하는 시간을 가짐. 또 매년 Challenge Dyson 행사를 통해 팀 단위의 활동을 장려하며, 매년 크리스마스 시기에는 대규모 파티를 개최하여 직원들의 사기를 진작시킴³³⁰⁾

○ 직원 교육 프로그램

- 엔지니어 양성을 위한 전문 교육과정 설립 : Dyson은 2015년 10월, 영국의 명문 공립대학인 임페리얼 칼리지 런던(Imperial College London)에 다이슨 디자인 엔지니어링 스쿨(The Dyson School of Design Engineering)을 개설하고 Dyson의 엔지니어들이 커리큘럼 개발에 직접 참여하는 것이 특징. 일종의 Dyson 사내 교육 프로그램³³¹⁾
- 전문 교육기관 설립을 통한 인재 육성 : 2017년에는 본사내에 다이슨 공학 기술 기관(Dyson Institute of Engineering and Technology)을 오픈하고 차세대 엔지니어를 직접 육성. 이를 통해 2020년까지 엔지니어 직군을 2배가량 증원할 계획. 기관에서는 기초적인 공학 교육을 중심으로 디자인적 사고, 창의성 중심의 교육 등이 이루어짐³³²⁾

○ 실패를 관리하는 도구

- 실패의 역사를 기록하여 보관하는 것이 중요 : Dyson은 제품 개발 과정에서의

329) Essays, UK. (2013.11), A History And Market Analysis Of Dyson Marketing Essay

330) Dyson website

331) 매일경제 (2017.01.02.), “가전업체의 애플, 다이슨 : 기능집중, 초격차기술, 혁신인재 3박자”

332) 매일경제 (2017.01.02.), “가전업체의 애플, 다이슨 : 기능집중, 초격차기술, 혁신인재 3박자”

실패를 용인하는 문화를 가지고 있음. 대신 실패의 역사를 꼼꼼히 기록하여 남기는데, 첫 아이디어의 시작부터 모든 시제품 및 실패의 이유, 제안한 해결책 등을 전부 기록. 덕분에 Dyson에서는 실패가 실패로 그냥 흘러가는 것이 아니라 나중에 같은 실패를 반복하지 않을 수 있는 원천이 됨³³³⁾

○ 연구개발 중요성을 강화하는 도구

- 기술 중심의 기업 문화 이식 : Dyson에서는 ‘Strip and Build’라고 하여 신입사원들이 출근 첫날 다이슨 청소기를 직접 분해한 후 조립하는 행사를 가짐. 이를 통해 Dyson이 기술 중심의 기업이라는 사실을 일깨워주고 직원들의 기술 중심적 사고를 강화하는 기능을 함.³³⁴⁾

4) 조직 문화

○ 조직의 비전

- 발명을 통해 제대로 작동하지 않는 제품을 개선하는 것 : 창업자이자 제품 디자이너로 일하고 있는 제임스 다이슨은 그의 첫 번째 발명품인 진공청소기의 탄생이 그러했듯 Dyson의 비전도 단지 더 나은 제품의 발명과 개선일 뿐이라고 언급하고 있음.³³⁵⁾

○ 조직의 문화

- 실패를 두려워하지 않는 기업 문화 : 개발자들에게 불필요한 중간 보고체계를 없애고, 아이디어가 떠오르는 대로 시제품을 만들어 볼 수 있는 권한을 줌. 실패하는 것에 대한 부담을 주지 않기 때문에 개발자들은 구상한 것들을 마음껏 구현해볼 수 있는 기회를 가질 수 있음. 가령, 2014년에 출시된 신형 진공청소기의 경우 개발 기간 6년 동안 2,000여개의 시제품 끝에 출시되었는데 경영진은 오랜 기간 동안 수많은 시제품이 만들어졌지만 이를 재촉하지 않고 완벽한

333) 동아비즈니스리뷰 (2014년 5월호 Issue 2) “다이슨에선 엔지니어가 곧 디자이너”

334) 조선위클리비즈 (2010.07.17.) “날개 없는 선풍기에서 혁신의 바람이 불었다”

335) Dyson website

제품을 기다려 줌³³⁶⁾

- 아이디어의 외부 유출을 조심하는 문화 : 시제품들은 주로 덮개를 씌워 유출을 방지하고, 외부인들은 내부 직원들의 오피스로 출입이 제한됨. 연구실 내 각종 기계장비들도 가려져 있으며, 진행 중인 프로젝트에 대해서는 외부로는 물론 직원들 간에도 이야기하기를 조심하는 분위기³³⁷⁾. Dyson은 개방형 혁신이라는 세계적인 추세 속에서도 핵심 아이디어에 대한 강력한 보호 원칙을 고수하고 있음.

5) 공간적 환경

○ 지리적 위치

- 본사는 영국 맘스베리(Malmesbury)에 위치하고 있고, 연구소는 본사와 싱가포르, 말레이시아 조호르(Johor) 주 등 3군데에 위치. 주된 연구는 맘스베리 본사에서 이루어짐. Dyson의 본사가 위치한 맘스베리는 비교적 한적한 교외에 위치하고 있으며, 마치 대학 캠퍼스처럼 그 일대가 Dyson 및 직원들을 중심으로 구성되어 있음. 이러한 지리적 특성은 외부로부터 아이디어를 보호하고, 독립적인 마인드를 강조하는 Dyson의 정신과도 관련이 깊음³³⁸⁾

6) 창업자/리더십 특징

○ 창업자 (주요 리더) 약력

- 창업자이자 최고경영자를 지낸 제임스 다이스(James Dyson)은 영국의 왕립 예술학교를 졸업하고 줄곧 산업엔지니어로 근무. 졸업 후 로토크(Rotork)라는 엔지니어링 회사에 입사하여, 군사용 수송보트인 시트럭(Sea Truck) 프로젝트에 참여하여 24세의 나이에 개발, 판매를 총괄하는 책임자로 근무

336) 한국경제매거진 (2015.02.04.) “다이스 실패 없는 혁신은 없다”

337) The New York Times (2017.04.02.) “Dyson is the Apple of appliances(and just as secretive)”

338) Dyson website

- 플라스틱 공 모양의 바퀴를 단 손수레인 볼베로(Ballbarrow)를 발명하고, 이를 바탕으로 첫 회사인 커크-다이슨(Kirk-Dyson)을 창업. 볼베로에 대한 지식재산권 보호가 미흡했던 탓에 유사품 등의 난립으로 실적이 악화되었고 본인이 세운 회사에서 나오게 됨
- 1979년, 기존에 사용하던 후버(Hoover) 사의 진공청소기 기능에 불만을 느낀 다이슨은 혁신적인 방식의 진공청소기를 구상하고 발명에 돌입
- 1979년부터 1984년까지 약 5,000여개의 시제품을 만들면서 점차 개선하여 결국 Dyson의 첫 제품인 진공청소기 ‘DC 01’을 개발
- 1985년, 일본 기업에 로열티를 받는 대가로 기술을 판매하여 지포스(G-force)라는 이름으로 출시
- 자금을 마련한 다이슨은 1993년에 Dyson을 정식으로 창업하고 현재까지 끊임없는 혁신 제품들을 시장에 출시하고 있음

○ 창업자 리더십 영향

- 창업자 제임스 다이슨의 기업 운영 철학 : 다이슨은 연구개발 중심의 기업이 혁신을 이루기 위해서는 실패를 용납하고, 보다 장기적인 관점에서 기다릴 수 있어야 한다고 주장. 많은 실패를 해본 엔지니어만이 좋은 기술을 만들 수 있다는 확고한 믿음이 있음. 기업 활동에 있어 많은 실패는 곧 시간적, 재정적 인내심을 요구하는데 창업자가 이에 대한 확고한 가치관이 있어야 함³³⁹⁾

다. Dyson의 창의적 아이디어 창출 및 활용 환경

1) 창의적 아이디어 창출 환경

○ 창의적/전문적 인력 구성

- 다양한 전공과 배경을 가진 연구개발 조직 : Dyson의 연구개발 조직은 다양한 전공의 인력들로 구성됨. 가전제품 중심의 기업인만큼 기계공학, 전기공학 전

339) 조선 위클리비즈 (2015.08.22.) “다이슨의 3가지 성공 방정식”

공자가 주축인 가운데 화학, 음향공학, 미생물학 등 다양한 전공을 가진 연구자들이 있어 이들 간의 상호작용으로 인해 새로운 기술이나 독특한 아이디어가 창출됨³⁴⁰⁾

○ 창의적 아이디어 생산을 권장하는 환경

- 기술로부터 출발하는 아이디어 : 일반적인 다른 제조 기업에서는 개발 대상을 정해놓고 연구를 시작하지만, Dyson에서는 철저하게 기술로부터 출발. RDD 센터 내의 연구팀(research team)은 Dyson에서 다루고 있는 여러 기술들을 가지고 이런 저런 실험과 놀이를 해보면서 자유롭게 아이디어를 구상. 여기서 중요한 것은 전혀 관련이 없어 보이는 다른 분야와의 결합인데, 날개 없는 선풍기와 종이봉투 없는 청소기 등 많은 제품들이 기존 분야와는 전혀 다른 영역으로부터 파생된 기술로 만들어짐³⁴¹⁾
- 구성원들에게 업무 몰입감을 부여 : 항상 새롭고 혁신적인 제품을 만든다는 사명감을 느끼게 하여 업무에 몰입감을 부여. 실패할 가능성이 높고 끊임없이 도전해야 하는 만큼 심리적인 긴장감이 존재하는데, 이러한 긴장감을 적절히 활용하여 몸담고 있는 프로젝트에 에너지를 온전히 쏟아 부을 수 있도록 하는 것이 Dyson의 강점³⁴²⁾

○ 아이디어의 원천

- 영국 내 우수 대학 및 연구기관과의 협업 : Dyson은 일반적으로 자사의 제품 개발과 관련하여 외부용역 없이 자체 개발을 원칙으로 함. 다만, 대학들과는 다양한 공동 연구를 진행하고 있는데, 주로 매우 장기적인 프로젝트 위주로 Dyson의 미래 신사업 분야를 도모하기 위한 전략.³⁴³⁾ Dyson은 영국 내 주요 대학(ex. 임페리얼 칼리지 런던) 및 연구기관의 우수한 연구자들을 지원함으로써 기업 외부에서도 R&D를 진행하고 있음³⁴⁴⁾

340) 동아비즈니스리뷰 (2014년 5월호 Issue 2) "다이슨에선 엔지니어가 곧 디자이너"

341) 동아비즈니스리뷰 (2014년 5월호 Issue 2) "다이슨에선 엔지니어가 곧 디자이너"

342) 레인 캐러더스 지음, 박수찬 옮김 (2011) <창의와 혁신의 브랜드, 다이슨 스토리>, 미래사

343) 조선위클리비즈 (2010.07.17.) "날개 없는 선풍기에서 혁신의 바람이 불었다"

344) The New York Times (2017.04.02.) "Dyson is the Apple of appliances(and just as secretive)"

2) 창의적 아이디어 활용 환경

○ 내부 아이디어 활용 프로세스

- 제품 개발 프로세스³⁴⁵⁾

- 첫째, 아이디어 발굴 단계 : 연구팀(research team)에서 특정 제품이 아니라 기술이나 현상 자체에 초점을 맞추고 자유롭게 이것저것 실험하면서 아이디어 구상. 다양한 전공의 연구자들이 서로 다른 기술들을 접목시키고 융합해 보면서 다양한 아이디어들을 발굴해 봄
- 둘째, 제품 혁신 단계 : NPI 팀(new product innovation team)에서는 연구팀에서 발굴한 아이디어들의 쓰임새를 고민. 기존 제품들을 획기적으로 개선하거나 전혀 다른 방식의 접근법을 도입하기도 하고, 완전히 새로운 영역의 제품을 내놓기도 함.
- 셋째, 제품 구현 단계 : NPD 팀(new product development team)은 NPI 팀에서 구체화한 제품 혁신 아이디어를 실제로 시제품(prototype)을 만들어 가면서 문제점을 파악하고 개선. 시제품을 만들면서 성능 개선 가능성을 검토하고 실패 시 다시 원점으로 되돌아가는 것을 수없이 반복.

라. Dyson 사업 특징 및 시사점

○ 사업의 특징 (비전, 주요 제품, 연구개발 방식 등 특징)

- 높은 R&D 투자 비율 : 2013~2015년 동안 연평균 수익이 3억 8,300만 파운드였는데 이 기간 동안 R&D에 투자한 연평균 비용은 1억 6,100만 파운드로 수익 대비 41%의 금액을 R&D에 투자. 일반적으로 기술집약형 제조기업들의 R&D 투자 비율이 10% 정도인 것에 비하면 상당히 높은 셈³⁴⁶⁾
- 지식재산권에 대한 강력한 보호 전략 : Dyson은 특허, 디자인과 같은 지식재산

345) 동아비즈니스리뷰 (2014년 5월호 Issue 2) "다이슨에선 엔지니어가 곧 디자이너"

346) 매일경제 (2017.01.02.) "가전업계의 애플, 다이슨 : 기능집중, 초격차기술, 혁신인재 3박자"

권에 대해 강력한 보호 전략을 취하고 있는데, 이는 첫 기업인 커크-다이슨(Kirk-Dyson)이 유사품으로 인해 어려움을 겪은 바 있기 때문. 에어 멀티플라이어(날개없는 선풍기)의 경우, 출시 후에 전 세계적으로 수많은 유사품들이 나왔으나 단호한 대응을 통해 시장 점유율을 유지할 수 있었음³⁴⁷⁾

- 비상장 원칙 : Dyson의 한 해 매출액과 순이익의 규모가 매우 커졌음에도 불구하고 지분은 제임스 다이슨과 그의 가족들만 가지고 있음. Dyson의 제품 개발은 보통 몇 년 이상이 걸리는 장기적인 경우가 많은데, 주식시장에 상장할 경우 여러 이해관계로 인해 장기적인 관점에서의 기업 운영이 어렵다고 판단했기 때문³⁴⁸⁾
- 포화된(것으로 여겨지는) 시장에서의 기회 창출 : Dyson이 지금까지 출시한 혁신적인 제품들을 살펴보면, 진공청소기, 선풍기, 헤어드라이어 등 이미 충분히 성숙한 것으로 여겨지던 기존 시장에서의 제품들. 더 이상 새로운 혁신이 나올 것이라 예상하지 않던 영역에서 혁신을 이루어냄으로써 시장의 판도를 바꾸고 고객층을 확보함³⁴⁹⁾
- 새로운 시장 기회 탐색 : 그러면서도 기존 가전제품 외에 새로운 제품에서의 혁신을 위해 투자 중. 2017년 4월 기준으로 배터리, 머신러닝 등에 20억 달러 이상 투자. 특히 2015년 미국 배터리 관련 스타트업 Sakti3의 인수, 테슬라와 애스턴 마틴 사의 임원 스카웃, 영국 정부로부터 자동차 개발 관련 지원을 받는 등 전기차 시장 진입을 위한 준비를 하고 있다고 판단됨³⁵⁰⁾³⁵¹⁾

○ 시사점

- Dyson은 직원들이 창의성을 발휘하기 위해서는 직접 현장에서 경험하며 얻는 노하우가 중요하다고 보았음. 이론적인 지식의 편중이 완화되고 있는 현대에는

347) 한국경제매거진 (2015.02.04.) “다이슨 실패 없는 혁신은 없다”

348) 조선 위클리비즈 (2015.08.22.) “다이슨의 3가지 성공 방정식”

349) Essays, UK. (2013.11). A History And Market Analysis Of Dyson Marketing Essay

350) Dyson은 아직까지 공식적으로는 전기차 시장에 대해 진입한다고 밝히지는 않았으나, 다른 여러 제품과 마찬가지로 극비리에 진행하고 있는 것으로 여겨짐

351) The New York Times (2017.04.02.) “Dyson is the Apple of appliances(and just as secretive)”

경험 지식의 유무가 더욱 중요한 역할을 할 것³⁵²⁾

- 제임스 다이슨이 인터뷰에서도 밝혔지만, Dyson 내에서의 혁신은 결코 갑자기 튀어나오는 것이 아님. 수없는 시제품 제작과 테스트, 그리고 점진적인 개선이 쌓이고 쌓여 결과적으로 매우 독창적이면서도 완성도 높은 제품이 탄생. 한 번에 하나씩 개선해나가는 과정을, 수없이 반복하는 것.³⁵³⁾ 즉, 작은 혁신이 모여 큰 혁신을 이룬다는 것이 Dyson의 혁신 철학.
- Dyson은 물론이고 Google, Apple, Pixar 등 창의적이라고 알려진 기업들은 대체로 실패로부터 배우는 문화가 정착되어 있음. 이들은 창의성(creativity)으로 이르는 과정에는 무수한 실패와 오류가 필연적이라는 사실을 일찌감치 깨닫고 애초부터 이를 제도적으로 빨리 겪고 극복하도록 설계한 것³⁵⁴⁾

352) 매일경제 (2017.01.02.) "가전업계의 애플, 다이슨 : 기능집중, 초격차기술, 혁신인재 3박자"

353) Fortune (2016.10.03.) "Billionaire inventor James Dyson on his 'tedious' creative process"

354) BBC News Magazine (2015.11.04.) "Viewpoint: How creativity is helped by failure"

9. LEGO Group

가. LEGO의 조직 일반 사항

<부록 표 9-1> LEGO 기업 개요

구 분	내 용
업종	완구제조업체
미션/비전	나이, 성별 제한 없이 모든 레고 팬에게 즐거움과 재미를 선사하는 것, 최고만이 최선이다. ³⁵⁵⁾
설립년도	1932년
창업자	올레 키르크 크리스티안센 (Ole Kirk Christiansen)
직원 수 (과학자 비중)	19,000+ (2017년 2월 기준)
매출액/이윤	약 6조1900억원/약 2조원 (2016년 기준) ³⁵⁶⁾
R&D(집중도)	총 연구개발비 약 1000억원 지출 (2016년 기준) ³⁵⁷⁾
사무실	Billund, Denmark (본사) 외 42개 지사
주요제품	레고블록 마인드 스톰
창의적 조직 선정 사유	1) 꾸준한 혁신을 통해 위기를 극복한 레고 그룹. 2) 너무 급진적인 혁신으로 위기에 봉착하였음. 급진적이고 무분별한 혁신을 줄이고 점진적이고 작은 혁신들로 대체하며 위기 혁파.
혁신 특성	1) 소비자들을 제품 개발에 적극 활용하며 고객 중심의 혁신을 통해, 제품혁신과 고객과의 관계 개선 가능해짐. 2) 기본으로 돌아가서 잘하는 것부터, 기존의 소비자부터 챙기고 점진적인 혁신과 변화의 도입의 중요성을 보여줌. 3) 급진적인 큰 하나의 혁신 보다, 여러 개의 작고 점진적인 혁신의 형태를 추구.

자료: 별도 표기

355) 매일경제 (2017.04.24) “역사상 가장 인기 있는 장난감 ‘레고’ 브릭 6개로 9억가지 조합…상상력의 보고”
356) 매일경제 (2017.04.24) “역사상 가장 인기 있는 장난감 ‘레고’ 브릭 6개로 9억가지 조합…상상력의 보고”
357) The LEGO Group (2016) Annual Report 2016

나. LEGO의 조직 특성

1) 조직 구조

○ 조직 구조

- 수평적 조직 구조: CEO 크누스트르프는 레고를 기존의 조직보다 수평적이고 평면적인 조직으로 변화시킴. 부서간의 벽을 없애고, 다른 분야의 직원과 팀들이 서로 협력하고 소통할 수 있는 근무 환경을 구축하여, 혁신과 팀워크 추구³⁵⁸⁾
- 스텝업 이니셔티브: 2011년, CEO 크누스트르프는 레고 그룹을 보다 더 단순화하고 평면적인 조직구조로 개편. 사업영역 부문을 기존의 5개 부문의 구조에서 운영, 마케팅, 비즈니스 인에이블링의 3개 부문으로 축소시키는 개혁 감행. 이를 통해, 조직구조를 단순화시켜 혁신하기 쉬운 구조로 탈바꿈³⁵⁹⁾
- 팀으로 구성된 조직구조: 독립된 유닛의 팀으로 조직 구성. 창의적인 아이디어들이 조직 내부의 유닛 단위에서 나온다는 판단을 바탕으로, 조직을 팀 단위로 개편. 직원들이 회사 전체보다는 자신이 속한 팀을 보고 팀 단위의 업무를 수행하며 혁신하도록 장려³⁶⁰⁾

○ 조직 내 연구소 설립/운영 여부

- 레고 퓨처랩 (LEGO Future Lab): 새로운 소비자 타겟 그룹과 시장, 기술, 비즈니스 모델을 탐구하는 연구소. 2012년 뉴 비즈니스 그룹 (New Business Group)과 컨셉트 랩 부서 (Concept Lab Department)를 합쳐서 설립. 본사 근처에 독립된 공장을 가지고 있어, 전체 생산라인의 상황에 관계없이 자체적으로 신제품 연구부터 제작까지 가능³⁶¹⁾

358) Wharton Business School (2012.07.18) "Innovation Almost Bankrupted LEGO — Until It Rebuilt with a Better Blueprint"

359) 김민주 지음 (2016) "레고, 상상력을 팔다" 미래의 창

360) Study.com "Business case study, Lego's organizational structure"

361) Wavelength "David Gram on how LEGO continues to invent the future of play through intrapreneurship."

- 퓨처랩의 비전: ‘모든 큰일은 작은 것에서부터 시작한다’
- 최소기능제품 (MVP) 생산: 신기술이 작동 가능한 최소한의 핵심기술만 탑재한최소기능제품 생산하여 작은 규모로 빠르게 시장에 신제품 출시. 이를 통해 소비자 반응 파악³⁶²⁾
- 퓨처랩의 성공 요인: 분명한 목적을 가지고 시작하며, 실무진과 경영진과도 협력하며, 소비자에 집중하고 실패를 용인하는 태도를 지님³⁶³⁾
- 퓨처랩의 철학: 기업가가 아닌 아이들의 목적이 되는 연구 지향. 단순한 제품과 서비스 중심이 아닌, 장기적인 시각 추구. 기업의 핵심 역량을 파악하여 더욱 활용하고자 집중³⁶⁴⁾
- 레고 내부의 별도 독립체: 적절한 집중도를 가지기 위해 별도의 독립적인 연구소로 구성. 설립 당시, 비밀 유지를 위해 보안 카드 사용했으나, 협력을 위해 연구소를 공개, 개방. 다른 부서의 직원들의 참여를 독려하여 함께 혁신³⁶⁵⁾

2) 조직 인사 제도

○ 직원/연구자 채용

- 레고 디자이너 채용 과정: 유망한 지원자들을 선발하여 블록을 보내고, 새로운 작품을 만들어 본사로 가져와 선보이도록 하여, 지원자들의 작품을 평가. 이후에 본사내에서 제한된 시간 내에 주어진 주제에 관한 레고 세트를 만들어내는 과제를 주고 평가하여 채용에 반영³⁶⁶⁾
- 레고의 문화와 잘 어울리는 인재 선호: 채용 시 레고의 문화와 구성원들과 잘

362) Wavelength “David Gram on how LEGO continues to invent the future of play through intrapreneurship.”

363) Digitalbristane (2015.09.29.) “LEGO Future Lab shares four elements for innovation success)

364) CIOKorea (2017.06.05.) “블록놀이에서 배웠다”... 레고의 혁신 문화 구축하기

365) CIOKorea (2017.06.05.) “블록놀이에서 배웠다”... 레고의 혁신 문화 구축하기

366) The Wall Street Journal (2013.11.13.) “Winning a job at Lego”

어울릴 수 있는지, 민감한 문제를 다룰 때, 상급자 앞에서도 포장 없이 있는 그대로를 논리적으로 잘 논할 수 있는지, 신뢰할 수 있는 지 등을 중요하게 고려. 해당 분야에서의 전문성은 물론 올바른 마음가짐(attitude)이 중요시함. 동료 를 배려하는 것과 행동에 진정성(authenticity) 필요³⁶⁷⁾

○ 목표 설정 및 동기부여 방식

- 목표의 방향은 주어지고 수준을 직원이 자율 설정하는 방식: 직원에게 완전히 다른 아이디어를 기대하지 않고, 사업의 큰 방향과 틀을 정해주고 그 안에서 자율성을 보장. 한 방의 큰 혁신보다 직원들에게서 나오는 여러 번의 작은 혁신이 목표³⁶⁸⁾³⁶⁹⁾
- CEO 크누스트로프의 직원 동기부여: 판매원부터 임원진들까지 모두가 혁신하고 창의적인 아이디어를 생각해낼 수 있도록 동기부여. 직원들이 새로운 길을 찾고 성장하도록 장려. 동시에 직원들의 새로운 아이디어들을 모두 테스트하여, 직원들의 혁신적 아이디어가 기업 전체의 목표와 일맥상통하도록 만듦³⁷⁰⁾
- 소비자를 통한 동기부여: 사용자들의 창의력으로부터 동기부여 받아 신제품 개발. 다양한 형태로 소비자와 소통하며, 소비자의 사용자 혁신을 수용하며 동기 부여 받음³⁷¹⁾
- 혁신을 위해 대대적 인원 감축 단행: CEO 크누스트로프는 조직의 비대화를 극복하고 혁신이 용이한 조직을 세우기 위해, 본사 직원 8,000여 명 규모의 대규모 감원 조치 시행. 경영진을 교체하고, 제조 담당 임원 7명중 5명을 해고하는 대대적 인사개혁 감행. 1998년, 전체 직원 9,100명에서 2007년, 4,200명으로 감소. 감축으로 인해 부족한 인력은 아웃소싱으로 대체³⁷²⁾

367) IT조선 (2017.04.14) "[장난감업계 리더] 보 크리스텐센 레고코리아 대표 "교육적인 가치, 한국시장에서 통하는 이유"

368) 매일경제 (2017.04.24) "역사상 가장 인기 있는 장난감 '레고' 브릭 6개로 9억가지 조합...상상력의 보고"

369) 데이비드 로버트슨·빌 브린 지음 (2016) "레고: 어떻게 무너진 블록을 다시 쌓았나", 김태훈 옮김, 해냄출판사

370) Wharton Business School (2012.07.18) "Innovation Almost Bankrupted LEGO — Until It Rebuilt with a Better Blueprint"

371) 김민주 지음 (2016) "레고, 상상력을 팔다" 미래의 창

372) 김민주 지음 (2016) "레고, 상상력을 팔다" 미래의 창

- 인센티브 제도 실시: 대대적 인사개혁과 함께, CEO 크누스트르프는 성과에 따른 직원 평가와 보상제도 구축. 성과에 따라 인센티브를 지급하여 직원들 스스로 노력하고 혁신하도록 장려. 인센티브 제도를 통해 제품 개발기간 약 50% 단축하는 효과 누림³⁷³⁾
- 동료들간의 상호 평가 제도: 2000년대 중반, 관리자의 일방적인 평가가 아닌, 동료들끼리 상호 평가를 통한 압박을 장려하여 혁신의 도구로 활용. 동료들끼리 서로 성과를 공개하고 평가하게 하여, 직원들을 동기부여하고 실질적인 변화와 혁신을 장려³⁷⁴⁾

○ 업무 환경

- 자유로운 출퇴근 시간: 직원들은 오전 10시 이전 원하는 시간에 자유롭게 출근, 하루 8시간만 근무하면 이후 퇴근 시간도 자유. 직원 개인의 가정과 삶을 중시하여, 직장생활의 균형을 추구. 회사 출입카드에 직원들의 근무시간 기록하지 않음. 이는 상호 신뢰를 중시하는 레고의 기업문화 반영³⁷⁵⁾

3) 조직 도구

○ 새로운 분야의 탐색 및 재충전을 위한 도구

- 영감과 탐구의 시간: 새로운 제품 라인 구상 과정에서, 개발 진행 여부를 결정하는 심사 단계에 앞서, 영감과 탐구를 위한 시간을 가지며 탐색하고 재충전. 예) 닌자고 팀은 제품 구상 당시, 일본을 방문하여 닌자 박물관과 닌자 주택들을 둘러보며 탐색하고, 이를 제품 개발에 반영³⁷⁶⁾

○ 회의를 위한 도구 / 중요 회의체

- 레고 시리우스 플레이 (Lego Serious Play): 레고 블록을 활용하여 회의와 교

373) KOTRA (2010.04.29.) "덴마크, 레고는 어떻게 위기를 극복했는가?"

374) 데이비드 로버트슨·빌 브린 지음 (2016) "레고: 어떻게 무너진 블록을 다시 쌓았나", 김태훈 옮김, 해냄출판사

375) 매일경제 (2017.04.24) "역사상 가장 인기 있는 장난감 '레고' 브릭 6개로 9억가지 조합...상상력의 보고"

376) 데이비드 로버트슨·빌 브린 지음 (2016) "레고: 어떻게 무너진 블록을 다시 쌓았나", 김태훈 옮김, 해냄출판사

육을 창의적으로 진행하는 조직개발 및 문제해결 프로그램. 기존의 전략회의가 창의적이고 수평적이지 못하여 개발한 회의 방법론. 회의참여자 각자 개인의 견을 레고로 만들어 표현, 블록을 눈으로 보고 손으로 만지게 해 창의적 생각 유발. 각자 본인의 모델을 가지고 모두가 회의에 자연스럽게 참여하도록 유도³⁷⁷⁾참여자에게 특정한 레고 블록들을 주고, 회의의 주재자가 주는 문제에 대한 답을 레고 모델을 활용하여 3D로 나타내게 함. 이를 통해 팀워크가 향상하고, 참여자들의 창의성을 자극³⁷⁸⁾

[부록 그림 9-1] LEGO Serious Play



출처 : SERIOUS PLAY PRO (2015.06.02.)³⁷⁹⁾

○ 직원 간 협력을 촉진하기 위한 도구

- 레고 플레이 데이 (Lego Play Day): 소비자들의 심리 파악과 구성원들의 협력 증진을 위해, 전세계 모든 지사에서 하루 동안 레고 놀이를 진행. 레고 놀이를 통해 창의성과 상상력을 증진시키고, 협력하며 팀워크 향상. 직접 레고 놀이를

377) 한겨레 (2013.09.30) "[김호의 공제] '레고 시리어스 플레이'의 교훈."

378) 레고 웹사이트. www.lego.com/en-us/seriousplay

379) Serious Play Pro (2015.06.02.) "Using Lego Serious Play as a Design Thinking Tool"

하며 소비자 이해하는 시간 가집³⁸⁰⁾

- 협력 도구 'EIGG' (the Executive Innovation Governance Group): 그룹의 전략 수립과 실행과 결과를 관리하는 조직으로, 직원들간의 협력을 위한 커뮤니케이션 발판 마련. 위기 극복의지 등과 같은 구성원들사이의 공감대 형성하는 역할 수행³⁸¹⁾

○ 직원 교육 프로그램

- 직원 마케팅 교육: 직원들의 어린이 마케팅 표준 숙지를 위한 교육 실시. 마케팅과 관련한 업무를 보는 모든 직원들을 대상으로, 과거 면대면 교육에서 발전하여, 현재 웹을 통한 이러닝 교육 실시³⁸²⁾

○ 실패를 용인하고 창의적 시도를 권장하기 위한 도구

- 실패에 대한 관용 문화: 2세대 CEO 고트프레드는 직원들 누구나 실수할 권리를 가지고 있다고 믿으며 실수를 용인하는 태도 보임. 직원을 나무라기보다 실수를 만회할 수 있는 대책을 마련하려 노력³⁸³⁾

4) 조직 문화

○ 조직의 비전

- “나이, 성별 제한 없이 모든 레고 팬에게 즐거움과 재미를 선사하는 것, 최고만이 최선이다.”³⁸⁴⁾
- CEO 크누스토프의 공유 비전: 단기적으로는 레고그룹을 동일 업계 기업중에 가장 큰 수익을 내는 회사로 거듭나게 하는 것. 장기적으로는 지속적으로 건강한 비즈니스를 구축하는 것이 목표³⁸⁵⁾

380) IT조선 (2017.04.14) “[장난감업계 리더] 보 크리스텐센 레고코리아 대표 “교육적인 가치, 한국시장에서 통하는 이유”

381) 매일경제 (2011.09.15.) “턴어라운드 (Turnaround) 전략수립의 정수 (Core)”

382) 김민주 지음 (2016) “레고, 상상력을 팔다” 미래의 창

383) 김민주 지음 (2016) “레고, 상상력을 팔다” 미래의 창

384) 매일경제 (2017.04.24) “역사상 가장 인기 있는 장난감 ‘레고’ 브릭 6개로 9억가지 조합…상상력의 보고”

○ 조직의 문화

- 직원 중시 문화: 꾸준히 직원 개개인이 기업의 가치를 실현하는 중요한 구성원임을 자각시킴. 또한, 직원들의 경쟁력과 창의성을 개발하고 직원 개개인의 성장을 위해 노력³⁸⁶⁾
- 혁신을 추구하는 문화: 높은 차원의 혁신을 위해 R&D활동에 집중하는 기업 전략 추구. 이를 통해 매년 혁신적인 신제품 개발 지속. 수평적이고 개방적인 조직문화: 직원들과 부서들간의 경계가 없는 개방적인 조직문화. 수평적인 조직문화 위해 CEO를 포함한 모든 직원은 직급을 제외하고 이름 뒤에 '님' 자만 붙여 호칭³⁸⁷⁾

5) 공간적 환경

○ 지리적 위치

- 덴마크 빌룬(Billund)에 본사 위치.
- 전 세계에 42개 지사 보유. 현재 본사 외에 해외지사 중 체코, 헝가리, 멕시코, 중국에 공장을 설립하여 생산. 미국 엔필드, 런던, 상하이, 싱가포르에 주요 사무소 두고 있음³⁸⁸⁾

○ 건축/공간적 특징

- 놀이방을 연상시키는 장난감 같은 공간 구축: 다채로운 색감의 벽지와 가구, 층간을 연결하는 미끄럼틀, 곳곳의 장난감 등 활용하여 놀이 공간 같은 업무환경 구축. 놀이터 같은 사무실을 지향하며 직원들의 창의력과 상상력을 자극³⁸⁹⁾

385) 김민주 지음 (2016) "레고, 상상력을 팔다" 미래의 창

386) IOP Science (2015) "Innovation management based on proactive engagement of customers: A case study on LEGO Group. Part I: Innovation Management at Lego Group"

387) 매일경제 (2017.04.24) "역사상 가장 인기 있는 장난감 '레고' 브릭 6개로 9억가지 조합...상상력의 보고"

388) 김민주 지음 (2016) "레고, 상상력을 팔다" 미래의 창

389) 조선닷컴 (2012.12.14.) "장난감 같은 덴마크 레고 사무실 화제"

6) 창업자/리더십 특징

○ 창업자 (주요 리더) 약력

- 목수였던 올레 키르크 크리스티안센이 1932년 창업하여 현재까지 가족경영의 형태로 유지. 사망 후에는 셋째 아들인 2세대 CEO 고트프레드 키르크 크리스티안센이 회사를 물려받음. 그 후에 창업자의 손자 3세대 CEO가 이어 경영을 하며 인기를 누리다, 위기 봉착.³⁹⁰⁾
- 1990년대 초반, 비디오와 컴퓨터 게임 산업에 위기의식을 느끼고, 신사업들을 시작하고 과감한 혁신을 시도. 급진적인 혁신과 변화로 엄청난 영업손실을 보고, 2003년 파산위기에 봉착하여, 전략개발자인 예르겐 비그 크누스토르프를 첫 외부인 CEO로 발탁하여 위기를 극복하고자 함.³⁹¹⁾

○ 창업자 (주요 리더) 의 리더십 영향

- 크누스토르프는 발탁되자마자 레고가 수많은 혁신을 적절히 배열하고 속도를 조절하는데 실패했다고 판단. 조직의 단계적이고 점진적인 변화를 꺾고 기존의 핵심 사업인 레고 블록에 집중. 수익을 거두지 못하는 제품군들은 사라지고 게임, 영화사업은 모두 정리. 비디오 게임도 직접개발 제작에서 라이선스 방식으로 변경. ³⁹²⁾
- 소비자와의 관계 개선: 크누스토르프는 거래처와 고객과의 관계 회복하여 소비자들의 의견에 귀기울이고 제품개발에 반영. 주 소비자인 어린이들부터 성인 고객 커뮤니티까지 소통하며 그들의 의견을 디자인과 제품 설계에 반영³⁹³⁾
- 2007년부터 2015년까지 매출 4배, 영업이익 8배라는 성과를 이루어 기업의 위기를 막고 새로운 성장을 이루어냄.

390) 한국경제 (2016.05.03.) "레고그룹 예르겐 비그 크누스토르프 CEO, 단순한 놀이에 도전정신 가미"

391) 한국경제 (2016.05.03.) "레고그룹 예르겐 비그 크누스토르프 CEO, 단순한 놀이에 도전정신 가미"

392) 한국경제 (2016.05.03.) "레고그룹 예르겐 비그 크누스토르프 CEO, 단순한 놀이에 도전정신 가미"

393) 한경Business (2015.03.30.) "다시 기본으로'... 레고의 혁신 비밀"

다. LEGO의 창의적 아이디어 창출 및 활용 환경

1) 창의적 아이디어 창출 환경

○ 창의적/전문적 인력 구성

- 레고 디자이너 채용 과정: 유망한 지원자들을 선발하여 블록을 보내고, 새로운 작품을 만들어 본사로 가져와 선보이도록 하여, 지원자들의 작품을 평가. 이후에 본사내에서 제한된 시간 내에 주어진 주제에 관한 레고 세트를 만들어내는 과제를 주고 평가하여 채용에 반영³⁹⁴⁾
- 레고의 문화와 잘 어울리는 인재 선호: 채용 시 레고의 문화와 구성원들과 잘 어울릴 수 있는지, 민감한 문제를 다룰 때, 상급자 앞에서도 포장 없이 있는 그대로를 논리적으로 잘 논할 수 있는지, 신뢰할 수 있는 지 등을 중요하게 고려. 해당 분야에서의 전문성은 물론 올바른 마음가짐(attitude)이 중요시함. 동료 를 배려하는 것과 행동에 진정성(authenticity) 필요³⁹⁵⁾
- 다양성을 가진 인재 확보: 다양한 국적과 전문성을 가진 인재들로 조직 구성. 다양한 전문 분야와 국적의 직원들간의 상호작용을 통해 창의력을 극대화시키며 혁신 추구. 특정 분야에 대한 전문성을 가지고, 동시에 다른 여러 분야에도 관심을 갖춘 T자형 인재 지향. 2000년대 중반 레고 바이오닉을 개발팀은 서로 다른 전문성을 가진 인재들의 상호작용이 혁신을 창출할 수 있음을 증명³⁹⁶⁾

○ 연구자/직원이 동기 부여되어 몰입할 수 있는 환경

- 동기부여 방법: 목표의 방향은 주고 수준을 직원이 자율 설정하며 동기부여. 직원에게 완전히 다른 아이디어를 기대하지 않고, 사업의 큰 방향과 틀을 정해주고 그 안에서 자율성을 보장. 한 방의 큰 혁신보다 직원들에게서 나오는 여러 번의 작은 혁신이 목표³⁹⁷⁾³⁹⁸⁾

394) The Wall Street Journal (2013.11.13.) "Winning a job at Lego"

395) IT조선 (2017.04.14) "[장난감업계 리더] 보 크리스텐센 레고코리아 대표 "교육적인 가치, 한국시장에서 통하는 이유"

396) 데이비드 로버트슨·빌 브린 지음 (2016) "레고: 어떻게 무너진 블록을 다시 쌓았나", 김태훈 옮김, 해냄출판사

397) 매일경제 (2017.04.24) "역사상 가장 인기 있는 장난감 '레고' 브릭 6개로 9억가지 조합...상상력의 보고"

- 소비자를 통한 동기부여: 사용자들의 창의력으로부터 동기부여 받아 신제품 개발. 다양한 형태로 소비자와 소통하며, 소비자의 사용자 혁신을 수용하며 동기 부여 받음³⁹⁹⁾

○ 창의적 아이디어 생산을 권장하는 환경

- CEO 크누스트로프의 직원 동기부여: 판매원부터 임원진들까지 모두가 혁신하고 창의적인 아이디어를 생각해낼 수 있도록 동기부여. 직원들이 새로운 길을 탐구하고 성장하도록 장려. 동시에 직원들의 새로운 아이디어들을 모두 테스트 하여, 직원들의 혁신적 아이디어가 기업 전체의 목표와 통일성을 가지고 이어 지게 함⁴⁰⁰⁾

○ 아이디어가 교류/발전 될 수 있는 환경

- 수평적 조직 문화: CEO 크누스트로프는 레고를 보다 수평적이고 평면적인 조직으로 변화시킴. 부서간의 벽을 없애고, 다른 분야의 직원과 팀들이 서로 협력 하고 소통할 수 있는 근무 환경을 구축하여, 혁신과 팀워크 추구⁴⁰¹⁾
- 협력을 위한 ‘레고 플레이 데이’ (Lego Play Day): 소비자들의 심리 파악과 구성원들의 협력 증진을 위해, 전 세계 모든 지사에서 하루 동안 레고 놀이를 진행. 레고 놀이를 통해 창의성과 상상력을 증진시키고, 협력하며 팀워크 향상. 직접 레고 놀이를 하며 소비자 이해하는 시간 가짐⁴⁰²⁾
- 협력 도구 ‘EIGG’ (the Executive Innovation Governance Group): 그룹의 전략 수립과 실행과 결과를 관리하는 조직으로, 직원들간의 협력을 위한 커뮤니케이션 발판 마련. 위기 극복의지 등과 같은 구성원들사이의 공감대 형성하는 역할 수행⁴⁰³⁾

398) 데이비드 로버트슨·빌 브린 지음 (2016) “레고: 어떻게 무너진 블록을 다시 쌓았나”, 김태훈 옮김, 해냄출판사

399) 김민주 지음 (2016) “레고, 상상력을 팔다” 미래의 창

400) Wharton Business School (2012.07.18) “Innovation Almost Bankrupted LEGO — Until It Rebuilt with a Better Blueprint”

401) Wharton Business School (2012.07.18) “Innovation Almost Bankrupted LEGO — Until It Rebuilt with a Better Blueprint”

402) IT조선 (2017.04.14) “[장난감업계 리더] 보 크리스텐센 레고코리아 대표 “교육적인 가치, 한국시장에서 통하는 이유”

○ 아이디어의 원천

- 레고 퓨처랩 (LEGO Future Lab): 새로운 소비자 타겟 그룹과 시장, 기술, 제품, 비즈니스 모델을 탐색하는 연구소. 2012년 뉴 비즈니스 그룹 (New Business Group)과 컨셉트 랩 부서 (Concept Lab Department)를 합쳐서 설립. 본사 근처에 독립된 공장을 가지고 있어, 전체 생산라인의 상황에 관계없이 자체적으로 신제품 연구부터 제작까지 가능⁴⁰³⁾
- 소비자 의견을 통해 새로운 아이디어 획득
 - 성인 레고 팬 (AFOL: Adult Fans of LEGO) 활용: 성인팬들은 레고 그룹과 접촉하며 기존 상품의 문제점 지적, 신제품 개발에 기여. 성인팬들로부터 신제품 아이디어를 창출. 이들을 통해 공항, 놀이공원, 스카이라인 등의 레고 세트 출시. 프로슈머, 오픈 이노베이션 트렌드에 부합. AFOL은 전 세계 10만여 명에 이름⁴⁰⁴⁾
 - 앰버서더 프로그램: 성인 레고팬들의 대표적인 앰버서더를 선출해 활용. 앰버서더가 속한 성인팬들의 요구사항과 고충을 레고 경영진에게 전달하는 역할. 경영진들에게 직접 소비자의 피드백을 전달하는 창구가 되었음⁴⁰⁵⁾
 - LCP (Lego Certified Professional) 활용 : 레고의 신제품 개발에 직접 참여하는 팬의 최상위 단계. 레고그룹의 제품개발에 참여하는 수준을 넘어, 직접 개인이 레고 로고를 활용한 사업을 추진할 수도 있음⁴⁰⁶⁾
 - 1998년 마인드스톰 해킹사건 이후, 오픈 이노베이션 방향으로 선회: 주로 폐쇄적인 제품개발을 하던 레고그룹은 마인드스톰 소스 코드 해킹사건 이후, 소비자들의 반응이 좋아지는 것을 발견. 그 후 해커에 법적대응을 고려하고 있던 레고그룹은 모든 소스를 전격 공개하여 마인드 스톰을 대성공 시킴⁴⁰⁸⁾

403) 매일경제 (2011.09.15.) "턴어라운드 (Turnaround) 전략수립의 정수 (Core)"

404) Wavelength "David Gram on how LEGO continues to invent the future of play through intrapreneurship."

405) 한경Business (2015.03.30.) "다시 기본으로"... 레고의 혁신 비밀"

406) 김민주 지음 (2016) "레고, 상상력을 팔다" 미래의 창

407) 김민주 지음 (2016) "레고, 상상력을 팔다" 미래의 창

408) 김민주 지음 (2016) "레고, 상상력을 팔다" 미래의 창

2) 창의적 아이디어 활용 환경

○ 창의적 아이디어의 과제화

- 레고의 신상품을 출시 원칙에 따른 과제화: “딱 보면 레고가 만든 것인지 알아차릴 수 있는가?” “어린이들의 창의성을 자극하는가?” “부모 입장에서 아이들이 가지고 놀도록 거리낌 없이 허락하겠는가?” 세 가지 원칙을 바탕으로 제품 개발여부를 판단. 빠른 의사결정으로 경쟁사들보다 신속한 제품 개발하여 제품 시장 선도. 409)
- 레고팬과 같은 소비자와 유통채널에서 수집한 아이디어들을 퓨처랩에 전달하고, 제품개발 진행시에는 제조와 공급에 있어서 해당하는 기능부서가 공동 참여하며 과제화⁴¹⁰⁾

○ 과제의 유연한 관리

- 레고 퓨처랩 (LEGO Future Lab)에서 진행하는 과제는 퓨처랩의 독립된 공장 에서 전체 생산라인의 상황에 관계없이 자체적으로 신제품 연구부터 제작까지 가능. 신기술이 작동 가능한 최소한의 핵심기술만 탑재한 최소기능제품을 생산 하여 작은 규모로 빠르게 시장에 신제품 출시. 이를 통해 새로운 과제에 대한 소비자 반응 빠르게 파악 가능⁴¹¹⁾

○ 내부 아이디어 활용 프로세스

- 프로젝트 단계 412)
- 첫째, 창의성 선택 (Selecting and Mobilizing creative talent) : 창의적인 아이디어에 참여자 선택 → 신뢰성과 공정성을 공표 → 선호 업무 개발

409) 조세일보 (2014.02.05.) “김근수 회계사의 M&A: Management Focus (4)”

410) SERI 경영 노트 (2013.08.14.) “전통과 변화의 조화, 레고”

411) Wavelength “David Gram on how LEGO continues to invent the future of play through intrapreneurship.”

412) Andersen, Poul Hourman, Hanne Kragh, Christopher Lettl (2012.12.08.) “Spanning organizational boundaries to manage creative processes: The case of the LEGO Group” *Industrial Marketing Management*

- 둘째, 공통의 정체성과 가치관 공유 (Creating shared Identity and Common Perspective): 기대와 전망에 대한 의사소통 → 참여자들과 레고 활동 조정
- 셋째, 정보 통합 (Combining and Integrating Knowledge): 아이디어 생산 → 조직적 정보를 바탕으로 창의적인 아이디어 통합

라. LEGO 사업 특징 및 시사점

○ 사업의 특징 (비전, 주요 제품, 연구개발 방식 등 특징)

- 급진적 혁신과 무분별한 사업확장과 다각화(컴퓨터 게임용 소프트웨어, 교육사업, 아동복, 여아용 인형, 미디어사업)를 피하다가, 위기에 봉착하고 기존의 주 사업영역인 레고 블록 사업에 집중하여 위기 극복. 매니아층이 많은 상품의 특징을 잘살려, 팬들을 제품 개발에 적극 활용하며 고객 중심의 혁신.

○ 시사점

- 기본으로 돌아가서 잘하는 것부터, 기존의 소비자부터 챙기고 점진적인 혁신과 변화의 도입의 중요성을 보여줌. 소비자를 제품 개발에 적극적으로 활용하며, 고객과의 관계 개선과 제품 혁신에 성공. 고객활용이 혁신에 중요한 수단이 될 수 있음을 시사. 급진적인 큰 하나의 혁신 보다, 여러 개의 작고 점진적인 혁신이 효과적일 수 있음을 보여줌.

10. 후지쯔(Fujitsu)

가. 후지쯔의 조직 일반 사항

〈부록 표 10-1〉 후지쯔 기업 개요

구 분	내 용
업종	IT기업(솔루션), 제조업(전자)
미션/비전	Shaping Tomorrow with You / Mobility와 IoT 분야에서 새로운 서비스 개발
설립년도	1935년 6월 20일
창업자	후지전기제조주식회사에서 분리
직원 수 (과학자 비중)	전 세계 155,000명 ('17.3월)
매출액/이윤	2016년 기준 (매출) 4조5,096억엔 / (이윤)1,288억엔 (이익률: 2.9%)
R&D(집중도)	2014년 기준 R&D 2,213억엔 (R&D 집중도 = 4.6%)
사무실	일본 가나가와현 가와사키시(본사) 그 외 전 세계 154개국에 지사
주요제품	집적시스템(클라우드, 빅데이터 저장 및 분석, 고성능 컴퓨팅, 가상화, SAP 등) 소프트웨어(OS, 미드웨어, 애플리케이션 등) 컴퓨터 플랫폼(서버, 저장장치, 주변기기, DB 등) 네트워크 기기, 전자기기 및 반도체 IT 솔루션
창의적 조직 선정 사유	2) 2015년도 포춘지 '세계에서 가장 존경받는 기업'의 IT서비스 부문에서 세계 3위 기록. 3) 아시아 최대의 ICT업체로 IT서비스 분야에서 IBM, HP와 같은 미국계 기업들과 경쟁하며 세계를 선도
혁신 특성	1) 자사의 다양한 테크놀로지와 제품, 솔루션을 융합하여 전세계 해당지역에 최적화된 IT서비스 및 플랫폼을 제공 2) 집단 전문지식과 리소스의 집적 3) 글로벌 거점을 통한 R&D 경쟁력(전세계 97,000개 특허 보유)

자료: 후지쯔 홈페이지(<http://www.fujitsu.com/jp/>) (2017.8.20. 접속)

나. 후지쯔의 조직 특성

1) 조직 구조

○ 조직 구조

- 대표 이사실 아래 11개 부문으로 구성된 대표적인 수직적 조직구조임 (그림 4)

[부록 그림 10-1] 후지쯔 조직도



자료: 후지쯔 홈페이지 자료 재구성. <http://www.fujitsu.com/jp/about/corporate/organization> ('17.8.20. 접속)

○ 조직 내 연구소 설립/운영 여부

- 자본금은 약 50억 엔이며 종업원 수는 1,200명 이상임. 그룹 내 연구소를 분리해 별도 법인으로 하여 총 9개*를 설치함 (표3)

- 일본 2, 유럽 2, 미국 2, 중국 3
- 후지쯔 연구소는 다시 분야에 따라 11개 조직으로 구성됨
 - 1) 컴퓨터시스템연구소, 2) 소프트웨어연구소, 3) 시스템기술연구소, 4) IoT 시스템연구소, 5) 네트워크시스템연구소, 6) 프론트테크놀로지연구소, 7) 인 공지능연구소, 8) 시큐리티연구소, 9) 디바이스&매터리얼연구소, 10) 응용연구센터, 11) R&D전략본부·R&D매니지먼트본부

〈부록 표 10-2〉 후지쯔 연구소 구성

국가	연구소 법인명	지역
일본	후지쯔연구소	가와사키(본사)
		아츠기(지사)
유럽	Fujitsu Laboratories of Europe Ltd.	영국 런던
		스페인 마드리드
미국	Fujitsu Laboratories of America Ltd	캘리포니아
		텍사스
중국	Fujitsu Research and Development Center Co., Ltd	베이징
		쑤저우
		상하이

2) 조직 인사 제도

○ 직원/연구자 채용

- (인재상) 아메바형으로 팀 멤버들과 협력하여 프로젝트를 수행할 수 있는 인재를 채용. 문과·이과 구분 없이 채용한 후 회사의 교육을 통해 인재를 양성함
- (채용기준) 아메바형 인재상을 원하기 때문에 그룹디스커션 등을 통해 커뮤니케이션능력을 중요하게 평가하고 있음
- (채용방식) 「Challenge & Innovation」 코스를 통해 영역에 상관없이 지금까지 실적*을 제출하여 ① 도전 정신, ② 실적에 이르기까지 프로세스, ③ 해당 경험을 통해 얻은 자신감 및 자립심 이상 세가지 항목에 대해 평가함

- 실적 예: 동아리에서 일본을 경험 또는 일본 대표로 선출, 창업 경험이나 NPO·NGO 출범 경험, 비즈니스 대회 입상, 사회 공헌 활동으로 주목할 만한 실적, 기업과의 공동연구 실적 및 특허 경험, 사법·공인회계사시험 합격 등의 자격 취득, 학회 또는 대학에서 표창, 청년 해외협력 참여 경험, 장기, 바둑 등의 상위 유단자로 전국대회 수준의 실적, 수학올림피아드와 프로그래밍경연대회, 로봇대회 등에서 입상 등

○ 목표 설정 및 동기부여 방식

- (목표 설정 방식) 연구소에서는 사업부의 위탁을 받은 연구를 수행하는 경우가 대부분임. 다만 자율적으로 목표나 사업을 제안할 경우, PoC(Proof of Concept), PoB(Proof of Business)를 통한 가치 검증이 필요함.
- (업무 자율성/재량권 수준) 신입사원 연수에서부터 연락, 보고, 상담을 철저히 할 것을 지시받기 때문에 일반사원의 경우 개인의 생각에 따라서 판단하고 행동하는 자율성과 재량권은 거의 없음
- (성과 평가) 6개월마다 한 번씩 실시하며, 일본 대기업의 특성 상 개인적인 평가, 성과 인정은 거의 없음. 평가에서 절반 이상이 같은 평가를 받고, 특허 출원 등에 대한 인센티브도 많지 않기 때문에 동기부여가 거의 안 됨

○ 업무 환경

- 본래 업무시간과 장소에 대한 자율이 적었으나 2017년 4월부터 전사적으로 텔레워크를 시행함

3) 조직 도구

○ 새로운 분야의 탐색 및 재충전을 위한 도구

- 후지쯔연구소의 경우, 젊은 연구원을 대상으로 한 해외파견제도(1년)를 1970년대부터 지속적으로 실시. 파견기관은 본인의 전문성을 높이고 세계적인 동료를 만들 수 있는 높은 수준의 대학원과 연구기관임. 최근 5년간 북미를 중심으로

19명 파견 중임. 사내, 외부단체 등과 지속적으로 아이디어톤, 해커톤을 진행함

○ 직원 교육 프로그램

- 전직원을 대상으로 하는 ‘공통교육’과 각 부문이나 직종의 전문성을 높이는 ‘전문교육’을 실시하며, 스스로 배우는 직원을 지원하기 위해 다양한 자기계발 지원을 실시함
- 공통교육의 경우 중심 축이 되는 계층별교육에서 ‘생각의 관리(MBB*)’ 개념을 도입해 일관성을 지닌 교육 연수를 실시함
 - Management By Belief; 히토츠바시 대학의 명예교수 노나가 이쿠지로 명예교수가 제창하는 경영기법의 새로운 개념. 직원 한 사람 한 사람이 자신의 일에 ‘생각’을 가지고 임하는 상태를 만들어내는 경영기법

4) 조직 문화

○ 조직의 비전 및 문화

- CSR과 경영·사업과의 일체화를 도모하여 사업으로써 사회문제 해결에 기여. 최근 들어 다양성(Diversity)과 참여(Inclusion)의 문화를 더욱더 강조해 나아가고 있는 추세이며, 다양성을 존중하는 활동을 추진하는 조직으로 2008 년에 ‘다이버시티 추진실’을 설치함. "다양성을 혁신으로"라는 테마 아래 ‘개인의 성장과 도전의 향상’, ‘기업 경쟁력 강화와 성장’이라는 두 가지 지향점을 추구함

5) 공간적 환경

○ 건축/공간적 특징

- 창의적인 아이디어를 낼 수 있도록 「HAB-YU 플랫폼」 운영. ‘후지쓰디자인’이 설계·운영하며 공창(共創; 공동창조)에 의한 새로운 가치를 창출하고 다양한 문제를 발견·해결할 수 있는 환경을 조성함

[부록 그림 10-2] HAB-YU 플랫폼 활용 모습



자료: HAB-YU 홈페이지 <http://hab-yu.tokyo/place> (2017.8.20. 접속)

6) 창업자/리더십 특징

○ 창업자 (주요 리더) 약력⁴¹³⁾

- 창업자 吉村 万治郎(요시무라 만자로)는 1886년 3월 22일 교토에서 후루카와 (古河) 재벌 친족 태어나 일본의 재벌해체(1945~1952) 때 까지 후루카와 재벌 기업들의 요직을 역임함. 1908년 게이오대학 법률학과를 졸업한 후 1911년 후루카와광업에서 광업부문만 분리 독립한 후루카와광업주식회사에 3대 출자자 중 한명이 됨. 1915년 후루카와社에 입사하여 1916년에 후루카와 은행을 설립한 후 1921년 후루카와광업 사장 취임. 1931년 후루카와 재벌의 후루카와전기 공업과 독일 지멘스가 합병한 후지전기제조(현 후지전기홀딩스) 사장에 취임⁴¹⁴⁾. 1935년 후지전기제조에서 통신기기 부문을 분리하여 후지통신기제조 주식회사(현 후지쓰)를 창립하여 초대 사장에 취임함.

○ 창업자 리더십 영향

- 창업자가 있다고 하더라도 애초에 지멘스와 의 합자회사이고 후루카와 재벌가문

413) 자료: 위키피디아 <https://ja.wikipedia.org/wiki/富士通> (2017.8.20. 접속)

414) 후루카와의 '후', 지멘스의 '지'를 따와 '후지'라는 명칭을 사용.

의 여러 계열 사 중 하나였기 때문에 창업자의 리더십이 크게 작용했다고 보기 힘들 수 있음. 실제로 후지쯔 홈페이지나 설명 자료들을 보면 창업자에 대한 언급이 거의 없어 존재감을 찾아 보기 힘들

하지만 설립 목적 자체가 업계 첨단기술을 자랑하는 외국계 회사(독일 지멘스)와 합병을 통한 일본의 전기기계 및 전동기계의 국산화에 있었던 만큼, 기술학습 및 연구개발을 집중적으로 지원하고, 연구자·기술자를 우대하는 기업문화를 정착시켜 현재에 이르렀음을 유추해 볼 수 있음

다. 후지쯔의 창의적 아이디어 창출 및 활용 환경

1) 창의적 아이디어 창출 환경

○ 창의적/전문적 인력 구성

- 문과·이과 구분 없이 팀 멤버들과 협력하여 프로젝트를 수행할 수 있는 융합형 인재를 우선적으로 채용함. 특히 전공, 국적, 성별 등의 다양성 확보를 중시. 전공에는 문·이과 구분이 없고, 국적은 채용인원의 10% 가량을 외국인으로 채용하며, 여성사원은 전체 약 20%로 최근 여성간부 사원을 늘리기 위해 노력 중임

○ 아이디어가 교류/발전 될 수 있는 환경

- 사업부 내에 다양한 전공 및 업무경험 등을 가진 구성원들이 모여 프로젝트를 수행하기 때문에 구성원간의 지식, 노하우 등을 결합해 문제를 해결하는 집단 지성 발휘가 용이한 환경을 구축함. 타부서 또는 외부 단체들과 Ideathon, Hakerthon 등을 실시함

○ 아이디어의 원천

- 프로젝트에 기반한 내부 회의, 외부 자문단, 소비자 의견 등과 더불어 아이디어톤, 해커톤 등을 활용함

2) 창의적 아이디어 활용 환경

○ 창의적 아이디어의 과제화

- 아무리 좋은 아이디어와 기술이라고 하더라도 시장성이 없으면 중단되기 마련이기 때문에 아이디어가 과제화되기 위해서는 시장성 증명이 무엇보다 중요함

○ 과제의 유연한 관리

- 전술한 바와 같이, 시장성을 입증하지 못해 중단된 프로젝트의 경우 시장성이 증명될 때까지 중지 상태로 있다가 어느 정도 기간이 지나면 논의를 통해 폐기

라. 후지쯔 사업 특징 및 시사점

○ 사업의 특징 (비전, 주요 제품, 연구개발 방식 등 특징)

- 프로젝트 기반의 수직적 운영이 사업과 연구개발 방식에도 그대로 반영함. 실질적인 아이디어 적용에 있어서는 선임급의 경험과 노하우에 근거한 판단이 더 중요함

○ 시사점

- 보수적인 기업문화 특성상 개인의 창의성 보다는 팀, 조직력에 근거한 혁신을 추구

11. NEC

가. NEC의 조직 일반 사항

<부록 표 11-1> NEC 기업 개요

구 분	내 용
업종	전기전자, 통신, 소프트웨어 등
미션/비전	"Empowered by Innovation" 인간과 지구에 이로운 정보사회를 이노베이션으로 실현하는 글로벌 리딩 컴퍼니
설립년도	1889년
창업자	이와다레 쿠니히코(岩垂 邦彦)
직원 수 (과학자 비중)	전세계 107,729명('17.3월)
매출액/이윤	2016년 기준 매출 2조8,212억엔 / 순이익 687억엔 (이익률 2.4%)
R&D(집중도)	1,240억엔 (R&D 집중도 = 4.4%)
사무실	도쿄 미나토구(본사) 그 외 전 세계 52개국에 지사
주요제품	LAVIE 시리즈 (퍼스널컴퓨터: 랩톱, 데스크톱, 태블릿 등) N 시리즈 (휴대폰 N-01G/F, 스마트폰 N-01E~06E) 기업용 서버, 소프트웨어 및 네트워크 기기 축전지/HEMS/EV·PHV충전 인프라 의료정보시스템, 우주위성시스템 등
창의적 조직 선정 사유	1) BCG 선정하는 가장 혁신적인 50개 기업에 선정됨 (전체 41위) 2) 일본의 IBM으로서 업무용 컴퓨터 시장에서 독보적인 지위 3) 직원들이 아이디어를 사업화로 연결시키는 혁신프로세스를 체계적으로 구축
혁신 특성	1) 전직원이 아이디어를 내어 비즈니스화에 도전하고 이를 적극 지원하는 프로세스 체계(Business Incubation Challenge) 2) 경영진이 이노베이션 활동에 주력(CMO/CIO 업무시간의 60% 할애) 3) CMO 직속으로 창의혁신전담조직(비즈니스이노베이션총괄유닛) 운영

자료: NEC 홈페이지 <http://www.nec.com> (2017년8월31일 접속)

나. NEC의 조직 특성

1) 조직 구조

○ 조직 구조

- 전형적인 일본 대기업의 수직적 구조임
- 전세계 107,729명('17.3월)

[부록 그림 11-1] NEC 조직도 ('17.9.3. 시점)



자료: NEC 홈페이지 <http://jpn.nec.com/profile/corp/organization.html> (2017.9.3. 접속)

- ‘중앙연구소’ 조직에서 연구개발을 총괄하여 담당함

- 조직 내 연구소 설립/운영 여부
 - 조직 내 중앙연구소를 별도로 설립해 운영함
 - NEC 그룹의 기술경쟁력을 강화하기 위해 연구개발을 담당하며, 해외 거점 NEC 연구소를 설치·연계하여 R&D 추진

[부록 그림 11-2] NEC 중앙연구소 구성

중 앙 연 구 소		
일본	데이터 사이언스 연구소	사이타마, 초쿠바, 사가미하라
	시큐리티 연구소	
	시스템 플랫폼 연구소	
	IoT 디바이스 연구소	
	가치창조 센터	
해외	북미연구소	미국 프린스턴
		미국 쿠퍼티노
	유럽연구소	독일 하이델베르크
		영국 런던
	중국연구원	베이징
	싱가폴 연구소	싱가폴

자료: NEC 홈페이지 <http://jpn.nec.com/rd/organization/organization.html> (2017.9.3. 접속)

- 창의적 조직 문화 관리 조직/부서 운영 여부
 - CMO 직속으로 전사 횡단조직인 ‘비즈니스 이노베이션 총괄 유닛’을 설치하여 직원들의 혁신 활동을 전담함

2) 조직 인사 제도

- 직원/연구자 채용
 - 일본의 일반 대기업과 다르지 않은 채용방식을 유지하며 특별히 독특한 채용방

식을 보유하고 있지는 않음

○ 목표 설정 및 동기부여 방식

- 단순 아이디어라도 누구나 쉽게 제안할 수 있으며, 좋은 아이디어의 경우 사업화 기회가 열려 있음

3) 조직 도구

○ 직원 의견 및 아이디어 창출/수렴 도구

- 해외를 제외한 NEC 그룹 전직원이 참여하는 「비즈니스 인큐베이션 챌린지」를 통해 아이디어 수집하며,
매 3개월마다 연 4회 개최되며, 분야는 신규영역 또는 기존사업 근접영역 모두 가능하며, 단순 아이디어도 응모 가능함

○ 직원 간 협력을 촉진하기 위한 도구

- 사내 및 사외전문가로 구성된 Japan Innvoation Network(JIN)을 통해서 상호 아이디어를 검토 및 발전시키고 새로운 사업기회를 탐색함

○ 직원 교육 프로그램

- 직급별로 이노베이션교육을 제공함
 - (일반 사원) 린 스타트업, 비즈니스캠퍼스 등의 연수를 개발하여 제공함
 - (경영층) 이노베이션 관련 스킬 연수를 제공하며, 합숙 및 벤처전학 등을 실시함
 - (집행임원) 액션 러닝 프로그램을 개발해 연수를 제공함

4) 조직 문화

○ 조직의 비전 & 조직 문화

- 여느 일본 대기업처럼 회사 규율을 매우 중시하나 최근 들어 종합적으로 자유로운 분위기로 탈바꿈시키기 위해 노력 중임. 기업 슬로건 “Empowered by

Innovation”에 혁신이 강조된 것처럼 기업이 ‘인간과 지구에 이로운 정보사회를 이노베이션으로 실현하는 글로벌 리딩 컴퍼니’로 발전해 나가는 것이 궁극적인 비전임

5) 공간적 환경

○ 지리적 위치

- 본사는 도쿄의 도심 중 하나인 미나토구에 위치하며, 연구소는 사이타마, 츄쿠바시, 사가미하라 이상 도쿄 외곽 도시에 위치함

6) 창업자/리더십 특징

○ 창업자 (주요 리더) 약력⁴¹⁵⁾

- 창업자 이와다레 쿠니히코(岩垂邦彦)는 1957년 후쿠오카현에서 태어나 도쿄대학 공학부를 졸업함. 당시 일본정부 부처인 공부성(工部省)에 근무한 후 미국으로 건너가 현 GE의 전신 중 하나인 에디슨 머신 워크스에 입사하였으며, 에디슨과 함께 일한 몇 안 되는 일본인 중 하나임.

귀국 후 간사이전력의 전신 중 하나인 오사카 전등의 초대 기사장(技師長)을 거쳐 1899년 42세에 미국의 웨스턴 일렉트릭社와 합작회사로 현 NEC(일본전기 주식회사)를 설립함. 이는 일본 최초의 외국계 기업임.

○ 창업자 리더십 영향

- 일찍부터 해외에서 글로벌 톱회사에서 일한 경험을 바탕으로 해외 선진기술의 국산화 및 세계 첨단 기술 개발을 목표로 도전하고 실현해 옴

415) 자료: 위키피디아 <https://ja.wikipedia.org/wiki/岩垂邦彦> ((2017.9.3. 접속)

다. NEC의 창의적 아이디어 창출 및 활용 환경

1) 창의적 아이디어 창출 환경

- 창의적/전문적 인력 구성
 - 창의성이 있으면서도 인간성을 충분히 갖춰 협력적으로 일할 수 있는 인재를 선호함
- 아이디어가 교류/발전 될 수 있는 환경
 - Japan Innovation Network를 통해서 사내외 전문가 및 외부 벤처회사 등과 아이디어를 상호 검토하고 사업기회로 발전시킴
- 아이디어의 원천
 - 해외를 제외한 NEC 그룹 전직원이 참여하는 ‘비즈니스 이노베이션 챌린지’: 연 4회(매3개월) 실시하며 단순한 아이디어라도 참여가 가능함

2) 창의적 아이디어 활용 환경

- 창의적 아이디어의 과제화
 - 창의적인 아이디어는 단계별로 Advisory Program → Acceleration Program을 거치면서 아이디어를 브러시업하고 컨셉의 설계와 검증을 반복하면서 비즈니스 모델화를 실현함
 - 실현된 비즈니스 모델은 다시 Launch Program을 거치면서 하나의 ‘사업안’으로 발전하고 이는 전략투자심사를 거쳐 최종적으로 신규사업으로 론칭하게 됨
- 과제의 유연한 관리
 - 선정된 과제의 경우 사업개발 교육, 매니지먼트 교육 등을 제공하며, 자금투입과 함께 실패 시 대비하기 위한 출구전략도 동시 설계를 지원함

[부록 그림 11-3] NEC 아이디어 개발 절차

단계	프로세스	담당조직
아이디어 수집	Business Incubation Challenge - NEC그룹 전직원 참여(본사/관계회사; 해외 제외), 외부벤처회사 연계 가능 - 신규영역, 기존사업 근접영역 - 단순 아이디어 응모 가능하며, 연 4회(매 3개월) ↓ 아이디어 접수 심사	비즈니스 이노베이션 총괄유닛
비즈니스 모델화	Advisory Program - 아이디어 브러시업 with [내부·외부전문가(Japan Innovation Network), 사외유식자, 사회과제탐색워크숍(w/지자체) 등] - 사업기획 발견 교육 제공 ↓ 아이디어 최종심사(인터뷰)	비즈니스 이노베이션 총괄유닛
	Acceleration Program - 「컨셉 설계 → 컨셉검증 단계」 반복 w/ 내부·외부전문가(JIN) - 사업개발 교육 제공 ↓ 비즈니스모델 심사	비즈니스 이노베이션 총괄유닛
사업화	Launch Program - 매니지먼트 교육, 자금투입, 출구전략 등 ↓ 전략투자심사	비즈니스 이노베이션 총괄유닛
	론칭(사내·사외)	全社전략투자위원회

자료: 딜로이트 토마츠 컨설팅(2015) 자료를 참조하여 재구성

라. NEC 사업 특징 및 시사점

- 종합전기, 2차전지, 통신기기, 범용 컴퓨터 시스템 인터그레이터, 의료정보 시스템 등 업무용 컴퓨터 시스템에서 독보적인 위치를 차지
- 매우 조직적이고 체계적으로 내부 아이디어를 육성하고 가공하는 방식을 통해 내재적 자원에 근거한 혁신을 추구함
- 아이디어 발전 및 검증의 단계를 수없이 반복하면서 아이디어를 실현가능성 높은 사업으로 연마함

12. 닌텐도

가. 닌텐도의 조직 일반 사항

〈부록 표 12-1〉 닌텐도 기업 개요

구 분	내 용
업종	가정용 게임·레저 기기 및 소프트웨어, 오락 콘텐츠
미션/비전	게임 인구의 확대
설립년도	1967년 11월 설립(1889년 9월 창업)
창업자	아마우치 후사지로(山内房治郎)
직원 수 (과학자 비중)	전 세계 연결사원(그룹전체) 5,166명, 단독사원 2,133명 (‘17.3월)
매출액/이윤	2016년도 기준 4,890억9,500만엔 / 1,025억7,400만엔
R&D(집중도)	2015년도 기준 690억엔 (R&D 집중도 13.7% = R&D 금액/매출액 5,044억5,900만엔)
사무실	일본 교토(본사) 그 외 전 세계 8개국에 지사
주요제품	닌텐도 3DS/2DS (휴대형 게임기) Wii, 닌텐도 스위치 (가정용 거치형 게임기) 슈퍼 마리오 시리즈, 젤다의 전설 시리즈 등 (게임 소프트웨어) 기타 카드게임, 보드게임 등
창의적 조직 선정 사유	2) 적은 인력규모 대비 엄청난 매출액을 기록 3) 독창성과 독자적 오락철학에 근거한 세계 오락시장 석권
혁신 특성	1) 연구개발자에 대한 무한 신뢰, 권한 위임, 재정 지원 등 2) 뚜렷한 독창성과 오락철학에 근거한 지속적인 혁신: ① 저렴한 것, ② 조작이 간편할 것, ③ 세상에 없는 새로운 것일 것

자료: 닌텐도 홈페이지 <https://www.nintendo.co.jp> (2017년8월27일 접속)

나. 닌텐도의 조직 특성

1) 조직 구조

○ 조직 구조

- 조직구조를 대외에 공개하지 않음. 다만 주주총회자료, 기사 등을 통해 보도된 자료에 근거하면, 조직 구조가 단순하며 대표이사실 아래 기획개발본부, 정보 개발본부, 기획제작본부 이상 세 개가 핵심본부로서 구성됨
- 또한 매출 규모에 비해 조직원 수가 매우 적은 것으로 유명. 2017년 3월 기준으로 전 세계 5천여 명이며 일본 닌텐도 단독사원은 2천4백여 명 수준임
 - 전체 5,166명 중 일본 2,445명, 북미 1,571명, 유럽 1,009명, 아시아·오세아니아 141명

○ 조직 내 연구소 설립/운영 여부

- 조직 내 별도 연구소가 설립되어 있지 않으며, 사업조직과 연구조직이 합쳐져 프로젝트 단위로 운영함

2) 조직 인사 제도

○ 직원/연구자 채용

- 닌텐도 DNA를 ‘독창성’, ‘유연성’, ‘성실성’으로 규정하고 이에 근거하여 직원 채용함. 인재상: 주체적으로 당사자로서 행동하고, 유연하게 변화에 대응하면서 도전하는 인재

○ 목표 설정 및 동기부여 방식

- 매출 규모에 비해 직원 수가 적어, 입사 연차가 낮은 때부터 업무 재량권이 높은 수준임 사양 검토, 설계, 제품 평가, 시찰 및 지도, 양산 등에 참여 가능하며 창조적인 인재에 대해서는 승진, 성과금 등을 통해 파격적으로 대우함

○ 업무 환경

- 프로젝트 단위의 공동 작업이 중심이며, 회의와 토론이 많고 발언도 자유로움.
야근을 포함해 일정시간 이상을 초과하는 장시간 근무가 이뤄질 경우, 모든 직원에 대해 산업전문의가 면담을 실시해 건강관리를 위한 적절한 조언·지도 실시함

3) 조직 도구

○ 직원 의견 및 아이디어 창출/수렴 도구

- 좋은 게임 아이디어가 있으면 포스트잇에 기록해 상사의 책상에 붙여놓음. 상사는 좋은 아이디어를 채택하며, 채택된 사원은 개발자가 아니더라도 얼마든지 게임 개발에 참가 가능함

○ 직원 교육 프로그램

- 신입사원 연수를 포함해 사내 계층 별 연수, 각 부서의 실무를 중시한 교육 등을 실시함. 필요시 외부 세미나 수강 기회 제공

4) 조직 문화

○ 조직의 비전

- 오락의 재미를 전달하여 오락 인구의 확산

○ 조직의 문화

- 자신의 아이디어를 자유롭게 표출할 수 있으며, 좋은 아이디어를 가진 자는 누구든지 개발에 참여 가능하고, 채택된 아이디어에 대해서는 전사적으로 개발을 지원함

5) 공간적 환경

○ 지리적 위치

- 교토에 위치하고 있어 여유롭고 한적한 분위기가 안정적으로 개발에 몰두할 수 있고 여가를 즐길 수 있는 환경을 제공함

6) 창업자/리더십 특징

○ 창업자 (주요 리더) 약력⁴¹⁶⁾

- 1949년 3대 CEO에 취임해 약 53년간 회사를 이끈 아마우치 히로시(山内溥)가 게임업계의 최강자인 현 닌텐도를 만들어 놓은 장본인임. 교토부 교토시 출신이며 와세다 법대(중퇴) 출신으로 게임에 대해 전혀 모르며, 게임 개발에 대한 모든 권한을 연구개발팀에 위임해 옴

○ 창업자 리더십 영향

- 게임개발 관련 권한을 전적으로 개발자들에게 위임함으로써, 개발자들에게 창조적 힘과 자유를 부여함

다. 닌텐도의 창의적 아이디어 창출 및 활용 환경

1) 창의적 아이디어 창출 환경

○ 창의적/전문적 인력 구성

- 독창적이고 유연하며 자기 분야에 심취해 있는 소프트웨어·오타쿠형 인재를 최우선적으로 기용함
- 닌텐도 본사 1,500명 직원 중 개발자가 1,000명(2010년 기준)⁴¹⁷⁾

416) 자료: 위키피디아 <https://ja.wikipedia.org/wiki/山内溥> (2017.8.27. 접속)

417) 조선일보 (2010.4.2.) 우리가 몰랐던 100년 기업 닌텐도의 비밀(下)

http://newsplus.chosun.com/site/data/html_dir/2010/04/02/2010040201015.html

2009년 신입사원 102명 중 90명이 개발부 신입직원

경영진 6명 임원 중 4명이 개발자 출신

- 연구자/직원이 동기 부여되어 몰입할 수 있는 환경
 - 게임 개발에 관한 무한한 지원 제공하며 만들고 싶은 게임을 무엇이든 자유롭게 만들 수 있는 문화가 조성됨
 - 게임을 개발할 때 영화촬영 세트장과 같은 게임 시나리오 세트장 설치를 지원해 개발자가 실제 게임상황에 들어가 각종 아이디어를 테스트하고 새로운 아이디어를 획득할 수 있는 환경을 제공
- 창의적 아이디어 생산을 권장하는 환경
 - 누구든지 게임에 관한 아이디어를 제공할 수 있으며, 아이디어가 채택되면 개발자가 아니더라도 게임 개발에 참여할 수 있음
- 아이디어가 교류/발전 될 수 있는 환경
 - 매출에 비해 직원 수가 적기 때문에 대화, 회의 등을 통한 상호 발전할 있는 물리적 환경이 구비되어 있음
- 아이디어의 원천
 - 내부 전직원이 아이디어를 창출할 수 있으며, 게임 속 가상 공간을 현실공간화(세트장 등)시켜 직접 체험할 수 있는 개발환경 등으로 인해 아이디어의 실현가능성을 제고함

2) 창의적 아이디어 활용 환경

- 창의적 아이디어의 과제화
 - 닌텐도의 3가지 게임철학에 근거하여 선정
 - 저렴할 것
-

- 조작이 간편할 것
- 세상에 없는 새로운 것일 것

○ 과제의 유연한 관리

- 선정된 아이디어가 게임 개발로 이어질 경우, 게임 시나리오 별 세트장 설치 제공을 비롯해 상황을 체험하는 데 필요한 모든 것에 대한 무한한 금전적 지원을 제공하며 기존 게임 시장 획득이 아닌 새로운 게임시장 창출과 확대 마인드로 새로운 아이디어와 유형의 게임에 대해서는 성공할 때까지 지속 지원함

라. 닌텐도 사업 특징 및 시사점

○ 사업의 특징 (비전, 주요 제품, 연구개발 방식 등 특징)

- 첨단 그래픽과 장비에 의존하는 어려운 게임이 아닌, 누구나 즐길 수 있는 순수한 오락의 재미를 선사하고 일깨워줄 수 있는 홈 엔터테인먼트 사업을 추구함. 누구나 즐길 수 있는 순수한 오락의 재미를 위해 저렴하면서 조작이 쉽고 기존에 없었던 새로운 제품을 개발하는 것이 전략이며, 이를 통해 수많은 히트상품을 배출함(슈퍼마리오, 젤다의 전설, 닌텐도 DS, Wii 등).
- 게임에 심취해 있는 오타쿠형 인재를 적극 기용하고 게임 개발에 대한 무한 지원을 제공함

○ 시사점

- 시장성이 아닌 게임철학(저비용, 조작용이성, 독창성)에 근거하여 제품을 개발하면 시장을 창조할 수 있다는 기업경영 마인드*가 직원들의 창의성을 증폭시킴
- 예: “시장조사 따위는 하지 않는다. 우리는 게임시장을 개척하기 때문이다.”

13. 후지필름 홀딩스

가. 후지필름의 조직 일반 사항

〈부록 표 13-1〉 후지필름 기업 개요

구 분	내 용
업종	정밀화학, 제조
미션/비전	Value from Innvation
설립년도	1934년 1월
창업자	아사노 슈이치(淺野修一)
직원 수 (과학자 비중)	'17.3월 기준 78,501명 (이 중 3,500명이 엔지니어/과학자)
매출액/이윤	2016년 기준 매출액 2조4,916억엔 / 순이익 1,233억엔 (4.9%)
R&D(집중도)	1,630억엔 (R&D 집중도 = 6.5%)
사무실	도쿄 아카사카(본사) 그 외 전 세계 277개 자회사
주요제품	아스트라리프트(콜라겐 초고립자 화장품) 아피간(세계 최초 에블라 출혈열 치료제) 인스탁스(즉석카메라) 후지제록스 복사기 광학디바이스 및 디지털이미징 등
창의적 조직 선정 사유	2) 필름 사업에서 건강과 의료 사업에 핵심 사업을 이동하여 회사를 다시 성장 궤도에 성공 3) R&D 집중도가 6.5%로 높음
혁신 특성	1) 고객과 함께 기술을 접하면서 공동연구 및 신사업 창출 등의 활동을 통한 오픈 이노베이션 추진 2) 필름 사업을 과감히 탈피하여 새로운 사업으로 전환한 것에 성공한 것처럼 고객수요와 자사 기술을 최대한 일치시키는 수요자 기반형 혁신

자료: 후지필름홀딩스 홈페이지 <http://www.fujifilmholdings.com/ja/index.html> (2017년8월31일 접속)

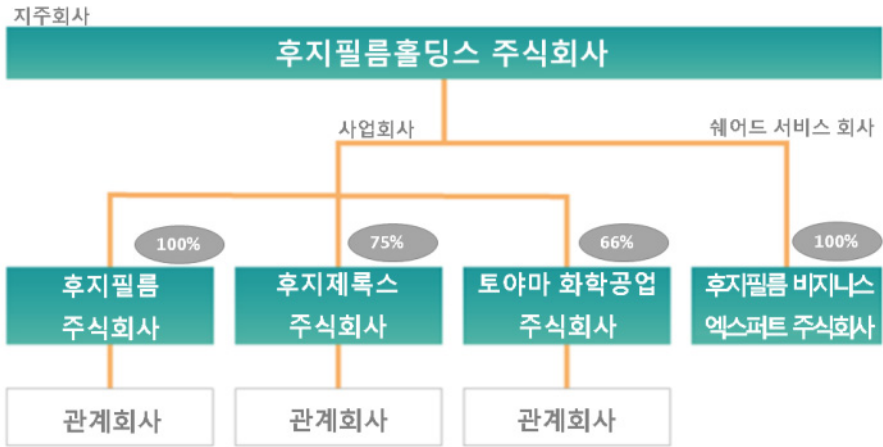
나. 후지필름의 조직 특성

1) 조직 구조

○ 조직 구조

- 후지필름홀딩스 아래 후지필름(지분 100%), 후지제록스(지분75%), 토야마 화학공업(지분 66%), 후지필름 비즈니스 엑스퍼트(100%)로 구성됨

[부록 그림 13-1] 후지필름홀딩스 조직도



자료: 후지필름홀딩스 홈페이지 <http://www.fujifilmholdings.com/ja/business/group/index.html> (2017년9월3일 접속)

○ 조직 내 연구소 설립/운영 여부

- 조직 내 연구소 별도 설치
 - 후지필름: 후지필름선진연구소
 - 후지제록스: 후지제록스R&D스퀘어
 - 토야마화학: 토야마사업소 연구소

2) 조직 인사 제도

○ 직원/연구자 채용

- 여성 채용, 중도 채용 인재를 늘려 인재 다양성을 증진함. 사내에서 혁신 인재 등용을 위해, 경영기획 단계에서 소양과 잠재성을 갖춘 인재를 필터링하는 것을 시도하고 있지만, 많이 찾지 못해 어려움을 겪고 있음
- 기존의 인재평가 기준과 다르기 때문에 사내에 묻혀 있다고 인식

○ 업무 환경

- 「워크스타일 이노베이션」의 일환으로 직장 환경이나 일하는 방식을 바꾸어 업무를 효율화함으로써 직원들이 자유로운 시간을 사용하여 혁신 활동에 임할 수 있는 시간을 마련함
- 기존 다른 영역을 연구하던 연구자를 융합하기 위해 부문 간 교류가 원활한 직장 환경을 정비함

3) 조직 도구

○ 직원 의견 및 아이디어 창출/수렴 도구

- ‘후지필름 혁신 아이디어 제안 제도’를 통해서 전세계 직원으로부터 창의적인 아이디어를 모집함

○ 새로운 분야의 탐색 및 재충전을 위한 도구

- 「워크스타일 이노베이션」을 통해 자유시간에 혁신활동에 집중할 수 있도록 함

○ 직원 간 협력을 촉진하기 위한 도구

- Open Innovation Jam: 그룹 각사의 연구원·기술자 전문 분야와 조직을 넘은 '지식 교류'를 촉진하기 위한 장을 마련해 활용함

○ 직원 교육 프로그램

- 차세대 리더 후보를 위한 MOT 프로그램: 의욕과 어학 등의 자질을 갖춘 관리자 후보 위해 외부 강사를 활용 한 프레임 워크, 금융 기초 지식 등 교육 실시
- 실패를 용인하고 창의적 시도를 권장하기 위한 도구
 - 혁신적인 아이디어의 사업화에는 특별예산의 범위를 정하지 않고 사업성을 판단해 매번 확보함

4) 조직 문화

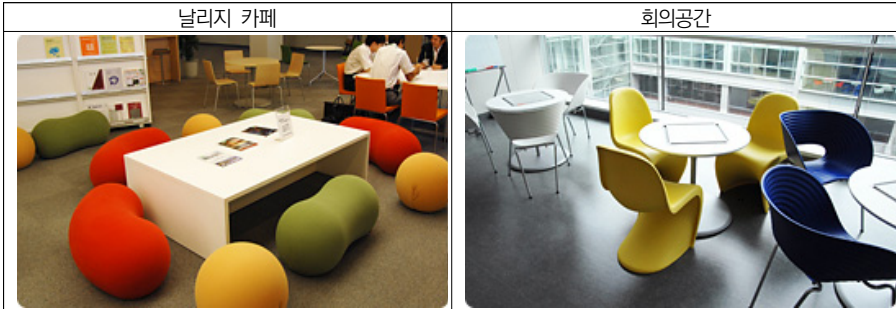
- 조직의 비전
 - 창립 80주년을 계기로 새로운 기업슬로건을 "Value from Innovation"로 설정
 - 모든 직원이 혁신의 주역임을 강조하여, 직원들의 제안·표창 제도를 정비하고 기술과 고객수요의 일치 대책을 한층 강화함
- 조직의 문화
 - Open, Fare, Clear: 무엇보다 정직함을 강조하여 고객과 사회로부터 받는 신뢰성을 으뜸가치로 여기는 문화임

5) 공간적 환경

- 지리적 위치
 - 토야마화학을 제외하고 후지필름 및 후지제록스 모두 본사는 도쿄 미나토구에 위치하며, 두 회사 연구소 모두 카나가와현에 위치함
 - 토야마화학의 경우 본사, 연구소 모두 토야마에 위치하되 서로 다른 지역과 건물로 분리되어 있음
- 건축/공간적 특징
 - 날리지 카페: 다른 분야의 사람들과 만나 대화를 함으로써 주의와 통찰력을 얻을 수 있도록 하기위해 설치한 공간임

- 회의 공간: 테이블 위에 필기가 가능하도록 화이트 보드가 내장되어 있으며, 자유로운 발상을 돕기 위해 의자의 종류를 다양하게 구성함

[부록 그림 13-2] 후지필름 재충전 공간



자료: 후지필름홀딩스 홈페이지 <http://www.fujifilm.co.jp/rd/laboratory/index.html> (2017년9월3일 접속)

6) 창업자/리더십 특징

○ 창업자 (주요 리더) 약력⁴¹⁸⁾

- 아사노 슈이치(淺野修一)가 창업자로, 제1차 세계대전 후 1919년 아직 일본에서 미개발분야였던 필름 개발을 위해 미국 코닥과의 제휴를 원했으나 코닥의 거부함으로써 자력에 의한 개발을 결심함 1926년에 필름사업자립계획을 수립한 후 1934년에 마침내 후지필름 창업 및 초대사장직을 수행함

○ 창업자 리더십 영향

- 자력으로 필름을 개발하여 생산하기 위해 어려운 연구를 마침내 성공시킨 성공 신화에 따라, 사내 문화 또한 첨단연구 및 제품 개발과 같은 용기있는 도전을 장려하고 지원함

418) 후지필름 홈페이지 <http://www.fujifilm.co.jp/corporate/aboutus/history/ayumi/f1934.html> (2017년 9월 10일 접속)

다. 후지필름의 창의적 아이디어 창출 및 활용 환경

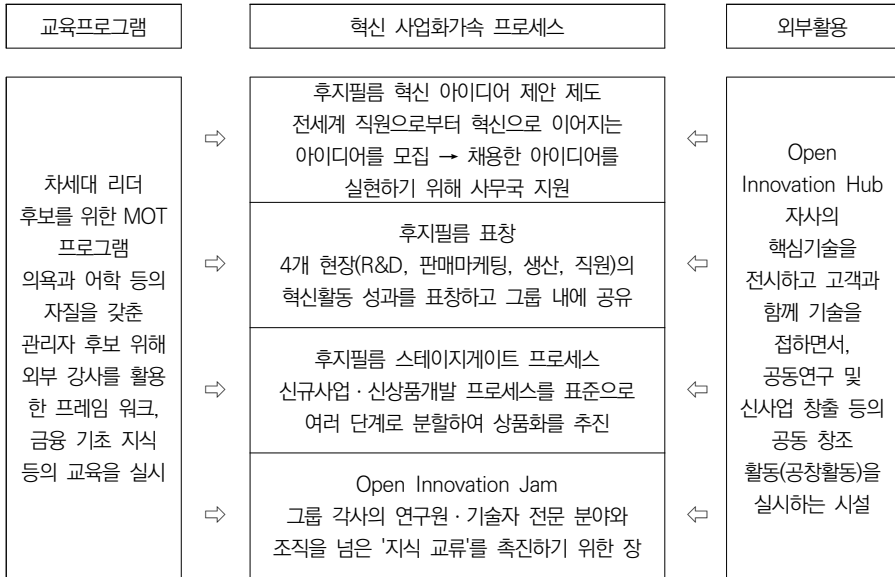
1) 창의적 아이디어 창출 환경

- 창의적/전문적 인력 구성
 - 채용시 전문분야, 특기, 성향, 출신지 및 출신국가 등 다양성을 중시함
- 연구자/직원이 동기 부여되어 몰입할 수 있는 환경
 - 「후지필름 표창」을 신설해 4개 현장(R&D, 판매마케팅, 생산, 직원)의 혁신성과를 표창하고 그룹 내에서 공유함
- 창의적 아이디어 생산을 권장하는 환경
 - 혁신 아이디어 제안 제도를 통해 전직원으로부터 혁신으로 이어지는 아이디어를 모집함
- 아이디어가 교류/발전 될 수 있는 환경
 - Open Innovation Jam을 통해서 그룹 각사의 연구원·기술자 전문 분야와 조직을 넘은 '지식 교류' 환경을 제공함

2) 창의적 아이디어 활용 환경

- 창의적 아이디어의 과제화
 - 후지필름 혁신 아이디어 제안 제도를 통해서 훌륭한 아이디어를 선정해 사업화를 지원하고 있음
- 창의적 아이디어 체계적 관리 여부
 - 후지필름 스테이지게이트 프로세스를 통해 신규사업·신상품개발 프로세스를 표준으로 여러 단계로 분할하여 상품화를 추진함
- 내부 아이디어 활용 프로세스

[부록 그림 13-3] 후지필름 내부 아이디어 활용 프로세스



* 자료: 딜로이트 토마츠 컨설팅(2015) 자료를 참조하여 재구성

라. 후지필름 사업 특징 및 시사점

○ 사업의 특징 (비전, 주요 제품, 연구개발 방식 등 특징)

- 필름사업에서 건강과 의료사업으로 핵심사업을 이동해 회사를 다시 성장궤도에 올려놓는데 성공했으며 첨단기술과 제품개발과 같은 용기있는 도전을 장려하고 지원함

○ 시사점

- 미국 코닥과 달리 자사 기술을 응용하여 발전할 수 있는 다른 영역으로 핵심사업을 이동하는데 성공한 배경에는 직원들의 아이디어 창출과 혁신 경쟁력이 핵심임

14. 닛토덴코

가. 닛토덴코의 조직 일반 사항

<부록 표 14-1> 닛토덴코 기업 개요

구 분	내 용
업종	화학, 제조
미션/비전	Global Niche Top 실현
설립년도	1918년 10월
창업자	히지카타 사부로(土方三郎)
직원 수 (과학자 비중)	'17.3월 기준 전 세계 29,617명
매출액/이윤	2016년 기준 매출 7,931억엔 / 순이익 817억엔(10.3%)
R&D(집중도)	321억엔 (R&D 집중도 = 4.1%)
사무실	오사카 이바라키시(본사) 그 외 전 세계 30개국에 지사
주요제품	천식 치료제(세계시장점유 최대) 열배출 구두창 접착테이프 등 포장재료 반도체 관련재료 광학필름 등
창의적 조직 선정 사유	2) Global Niche Top 전략을 통해 첨단기술 기반 세계 1등 점유율을 목표로 하고 실현 3) Area Niche Top 전략을 통해 신흥국 시장을 중심으로 신제품 시장 창출 4) 70업종 13,500 종류의 제품 보유
혁신 특성	1) 기존 시장이 놓치고 있는 '신용도' 니치에 맞는 신제품 개발을 통해 신수요를 창출 2) 자동차 및 기타운송기기, 주택 및 주택설비, 의료, 포장재료, 소비재 등 다양한 시장에서 시장을 창출하는 선구자형 혁신

자료: 닛토덴코 홈페이지 <https://www.nitto.com/jp/ja/> (2017년9월1일 접속)

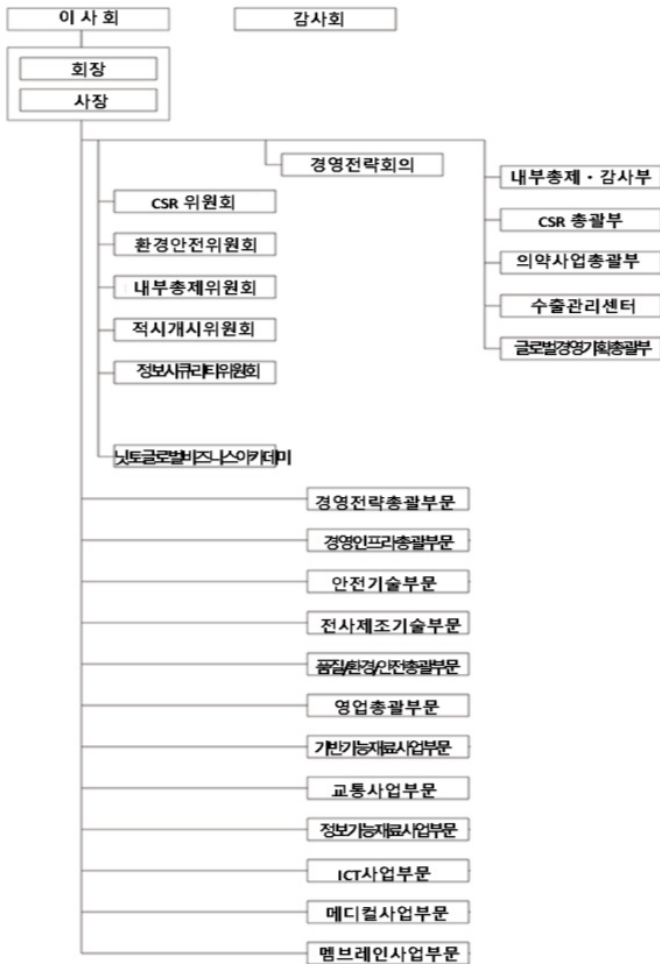
나. 닛토덴코의 조직 특성

1) 조직 구조

○ 조직 구조

- 타 일본기업처럼 매우 수직적이고 다기적인 구조로 구성됨

[부록 그림 14-1] 닛토덴코 조직도



자료: 닛토덴코 홈페이지 https://www.nitto.com/jp/ja/about_us/corporate/organization/ (2017년9월3일 접속)

○ 조직 내 연구소 설립/운영 여부

- 전국에 20개 가량의 연구기능 거점을 형성하였으며 그 중 5개는 연구소, 센터 등의 명칭이 붙음

○ 창의적 조직 문화 관리 조직/부서 운영 여부

- CTO가 R&D 부문을 통해 이노베이션 창출을 총괄하는 역할을 수행함

2) 조직 인사 제도

○ 직원/연구자 채용

- 회사가 보유하고 있지 않은 기술을 지닌 자, 직원과 완전히 다른 발상을 할 수 있는 자를 경력채용 등을 통해 적극적으로 획득하는 채용전략을 취하고 있으며 목표설정을 신제품비율, 신기술 비율 등 각 부문별로 정량적으로 설정해 직원들을 평가함

3) 조직 도구

○ 직원 의견 및 아이디어 창출/수렴 도구

- R&D 센터에서 상시적으로 연구주제를 탐색하며, 매6개월마다 있는 연구발표회에서도 혁신적인 아이디어(연구주제)를 모집함

○ 새로운 분야의 탐색 및 재충전을 위한 도구

- 서로 다른 부문의 연구자들이 5~10명으로 구성되어 2년 동안 팀을 이뤄 연구를 하는 '신기축탐색그룹'을 통해 새롭고 융합적인 분야를 탐색함

○ 직원 교육 프로그램

- Nitto Global Business Academy에서 직급별로 맞춤형 경영·이노베이션 교육 프로그램을 제공함. 교육 과정 중 절반 정도가 이노베이션 관련 주제로 구성됨

4) 조직의 비전 및 문화

○ 조직의 비전 및 문화

- 조직 비전은 “「신용도」, 「신제품」를 개발해서 「신수요」를 창출하자”이며, 조직 문화는 “실패를 허용하는 문화, 도전하는 사람을 응원하는 문화”

5) 공간적 환경

- 지리적 위치 : 본사는 오사카에 위치하고 있으며 연구소는 오사카를 포함해 전국에 약 20여군데에 분포함 (공장 사업소에 같이 위치)

6) 창업자/리더십 특징

○ 창업자 (주요 리더) 약력

- 1918년 10월에 전신인 ‘일본전기공업’이라는 이름으로 창업이 되었으나 홈페이지, 기업자료 등 어디에도 창업자를 공개하고 있지 않음. 제2차 세계대전 패전 이후 히타치제작소 계열사가 됨

○ 창업자 리더십 영향

- 창업자를 공개하고 있지 않으나 ‘글로벌 니치 마켓 선점’이라는 기업전략이 창업 때부터 이어져왔다고 함⁴¹⁹⁾. 이에 따라 창업자는 기반하여 기존에는 없었던 또는 의식하지 못했던 제품과 시장을 창출하도록 직원들의 창의성과 도전정신을 강조하고 독려하였음을 유추할 수 있음

419) 닛토덴코 홈페이지 https://www.nitto.com/jp/ja/about_us/message/ (2017.9.3. 접속)

다. 닛토덴코의 창의적 아이디어 창출 및 활용 환경

1) 창의적 아이디어 창출 환경

- 창의적/전문적 인력 구성
 - 회사가 가지고 있지 않은 기술과 참신한 발상을 가진 전문가를 경력채용 등의 방식을 통해 획득함
- 연구자/직원이 동기 부여되어 몰입할 수 있는 환경
 - 실패를 허용하고 도전 자체를 응원하는 기업문화가 직원들의 도전과 의지를 이끌어 내는 기폭제 역할을 함
- 창의적 아이디어 생산을 권장하는 환경
 - R&D 센터 등에서 꾸준히 연구테마를 탐색하는 동시에 연구발표회(매6개월마다 개최) 등을 통해서도 아이디어를 생산함
- 아이디어가 교류/발전 될 수 있는 환경
 - 신기축탐색그룹 등 다른 배경의 연구자들과의 교류 프로그램을 운영하고 Innovation Center를 통해서 아이디어에 대한 고객과의 의견교류가 가능함

2) 창의적 아이디어 활용 환경

- 창의적 아이디어의 과제화
 - 고객과의 혁신 플랫폼인 Innovation Center를 활용해 고객의 평가를 반영하고, 기술 및 사회적 가치를 심사하여 아이디어를 선정해 과제화를 추진함
- 과제의 유연한 관리
 - 선정된 과제는 전사 R&D를 통한 사업부 횡단 CTO 직할 프로젝트로 추진되며, 인력, 자금, 물자 등의 자원을 우선적으로 투입하고, 생산 프로세스 개발을 동시에 추진함

○ 창의적 아이디어 체계적 관리 여부

- 실패한 아이디어에 대해서는 해당 아이디어의 일부분이 성공하는 ‘작은 성공’이 일어날 수 있도록 꾸준히 지원하며, 이러한 ‘작은 성공’이 쌓여서 본래의 큰 성공으로 이뤄지는 것을 도모함

○ 내부 아이디어 활용 프로세스

[부록 그림 14-2] 닛토덴코 내부 아이디어 활용 프로세스

단계	프로세스
아이디어 발견	연구주제(테마) 탐색 - R&D센터 연구원 - 신 제품·서비스 아이디어(seeds/needs; 1~2년 격차) - 경영·이노베이션 교육 수강(Nitto Global Business Academy)
	↓
연구 및 프로젝트화	개인 연구 - 가설 설정 및 검증: , 신기촉탐색그룹(5~10명; 2년간), CVC(Nitto Innovation; 실리콘밸리 거점) 등 - Innovation Center 활용(고객과의 혁신 플랫폼; 고객과 가설검증; ↓ 연구발표회(매6개월; 국내외 R&D센터; 경영진 참석) ※ 기술 + 고객/사회 제공가치 심사 全社 프로젝트화(전사 R&D) - 사업부 횡단의 CTO 직할 프로젝트 - 인력, 자금, 물자 등의 자원 우선투입 - 생산 프로세스 개발 동시 추진 - Innovation Center 활용
	↓ 전략적가치평가(전략성·긴급성)
사업화	신제품·신규사업 추진 - (옵션1) 기존 사업부가 추진(기존 기술플랫폼 소화) - (옵션2) 사업추진프로젝트* → 사업추진부 - (옵션2') 사업추진프로젝트 → 기존 사업부 * 관할: 다축창출통괄부(사장 직속; 영업, 연구, 사업개발 등 다양한 인력 구성) - Innovation Center 활용
	↓
	사업화

자료: 딜로이트 토마츠 컨설팅(2015) 자료를 참조하여 재구성

라. 닛토덴코 사업 특징 및 시사점

- 사업의 특징 (비전, 주요 제품, 연구개발 방식 등 특징)
 - 니치 전략을 통해서 다양한 품종과 제품을 개발하며, 대다수가 세계시장 1위를 점유하고 있음
- 시사점
 - First one보다는 독창성을 통한 수요를 창출하는 Only one 전략을 통해 세계 시장 석권하며, Only one을 위해 새로운 분야 및 다른 발상을 지닌 인재를 적극적으로 채용하고 지원함

15. NAVER

가. NAVER의 조직 일반 사항

〈부록 표 15-1〉 NAVER 기업 개요

구 분	내 용
업종	인터넷 검색 포털 및 정보 서비스 업
미션/비전	기술이 주도하는 플랫폼
설립년도	1999년
창업자	이해진
직원 수 (과학자 비중)	전 세계 약 2,500여명
매출액/이윤	2016년 기준 4조 200억원 / 1조 1000억원
R&D(집중도)	R&D 금액 1조 100억 (R&D 집중도 = 약 25% R&D 금액/매출액)
사무실	대한민국 경기도 성남(본사) 해외 법인 (미국, 일본 포함 총 7개국)
주요제품	네이버, 주니어네이버, 라인 등 인터넷 서비스 플랫폼
창의적 조직 선정 사유	1) 2016년 Forbes 선정 100대 혁신 기업 선정 2) 2014년 기업혁신지표에 따른 국내 혁신 기업 순위 15위 (NHN)
혁신 특성	1) 혁신적 조직구조를 통해, 급변하는 사업 환경에 효과적으로 대처할 수 있는 구조적 특성을 가지고 있으며, 직원에게 충분한 업무 상 자율성을 보장해 창의적 업무 진행을 유도함 2) 다양한 아이디어 개진 창구 및 컨퍼런스 등을 통해 꾸준히 변화와 혁신을 유도하는 문화가 정착되어 있음

자료: <http://www.navercorp.com/ko/index.nhn>

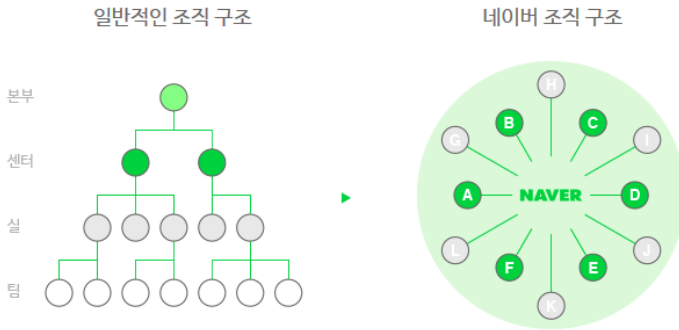
나. NAVER의 조직 특성

1) 조직 구조

○ 조직 구조⁴²⁰⁾

- 위계중심의 조직이 아닌, ‘과제 중심’ 조직 구성: 팀·본부 등 수직적 조직 구성을 없애고 기획·개발·디자인 등 다양한 분야의 전문가가 한 프로젝트 단위로 일하는 셀(Cell) 조직⁴²¹⁾ 운영 중이며 각 셀 Leader에게 기획·운영·예산 등 강력한 권한을 부여함으로써, 의사결정 프로세스를 단축시키고 조직 내 조직원 간 자율성을 확대·보장하여 외부환경의 변화에 발 빠르게 대응할 수 있는 체계를 갖추었음.

[부록 그림 15-1] 네이버의 조직구조



출처: <http://recruit.navercorp.com/naver/cultureReportList>

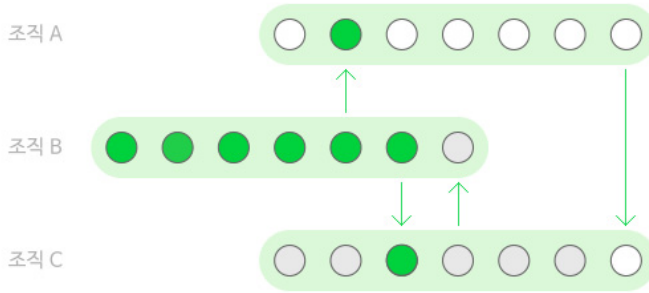
- NAVER는 개인과 조직 관리자와의 협의를 통해 개인의 자유로운 소속변경을 가능케 함으로써, 직원의 조직 내 자율성을 충분히 보장하고 있음.⁴²²⁾

420) NAVER CAREER, <https://recruit.navercorp.com/naver/recruitMain> (2017.08.22)

421) 과제의 성격에 따라 적게는 4명부터 많게는 수십 명 단위의 다양한 인력구성을 띄고 있음

422) NAVER CAREER, <https://recruit.navercorp.com/naver/recruitMain> (2017.08.22)

[부록 그림 15-2] 네이버의 자유로운 부서이동



출처: <http://recruit.navercorp.com/naver/cultureReportList>

2) 조직 인사 제도

○ 직원/연구자 채용

- 직군 별 채용과정 상 주요 특징

<부록 표 15-2> 직군 별 채용과정 상 주요 특징

직무	채용 과정 상 주요 특징
기술	- 전화인터뷰 시행 - 1:1 면접 후 면접관 합의에 의한 선발
디자인	- 포트폴리오 중심 서류 심사 - 9박 10일간 워크숍을 통한 역량 평가
서비스	- 12시간 Camp를 통해 지원자 역량 평가
지원	- 실무 역량은 채용부서에서, Staff로서의 전반적 역량은 부서 임원과 함께 검증

출처: <http://recruit.navercorp.com/naver/cultureReportList>

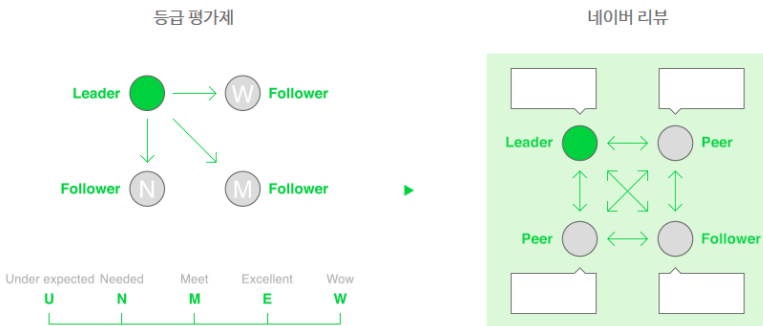
- 연 2회 혹은 상시로 채용, 연간 약 100여명의 신입사원 채용하며, 총 채용인원의 절반이상을 연구·개발인력을 선발하고 있음. (2014년 기준, 기술 51%, 서비스 25%, 디자인 17%, Staff 7%의 직군 별 분포를 보임)⁴²³⁾

- NAVER는 명확히 규정된 인재상은 없으나, 해당 직무에 필요한 충분한 역량을 갖추고 있는지와 그 직무에 대한 열정을 중심으로 채용함.⁴²⁴⁾

○ 목표 설정 및 동기부여 방식⁴²⁵⁾

- 자율적 목표 설정과 재량권 보장: NAVER는 회사의 사업 영역 내에서 자신의 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 개인의 목표를 설정하며 업무의 자율권도 최대한 보장함. 실제로 업무 상 결재의 대부분 (약 70%)을 본인이 최종 승인하고 있음.
- 평가 및 보상제도: 획일화 된 ‘평가 등급’ 방식의 업무능력 평가 방식이 아닌, 다면적 - 함께 일한 Leader, Follower, Peer - 피드백 중심의 리뷰 평가 제도를 통해 종합적으로 개인의 업무 능력을 평가하며, 보상 역시 연공서열에 따른 우대 없이 철저한 성과에 따른 보상제도를 시행하고 있음.

[부록 그림 15-3] 네이버의 다면적 평가제도



출처: <http://recruit.navercorp.com/naver/cultureReportList>

423) 미생탈출 AtoZ(2015.11.23.),「면접관과 합의를 통한 채용? “네이버는 이렇게 채용한다.”」,『조선일보』
http://news.chosun.com/misaeng/site/data/html_dir/2015/11/23/2015112302857.html
 (2017.08.22)

424) NAVER CAREER, <https://recruit.navercorp.com/naver/recruitMain> (2017.08.22)

425) NAVER CAREER, <https://recruit.navercorp.com/naver/recruitMain> (2017.08.22)

○ 업무 환경

- NAVER는 정해진 출퇴근 시간은 없으며, 개개인에게 자율적으로 업무시간을 관리하도록 위임(책임근무제) 하였음. 따라서, 개개인의 성향과 스타일에 따라, 맡은 업무만 책임질 수 있다면, 밤과 낮을 바꿔 근무하거나 오전근무만 하는 것이 허용됨. 하지만, IT 산업의 특성 상 개인의 업무 수행을 위해 야근이나 초과근무가 타 업종에 비해 상대적으로 많은 것으로 알려져 있음.⁴²⁶⁾

3) 조직 도구

○ 직원 의견 및 아이디어 창출/수렴 도구

- 직원 개개인의 의사소통은 기업 내 포털과 LINE, BAND와 같은 네이버 소통 장치를 통해 진행되고 있음.

○ 새로운 분야의 탐색 및 재충전을 위한 도구⁴²⁷⁾

- 회사 내 업무 외 다양한 취미활동 (예, 전시회, 세미나, 배낭여행 등)을 지원하고, 휴가 사용을 장려 (입사 2년 후 Refresh 휴가비 지원, 휴가를 사용한 만큼 휴가비 지원 등)하여 직원의 재충전을 유도함.

○ 회의를 위한 도구 / 중요 회의체

- 일반적 기업이 공통적으로 진행하는 이사회가 아닌 별도 조직 (전략 위원회)을 통해 기업 내 중요한 이슈에 대한 의사결정을 내리고 있음.⁴²⁸⁾

○ 직원 간 협력을 촉진하기 위한 도구

- LINE 기반의 모바일 업무 협력 플랫폼 Line Works를 통해 직원 간 보다 신속하고 빠른 업무 수행을 지원함.

426) 임지선 (2016.06.16) 「네이버는 꿈의 직장? “잡다한 일 많고, 모든 열정 개발에 쏟아”, 『한겨레』, http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/747529.html (2017.08.22)

427) NAVER CAREER, <https://recruit.navercorp.com/naver/recruitMain> (2017.08.22)

428) 임원기(2012), 「어제를 버려라 - 진화하는 아이콘 김범수의 끝없는 도전」다산북스, p.101-102

○ 직원 교육 프로그램⁴²⁹⁾

- NAVER는 직무와 직접적으로 연관된 능력 계발을 위한 개인 별 맞춤형 교육 프로그램 (예, 소프트웨어 아카데미) 을 운영하고 있으며, 직무와 직접적 관련이 없는 다양한 분야에 대해 직원들이 학습할 수 있는 기회를 제공(연 180만 원 규모) 하고 있음.

4) 조직 문화

○ 조직의 비전

- 2017년 새로 취임한 한성숙 NAVER 대표는 ‘기술이 주도하는 플랫폼’을 NAVER의 미래 비전으로 밝히면서, 사용자 수요에 맞춰 다양한 서비스를 개발하는 방식에서 벗어나 인공지능과 같은 혁신적 기술을 일상에 자연스럽게 안착시켜 변화를 이끌 것이라고 밝힘⁴³⁰⁾

○ 조직의 문화

- NAVER는 Google의 조직문화 - 수평적이고 자율적이지만, 성과와 그에 따른 보상을 중시 - 를 그들의 벤치마킹대상으로 삼고, 이보다 나은 조직문화를 구축하기 위해 꾸준히 변화를 시도하고 있음

5) 공간적 환경

○ 지리적 위치

- 본사는 대한민국 경기도 성남에 위치하고 있으며 다양한 IT 서비스의 원활한 해외진출을 위한 미국, 일본 등 총 7개국에 해외 법인을 운영하고 있음

○ 건축/공간적 특징⁴³¹⁾

429) NAVER CAREER, <https://recruit.navercorp.com/naver/recruitMain> (2017.08.22)

430) 이호기(2016.11.22), 「한성숙의 네이버 "서비스 기업에서 기술 기업으로"」, 『한경』, <http://news.hankyung.com/article/2016112280151> (2017.08.22)

- 신사옥 'Green Factory' 에는 NAVER가 지향하는 기업의 가치인 '능동, 변화, 젊음' 이 담겨져 있음. 실제로 네이버 신사옥에는 다양한 직원 편의 공간이 마련되어 있으며, 개개인의 능동적 작업을 지원할 개인 업무 공간을 따로 운영하고 있음. 또한, 신사옥 27층을 'Meet 27'로 만들어 직원 간 자유로운 소통의 창구로 이용하고 있음.
- 임산부와 여성근로자의 편한한 직무 수행을 위해, 서울과 경기지역에 총 4곳의 어린이집을 운영하고 있으며 사옥 내 유축실 및 휴게실을 두고 있음.

6) 창업자/리더십 특징

○ 창업자 (주요 리더) 약력

- 이해진 (KAIST 전산학 석사), 1999년 네이버컴 창업.⁴³²⁾

○ 창업자 리더십 영향

- 언론에는 '은둔의 경영자'라 알려졌으나, 기업 내부에서는 매일 운영회의를 통해 기업 운영상의 다양한 문제점을 찾고 보완책 마련 지시를 하는 등 '철혈의 경영자'로 불리며⁴³³⁾, 인재 중심과 성과, 내부 경쟁을 중시하는 성향을 띄고 있는 것으로 알려져 있음.

431) 임나리(2010.08), 「이것이 NHN 이다」, 『월간디자인』,

http://mdesign.designhouse.co.kr/article/article_view/101/52887 (2017.08.22)

432) 류현정, 장우정, 유진우(2014.11.17.), 「[한국 인터넷 대중화 20년] 포털 공화국을 연 새 리더십 이해진 네이버 의장」, 『조선비즈』,

http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2014/11/17/2014111702101.html(2017.08.22)

433) 심재석(2016.07.17), 「네이버 이해진 의장을 이해하는 키워드 셋」, 『Byline Network』,

<https://byline.network/2016/07/1-252/> (2017.08.22)

다. NAVER의 창의적 아이디어 창출 및 활용 환경

1) 창의적 아이디어 창출 환경

○ 창의적/전문적 인력 구성 및 업무 환경

- NAVER는 철저하게 능력 위주로 직원을 선발하고, 이들에게 자유로운 (하지만 도전적이며 혁신적인) 목표 설정 및 업무 상 자율성을 철저하게 보장함으로써 창의적 아이디어 창출을 유도하고 있음
- 특히, 프로젝트 중심의 자유로운 팀 구성 및 이동을 허락함과 동시에 철저하게 성과 위주로 평가를 실시하면서 구성원이 회사에서 흥미를 가지고 본인의 업무에 몰입할 수 있는 환경을 만들어 주고 있음.

○ 창의적 아이디어 생산/교류를 권장하는 환경⁴³⁴⁾

- 사내 아이디어 공모전 (Open Service Chance)이나 사내/외 기술 및 노하우를 공유할 수 있는 다양한 교류의 장 (예, Hack day, Engineering day⁴³⁵⁾, DEVIEW⁴³⁶⁾)을 통해, 우수한 아이디어는 바로 과제화하거나 사내독립기업으로 운영할 수 있도록 지원함.

2) 창의적 아이디어 활용 환경

○ 창의적 아이디어의 과제화

- 사내 공모전이나 컨퍼런스 등을 통해 직원 누구나 서비스나 사업아이템을 제안할 수 있으며, 전 직원의 투표로 선정된 1등 작품은 사업화를 위한 인력·공간·예산을 지원받음

434) NAVER CAREER, <https://recruit.navercorp.com/naver/recruitMain> (2017.08.22)

435) 1박 2일 간 기존 프로젝트 개선, 새로운 플랫폼 제안 등의 다양한 아이디어를 도출하고 프로토타입을 만드는 대회. 출품된 작품 중 수상작은 Engineering day 때 보다 완성도 높은 결과물을 쇼케이스 할 수 있는 기회가 주어지고, 모든 출품작은 가능한 실제 서비스로 이루어질 수 있도록 지원한다 (출처: 박철현(2017.03.24.), 「네이버, 사내 해커톤 프로젝트, 'NAVER 해데이 2017' 진행」, 『IT 조선』, <http://it.chosun.com/news/article.html?no=2832436> (2017.08.22))

436) DEVIEW, <https://developers.naver.com/d2/deview/> (2017.08.22)

라. NAVER 사업 특징 및 시사점

○ 사업의 특징 (비전, 주요 제품, 연구개발 방식 등 특징)

- NAVER는 인터넷 포털, LINE 등 다양한 IT서비스 플랫폼을 제공하며 모든 이에게 기술로 도움이 되는 플랫폼 제공을 비전으로 삼고 있음. NAVER는 직원에게 최대한 업무 상 자율성을 보장함과 동시에 철저한 책임 부여 및 성과 위주의 보상 체계를 통해 직원의 능력을 최대한 끌어내는데 적절한 조직문화와 형태를 보이고 있음.

○ 시사점

- NAVER의 성공은 창업자의 철저한 '인재 우선주의'에 입각한 핵심 인재 확보 및 이들이 능력을 최대한 발휘할 수 있는 환경 조성에 있음. 즉, 관련 분야 최고 인재를 선발하고, 이들에게 도전적이지만 자율적인 업무 추진 환경과 권한을 줌과 동시에 철저한 책임 부여 및 성과 위주의 보상제도가 직원 간 협력을 유도하고 업무에 몰입해 성과를 낼 수 있었던 것으로 보임.
- 특히, NAVER의 특징적 조직 구조인 Cell 조직 구성은 급변하는 IT시장 환경에서 날렵하고 기민한 대응을 가능케 하고, 오히려 혁신적 아이디어를 빠르게 사업화 하는데 유리하게 작용하여, 시장 변화를 선도할 수 있게 한 원동력이 된 것으로 보임.

16. CJ E&M

가. CJ E&M의 조직 일반 사항

〈부록 표 16-1〉 CJ E&M 기업 개요

구 분	내 용
업종	종합 콘텐츠 기업(방송, 영화, 음악, 공연사업부문) ⁴³⁷⁾
비전	글로벌 대중문화의 새로운 지평을 여는 NO.1 콘텐츠 기업 ⁴³⁸⁾
설립년도	2010년 (주)오미디어홀딩스로 설립 후 2011년 CJ E&M으로 상호 변경 ⁴³⁹⁾
핵심인물	이미경(총괄 부회장) ⁴⁴⁰⁾
직원 수	1,726명 ⁴⁴¹⁾
매출액/이윤	2016년 기준 15,384억원 / 279억원(영업이익) ⁴⁴²⁾
사무실	CJ E&M CENTER(서울 상암동)
주요제품 ⁴⁴³⁾	- 미디어 콘텐츠(방송): tvN 〈시그널〉, 〈꽃보다 청춘〉, 〈응답하라 1997〉 등 - 영화: 〈아가씨〉, 〈베데람〉, 〈설국열차〉, 〈광해〉 등 - 음악: Mnet 〈프로듀스 101〉, 엠넷닷컴(음원 사이트) 등 - 공연(콘서트, 뮤지컬 등): 〈김키부츠〉, 〈김종욱 찾기〉, MAMA, KCON 등
창의적 조직 선정 사유	방송, 영화, 음악/공연 부문에 걸쳐 다양한 콘텐츠와 플랫폼 서비스로 문화산업 전반을 영위하는 국내 유일 기업 ⁴⁴⁴⁾
혁신 특성	1) 콘텐츠 인력과 제작에 대한 투자를 아끼지 않음 (방송부문에서는 우수 제작자 영입으로 성과 창출) 2) 새로운 시도와 실험적 도전을 지원하는 조직 문화 보유

자료: 별도 표기

437) CJ E&M(2017.3.31.), 「사업보고서(제7기)」.

438) CJ E&M 웹사이트, <http://www.cjenm.com/company/visionmission> (2017.8.26. 접속)

439) 위키피디아, https://ko.wikipedia.org/wiki/CJ_E%26M (2017.8.26. 접속)

440) 네이버 지식백과, <http://bit.ly/2GmutCH> (2017.8.26. 접속)

441) CJ E&M(2017.3.31.), 「사업보고서(제7기)」, p.315

442) CJ E&M(2017.3.31.), 「사업보고서(제7기)」, p.19

443) CJ E&M 웹사이트, <http://www.cjenm.com/company/visionmission> (2017.8.26. 접속)

444) 백서인, 권상집(2015), 「CJ E&M의 혁신 및 성장 메커니즘: 기업가적 지향성, 융복합 전략, 공유가치 창출」, 『기업경영연구』, 22(5), 한국기업경영학회, p.209.

나. CJ E&M의 조직 특성

1) 조직 구조

○ 조직 구조

- 2011년 3월에 그룹 내 5개사(온미디어, CJ미디어, CJ인터넷, 엠넷미디어, CJ 엔터테인먼트)를 흡수합병하여 국내 최대의 미디어/엔터테인먼트 회사로 재탄생⁴⁴⁵⁾
- 주요 사업은 방송사업, 영화사업, 음악사업, 공연사업 부문으로 구성됨⁴⁴⁶⁾

<부록 표 16-2> CJ E&M 사업 개요

구 분	회사명	주요재화 및 영역	사업내용
방송사업부문	CJ E&M 방송사업부문 및 종속회사 CJ E&M Hong Jong Limited 외 19개사	방송채널 tvN/OCN/CH.CGV 외 18개 채널 및 방송콘텐츠	방송채널 및 방송콘텐츠를 CATV/IPTV/위성방송/온라인 등의 플랫폼을 통해 서비스
영화사업부문	CJ E&M 영화사업부문 및 종속회사 CJ Entertainment Japan 외 6개사	영화제작/유통/투자	영화의 제작, 투자 및 배급사업
음악사업부문	CJ E&M 음악사업부문 및 종속회사 (주)MMO엔터테인먼트 외 5개사	음반제작/음원유통/디지털 뮤직사업	음악(디지털 음악 포함) 제작/투자/유통/콘서트 및 온라인 콘텐츠 사업 운영
공연사업부문	CJ E&M 공연사업부문	공연사업	뮤지컬 등 공연사업 운영

자료: CJ E&M(2017.3.31.), 「사업보고서(제7기)」, pp.18-19.

- 조직 인원: 총 1,750명 (방송사업: 1,320명 / 영화사업: 130명 / 음악 및 공연 사업: 110명 / 통합관리[경영지원]: 190명)
- 조직 구조: 기본적으로 사업조직은 서로 독립적으로 운영되고 있으며 각각의 사업부문에 속했던 경영지원 인력은 통합되어 운영 중 (다만, 최근에는 드라마 사업 및 음악플랫폼사업 등 세부 하위 사업부문은 의사결정의 독립성을 원활히 추진하기 위해 물적 분할 운영 중)

445) CJ E&M(2017.3.31.), 「사업보고서(제7기)」, p.5.

446) CJ E&M(2017.3.31.), 「사업보고서(제7기)」, p.6.

- 인력 구성: 기본적으로 방송/영화/음악 및 공연 사업을 진행하기에 구성원들의 전공 분포가 매우 다양하며(예: 경영학, 경제학, 언론정보학, 철학, 사회학, 심리학, 연극학, 영화학 등 다양한 스펙트럼 구성) 신입 및 경력 선발에 있어서도 전공, 성별, 지역 등 다양성을 초점에 두고 있음

○ 조직 내 연구소 설립/운영 여부

- 기존 마케팅연구팀 내에 존재했던 Trend Research를 현재는 방송PD, 영화 기획 인력 등이 중심이 된 Insight Creative Lab에서 주도적으로 탐색하고 있음. 연구소는 최신 아이디어와 트렌드를 파악하고 선제적으로 이들 문화를 주도하는데 목적을 두고 있음. 그러므로 조직 운영의 독립성과 유연성, 수평적인 의사결정을 바탕으로 조직이 운영 중

○ 창의적 조직 문화 관리 조직/부서 운영 여부

- 기본적으로 콘텐츠 기업이 지녀야 할 유연성, 자율성, 수평적 의사소통, 창의적인 문화를 구축하고 있음. 통합관리(경영지원) 조직은 기존 대기업이 보여주었던 체계적인 프로세스를 준수하고 정형화된 규칙을 존중하는 편이긴 하나 각각의 방송, 영화, 음악/공연 사업본부는 철저하게 수평적인 의사결정과 집단 창작을 토대로 조직을 운영하고 있음

(예: 방송 프로그램을 하나 제작할 경우에도 PD가 의사결정을 주도적으로 진행하는 것이 아니라 해당 PD가 속한 팀 내 모든 구성원이 자신의 발언권을 토대로 아이디어를 도출하고 가장 최적의 아이디어에 대해 기본적으로 다수결 원칙을 토대로 아이টে를 선정함)

○ 조직 구조상 기타 특이사항

- 2011년을 기점으로 방송, 영화, 음악/공연 사업부문의 통합에서 최근 다시 '통합에서 탈융합'이라는 모토를 토대로 주요 하위 사업부문의 물적 분할 방식을 추진 중임 (예: 드라마사업 및 음악플랫폼사업의 경우 의사결정의 독립성과 유연한 조직구조 운영을 위해 최근 물적 분할 추진 완료)

2) 조직 인사 제도

○ 직원/연구자 채용

- 경력사원은 철저하게 해당 업계에서 검증된 최고의 인재를 영입하는 원칙을 토대로 스카우트하고 있으나 신입사원은 'Creator 육성'이라는 모토를 토대로 다양한 전공을 기반으로 한 창의적, 도전적, 열정적인 인재를 선발하고 있음(학력, 영어 성적보다 실제 프로그램 기획, 아이디어 프레젠테이션 등 심층 면접을 통해 선발)
- 방송 부문의 경우 지상파 출신 스타 제작자를 적극 영입함(예로, 이명한 전 KBS PD를 시작으로 이후 나영석 PD, 신원호 PD, 신호정 PD 등 스타 프로듀서들이 대거 CJ E&M으로 이적함)⁴⁴⁷⁾

○ 목표 설정 및 동기부여 방식

- 기본적으로 방송, 영화, 음악/공연 사업의 목표는 '정량적'인 매출 금액보다 '정성적'인 파급효과, 채널 인지도, 해외 수출 반응 등을 기업 차원에서 강조하는 편임(아울러, 영입된 A급 인재들에겐 목표 방향 및 달성 수준을 자율 설정할 수 있도록 배려한 뒤 스스로 해당 목표와 수준에 도달할 수 있도록 필요한 자원 지원과 의사결정 권한을 대폭 위임함)
- CJ 그룹의 계열사로서 그룹의 성과주의 문화, 인재중시 문화를 반영한 인사제도를 운영하고, CJ 그룹의 성과관리시스템인 PMDS(Performance Management & Development System)에 따라 4단계 성과등급에 맞추어 인센티브를 지급하며 임금인상률을 결정함⁴⁴⁸⁾
- 또한 CJ 그룹의 '패스트 트랙(FASTTRACK)' 제도에 따라 우수 성과를 발휘한 인재에게 조기 성장 기회를 부여하며 10년 만에 임원 승진이 가능한 체계를 두고 있음(직급 승진을 위한 표준 연한이 4년이라면, 성과 우수자의 최소 승진

447) 고성연(2016), 「CJ의 생각」, 열림원, pp.150-157.

448) 이지현·정희경(2013), 「국내 미디어 선도기업 경영전략 분석: CJ E&M을 중심으로」, 『디지털정책연구』, 11(12), 한국디지털정책학회, p.45

연한은 2년)⁴⁴⁹⁾

- 신입사원도 바로 본 업무에 투입시킴으로써 입사 1~2년차에도 개인성과를 낼 수 있도록 함⁴⁵⁰⁾

예) 음악부문 A&R(Artist and Repertoire) 직무 : 신입사원이 아티스트 발굴 및 기획, 음반 제작까지의 전 과정을 담당토록 함

○ 업무 환경

- 방송, 영화, 음악/공연 사업 부문 모두 집단 창작, 집단 의사결정 등 1인 리더에 의한 단독 의사결정이 아닌 팀 기반 집단 의사결정 체제를 진행하고 있음(리더의 역량보다 팀 내 집단지성을 중시)
- CJ 그룹의 수평적 호칭 문화에 따라 전 직급에 ‘~님’ 호칭을 사용하며(2000년도에 국내 대기업 최초로 도입), 복장자유화(국내 대기업 최초로 실시)에 따라 근무복장에도 제한을 두지 않음⁴⁵¹⁾
- 업무 효율성을 높이하고자 부서 단위로 유연근무제를 운영함⁴⁵²⁾

○ 기타 독특한 인사 제도

- 팀 단위 기반으로 한 달에 2회(2주에 1회) 자유롭게 반차를 사용할 수 있도록 하는 브레이크 임팩트(BI) 제도를 운영하여 부서 단위의 유연근무제를 실질적으로 운영하고 있음

449) CJ그룹 채용 사이트, <http://recruit.cj.net/> (2017.8.26. 접속)

캠퍼스 씨네21(2014.4.23.), 「[그곳에서 일하고 싶다] CJ E&M엔 뭔가 특별한 것이 있다」.

450) 캠퍼스 씨네21(2014.4.23.), 「[그곳에서 일하고 싶다] CJ E&M엔 뭔가 특별한 것이 있다」.

451) 채널 CJ(2011.9.1.), 「〈CJ를 이야기하다〉 ‘회장님’ 아니에요. 이재현님!!」, <http://blog.cj.net/28> (2017.8.26. 접속)

452) 캠퍼스 씨네21(2014.4.23.), 「[그곳에서 일하고 싶다] CJ E&M엔 뭔가 특별한 것이 있다」.

3) 조직 도구

○ 직원 의견 및 아이디어 창출/수렴 도구

- CEO 커뮤니케이션 허브: CJ E&M 대표이사에게 직접 구성원들이 자신의 생각, 의견 등을 전달할 수 있는 직접 소통 창구(해당 내용은 CEO만 직접 볼 수 있음)

○ 새로운 분야의 탐색 및 재충전을 위한 도구

- 사업부문별 주요 인력들에 한해 글로벌 기업 및 페스티벌 참가 지원하고 2주에 1회 팀 단위 기준 자율 반차 활용할 수 있는 브레이크 임팩트 제도를 통해 재충전 할 수 있는 기회 제공

○ 회의를 위한 도구 / 중요 회의체

- 집단 창작: 리더가 아닌 집단의 의사결정을 토대로 주요 영화 투자, 영화 기획, 프로그램 제작 등이 진행됨(리더의 직급보다 구성원들의 참신한 아이디어 의견과 역량을 토대로 주요 회의 및 의사결정이 진행되고 있음)

○ 직원 간 협력을 촉진하기 위한 도구

- 방송, 영화, 음악/공연의 경우 팀 기반 의사결정이 중심을 이루기에 개인 성과보다 팀 성과를 중시하는 문화가 자연스럽게 정착됨. 아울러, 방송 및 영화 등에서 흥행한 아이템을 CJ그룹 내 다른 사업 부문(식품마케팅, 유통 홍보) 등에 활용할 수 있도록 그룹 내 타 계열사의 주요 사업본부(예: 식품 및 유통)와 활발히 협력하며 시너지를 창출

○ 직원 교육 프로그램

- 방송/영화/음악 및 공연: 주요 페스티벌/공연 연수 기회, 주요 글로벌 기업 벤치마킹 프로그램 제공하고 사내 핵심인재에 교육, 주요 MBA 프로그램 지원
- 신입사원 멘토링 101: 수평적 조직문화 조성이라는 목표 하에 2016년도부터 실행한 멘토링 제도로, 경영진이 공개한 프로필 내용을 보고 신입사원이 직접

멘토를 선택하며, 경영진 1명당 신입사원 5명 이내로 멘토링 그룹을 구성해 자유로운 활동을 통한 교류의 시간을 가짐⁴⁵³⁾

- 2016 글로벌 육성체계(Global Talent Academy) 도입 : 전직원 대상으로 글로벌 사업 역량을 향상시키는 프로그램을 구성함⁴⁵⁴⁾

예) 해외탐방 프로젝트 ‘글로벌 인사이트 트립’(자발적으로 팀을 구성해 진출 희망 국가를 방문하여 시장 동향 탐색, 아이템 발굴 등을 할 수 있는 기회가 주어짐), 한류 페스티벌 체험 프로그램 ‘보야지(Voyage)’, 집중 언어 튜터링 프로그램 ‘랭귀지 랩(Language Lab)’ 등

○ 실패를 용인하고 창의적 시도를 권장하기 위한 도구

- 잘 안되면 조기에 과감히 접을 수도 있는 자유로운 환경 구축

○ 새로운 연구 장비 / 저작 도구의 개발 장려 여부

- 집단 의사결정을 통해 투자 아이템이 결정되고 기존 성공 경험이 있는 리더가 해당 아이템을 추진할 경우 시간 제약, 예산 제약, 아이템 제약 등이 없기에 지상파보다 훨씬 더 다양한 장르의 프로그램 제작 및 투자 가능

○ 기타 독특한 조직 도구

- 방송의 경우 주요 채널별로 모두 채널 총괄 담당자가 있어 신속한 의사결정 가능(Top-down 식의 의사결정이 아닌 채널 내 의사결정 후 실행). 영화는 한국 영화사업본부와 해외영화사업본부에서 주요 의사결정 진행하며 음악/공연의 경우 음악사업본부와 공연사업본부는 독립적인 의사결정을 상호 존중하되 사업 부문의 특성상 서로 시너지를 해야 하는 경우엔 적극적으로 협력 및 소통하는 문화가 정착

453) COMPANY(2017.8.26.), 「신입사원이 멘토를 선택한다? 기업별 '이색 멘토링'」,

<http://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=321487> (2017.8.26. 접속)

454) 이데일리(2016.12.5.), 「CJ E&M 직원 프로그램 눈길 "최장 16일..해외 나가 보고 느껴라"」

<http://bit.ly/2DQhWVP> (2017.8.26. 접속)

4) 조직 문화

○ 조직의 비전

- 다양한 미디어 콘텐츠와 플랫폼 서비스를 통해 문화 트렌드를 리드하는 아시아 NO. 1 종합 콘텐츠 기업⁴⁵⁵⁾

○ 조직의 문화⁴⁵⁶⁾

- 콘텐츠 개발인력(방송부문을 예로 PD, 외주스태프, 배우 등)과 제작에 대한 투자를 아끼지 않음
- 방송부문의 경우, 우수 인력(PD)을 확보하고 젊고 자유로운 콘텐츠 기획을 지지하는 조직 분위기를 형성함

5) 공간적 환경

○ 지리적 위치

- CJ E&M 사옥인 'CJ E&M 센터'는 서울 상암동에 위치하고 있으며, CJ 그룹의 엔터테인먼트와 미디어 계열의 회사들이 입주해 있음

6) 창업자/리더십 특징

○ 주요 리더 약력

- 이미경 부회장
 - 1995년 제일제당 내 신설된 멀티미디어 사업부(사내외 30여명의 정예 인재로 구성)를 당시 이재현 상무와 함께 리드하며, 드림웍스와의 파트너십을 토대로 영화 배급, 마케팅 등 조직의 실무 역량을 구축함⁴⁵⁷⁾

455) CJ E&M 웹사이트, <http://www.cjenm.com/company/visionmission> (2017.8.26. 접속)

456) 시사저널(2014.12.11.), 「지상파에선 사라질 기획안 CJ에선 '대박」

<http://www.sisapress.com/journal/article/140522> (2017.8.26. 접속)

457) 고성연(2016), 「CJ의 생각」, 열람원, pp.26-32.

- CJ 그룹의 엔터테인먼트 사업 부문을 구축해 왔으며, 2011년 CJ엔터테인먼트 등 미디어 계열사의 CJ E&M 통합을 이끌었음⁴⁵⁸⁾
- 리더십 영향(이미경 부회장)
 - 방송과 영화사업부문에서 사업 추진 및 투자 결정을 주도하며, 〈설국열차〉 등 다수의 흥행 콘텐츠에 투자하였음⁴⁵⁹⁾
 - ‘사람’에 좌지우지되는 콘텐츠업의 특성을 이해하고 우수 인력을 유입시키기 위한 투자를 아끼지 않음⁴⁶⁰⁾

다. CJ E&M의 창의적 아이디어 창출 및 활용 환경

1) 창의적 아이디어 창출 환경

- 창의적/전문적 인력 구성
 - 주요 업계에서 검증되어 영입된 인재에게 권한과 책임을 동시에 부여하며, 신입 공채 인력은 이러한 유명 제작자와 일하며 성장 기회를 가짐⁴⁶¹⁾
 - 정형화된 경영학 교육이 아닌 각 사업부문에 필요한 다양한 아이디어를 발휘할 수 있도록 끊임없이 국내외의 주요 문화체험 교육 기회를 제공하여 창의적/전문적 인력을 개발시킴
- 연구자/직원이 동기 부여되어 몰입할 수 있는 환경⁴⁶²⁾
 - 방송 부문의 경우 드라마, 예능 등 영역에 경계를 두지 않고 제작자의 자유 의지에 따라 콘텐츠 제작을 지원하며, 이러한 유연한 제작 환경에서 만들어진 콘

458) 비즈니스포스트(2014.5.12.), 「이미경이 만든 엔터테인먼트 제국 CJ E&M」,
<http://www.businesspost.co.kr/news/articleView.html?idxno=1858> (2017.8.26. 접속)

459) 비즈니스포스트(2014.5.12.), 「이미경이 만든 엔터테인먼트 제국 CJ E&M」,
<http://www.businesspost.co.kr/news/articleView.html?idxno=1858> (2017.8.26. 접속)

460) 시사저널(2014.12.11.), 「자상파에선 사라질 기획안 CJ에선 ‘대박’」
<http://www.sisapress.com/journal/article/140522> (2017.8.26. 접속)

461) 국민일보(2015.1.9.), 「데스크 직격 인터뷰 한민수 문화체육부장기 김성수 CJ E&M 대표를 만나다」,
<http://bit.ly/2ngNLj> (2017.8.26. 접속)

462) 고성연(2016), 「CJ의 생각」, 열림원, p.150-157

텐츠는 공전의 히트를 기록함

예) 예능PD로 알려진 신원호 PD와 예능 전문 작가인 이우정 작가가 도전한 드라마 <응답하라 1997>이 큰 성공을 거두며, 이후 소위 '응답하라 0000'라는 표제의 복고 열풍을 불러옴

- 영역을 넘나드는 유연한 제작 환경은 지상파 출신 스타 제작자를 영입하는 유인으로 작용하기도 함
- 창의적 아이디어 생산을 권장하는 환경⁴⁶³⁾
 - 방송 부문의 경우 실험적 제작 시도를 지원하는 개방적 환경을 가짐
 - 예) 본 드라마 방영 직후 패러디성 예능 드라마(신예 PD 제작) 연속 방영 시도
- 아이디어가 교류/발전 될 수 있는 환경
 - 새로운 시도와 실험적 도전을 지원하는 유연한 조직 문화를 구축하고 직급에 구애받지 않은 집단 창작/집단의사결정 제도운동을 통해 영역, 경계 구분하지 않고 각 사업부문별 제작자들의 자율성 보장
- 아이디어의 원천
 - 내부 회의를 토대로 진행(다양한 경험을 보유한 구성원들의 암묵지)

2) 창의적 아이디어 활용 환경

- 창의적 아이디어의 과제화
 - 기본적으로 내부 회의를 토대로 진행하되 직급, 연령, 성별, 경험에 국한하지 않고 모두 발언권을 제공하여 자신의 아이디어를 도출하고 이에 대해 팀 내 구성원들이 평가를 하는 문화 구축
- 과제의 유연한 관리
 - 기존 지상파 방송사와 달리 예능, 드라마, 영화 등 주요 제작자, Creator들의

463) 고성연(2016), CJ의 생각, 열림원, p.150-157

영역 이동 및 실험을 가능케 하며 예산, 시간, 아이템 제한을 두지 않고 프로그램 기획을 할 수 있는 환경 제공

○ 창의적 아이디어 체계적 관리 여부

- 성공작, 실패작에 대한 원인 분석을 토대로 DB 구축

○ 내부 아이디어 활용 프로세스

- 팀 내 집단 의사결정을 토대로 주요 프로그램 기획 및 투자하며 사업본부 내 주요 국장, 제작자들이 도출된 아이템 성공 가능성 검토를 거쳐 CJ E&M 대표가 최종 의사결정을 통해 프로그램 제작 추진

라. CJ E&M 사업 특징 및 시사점

○ 사업의 특징 (비전, 주요 제품, 연구개발 방식 등 특징)

- 국내에서 방송, 영화, 음악 및 공연을 모두 포괄하는 콘텐츠사업 영위하며 최근에는 디지털 미디어 및 콘텐츠 플랫폼에 대한 지속적인 투자 및 기획 함
- 글로벌 진출 전략으로는 해외 진출 후 현지화 맞춤형 콘텐츠 제작을 하며 매출, 이익보다 '한류' 전파, 'K-Contents 브랜드 파워'에 포커스된 사업 영위(정량적 성장보다 정성적인 브랜드 파워, 신뢰도 등을 중시)

○ 시사점

- 최고경영진의 방향성은 '수익 창출'이 아닌 '가치 창출'에 기반을 두고 집단 창작, 집단 의사결정 제도를 토대로 한 수평적 커뮤니케이션을 중요시하며 시간, 예산, 아이템 제한을 두지 않는 다양한 실험정신과 도전정신 존중함.

17. 엔씨소프트(NCSOFT)

가. 엔씨소프트의 조직 일반 사항

〈부록 표 17-1〉 엔씨소프트 기업 개요

구 분	내 용
업종	온라인·모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 ⁴⁶⁴⁾
미션	즐거움으로 연결된 새로운 세상을 만드는 것
설립년도	1997년
창업자	김택진
직원 수 (과학자 비중)	약 3,000여명 (연구개발 2,000명) ⁴⁶⁵⁾
매출액/이윤	2016년 기준 매출 9,836억 원/ 영업이익 3,288억 원/당기순이익 2,714억 원 ⁴⁶⁶⁾
R&D(집중도)	2016년 기준 19%(연구개발비/당기매출액 비율) ⁴⁶⁷⁾
사무실	엔씨소프트 R&D센터(판교)
주요제품	리니지, 길드워, 아이온, 블레이드 & 소울 등
창의적 조직 선정 사유	1) 2015년 포브스 선정 100대 혁신기업 2) 국내 게임 업계 2위, 리니지·아이온·블레이드&소울·리니지M 등 지속성장
혁신 특성	1) 개발자 출신 CEO의 리더십 마인드에 따라 R&D 가치를 중시, 개발자 자율성 도모 2) 업무 효율을 높이는 최고 수준의 복지 환경 조성 3) 유연한 사고를 위한 수평적 조직 문화 추구

자료: 별도 표기

464) NICE 기업정보, <https://www.nicebizinfo.com/ep/EP0100M002GE.nice?kiscode=622850> (2017.8.28. 접속)

465) 엔씨소프트(2017.11.14.), 분기보고서(제21기)

466) 엔씨소프트 보도자료(2017.2.7.), 「엔씨소프트 2016년 실적 발표」, <http://bit.ly/2EzTjgG> (2017.8.17. 접속)

467) 엔씨소프트(2017.11.14.), 분기보고서(제21기)

나. 엔씨소프트의 조직 특성

1) 조직 구조

○ 조직 구조

- 조직은 Development Unit, Service Unit, Operation Unit, Business Unit
으로 구성됨⁴⁶⁸⁾
- 개발 조직은 라이브게임개발과 신규게임개발 부문으로 나누어 기존 개발과 신
규 개발을 구분하고 있음⁴⁶⁹⁾

○ 조직 내 연구소 설립/운영 여부

- 신기술 연구를 전담하는 부서가 별도로 존재함⁴⁷⁰⁾
예) 인공지능 연구조직 'AI LAB' : 게임·IT 등 분야에 AI를 접목하기 위한 연구
진행⁴⁷¹⁾

○ 창의적 조직 문화 관리 조직/부서 운영 여부

- HR Partner실, 평가보상실 등을 두고 있음

○ 조직 구조상 기타 특이사항

- 조직 내 개발 부문의 힘이 강한 것으로 알려져 있음⁴⁷²⁾

468) 엔씨소프트(2017.11.14.), 분기보고서(제21기)

469) 이데일리(2015.4.29.), 「국내 대표 게임사 7곳, 조직을 보니 핵심이 보인다」,
http://www.edaily.co.kr/news/public/pop_print.asp?newsid=02374726609341040 (2017.8.26. 접속)

470) 이데일리(2015.4.29.), 「국내 대표 게임사 7곳, 조직을 보니 핵심이 보인다」,
http://www.edaily.co.kr/news/public/pop_print.asp?newsid=02374726609341040 (2017.8.26. 접속)

471) 조선비즈(2017.3.24.), 「김택진 엔씨소프트 대표 "AI·VR 등 신기술 투자 확대"…정진수 부사장 사내이사로」
http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2017/03/24/2017032401323.html (2017.8.27. 접속)

472) 시사저널e(2017.2.22.) 「[2017 게임 빅3 전망]③ 엔씨소프트, IP 확장에 집중」
<http://www.sisajournal-e.com/biz/article/165095> (2017.8.27. 접속)

2) 조직 인사 제도

○ 직원/연구자 채용

- 게임업종의 특성상 신규 채용의 약 90%는 경력채용(주로 5~10년차)으로 이루어짐. 전체 직원 수가 적정인원관리(TO)제로 운영되는 가운데, 신입공채의 경우는 장기적인 인재 육성을 목표로 별도 TO로 관리함⁴⁷³⁾
- 신입채용 과정은 1) 서류전형, 2) 엔씨테스트 3) 실무진 면접(적임자 검증을 위해 업무 수행에 필요한 기초 역량과 소양 등을 확인) 4) 최종면접(임원급 면접으로 인재상 부합 여부 등을 확인)으로 이루어짐⁴⁷⁴⁾

○ 목표 설정 및 동기부여 방식

- 목표와 수준을 팀장과 자율적으로 설정하여 연말 평가를 실시함
- 일정 프로젝트 런칭 후에 소기의 목적 달성 시 인센티브를 지급함
- 엔씨소프트 평가 및 보상제도⁴⁷⁵⁾
 - 평가는 조직평가(조직 KPI에 따른 성과평가)와 개인평가(조직 KPI에 기초한 개인별 목표에 따른 성과평가, 역량개발가이드에 의한 역량평가)로 이루어짐. 평가결과는 연봉 등의 보상체제로 연계되며, 교육-멘토링 등 역량개발 가이드로도 활용함

[부록 그림 17-1] 엔씨소프트 평가체계



자료: 엔씨소프트 웹사이트, <http://kr.ncsoft.com/korean/careers/appraisal.aspx> (2017.8.27. 접속)

- 보상제도로는 정규연봉 외에 단기성과급(STI)과 장기성과급(LTI), 그리고 기여급을 두고 있음

473) 머니투데이(2015.10.22.), 「엔씨소프트 "자소서"가 최종당락까지 결정」, <http://bit.ly/2CUAI4f> (2017.8.17. 접속)

474) 엔씨소프트 블로그(2016.10.4.), <http://blog.ncsoft.com/?p=20462> (2017.8.28. 접속)

475) 엔씨소프트 웹사이트, <http://kr.ncsoft.com/korean/careers/appraisal.aspx> (2017.8.27. 접속)

[부록 그림 17-2] 엔씨소프트 보상제도



자료: 엔씨소프트 웹사이트, <http://kr.ncsoft.com/korean/careers/appraisal.aspx>(2017.8.27. 접속)

- 단기성과급은 경영실적과 조직/개인성과평가 결과를 종합적으로 고려하여 개인별로 PI(Performance Incentive) 또는 PS(Profit sharing) 방식으로 지급하며, 고성과자에 대한 업계 최고 수준의 보상을 지향함
- 장기성과급은 조직의 중장기적 발전에 지속 기여토록 하는 보상제도로써, 임원이나 선별 우수 인력을 대상으로 장기 경영실적과 성과기여도를 고려하여 차등 지급함

○ 업무 환경

- 부서 업무 특성 상 자율근무를 실시하며, 메디컬센터·어린이집 등 높은 수준의 복지를 제공함
- 사내 호칭을 ‘~님’으로 일원화하는 등 수평적 조직문화 조성을 위해 노력함⁴⁷⁶⁾

3) 조직 도구

○ 직원 의견 및 아이디어 창출/수렴 도구

- 엔씨통: 직원들의 다양한 의견 수렴을 위한 소통도구로 익명으로 운영됨

○ 새로운 분야의 탐색 및 재충전을 위한 도구

- 켄처/데브 클래스 : 매월 혹은 분기별로 다양한 연사들을 초대해 직원들로 하여금 재충전의 시간을 갖도록 함
- 엔씨유니버시티 : 업무 외에도 다양한 영역에 대한 창의학습을 진행함

476) 이데일리(2017.4.24.), 「엔씨소프트, 호칭변경·직급체계 축소..IT업계 '수평적 문화' 바람」
<http://bit.ly/2mve2vN> (2017.8.17. 접속)

○ 회의를 위한 도구 / 중요 회의체

- ‘스몰 토크’ 장려 : 정식회의 대신 소규모로 휴식시간 등 때와 장소를 가리지 않고 소통할 것을 권함⁴⁷⁷⁾(사옥 곳곳에 커피테이블과 라운지체어를 배치하여 가벼운 대화를 나눌 수 있는 공간을 만들어 놓음⁴⁷⁸⁾)

○ 직원 간 협력을 촉진하기 위한 도구

- ‘~님’ 호칭을 통해 상호 존중 및 인정, 직원 간의 수평적 대화를 촉진함

○ 직원 교육 프로그램

- 전사교육 기본체계로서 직급교육과 직책자교육, 기본소양교육을 두고 있으며, 이 외에도 일반교육과 직무교육 등을 운영함⁴⁷⁹⁾

〈부록 표 17-2〉 엔씨소프트 전사교육 커리큘럼

커리큘럼	내 용
직급교육	- 직급별 역할 수행에 필요한 기본 역량 함양 - 승진자 교육, 직급별 교육, 리더십 아카데미 등으로 구성
직책자교육	- 리더로서의 역량 함양과 리더십 개발 - 미래리더 교육, 직책자 워크숍 등으로 구성
기본소양교육	- 조직 구성원으로서의 기본 가치와 태도 함양 - 가치 교육, 정보보안 및 윤리지침 교육, 성희롱 예방교육, 입사자 교육 등으로 구성
일반교육	1) NC e-Learning Center - 시간/장소 제약 없이 온라인 방식으로 필수교육(직급별 교육, 입사자교육 등) 시행 - 필수교육 외에도 자기계발 관련 560여개 프로그램 운영 2) 자격취득지원제도 - 직무전문가 양성 도모하고자 전문자격증 취득 지원 3) 사외교육 - 직무능력 및 핵심역량 강화를 위한 교육에 대해 전액 지원
직무교육	- 전문 직무 수행에 필요한 지식과 기술 교육(사내/외 지원) - 컨퍼런스, 세미나, 특강 등의 형식 지향

자료: 엔씨소프트 웹사이트(<http://kr.ncsoft.com/korean/careers/education.aspx> 2017.8.27. 접속) 토대로 정리

477) 세계일보(2012.2.23.) 「전세계 ‘리니지’ 돌풍 일으킨 엔씨소프트」 <http://bit.ly/2CV62Ks> (2017.8.27. 접속)

478) 중앙일보(2014.4.25.), 「판타스틱한 디자인의 오피스 탐방-엔씨소프트」 <http://bit.ly/2D6V3ku> (2017.8.27. 접속)

479) 엔씨소프트 웹사이트, <http://kr.ncsoft.com/korean/careers/education.aspx> (2017.8.27. 접속)

- 실패를 용인하고 창의적 시도를 권장하기 위한 도구
 - 프로젝트 실패에 대한 책임을 팀에 묻지 않으며, 실패 프로젝트의 팀원을 자연스럽게 다른 프로젝트로 합류시킴으로써, 우수 인력의 유출을 막고 실패 경험을 활용하도록 함⁴⁸⁰⁾
- 기타 독특한 조직 도구
 - ‘라이브러리’ : 도서 2만여 권, 멀티미디어 자료 3,000여 종을 비치하고 있으며, 특히 개발자나 디자이너를 위한 다양한 국내외 자료를 구비하여 직원 업무 능력을 제고함⁴⁸¹⁾

4) 조직 문화

- 조직의 비전
 - ‘즐거움으로 연결된 새로운 세상을 만드는 것’을 미션으로 내세우며, 핵심 가치로 ‘Integrity’, ‘Passion’, ‘Never-ending Change’를 추구함⁴⁸²⁾
- 조직의 문화
 - ‘~님’으로 통일한 사내호칭을 도입하며 자유로운 의사 개진 환경을 조성하는 등 수평적 조직 문화를 추구함
 - 시간과 장소에 제약 없는 ‘스몰 토크’ 등의 회의 방식을 장려하며 유연한 사고 환경을 추구함

480) 아이뉴스(2011.2.24.), 「엔씨소프트 "우리는 실패를 가장 많이 한 회사"」

http://news.inews24.com/php/news_view.php?g_serial=552348&g_menu=020521 (2017.8.27. 접속)

481) 한국경제매거진(2014.4.4.), 「창의력 ‘업’시키는 복지를 실현하다, 엔씨소프트」 <http://bit.ly/2mv3VHi> (2017.8.17. 접속)

482) 엔씨소프트 웹사이트, <http://kr.ncsoft.com/korean/aboutus/companyculture.aspx> (2017.8.27. 접속)

5) 공간적 환경

○ 지리적 위치

- IT/게임업체의 집결지인 판교 테크노밸리에 '엔씨소프트 R&D센터'가 위치해 있음

○ 건축/공간적 특징

- 직원들의 편의를 위해 생활 인프라를 사옥 안에 갖추어 놓음⁴⁸³⁾. 전문 코치가 상시 근무하는 피트니스센터, 전문의와 물리치료사가 상주하는 메디컬센터, 어린이집, 스파, 대내외 행사 및 임직원 결혼식이 가능한 컨벤션홀 등 복지시설을 운영함⁴⁸⁴⁾
- 특히, 어린이집은 질 높은 교육 서비스를 제공, 영유아 교육기관 세계 최초로 두 개 부문의 국제인증(영유아 학습서비스 분야와 영유아 외국어 학습서비스 분야 ISO 인증)을 획득함⁴⁸⁵⁾. 스파 찜질방에는 직원들끼리 회의를 할 수 있는 공간을 두고 자유로운 회의 문화를 유도함⁴⁸⁶⁾
- 엔씨유니버시티 : 60명 규모의 세미나 홀, 5개의 강의실, 2개의 미팅룸, 라운지 등으로 구성된 공간으로 직원들이 스터디모임 등 각종 활동에 이용함⁴⁸⁷⁾

6) 창업자/리더십 특징

○ 창업자 약력

- 김택진
 - 국내 대표적 소프트웨어 개발자

483) 중앙일보(2014.4.25.), 「판타스틱한 디자인의 오피스 탐방-엔씨소프트」 <http://bit.ly/2D6V3ku> (2017.8.27. 접속)

484) 엔씨소프트 웹사이트, <http://kr.ncsoft.com/korean/aboutus/buildinginforation.aspx> (2017.8.17. 접속)

485) 엔씨소프트 공식블로그, <http://blog.ncsoft.com/?p=24695> (2017.8.27. 접속)

486) 이뉴스투데이(2017.6.6.), 「엔씨소프트, '창조적 공간'으로 사내복지 적극 도모」

<http://www.ewestoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=1070689> (2017.8.17. 접속)

487) 한국경제매거진(2014.4.4.), 「창의력 '업'시키는 복지를 실현하다, 엔씨소프트」 <http://bit.ly/2mv3VHi> (2017.8.17. 접속)

- 엔씨소프트 창립 이전에 ‘아래아한글’ 공동 개발, 한메소프트 창업
- 대표작 : 리니지(1998년 서비스 시작, 엔씨소프트 전체 매출의 40% 차지)⁴⁸⁸⁾
- 창업자 리더십 영향
 - 소프트웨어 개발자 출신의 창업자로 R&D 가치를 중시하며, 이러한 경력과 마인드가 R&D 전략(글로벌 기술리더십 확보 및 기술선도형 게임개발을 위한 R&D역량 지속 확충)에 반영되어 있음⁴⁸⁹⁾
 - 개발자 출신의 CEO로서 개발자 우대 정책을 펼치며 개발자들의 자율권을 보장해 줌⁴⁹⁰⁾

다. 엔씨소프트의 창의적 아이디어 창출 및 활용 환경

1) 창의적 아이디어 창출 환경

- 창의적/전문적 인력 구성
 - 찾아가는 채용 카페(cafe) 운영으로 적극적으로 인재를 영입하며, 엔씨유니버시티를 통한 업무교양 교육 실시함. 또한, 새로운 트렌드와 기술에 적응할 수 있도록 기술 교육도 수시로 진행함
- 연구자/직원이 동기 부여되어 몰입할 수 있는 환경
 - 개발자들의 자율권을 보장해 줌⁴⁹¹⁾
 - 창의적 아이디어에 대한 KPI 보상제도를 두고 있음

488) 비즈니스 포스트(2016.12.14.), 「[Who Is ?] 김택진 엔씨소프트 대표」

<http://www.businesspost.co.kr/news/articleView.html?idxno=38817> (2017.8.27. 접속)

489) 최지선, 김형진(2010), 「게임산업 선도기업의 혁신역량 분석과 시사점 : 엔씨소프트를 사례로」, 『한국게임학회 논문지』, 10(5).

490) 시사저널e(2017.2.22.) 「[2017 게임 빅3 전망]③ 엔씨소프트, IP 확장에 집중」

<http://www.sisajournal-e.com/biz/article/165095> (2017.8.27. 접속)

491) 시사저널e(2017.2.22.) 「[2017 게임 빅3 전망]③ 엔씨소프트, IP 확장에 집중」

<http://www.sisajournal-e.com/biz/article/165095> (2017.8.27. 접속)

○ 창의적 아이디어 생산을 권장하는 환경

- 생활 편의가 업무효율로 이어진다는 기조에 따라 높은 수준의 복지 환경을 제공함⁴⁹²⁾

○ 아이디어가 교류/발전 될 수 있는 환경

- ‘~님’으로 통일한 사내호칭을 도입하며 자유로운 의사 개진 환경을 조성하는 등 수평적 조직 문화 추구함
- 회의문화개선 캠페인 등을 실시하며 자유로운 토론 문화 조성을 위해 노력함
- 시간과 장소에 얽매이지 않는 스몰토크 방식을 통한 아이디어 창출을 장려하며 사옥 곳곳에 이야기를 나눌 수 있는 공간을 조성해 놓음

2) 창의적 아이디어 활용 환경

○ 창의적 아이디어의 과제화

- 각 조직별로 창의적 아이디어를 도출하고 업무에 도입하는 시스템으로, 기존 조직 활동 내에서 과제 지원 및 관리가 이루어짐

○ 과제의 유연한 관리

- 게임 관련 아이디어는 별도 팀 부여로 진행함

라. 엔씨소프트 사업 특징 및 시사점

○ 사업의 특징 (비전, 주요 제품, 연구개발 방식 등 특징)

- 1997년에 설립, 대표적 ‘리니지’를 시작으로 길드워, 아이온 등 온라인 게임의 대중화를 선도함⁴⁹³⁾

492) 중앙일보(2014.4.25.), 「판타스틱한 디자인의 오피스 탐방-엔씨소프트」 <http://bit.ly/2D6V3ku> (2017.8.27. 접속)

493) 엔씨소프트 웹사이트, <http://kr.ncsoft.com/korean/aboutus/overview.aspx> (2017.8.27. 접속)

○ 시사점

- 개발자 출신 리더의 영향으로 R&D 가치를 중시하며, 개발자의 자율성을 보장함
- 시간과 장소, 형식에 얽매이지 않는 의사소통 방식을 장려하며 자유로운 의견 개진 과정에서 아이디어를 얻도록 함
- 최고 수준의 복지 시설을 제공해 생활 편의가 업무 효율로 이어지도록 함

18. Bluehole

가. Bluehole의 조직 일반 사항

<부록 표 18-1> Bluehole 기업 개요

구 분	내 용
업종	IT / 게임업
미션/비전	게임 제작의 명가
설립년도	2007년
창업자	장병규
직원 수 (과학자 비중)	550여 명 (개발자 500여 명)
매출액	2016년 기준 372억 원 ⁴⁹⁴⁾
R&D(집중도)	2016년 기준 48억 (12.9%) ⁽⁴⁹⁵⁾
사무실	경기도 성남시 분당구 판교로 344 엠텍 IT타워 7층
주요제품	테라, 플레이어 언노운 배틀그라운드, 데빌리언, 볼링킹, 등
창의적 조직 선정 사유	1) 대한민국 게임대상 '대상' 수상 2) 잡플래닛 일하기 좋은 기업 경영진 부문 최우수상, 종합점수 4위 ⁴⁹⁶⁾
혁신 특성	1) 직원 복지를 경영진의 최우선 과제로 여기며 직원 복지 전담 부서 '피플팀' 운영 2) 제안부터 개발까지 직원들의 자유로운 업무환경 보장을 통한 창의적인 아이디어 발굴 3) 블루홀의 혁신 주체인 직원들을 개발자 컨퍼런스, 라이브 토크, 플레이 데이, 등 다양한 행사를 통해 창의적인 아이디어 개발과 자발적인 동기부여를 할 수 있도록 지원

자료: 별도 표기

494) 블루홀 2016년 사업보고서

495) 블루홀 2016년 사업보고서

496) 매트코 (2015.01.27.) [알짜기업탐방28]블루홀스튜디오 게임업체도일하기좋은기업 될수있다

나. Bluehole의 조직 특성

1) 조직 구조

○ 조직 구조

- 블루홀의 종업원 수는 2017년 8월 기준 총 550여 명이며, 직급이 없고 팀 구성원 관계가 대등한 수평적 조직임.

○ 조직 내 연구소 설립/운영 여부

- 블루홀은 블루홀지노게임즈/블루홀피닉스/블루홀스쿨/En Masse Ent. 등의 개발사들과 연합을 이루고 있음.

○ 창의적 조직 문화 관리 조직/부서 운영 여부

- 블루홀은 ‘개발하기 좋은 환경’을 제공하기 위한 4가지 기업 문화(투명한 정보 공개, 자유롭고 수평적인 문화, 직원 존중, 학습을 통한 성장)를 중요시 함.
- 블루홀에서는 전문적으로 분야를 세분화하고 놓치는 부분이 없도록 하기 위해 조직 문화와 관련하여 복리후생과 교육을 담당하는 ‘피플팀’, 그리고 채용과 평가를 담당하는 ‘인사기획팀’이 따로 나누어져 있음.⁴⁹⁷⁾

○ 조직 구조상 기타 특이사항

- 직원들의 궁금증에 대해 경영진이나 피플팀에서 무조건 피드백을 하는 것을 원칙으로 함.
- 근무기간 내 전달되지 못 한 진심을 듣기 위해 퇴사자들을 대상으로 ‘무조건 들어주는’ 퇴사자 면담을 진행함.

497) 인벤 (2017.04.20) “[기업탐방투명하고수평적인문화 진짜게임을만들고싶다면블루홀로오라”

2) 조직 인사 제도

○ 직원/연구자 채용

- 채용 과정은 서류심사/실무팀 인터뷰/최종 인터뷰로 진행되며, 프로그래머 등은 해당 직무에 관련된 필기시험(Pre-Test)도 치른다. 각 단계별로 직무관련 역량, 협업 능력, 목표의식 등을 꼼꼼히 살핌.
- 선호하는 인재상은 팀 단위로 상이 하다. '테라'의 경우 계속 성장할 수 있는 신입 개발자들을 선호하며 '배틀그라운드'의 경우 바로 현장 투입이 가능한 인재를 선호하며 스스로 동기부여되어 학습과 성장의지가 있는 사람을 선호
- 게임의 개발을 승인받은 PD가 직접 내부/외부에서 인력을 고용하며, 정직원 고용의 원칙을 가지고 안정적 개발환경과 직원의 로열티 제고 추구함

○ 목표 설정 및 동기부여 방식

- 직원 및 팀의 특성에 따라 목표 설정 방식 및 기대 기준이 다르다. 신규 키오프 팀의 경우, 방향과 수준을 직원 자율 설정 하며, 주니어 직원의 경우 방향은 주어지고 수준을 직원 자율 설정, 시니어 직원의 경우 목표와 수준 모두 주어짐.
- 블루홀은 직원 개인의 평가와 조직의 성과를 함께 평가하는 성과평가를 년 2회(상-하)에 걸쳐 진행한다. 성과 평가는 서술형이며 항목은 개인 목표와 그에 대한 평가, 블루홀 인재상에 비추어본 평가, 개선 요구사항, 등 5개의 질문으로 구성되어있음.
- 기존에는 게임 개발이 2~3년씩 걸리는데 반해 인센티브는 연단위로 끊다 보니 성취감이 부족한 경우가 많았다. 이에 개발 여부, 단기 근무, 장기근무, 기업성과(주식) 등에 따른 다양한 인센티브 제도를 활용하고 있다. 직급과 무관한 과제 제도 만들었는데, 이는 회사에서 원하는 부분에 개인이 경제적으로 매력을 느끼고 도전하도록 유도하자는 취지임.⁴⁹⁸⁾

498) 디즈이즈게임 (2011.12.02.) "블루홀 사람을키우는회사가되겠다"

- 블루홀은 개발자들을 인벤게임컨퍼런스(IGC)에 참여시켜, 게임 업계 종사자 및 입사를 희망하는 사람들과 정보를 공유하고 동기를 부여할 수 있는 기회를 마련함.
- 블루홀은 좋은 인재에게 프로젝트 이탈로 회사를 떠나는 것 대신 새로운 경험을 쌓을 수 있도록 기회를 제공하는 형태인 ‘사내 이동 제도’를 운영 중임.

○ 업무 환경

- 블루홀에는 임원실이 존재하지 않으며 대표를 포함해 모든 사원이 같은 사이즈 책상을 사용함.

○ 기타 독특한 인사 제도

- 블루홀은 직원들의 감성을 케어하고, 건강한 기업을 만들기 위해 ‘피플팀’을 구성하여 운영한다. 피플팀은 오로지 직원들의 복지를 위해 택배부터 비품, 간식 까지 직원들이 필요한 모든 요구사항을 들어주는 조직임.
- 초기에는 피플팀이 다양한 업무를 겸하였으나, 최근에는 총무팀과 인사교육 등을 담당하는 공간문화(space & culture)팀을 함께 운영하고 있음.

3) 조직 도구

○ 직원 의견 및 아이디어 창출/수렴 도구

- 블루홀에서는 ‘블루홀 개발자 컨퍼런스(BDC)’를 개최하고 직원들이 자발적으로 세미나, 스터디 활동을 할 수 있도록 지원한다. BDC는 구성원 간의 자유로운 지식 공유와 소통을 위해 마련된 사내 컨퍼런스 행사이며, 배태랑 시니어 개발자들은 물론 젊은 개발자들도 자유롭게 참여할 수 있음.⁴⁹⁹⁾

○ 새로운 분야의 탐색 및 재충전을 위한 도구

- 블루홀은 매달 한 번 ‘테라 플레이 데이’를 개최해 프로젝트 구성원들이 게임에

499) 인벤 (2017.04.20) “[기업탐방투명하고수평적인문화 진짜게임을만들고싶다면블루홀로오라”

대한 이해를 높이고, 고객 입장에 서서 콘텐츠를 분석하고 팀워크를 다질 수 있게 자사의 게임을 플레이 할 수 있는 시간을 마련함.

○ 회의를 위한 도구 / 중요 회의체

- 블루홀은 ‘블루홀 라이브 토크(B.L.T)’ 라는 행사를 주최해 매달 전 직원을 대상으로 현재 진행되고 있는 프로젝트의 진행사항, 사후회의(post mortem), 경영실적 등을 발표하고 이에 대한 질문을 하며⁵⁰⁰⁾ 익명으로 질문할 수 있도록 하는 App도 활용하여 회의를 진행함

○ 직원 교육 프로그램

- 블루홀은 직원들의 자발적 세미나, 스터디 활동을 지원함. 블루홀은 개발 관련 교육 지원 이외에 중간관리자가 될 때, 회사 내부에서 매니저 교육을 실시함.⁵⁰¹⁾

○ 실패를 용인하고 창의적 시도를 권장하기 위한 도구

- 개발이 중단된 팀의 인력은 빠른 사내 이동을 통해 조직 이탈을 방지함

○ 새로운 연구 장비 / 저작 도구의 개발 장려 여부

- 직원의 특허 출원에 대해 격려금을 지급하는 제도가 있음

○ 기타 독특한 조직 도구

- 블루홀은 ‘테라’, ‘배틀그라운드’ 등 몇몇 게임은 글로벌 서비스를 진행하고 있기 때문에 필요한 경우에는 자주 화상 회의를 통해 외국 개발자들과 소통한다.

4) 조직 문화

○ 조직의 비전

- 팀과 협업을 중시하는 지속가능한 조직으로서 게임 제작의 명가를 향한 정진

500) 인벤 (2017.04.20) “[기업탐방투명하고수평적인문화 진짜게임을만들고싶다면블루홀로오라”

501) 디즈이즈게임 (2011.12.02.) “블루홀 사람을키우는회사가되겠다”

○ 조직의 문화

- 소통과 논쟁을 통한 발전. 블루홀은 매달 ‘블루홀 라이브 토크(B.L.T)’를 진행해 전 직원을 대상으로 현재 진행되고 있는 프로젝트의 진행사항을 발표하고 이에 대해 질문 할 수 있는 자리를 마련

5) 공간적 환경

○ 지리적 위치

- 블루홀은 경기도 성남시 분당구 판교로 344 엠텍 IT타워 7층에 위치함. 정부와 지자체의 적극적인 지원과 편리한 교통, 관련 업체끼리 가깝기 때문에 발생하는 시너지 효과 등으로 판교테크노밸리에는 다수의 게임업체가 위치하고 있음.

○ 건축/공간적 특징

- 동료와 즐길 수 있는 각종 게임기 및 게임타이틀과 휴식을 위한 정자, 안경 세정기, 전공서적/만화책이 비치된 휴게실 마련
- 블루홀은 대표를 포함해 모든 사원이 같은 사이즈의 책상을 사용하고 같은 장소에서 함께 근무함. 업무로 지친 몸과 마음을 잠시나마 개운하고 산뜻하게 충전할 수 있게 사무실 한쪽에 ‘최고급 안마의자’를 비치

6) 창업자/리더십 특징

○ 창업자 (주요 리더) 약력

- 2017.09 ~ 4차산업혁명위원회 위원장
- 2015.11 ~ 2017 본엔젤스 벤처파트너스 고문
- 2015.03 ~ 블루홀 이사회 의장, CSO
- 2010.04 ~ 2015.11 본엔젤스벤처파트너스 대표
- 2007 본 엔젤스벤처파트너스

2007 블루홀스튜디오 이사회 의장

2007 블루홀 스튜디오 창립

2005 ~ 2007 첫눈 CEO

2005 첫눈 창립

1996 ~ 2005 네오위즈 이사

1996 네오위즈 창립

○ 창업자 리더십 영향

- 장병규 의장은 PIXAR 시스템을 도입하고자 하였음. 최고의 작품을 만들자는 가치와 목표를 제시하고, 그에 부응하고자 하는 사람들이 합류함

다. 블루홀의 창의적 아이디어 창출 및 활용 환경

1) 창의적 아이디어 창출 환경

○ 창의적/전문적 인력 구성

- 스스로 동기부여 되어 학습하는 인재 선호하며 최고의 작품을 만들자는 가치와 목표를 제시하고, 그에 부응하고자 하는 사람들이 합류함⁵⁰²⁾

○ 연구자/직원이 동기 부여되어 몰입할 수 있는 환경

- 직원이 자신의 작품을 만든다는 애정과 몰입감을 가지도록 강조. 개발 여부, 단기 근무, 장기근무, 기업성과(주식) 등에 따른 다양한 인센티브 제도를 활용하고 있음.

○ 아이디어가 교류/발전 될 수 있는 환경

- 개발하고자 하는 게임의 종류에 따라 아이디어의 축적 및 의사결정 방식에 차이가 있으며, TERA와 같은 대형 게임의 경우 주로 PD가 기획하고 결정사항을 개발자에게 전달하는 방식으로 이루어지며, 소규모 게임들의 경우 직원들의 아이디어를 PD가 취합하고 결정하는 회의 가짐

502) 매일경제(2017.08.18.) “[Case Study] 글로벌인재흡수해개월만에매출억달러대박”

2) 창의적 아이디어 활용 환경

○ 창의적 아이디어의 과제화

- 게임제작을 위해 연구단계->프로토타입제작단계->개발단계를 거치며, 새로운 게임의 개발에 대한 제안은 누구나 경영진에게 제안할 수 있음 일반적으로 6개월 가량의 관련 공부/준비 이후 제안하게 됨

○ 과제의 유연한 관리

- 신규 게임 제작을 시작하면서, 제작 기간과 투입 비용을 미리 결정하며 개발 도중 중단되거나 처음부터 다시 시작하게 되는 과정이 많은 유연한 형태.

○ 창의적 아이디어 체계적 관리 여부

- 게임 개발 중 중단된 경우, 실패의 경험이 사람에게 축적되기 때문에 경험을 조직 내에 축적하기 위하여 사내이동을 적극 권장하여 조직 이탈을 방지
- 기존에는 개발 중단된 과제에 참여했던 직원들이 Next team에 소속되어 자율 학습의 시간을 가졌으나, 적극적 사내이동이 보다 효과를 발휘하는 것으로 여겨짐

라. 블루홀 사업 특징 및 시사점

○ 사업의 특징 (비전, 주요 제품, 연구개발 방식 등 특징)

- 블루홀은 소통과 수평적인 문화를 최우선시 해 직급을 따로 나누지 않고 피플팀을 통해 직원들의 복리후생에 많은 투자를 하고 경영진에게 직원의 궁금증에 답변을 의무사항으로 지정하는 등 인적 자원을 소중히 여김.
- 또 블루홀은, 게임 제작에 있어 기한 또는 예산을 제한하지 않거나 근무 중 자유롭게 휴식시설 운영 등 유연한 근무환경을 보장하기 위해 노력함. 블루홀은 창의적이며 혁신적인 게임 개발을 위해 제안, 연구, 제작 및 개발에 있어 제한을 하지 않으며 누구나 가능케 함.

○ 시사점

- 블루홀은 창의적이고 자율적인 조직문화를 위해 직원복지 전담 부서를 만드는 등 직원의 가치를 최우선으로 생각하며 이런 노력에 힘입어 이직률이 업계 평균보다 현저히 낮은 등 높은 회사 충성도를 볼 수 있음.⁵⁰³⁾
- 블루홀은 누구나 아이디어만 있다면 게임을 개발 할 수 있다는 것을 수평적인 조직문화로 보여주며 직원들의 적극적인 참여를 유도함. ⁵⁰⁴⁾

503) 한겨레 (2015.05.24.) “그회사엔‘인사팀’이없다 왜일까”

504) 매트로2015.01.27.) [알짜기업탐방28]블루홀스튜디오 게임업체도일하기좋은기업 될수있다

19. 삼성전자

가. 삼성전자의 조직 일반 사항

〈부록 표 19-1〉 삼성전자 기업 개요

구 분	내 용
업종	전자제품
미션/비전	스타트업 삼성을 슬로건 내세우며 창조적 혁신 기업으로 발돋움
설립년도	1969년
창업자	이병철(삼성그룹)
직원 수 (과학자 비중)	전 세계 약 93,000명 (이 중 약 60,000명이 엔지니어/과학자)
매출액/이윤	2016년 기준 201조 8천억원 / 29조 2천억원
R&D(집중도)	R&D 금액 14조 7천억원 (R&D 집중도 = 7.3% R&D 금액/매출액)
사무실	대한민국 경기도 수원 (본사) 그 외 북미, 구주, 중국을 비롯한 해외 9곳에 지역 총괄을 운영 중
주요제품	휴대폰 및 모바일 기기(삼성 갤럭시) 가전 (TV, 냉장고) LCD/LED 패널 반도체
창의적 조직 선정 사유	1) 2016년 BCG 선정 50대 혁신 기업 선정 2) 2016년 Clarivate Analytics 100대 혁신 기업 선정 2) 2014년 기업혁신지표에 따른 국내 혁신 기업 순위 1위
혁신 특성	1) 리더의 인재제일주의와 기술개발 우선주의를 바탕으로, 동종 업계 타 기업 대비 확실한 기술적 우위를 추구하는 기술중심형 기업임 2) 완벽한 품질 우선주의, 토피바퀴처럼 운영되는 제조능력을 점진적 혁신을 통해 완성도를 높이는데 주력 3) 세계 최고 수준의 기업이나, 꾸준히 혁신을 추구하고, 직원에게 다양한 창의적 시도를 장려함

자료: <http://www.samsung.com/sec/>

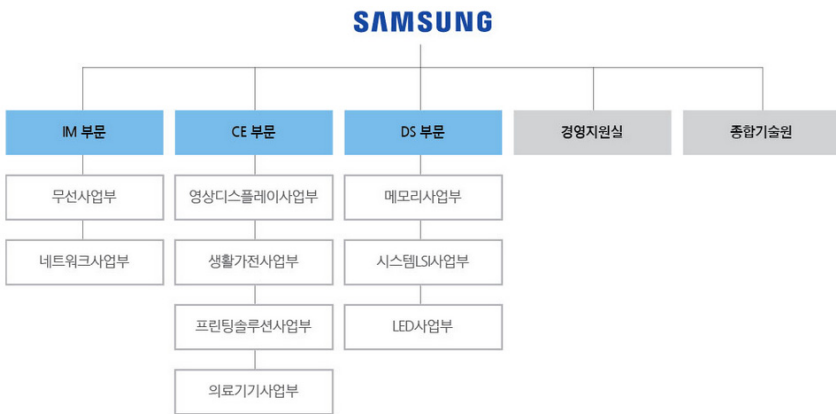
나. 삼성전자의 조직 특성

1) 조직 구조⁵⁰⁵⁾

○ 조직 구조

- 삼성전자에서 출시하는 제품 특성에 따라, IT&모바일(IM), 생활가전(CE) 및 부품소재(DS) 부분이 독립적으로 경영체제를 구축하고 있음. 각 부분은 사업부장(사장급)을 필두로, 기능에 따라 팀/실(장: 임원급) 단위의 수직적 조직 구조를 갖추고 있음.

[부록 그림 19-1] 삼성전자의 조직구조



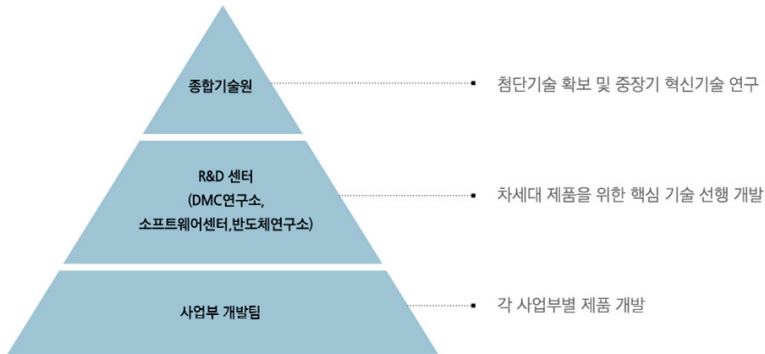
출처: <http://www.samsung.com/sec/>

○ 조직 내 연구소 설립/운영 여부

- 국내 외 약 30여개 이상의 연구소 조직 운영 중: 삼성전자의 미래 기술 연구를 담당하는 종합기술원을 필두로, 각 사업부 별 현업을 직접적으로 지원하기 위한 연구소 운영 중 (예, IM과 CE의 DMC 연구소, DS 반도체 연구소 등)

505) 삼성전자, <http://www.samsung.com/sec/> (2017.08.22. 접속)

[부록 그림 19-2] 삼성전자의 연구조직 체계



(출처 <http://www.samsung.com/sec/>)

○ 창의적 조직 문화 관리 조직/부서 운영 여부

- 삼성전자는 경쟁력 확보 및 창조적 기업으로의 혁신을 목표로 다양한 소규모 혁신조직을 신설하고 운영 중임. 특히, 각 사업부에 소속되지 않는 전사 차원의 6개 혁신 조직 - 창의개발센터, 크리에이티브랩, 엑셀레이터 팀, 오픈 이노베이션 센터, 생태계통합팀, 삼성전략혁신 센터 - 을 신설하거나 확대·개편하여 애플, 구글 등 글로벌 기업들에 버금가는 문화를 조성하기 위해 노력 중임⁵⁰⁶⁾

2) 조직 인사 제도

○ 직원/연구자 채용⁵⁰⁷⁾

- 신입직원 선발에 있어 채용 과정 상 큰 차이는 없으나 (적성검사 → 면접 → 건강검진), 일부 직군의 경우 해당 직군의 독특한 특성에 맞게 (소프트웨어 직군은 프로그래밍 테스트, 디자인 직군은 포트폴리오로 적성검사를 대체) 채용

506) 남혜현(2012.12.12), 「삼성전자 혁신 이끌 6대 신설 조직은?」, 『지디넷코리아』, http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?article_id=20121212160507 (2017.08.22)

507) 삼성 채용, <https://www.samsungcareers.com/main.html> (2017.08.22)

과정을 일부 변형하여 운영하고 있음.

○ 목표 설정 및 동기부여 방식⁵⁰⁸⁾

- 목표 설정 방식: 부서 별 달성해야할 중점 목표를 수립(Top-down 방식)하고, 이를 기준으로 부서장 등 상사와의 면담을 통해 개인 별로 연간 달성해야 할 목표치를 수립함.
- 업무의 자율성 및 평가: 회사는 직원에게 부서 별 중점 목표를 달성하기 위한 범위 내에서 자율성을 보장하며, 연 2회 성과 평가를 통해 개인 별 고과 및 업무추진개선방향을 제시함.
- 보상제도: 인사 평가결과가 직접적인 연봉인상 및 인센티브를 통해 보상으로 이어지며, 최상위 고과 직원에게는 특별 인센티브 지급, 특진 혜택이 제공됨. 또한, 장기 우수 직원에게는 안식년(연구/개발 직군) 및 해외 교육 기회를 제공하는 등의 혜택이 주어짐.

○ 업무 환경

- 직원에게 주 40시간 범위 내에서 각자 출퇴근시간을 유연하게 조정할 수 있는 자율 출퇴근제를 운영하고 있으며 창의적이고 유연한 업무환경 조성을 위해, 복장 자율화 및 전업/휴일특근 최소화 등 다양한 인사제도를 시행하고 있음.

3) 조직 도구

○ 직원 의견 및 아이디어 창출/수렴 도구

- 내부 포털에 MOSAIC 운영 : 임직원의 창의적 아이디어를 공유하고, 업무 현안 및 업무 외 다양한 이슈에 관해 사내 전문가의 도움을 얻을 수 있는 온라인 집단지성 시스템.⁵⁰⁹⁾

508) 삼성전자 뉴스를, <https://news.samsung.com/kr/> (2017.08.22)

509) 한동희(2015.04.28), 「진화하는 삼성전자 신경영...“협업과 소통으로 미래 찾는다”」, 『조선비즈』, http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2015/04/28/2015042801052.html?rsMobile=false (2017.08.22)

○ 새로운 분야의 탐색 및 재충전을 위한 도구

- 장기 근속자에 대한 포상 휴가를 제공 (10년 단위 2주 장기 근속 휴가 지급)하여 직원의 사기 진작을 위해 노력 중.

○ 회의를 위한 도구 / 중요 회의체 /협력을 위한 도구

- 삼성전자 내 회의는 1.1.2 회의 원칙 (1명이라도 덜 참석해, 1시간 이내, 2번 안해도 되도록)⁵¹⁰⁾에 따라 회의를 진행하도록 함으로써, 보다 효율적인 회의가 이루어질 수 있도록 유도하고 있으며, 전사 직원에게 업무 만족도 평가(부서 평가에 반영)를 실시하여 직원 간 에로사항을 청취, 이를 개선하기 위한 제도를 운영 중임.⁵¹¹⁾

○ 직원 교육 프로그램⁵¹²⁾

- 권오현 부회장을 총장으로 하는 삼성전자 공과 대학교 (SSIT)는 정부가 공인하 국내 유일의 사내 대학교로 학위 취득이 가능함. 이를 통해 삼성전자 내 업무와 관련된 모든 교육을 체계적으로 진행할 수 있는 기반을 갖추고 있음.
- 직무와 관련된 분야 외에도 어학이나 다양한 취미 활동과 관련하여 직접적으로 교육하거나, 외부 교육비를 지원하는 등의 프로그램을 운영하여 직원 복지 향상에 노력하고 있음.

4) 조직 문화

○ 조직의 비전과 문화

- 최근 급변하는 시장 상황에 적절하게 대응하기 위해, ‘스타트업 삼성’을 새로운 슬로건으로 내세우고, 빠르게 실행하고, 열린 소통을 지향하며 지속적 혁신을

510) 장은지(2016.08.15.),「 2번 안해도 되는 회의 하라...삼성전자 1-1-2 원칙 제정, 『뉴스1』, <http://news1.kr/articles/?2746437> (2017.08.22)

511) 안승찬(2005.12.21), 「삼성전자, ‘열린 기업문화 만들기 나섰다’」, 『이데일리』, <http://www.edaily.co.kr/news/NewsRead.edy?SCD=JC51&newsid=01082406576800816&DCD=A00305&OutLnkChk=Y> (2017.08.22)

512) 삼성전자 뉴스를 <https://news.samsung.com/> (2017.08.22)

유도하려는 움직임이 보이고 있음.⁵¹³⁾ 같은 맥락에서 수평적 조직문화, 업무생산성 제고, 자발적 몰입 강화를 3대 조직문화 혁신 전략으로 선언하고 세부 실행 계획을 수립해 점진적으로 시행하고 있음.⁵¹⁴⁾

5) 공간적 환경

○ 지리적 위치 및 공간적 특징⁵¹⁵⁾

- 본사는 대한민국 경기도 수원에 위치해 있으며 북미, 구주, 중국 등 해외 9개 지역에 지역총괄을 운영하고 있음.
- 삼성전자는 사업장을 시티나 캠퍼스와 같이 친화적인 명칭으로 변경하고, 최대한 직원의 업무 몰입 및 편의증진을 위해 꾸준히 공간적 개선을 진행하고 있음. 실제로, 각 사업장 별로 1) 사업장 내 녹지 공간 및 산책로 조성, 2) 직원 휴게실 및 편안한 의사도통을 위한 라운지 운영, 3) 직원 취미 여가 활동 공간 제공, 4) 가족을 위한 공간(유축실, 임산부 휴게실, 국내 최대 규모의 사내 어린이집), 5) 국내 최대 규모의 사내 병원(가정의학, 내과, 외과, 치과, 정형외과 등 5개 진료과 운영) 및 헬스케어센터를 운영 중임.

6) 창업자/리더십 특징

○ 창업자 (주요 리더) 약력

- 이건희(조지워싱턴대학 MBA 수료), 1987년 이후 삼성그룹 회장 역임.⁵¹⁶⁾

○ 창업자 리더십 영향

- 인재 제일주의를 제 1원칙(1993년 일본 도쿄 회의 “나는 사람에 대한 욕심이

513) 삼성전자 뉴스룸 <https://news.samsung.com/> (2017.08.22)

514) 이재은(2016.03.24.), 「삼성전자 조직문화 혁신 선언... “불필요한 보고, 야근 없앤다”」, 『조선일보』, http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2016/03/24/2016032401938.html (2017.08.22)

515) 삼성전자 뉴스룸 <https://news.samsung.com/> (2017.08.22)

516) Wikipedia, <https://ko.wikipedia.org/wiki/이건희> (2017.08.22)

세계에서 가장 강한 사람, 조금이라도 남보다 우수한 사람은 단 한명이라도 내놓을 수 없다”⁵¹⁷⁾)으로 내세우면서, 혁신적 리더십(1993년 프랑크푸르트 선언⁵¹⁸⁾)이나 품질제일주의(1995년 애니콜 화형식⁵¹⁹⁾)등 꾸준히 전 직원에게 혁신적 비전을 제시하여, 적절한 긴장감을 유도하고, 업무에 더욱 몰입할 수 있는 환경을 만들.

다. 삼성전자의 창의적 아이디어 창출 및 활용 환경

1) 창의적 아이디어 창출 환경

○ 창의적/전문적 인력 구성

- 창업자로부터 내려져온 인재 제일주의를 바탕으로 삼성전자는 각 직무 별 세계 최고 수준의 역량과 가능성을 가진 인재 채용에 직무 별 최고 수준의 역량과 가능성을 가진 인재 채용에 중점을 두고 있으며, 기 선발한 인재를 업무역량에 따라 등급화 하여 체계적으로 이들의 Retention을 관리하는 시스템을 운영하고 있음.⁵²⁰⁾

○ 연구자/직원이 동기 부여되어 몰입할 수 있는 환경

- 국내 최고 수준의 금전적 보상체계와 복리후생체계를 통해 직원이 업무에만 몰입할 수 있도록 환경을 만들고 있음.

○ 창의적 아이디어 생산/교류를 권장하는 환경

- 2012년 도입된 삼성전자의 사내 벤처 공모전 (C-lab)을 통해 ⁵²¹⁾, 사내 우수 아이디어를 체계적으로 발굴, 사업화 할 수 있는 체계를 구축하였으며, 전사적

517) 삼성카드 블로그(2013.06.17), <http://blog.samsungcard.com/1308> (2017.08.22)

518) 1993년 프랑크푸르트 선언, "마누라, 자식만 빼고 모두 바꾸라"

(출처, <https://ko.wikipedia.org/wiki/이건희>(2017.08.22. 접속))

519) 이승훈, 윤진호(2016.10.14), 「상처입은 갤럭시 신화(하), 위기때 더 강해진 삼성전자」, 『매일경제』, <http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2016&no=719580> (2017.08.22)

520) 경총 경제조사본부(2012.06.05), 「유형별로 인재를 관리하라!」, 『경총 HR연구포럼』, http://www.kefplaza.com/labor/manage/man_view.jsp?nodeid=290&idx=11506 (2017.08.22)

521) 삼성전자 뉴스를 <https://news.samsung.com/> (2017.08.22)

으로도 수평적 조직문화 (직급체계 단순화 및 단순 호칭 사용), 효율적 회의 문화, 온라인 집단지성 체계 도입 등 꾸준히 창의적 아이디어를 생산하고 장려하는 환경을 조성하고 있음. 이는 이미 삼성전자는 세계적 기업으로 성장하였으나, 꾸준한 혁신 시도를 통해 급변하는 시장 환경에서 최상의 글로벌 경쟁력을 확보하기 위한 노력으로 분석됨.

2) 창의적 아이디어 활용 환경⁵²²⁾

○ 창의적 아이디어의 과제화

- 사내 아이디어 공모전(C-lab)을 통해 10개 내외의 아이디어를 선정(1차 심사: 온라인 투표; 2차 심사: 경영진 및 청중평가단 투표)하고 사업화를 지원함.

○ 과제의 유연한 관리

- 10개 내외로 선정된 과제는 효과적으로 사업화로 이어질 수 있도록 과제 제안자 및 관련 팀원은 1년~1년 반가량 현업에서 제외하고 아이디어 과제 화에만 몰입할 수 있는 환경을 만들어 줌.
- 또한, 필요에 따라 전사 차원의 경영 및 기술 관련 지원을 받을 수 있고, 과제 중단 시 불이익은 없음. (2017년 현재 총 127개 프로젝트 완료 (45% 사업부 이관, 25% 벤처회사 독립), 36개 진행 중, 중도 포기된 과제는 경영진의 면밀한 검토 후 내부 자산화 진행)

○ 내부 아이디어 활용 프로세스

522) 삼성전자 뉴스로 <https://news.samsung.com/> (2017.08.22)

[부록 그림 19-3] 내부 아이디어 발굴 프로세스



4. 삼성전자의 사업 특징 및 시사점

○ 사업의 특징 (비전, 주요 제품, 연구개발 방식 등 특징)

- 최근 ‘스타트업 삼성’을 새로운 슬로건으로 내세워 발 빠르고 유연하게 시장 상황에 대응해 지속적 성장의 기반을 갖추는 것을 비전으로 세우고 세부 미션과 전략을 수립하였음.
- 삼성전자는 스마트 모바일 기기, 반도체 및 일반 가전 등 하드웨어적 제품을 주력으로 하고 있고, 이미 세계 시장을 선도하는 글로벌 기업으로 성장하였음. 그럼에도 불구하고, 꾸준히 전사 차원에서 도전적인 중/장기 발전계획을 수립하고 이를 수행함으로써, 선도 기업으로서의 지위를 유지하기 위해 노력 중.

○ 시사점

- 삼성전자가 국내 최고, 세계 초일류 기업으로 성장한 배경에는 세계 최고 수준의 인재 확보 및 관리, 도전적 목표와 비전 제시, 철저한 책임 부여 및 최고 수준의 보상·복리후생 제도가 큰 영향을 미쳤다고 볼 수 있음.
- 이미 세계 최고 수준의 첨단제조업 기업이나, 수평적 조직문화와, 사내 벤처 등 다양한 형태의 조직구성이나 문화를 접목하고 꾸준히 혁신하기 위해 노력하는 점은 타 기업에 시사 하는 바가 큼.

20. 아모레퍼시픽

가. 아모레퍼시픽의 조직 일반 사항

<부록 표 20-1> 아모레퍼시픽 기업 개요

구 분	내 용
업종	화장품, 생활용품, 건강식품
미션/비전	Great Global Brand Company - 아름다움과 건강으로 세상을 변화시키는 기업
설립년도	2006년
창업자	서경배
직원 수 (과학자 비중)	약 4,800명
매출액/이윤	2016년 기준 6조 7천억원 / 1조 800억원
R&D(집중도)	R&D 금액 1300억 (R&D 집중도 = 2.0% R&D 금액/매출액)
사무실	대한민국 서울 (본사)
주요제품	화장품 (설화수, 라네즈, 마몽드, 이니스프리 등) 생활용품 (메디안, 미장센 등) 건강식품 (오설록 등)
창의적 조직 선정 사유	1) 2016년 Forbes 선정 100대 혁신 기업 선정 2) 2014년 기업혁신지표에 따른 국내 혁신 기업 순위 26위
혁신 특성	1) 생활제품기업으로, 소비자들을 적극적으로 제품개발 및 관리에 활용하면서, 고객 중심의 제품 혁신을 진행함 2) 직원의 삶의 질 향상이 경영성과에 크게 작용한다는 철학 하에, 일과 삶 균형을 강조함

자료: <http://www.apgroup.com/int/ko>

나. 아모레퍼시픽의 조직 특성

1) 조직 구조

○ 조직 구조

- 사업의 기능과 영역 (생산&연구, 영업&마케팅, 경영지원)에 따른, 제조업 기업에서 흔히 볼 수 있는 수직적 조직구조를 가지고 있음.

[부록 그림 20-1] 아모레퍼시픽의 조직 구조



출처: https://www.apgroup.com/int/ko/dam/misc/2011_AMOREPACIFIC_SR_Korean.pdf

○ 조직 내 연구소 설립/운영 여부

- 화장품, 피부과학, 의약품, 및 식품 연구소를 그 하부조직으로 두고 아모레퍼시픽 내 모든 제품의 연구개발을 총괄하는 기술연구원을 운영 중.⁵²³⁾

○ 조직 구조상 기타 특이사항

- CEO 직속 위원회 (지속가능경영위원회, 리스크 관리 위원회) 운영하고 있음. 지속가능경영위원회는 CEO 직속 최고 의사결정 기구로 지속가능경영과 관련된

523) 아모레퍼시픽, <http://www.apgroup.com/int/ko/about-us/global-network/rnd-center.html>, (2017.08.22)

모든 사안에 대한 전략적 의사결정 수립 및 핵심과제 진행 모니터링 담당하고 있으며, 리스크 관리 위원회 역시 CEO 직속위원회로 대내외적 정치, 경제 상황의 급격한 변화에 대한 리스크를 효과적 관리 및 대응을 담당하고 있음.

[부록 그림 20-2] 아모레퍼시픽 내 CEO 직속 위원회 구조



출처: https://www.apgroup.com/int/ko/dam/misc/2015_AMOREPACIFIC_SR_Korean.pdf

2) 조직 인사 제도

○ 직원/연구자 채용 및 특징 524)

- 직군 (경영지원, 마케팅, SCM, 디자인, R&D 등) 별로 채용이 이루어지며 채용 절차는 서류심사 → 적성 검사 → 면접의 절차로 이루어짐.
- 아모레퍼시픽에서 주관하는 공모전 우수 입상자에게는 채용 상 특혜 (인턴 기회, 최종 면접 기회)가 주어짐.
- 부스터 제도 운영: 1차와 2차 면접 사이 6주간 지원자의 직무 적합도를 확인하고 지원자가 어떤 업무에 가장 적합한지 확인할 수 있는 제도로 이를 통해, 지원자에게 가장 적합한 직무를 찾을 수 있게 지원하고 있음.⁵²⁵⁾

524) 아모레퍼시픽 채용, <http://recruit.amorepacific.co.kr/home.do> (2017.08.22)

525) 임소현(2017.04.27), 「아모레퍼시픽 채용, 부스터 제도가 뭐지? “인턴이랑 달라”」, 『글로벌이코노믹』,

- 아모레퍼시픽의 인재상은 공감, 몰입, 전문성, 창의로, 이를 바탕으로 직원을 선발하고 있음.

○ 목표 설정 및 동기부여 방식 526)

- 목표 설정 방식: 충분히 조직과 개인의 목표를 이해·공유하고, 조직이 개인에게 바라는 업무 상 목표를 명확하게 정의함. 또한, 업무 중 지속적인 피드백과 코칭을 통해 모든 직원이 충분히 자신이 세운 목표를 달성할 수 있도록 유도함.
- 직원 성과 평가 및 보상제도: '성과 평가 공정성 지수'를 도입해 체계적이고 객관적인 직원 성과가 이루어질 수 있도록 노력하고 있으며, 이를 토대로 직원에게 금전적 성과 보상 및 비 금전적 (Fast track 승진제도) 성과 보상을 시행하고 있음.
- 기타 동기부여 방식: 직원을 능력 별 등급화 하여 우수 인재 풀을 운영하고 이들을 특별 관리하여 우수 직원은 더욱 우수한 성과를 낼 수 있도록 하고, 저성과자 (하위 10% 이내)는 회사가 기대하는 성과를 낼 수 있도록 유도하고 있음.

○ 업무 환경

- 획일화된 출퇴근제 대신, 개인의 성향과 스타일에 따라 유연하게 출근 시간과 퇴근시간을 (일정 범위 내에서) 정할 수 있는 시차 출퇴근제와 외근이 있을 경우 현장으로 바로 출퇴근 할 수 있는 현장 출퇴근제를 운영하고 있음.⁵²⁷⁾
- Big Think Time⁵²⁸⁾ 제도 운영 중.

http://www.g-enews.com/view.php?ud=201704271719122901e6a49afa8d_1 (2017.08.22)

526) 장시형(2009.07.03.), 「아모레퍼시픽 인사관리 부문」, 『조선이코노미』,

http://economyplus.chosun.com/special/special_view.php?boardName=C05&t_num=3896
(2017.08.22)

527) 류난영(2017.05.17), 「아모레퍼시픽, 워킹타임, 현장출퇴근제 도입...인재경영 힘쓴다」, 『중앙일보』,
<http://news.joins.com/article/21580440> (2017.08.22)

528) 하루 30분 씩 경영진의 방해 없이 자율적 몰입이 가능한 시간 운영 (출처, 장세규(2016.09.13), 「[2016기획] 기업의 SR, 지금... 아모레퍼시픽그룹 ④ 노동」, 『SR타임스』,

<http://www.srtimes.kr/news/articleView.html?idxno=11182> (2017.08.22)

3) 조직 도구

○ 직원 의견 및 아이디어 창출/수렴 도구

- 아모레퍼시픽 밴드 운영을 통해 전·현직 임직원간 자유로운 정보 교류 및 인적 네트워킹을 할 수 있는 플랫폼을 지원하고, 퇴직자에 대한 지원 프로그램을 강화하고 있음.⁵²⁹⁾

○ 새로운 분야의 탐색 및 재충전을 위한 도구

- 자기 주도 적 휴가 문화: 정부가 정한 공식 법정 휴가 외에도 Refresh 휴가 (입사 후 2개월 만근 시 1일이 생성되며, 연간 최대 7일 사용 가능), Happy vacation (연중 직원이 원하는 기간에 총 5일의 휴가를 자유롭게 사용가능) 등 다양한 휴가 제도를 운영하여 직원의 재충전을 지원하고 있음.⁵³⁰⁾

○ 회의를 위한 도구 / 중요 회의체⁵³¹⁾

- 회의 소집·진행·완료 등의 프로세스를 온라인 시스템에서 관리하도록 체계화하고, 모든 회의 종료 후 참석자들은 72시간 이내에 회의 내용에 대한 평가를 진행하여 진행·주관자에게 통보함으로써 지속적으로 회의의 질을 개선할 수 있도록 유도하는 체계를 갖추고 있음.

○ 직원 간 협력을 촉진하기 위한 도구⁵³²⁾

- 임직원 만족도 평가에서 감사 캠페인을 통해 임직원간 업무 상 자연스러운 협력을 유도하고, 협력사와의 Win-Win 실천 세미나 등을 통해 관계사와의 유기적인 협력관계를 유지하기 위해 노력 중임.

○ 직원 교육 프로그램

- 상위 1% 이내 우수 직원에게는 차기 경영자 육성을 위한 Frontier 교육 코스를

529) 주성식(2014.12.15), 「아모레퍼시픽, 전현직 임직원 소통 사이트 오픈」, 『전자신문』, <http://www.etnews.com/20141215000098> (2017.08.22)

530) 아모레퍼시픽 채용, <http://recruit.amorepacific.co.kr/people/welfare.do> (2017.08.22)

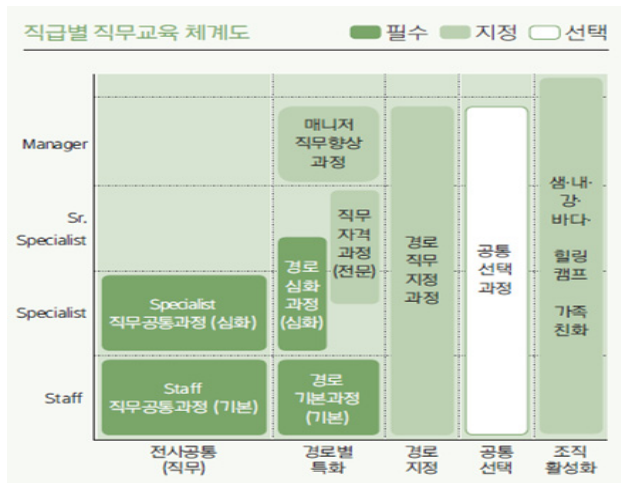
531) 김상목(2012), 「회의 50% 축소, 회의 질 개선에 달려있다」, 『POSRI 이슈리포트』, POSCO 경영연구원

532) 아모레퍼시픽(2016) 「아모레퍼시픽그룹 지속가능경영보고서」, 아모레퍼시픽그룹

운영하고, 우수성과자, 우수역량 보유자 등 모든 직원의 능력 별 맞춤형 교육을 통해 업무 역량 강화를 꾀하고 있음.⁵³³⁾

- 연구소 소속 우수 연구원에게는 보다 전문적인 지식을 습득하고 역량을 계발할 수 있도록 국내/외 대학에서 석·박사 교육을 지원하고 있음.
- 협력사 직원도 지속적으로 역량을 강화할 수 있도록 전사차원에서 직무역량 강화 교육을 시행하고 지원하고 있음.⁵³⁴⁾

[부록 그림 20-3] 직급별 직무교육 체계도



출처: https://www.apgroup.com/int/ko/dam/misc/2013_AMOREPACIFIC_SR_Korean.pdf

4) 조직 문화⁵³⁵⁾

○ 조직의 비전과 문화

- 2013년 ‘Great Global Brand Company’ 라는 구호를 통해 아름다움과 건강

533) 장시형(2009.07.03), 「아모레퍼시픽 인사관리 부문」, 『조선이코노미』,
http://economyplus.chosun.com/special/special_view.php?boardName=C05&t_num=3896
 (2017.08.22)

534) 아모레퍼시픽(2016) 「아모레퍼시픽그룹 지속가능경영보고서」, 아모레퍼시픽그룹

535) 아모레퍼시픽(2016) 「아모레퍼시픽그룹 지속가능경영보고서」, 아모레퍼시픽그룹

으로 세상을 변화시키고 아름답게 만드는 원대한 기업으로 성장한다는 비전을 수립하고, 개방, 정직, 혁신, 친밀, 도전을 기업의 핵심 가치로 삼고 이를 바탕으로 구체적인 행동 지침을 마련하였음.

5) 공간적 환경

○ 지리적 위치

- 아모레퍼시픽의 본사는 대한민국 서울에 위치하고 있으며, 중화권을 필두로, 아시아, 유럽, 북미에 해외법인을 두고 있음.

○ 건축/공간적 특징

- 아모레퍼시픽은 여성 특히 여성 사회초년생들에게 최고의 직장으로 꼽힐 만큼, 여성 직원을 위한 인프라를 잘 갖추고 있는 것으로 알려짐. 특히, 사내 보육시설(3곳)과 건강 상담 및 체크가 가능한 여성 전용 휴게실은 국내 최고 수준으로 꼽히고 있음.⁵³⁶⁾

6) 창업자/리더십 특징

○ 창업자 (주요 리더) 약력

- 서경배 (코넬대학교 MBA), 태평양 창업주 서성환에게 화장품부문사업을 물려받아 새롭게 창업함.⁵³⁷⁾

○ 창업자 리더십 영향

- 서경배 현 회장은 한달의 1/3은 현장으로, 1/3은 해외로 출근할 정도로 현장 경영을 중시하는 스타일로 알려짐.⁵³⁸⁾ 이러한 특징은 모든 직원이 현장을 중시

536) 이계원(2015.09.21), 「아모레퍼시픽, 여성에게 '최고의 직장'으로 꼽히는 이유」, 『비즈니스포스트』, <http://www.businesspost.co.kr/news/articleView.html?idxno=17494> (2017.08.22)

537) Wikipedia, <https://ko.wikipedia.org/wiki/서경배>, (2017.08.22)

538) 송수연(2017.08.04), 「"직원은 은인이다." 아모레퍼시픽 서경배 회장」, 『컨슈머치』, <http://www.consumuch.com/news/articleView.html?idxno=30153> (2017.08.22)

하고 고객과 소통을 통해 혁신하라는 아모레퍼시픽의 철학을 잘 보여주고 있음.

- 모든 사원이 서경배님으로 부르게 하는 등 수평적 의사소통을 중요시하고 있으며, 직원의 삶의 질 개선과 삶의 만족도 향상을 최우선으로 하는 리더십을 가지고 있음.⁵³⁹⁾

다. 아모레퍼시픽의 창의적 아이디어 창출 및 활용 환경

1) 창의적 아이디어 창출 환경

○ 창의적/전문적 인력 구성

- 우수한 인재 선발을 위해 노력할 뿐만 아니라, 체계적으로 인재를 육성하고 관리하는 시스템을 갖추고 있음. 이러한 체계는, 직원이 자연스럽게 본인의 역량을 발전시키고 성과를 낼 수 있는 밑바탕이 됨.

○ 창의적 아이디어 생산을 권장하는 환경⁵⁴⁰⁾

- 3~4명의 직원이 한 팀을 이뤄 신제품/아이디어를 공모하는 사내 벤처 공모(린-스타트업)를 통한 창의적 아이디어 공모를 적극적으로 장려함.

○ 아이디어의 원천

- 아모레퍼시픽의 다양한 혁신적 아이디어는 내부 임직원 아이디어 공모전 (I3 Market)을 통해 도출되기 뿐만 아니라, 고객만족도 조사 및 뷰티슈머 활동을 통해 고객에게 직접 아이디어를 제공 받기도 하고, 외부 전문가그룹을 구성해 자문을 얻기도 함.⁵⁴¹⁾

539) 최은석(2016.11.16.), 「서경배 아모레퍼시픽 회장의 마법... '아시안 뷰티' 로 화장품 산업을 바꾸다.」『한국경제매거진』, http://magazine.hankyung.com/apps/news?popup=0&nid=01&c1=1003&nkey=2016111401094000081&mode=sub_view (2017.08.22.)

540) 민지혜(2017.05.07), 「"연 5억 대출데니 마음껏 해봐"...아모레퍼시픽 사내벤처 실험」, 『한국경제』, <http://news.hankyung.com/article/2017050721281> (2017.08.22)

541) CGAP(Customer Gift for AMOREPACIFIC) 전시회를 통한 고객 불만 사례 공유 및 개선을 위한 노력 (출처, 아모레퍼시픽(2016) 「아모레퍼시픽그룹 지속가능경영보고서」, 아모레퍼시픽그룹)

2) 창의적 아이디어 활용 환경⁵⁴²⁾

○ 창의적 아이디어의 과제화

- 소수의 직원이 자유롭게 아이디어를 공모하면, 1차 (서류), 2차 (인터뷰) 및 3차 (프레젠테이션)을 통해 사업화 할 아이디어를 선정함.

○ 과제의 유연한 관리

- 선정된 아이디어의 사업화 집중을 위해, 아이디어 공모 팀은 최소 2년간의 연구 기간과 충분한 수준의 예산을 지원 받음. (연 최대 5억)
- 또한, 전사 차원에서 제품 출시까지 기술·경영 등의 노하우를 지원받고, 회사는 제품 출시 후 흑자 시 순이익의 20% 가량을 담당 팀원들에게 제공하는 것으로 알려짐.

라. 아모레퍼시픽 사업 특징 및 시사점

○ 사업의 특징 (비전, 주요 제품, 연구개발 방식 등 특징)

- 아모레 퍼시픽은 아름다움과 건강을 통해 세상을 아름답게 한다는 비전을 가지고 있으며 화장품, 생활용품 및 건강 제품을 주력으로 하는 제조업 기업임.
- 첨단 산업 분야가 아님에도, R&D 비중을 최근 10년 새 7배가량 늘리고 국내·외 우수 연구기관등과의 협업 등을 강화하는 등 꾸준히 기업의 Fundamental 을 강화하기 위한 노력을 지속하고 있음.⁵⁴³⁾

○ 시사점

- 아모레퍼시픽은, 우수한 인재 선발에도 중점을 두지만, 지원자들에게 자신의 성향과 업무 스타일을 미리 경험하게 함으로써, 미래의 직원들이 보다 우수한 직

542) 민지혜(2017.05.07), 「"연 5억 대줄테니 마음껏 해봐"...아모레퍼시픽 사내벤처 실험」, 『한국경제』, <http://news.hankyung.com/article/2017050721281> (2017.08.22)

543) 김윤현(2016.05.11.), 「[2016년 베스트 코리아 브랜드 50] 아모레퍼시픽」, 『서울경제』, <http://www.sedaily.com/NewsView/1KW9T3IB42/> (2017.08.22)

무 수행 능력을 보일 수 있는 제도를 시행하고, 직원들의 능력 별 관리 체계를 통해, 지속적으로 인력관련 경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있는 점은 분명 구별되는 특징으로 판단됨.

- 직원들의 업무 몰입을 위해 일과 가정의 조화와 여가를 특히 강조하고 있는 점도 주목할 만한 점임. 또한, 여성 직원에 대한 다양한 복리 후생 혜택과, 수평적이고 평등(남/여)한 조직문화를 중시하는 점도 타 기업들에 시사하는 바가 큼.

Summary

[Title] Attributes Analysis of Creative Innovation Organizations

- **Project Leader: Pilseong Jang**
- **Participants: Hoon Jang · Hyoung Hoon An · Saymin Lee · Junho Lee · Jungchan Lee · Soowon Park · Youngho Ko · Changhyeon Song · Doyeon Kim**

The purpose of this study is to define creative organizations as creativity innovation organizations and to explore the main attributes of creative innovation organizations that continuously generate creative ideas and build social and economic performance based on them.

In this study, a pool of creative innovation case studies was prepared through various innovative companies' ranking announced by global consulting firms, and the subjects were selected according to the countries and industries in which the companies are located. We also added a creative innovation organization in the content industry called the creative industry. Content creators, on the other hand, do not belong to the rankings of innovative companies based on technical indicators such as patents, although creativity is the core competitiveness. In addition to the theoretical factors mentioned above, the purpose of this study was to find out the new factors of creative innovation organizations.

Analysis of the case study shows that there is a tentative prototype that constitutes a creative organization, but the way that it is realized is different due to industrial characteristics, national context, and specific business characteristics. In this study, based on case studies, we derive a prototype of characteristics of creative innovation, which is a collection of institutions, cultures and tools adopted by creative innovation organizations for creative performance creation. And we analyze how it has been implemented differently with a certain tendency according to the context of industries(IT/SW, Contents, Manufacturing) and

regions(US/Europe, Japan, Korea).

The prototype of creative innovation organization attributes is as follows.

- 1) Inflow of creative researchers
- 2) Minimize the environment that interferes with immersion
- 3) Business context to promote commitment
- 4) Teamwork culture that pursues participative and open collaborative communication
- 5) Attempts and failures, strategic scale-up, capitalization of failure experience
- 6) Learning culture that forms the foundation of cooperation
- 7) Leadership and systems for building and sustaining creative organizational culture

The seven main attributes that characterize the prototype of a creative innovation organization have evolved adaptively according to the needs of the context in which they are organized and have been implemented in different ways. In this sense, the leadership and system for constructing and sustaining the creative organizational culture, the seventh attribute, is a driving force for continuously pursuing the prototypical attributes of the creative innovation organization and changing to the most appropriate form in the area of each organization. Therefore, the first principle of creative innovation organizational design is to make the creation of creative organization a core value, and there must be a power to continuously strive for it. Because creative innovation organization is formed based on context-dependent and member participation, it means that the answer to be a creative innovation organization should come from inside rather than outside.

Discussions related to the previous research environment are mainly focused on improvement of researcher's treatment and improvement of research convenience, and it is based on the assumption that the achievement of these factors will be directly linked to the creation of a creative research environment. However, the establishment of a creative research environment requires a more comprehensive approach and, above all, an understanding of the process of creativity and

innovation. The results of this study suggest that the removal of complaint factors and discomfort factors are limited to some areas, such as minimizing the immersion inhibition environment among the attributes shared by creative organizations.

In order to create a creative research environment, it is necessary not only to prevent non-immersive environments but also to encourage creative researchers to enter and utilize them, to design a business context that promotes commitment, to promote more participatory and collaborative communication and teamwork. And how to accumulate know-how in the process of failure, how to learn systematically, and leadership and system for sustaining creative organizational culture should be considered. The diagnosis should be made at the national level / organization level, and the effective improvement plan should be sought and implemented.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Rationale of the Study	1
2. Scope and Contents of the Study	3
Chapter 2. Theoretical Review on Creative Innovation Organization (CIO)	5
1. Creativity and Innovation	5
2. Personal Creativity and Influencing Factors	8
3. Factors Affecting Organizational Creativity	12
4. Domain Specificity and Organizational Creativity	17
5. Study of Creativity Factors from New Perspective	20
6. TSummary and Identification of Analysis Framework	38
Chapter 3. Case analysis of CIOs	41
1. Sampling	41
2. Summary of CIO Survey	49
3. Prototype of Attributes of CIOs and Examples	74
4. Comparison of CIO Attributes by Industry	95
5. Comparison of CIO Attributes by Country	102
Chapter 4. Conclusion	112
1. Summary and Significance of the Study	112
2. Implications for S&T Policy and Public Research Institutes	116
References	121
Appendix: CIO Survey	131
Summary	341
Contents	345

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오펀처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최충화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 VII	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조기원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조기원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 VIII	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 VII	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 속성 연구	장필성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(IX)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송중국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가자수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질화에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고치를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000

STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)